

정책연구 2024-04

과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향

Analysis of Talent pool policy of Korea
in Science and technology

엄미정 · 박기범 · 이치호 · 이해선 · 조가원 · 홍성민 · 황은혜 · 박병원 · 박재민 · 김수민

내 부 저 자

연구책임자 **엄미정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **박기범** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조가원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

박재민 | 건국대학교 교수
김수민 | 건국대학교 박사과정

기 여 자

장진규 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2024-04

과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체계, 정책진단과 개선방향

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-998-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 추진배경	1
제2절 과학기술인재풀 개념 및 최근 변화	2
1. 과학기술 인재풀 정책 개념과 파이프라인 모델	2
2. 우리나라 과학기술인재풀 논의 현황과 문제점	5
제3절 연구목적과 주요 연구내용	6

제2장 한국의 과학기술 인재풀 현황	8
---------------------------	---

제1절 인구변화의 영향: 고등교육 취득자 변화	8
1. 대학진학자 및 대졸자 규모 추이	9
2. 대졸자 신규 양성 규모의 국제비교	12
제2절 과학기술분야 선호와 선택 변화: 과학기술인력 양성 규모	17
1. 과학기술분야 대학 졸업자 규모 추이	17
2. 과학기술분야 대학 졸업자 규모 국제비교	23
제3절 과학기술분야 잠재인재풀 변화	24
1. 여성 과학기술인력의 비중과 활용	25
2. 해외 유출입의 인재풀 영향	30
3. 과학영재 확대와 우수 인력 파이프라인	36
제4절 과학기술인재풀의 활용 : 타 분야로의 유·출입	39
1. 과학기술인력의 비과거계 진출	39
2. 비과학기술인력의 과학기술전문직 유입	41

3. 타분야 진출의 국제비교	42
제5절 과학기술인재풀의 질적 진단	44
1. IMD 세계인재순위 변화	44
2. INSEED 글로벌인재경쟁력지수 변화	47
3. 소결	49
제6절 결론 : 과학기술 인재풀 현황 진단과 과제	49

제3장 과학기술 인재풀 정책의 변화와 직면한 과제51

제1절 과학기술 인재풀 정책의 형성 및 변화	51
1. 이공계 기피 · 위기 대응과 인재풀 정책과 인재풀 영향	52
2. 2000년대 중반 이후 과학기술 인재풀 정책 변화	58
제2절 과학기술 인재풀 정책 추진체계 현황과 제약	64
1. 정책 추진체계	64
2. 최근 정책추진체계의 변화와 우려	66
제3절 기술변화와 과학기술 인재풀 정책의 변화요구	69
1. 기술변화에 따른 전공-산업-직업간 관계 변화	69
2. 과학기술인력의 양성 및 경력경로 다양화	71
3. 노동시장 요구역량 및 과학기술직업 진입 요건 변화	72
4. 글로벌 인재 유동성 확대	74
5. 소결 : 다공성 파이프라인의 관리 필요	75
제4절 소결 : 과학기술 인재풀 정책의 직면과제	77
1. 환경변화에 따른 인재풀 정책 변화요구와 방향	77
2. 인재풀 정책 대응현안과 보고서 구성	79

제4장 고교 수 · 과학 교육과정/수능 변화와 인재풀 영향80

제1절 논의의 개괄	80
제2절 고교 교육과정과 대학수능제도 변화	82
1. 2005년 이후 고교 교육과정 변화 개괄	83

2. 2005년 이후 대학수학능력시험 변화 개괄	87
3. 수학 과학 대학수학능력시험 변화	90
제3절 고교 교육과정 및 수능제도 변화의 인재풀 영향 진단	97
1. 접근방법	97
2. 인터뷰 결과	99
3. 4년제 대학 주요보직자 조사 결과	100
제4절 결론 및 논의	113
[부록 4-1] 조사문항 개발 관련 면담지	116
[부록 4-2] 「이공계 대학의 교육 연구 지원을 위한 현황조사」 설문지	118
[부록 4-3] 이공계 대학의 대학유형별 대응현황	123

제5장 대학 전공자율선택제 도입과 인재풀 영향125

제1절 논의의 개괄	125
제2절 전공자율선택제 추진경과 및 영향 전망	128
1. 전공자율선택제 추진경과	128
2. 전공자율선택제 영향 전망	139
제3절 결론 및 논의	159
1. 주요 결과	159
2. 시사점	161

제6장 외국인 신규 파이프라인 구축 현황과 과제165

제1절 서론	165
제2절 외국인 이공계 인재의 유입 현황	165
1. 외국인 이공계 인재 정책 현황	165
2. 외국인 이공계 인재 유입 현황	190
제3절 외국인 유치가 국내 인재풀에 미치는 영향과 최근 정책의 문제점	204
1. 외국인 인재 유치가 국내 인재풀 정책에 미치는 영향 전망	204
2. 최근 이공계 외국인 유치정책의 방향과 한계	210

제4절 향후 정책 추진방향 제언	213
1. 정책방향 1: 국내 연구조직의 역량 강화 및 주변 시스템 개선	213
2. 정책방향 2: 양적 확대 보다 질적 향상 추구	214
3. 정책방향 3: 공급자 친화적 지역 정책	215
제7장 결론 및 정책제언	217
제1절 요약 및 결론	217
제2절 정책제언	218
과제 1. 과학기술 인재풀 파이프라인 관리체계 구축	219
과제 2. 인재풀 파이프라인 단계별 환류체계 구축	220
과제 3. 개인단위의 인재풀 정책 전환을 위한 인프라 구축	223
참고문헌	227

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background of the Study	1
2. Concept of the S&T Talent Pool and Discussion Trends	2
3. Purpose of the Study and the Structure of the contents	6

Chapter 2. Current State of Korea's S&T Talent Pool	8
--	----------

1. State of Higher Education Graduates	8
2. Scale of S&T Workforce Development	17
3. Changes in the Potential S&T Talent Pool	24
4. Inflow and Outflow to Other Fields	39
5. Qualitative Diagnosis of the S&T Talent Pool	44
6. Conclusion1	49

Chapter 3. Current Status and Challenges of Talent Pool Policies	51
---	-----------

1. Changing Process of S&T Talent Pool Policies in 2000s	51
2. S&T Talent Pool Policy Implementation System	64
3. Environmental Changes and Issues Related to the S&T Talent Pool	69
4. Challenges in the S&T Talent Pool Policy Response System	77

Chapter 4. The Impact of High-School STEM Curriculum Reform & College Entrance Examination Change on the Talent Pool	80
---	-----------

1. Background of the Study	80
2. Status of Policies Related to Primary & Secondary Education	82
3. Diagnosis of Policy Changes and Their Impact on the Talent Pool	97
4. Conclusion and Discussion	113

Appendix 1: Interview Guide for Developing Survey Items	116
Appendix 2: Survey on "Current Status of Educational and Research Support for STEM Universities"	118
Appendix 3: Status of Responses by University Type in STEM Fields	123
 Chapter 5. Impact of ‘Undergraduate Major Selection System’	125
1. Background of the Study	125
2. Progress of the HE Major Selection System and Its Expected Impact	128
3. Conclusion and Discussion	159
 Chapter 6. Changes in Policies for the Inflow of Foreign Talent	165
1. Introduction	165
2. Current Status of Foreign S&T Talent Inflow	165
3. Recent Changes and Prospects of Policies for Foreign S&T Talent	204
4. Impacts on S&T Talent Pool Policies and Future Policy Directions	213
 Chapter 7. Conclusion and Policy Recommendations	217
1. Necessity of Establishing a System for Securing and Managing the Talent Pool	217
2. Policy Recommendations	218
 References	227

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가차원에서 과학기술 인재풀 관련 주요 정책 범위	4
〈표 2-1〉 전공분야별 여성 비취업 및 경력단절 현황(2022년)	28
〈표 2-2〉 전공분야별 여성 비취업 및 경력단절 현황(2018년)	28
〈표 2-3〉 미국 박사학위를 취득한 한국 국적자의 규모와 체류의사(2013~2021)32	
〈표 2-4〉 이공계 학생의 유출입 현황	35
〈표 2-5〉 과학기술특성화대학의 과학고·영재학교 출신 입학생 현황(2023~24) 37	
〈표 2-6〉 과학고·영재학교 졸업생의 특성 비교 (2022년도 박사학위자)	38
〈표 2-7〉 출신고교별 박사학위 취득 대학(2022년도 박사학위자)	39
〈표 3-1〉 이공계 기피 현상의 원인과 해결방안(2003)	54
〈표 3-2〉 2000년대 초 이공계 기피 · 위기 대응 주요 정책	56
〈표 3-3〉 과학기술인재 육성·지원 기본계획 중 인재풀 정책	60
〈표 3-4〉 2010년대 이후 과학기술 인재풀 정책	61
〈표 3-5〉 주요 과학기술인재 양성정책 요약	63
〈표 3-6〉 학업전념 신입박사학위자의 학사·박사 전공 변경 현황	72
〈표 3-7〉 최근 환경변화와 인재풀 파이프라인의 영향과 대응현안	78
〈표 4-1〉 고등학교 교육과정의 변천(제7차~2022 개정 교육과정)	86
〈표 4-2〉 2005년 이후 대학수학능력시험의 변천과정	90
〈표 4-3〉 2005년 이후 수능 수학영역 변화	92
〈표 4-4〉 2005년 이후 수능 과학탐구영역 변화	94
〈표 4-5〉 주요 연도별 수능 과학탐구 응시자 현황	96
〈표 4-6〉 교육과정수능제도 영향 관련 전문가 인터뷰 현황	98
〈표 4-7〉 박기범 외(2018)의 대학유형과 특성 (2017년 기준)	99
〈표 4-8〉 설문조사 응답자 일반현황	101
〈표 4-9〉 이공계 대학의 신입생 수·과학 역량수준 변화 인식(전체)	102
〈표 4-10〉 이공계 대학의 신입생 수·과학 역량수준 변화 인식(대학유형별) ..	103
〈표 4-11〉 이공계 대학의 수·과학 수업 관련 현재 애로사항(전체)	103

〈표 4-12〉 이공계 대학의 수·과학 수업 관련 현재 애로사항(대학유형별)	104
〈표 4-13〉 이공계 학부 졸업생의 진로·취업 영향 전망(전체)	105
〈표 4-14〉 이공계 학부 졸업생의 진로·취업 영향 전망(대학유형별)	105
〈표 4-15〉 소속대학 대응현황(전체)	106
〈표 4-16〉 소속대학 대응현황(대학유형별)	107
〈표 4-17〉 정부 및 대학의 대응방향 및 시급성(전체)	109
〈표 4-18〉 정부 및 대학의 대응방향(대학유형별)	110
〈표 4-19〉 인재플 관점의 고교-대학 현안과 대응 요약(안)	115
〈부록표 4-3-1〉 소속대학 대응현황 필수 운영비중(대학유형별)	123
〈부록표 4-3-2〉 소속대학 대응현황(대학유형별)	123
〈부록표 4-3-3〉 정부 및 대학대응의 시급성(대학유형별, 1+2위)	124
〈표 5-1〉 전공자율선택제 주요 추진 내용	126
〈표 5-2〉 전국교수연대회의 전공자율선택제 반대 근거	127
〈표 5-3〉 교육부의 전공자율선택제 유형 분류(2024)	132
〈표 5-4〉 교육부의 전공자율선택제 도입 가점표(2024)	133
〈표 5-5〉 2025학년도 대학별 전공자율선택제 모집단위 운영 계획	135
〈표 5-6〉 2023학년도 이공계 입학정원 및 재적학생 수	140
〈표 5-7〉 2023학년도 대학 유형별 이공계 입학정원 및 재적학생 수	141
〈표 5-8〉 전공자율선택제 운영대학 전공 선택 현황	143
〈표 5-9〉 전공자율선택제 영향 분석대상 유형 정의	146
〈표 5-10〉 전공자율선택제 영향 분석대상 유형 구분	146
〈표 5-11〉 전공자율선택제 운영대학의 전공 선택 비율	148
〈표 5-12〉 전공자율선택제 운영대학의 대학 유형별 전공 선택 비율	149
〈표 5-13〉 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측(‘25년도 기준): 유형별	151
〈표 5-14〉 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측(‘25년도 기준): 수도권 비수도권	152
〈표 5-15〉 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측(‘25년도 기준): 대학 평가 상위대학·하위대학	153

〈표 5-16〉 이공계 인력 공급 전망(‘22~’31)	154
〈표 5-17〉 이공계 분야 취업자 전망 (‘21~’31)	156
〈표 5-18〉 산업별 산업기술인력 취업자 수 전망 (‘22~’24)	157
〈표 5-19〉 전공자율선택제 도입에 따른 학생 수·취업자 수 전망 간 비교 ...	159
〈표 5-20〉 주요 대학의 전공자율선택제 도입 전략	163
〈표 5-21〉 대학 학사제도 유연화 추진의 난점 및 개선 과제 분석	164
〈표 6-1〉 시기별 유학생 유치 수요 관련 내·외부 환경 변화	166
〈표 6-2〉 주요 대학 연도별 평균 등록금 추이(의학계열 제외)	166
〈표 6-3〉 Study Korea Project(2008)의 유학생 유치 계획 및 실적	168
〈표 6-4〉 정부의 외국인 유학생 유치 계획(~2015)	169
〈표 6-5〉 2012년도 인증제 상 4년제 대학의 절대 지표 및 기준점수	170
〈표 6-6〉 Global Korea Scholarship(GKS) 장학사업 개요	176
〈표 6-7〉 GKS 장학생의 학위과정별 한국 유학 선택의 주된 동기(2013)	177
〈표 6-8〉 GKS 장학생의 학위과정별 한국 유학 선택의 주된 동기(2013)	177
〈표 6-9〉 우수 외국인 유학생 유치를 위한 각 부처 사업 예산(안)	179
〈표 6-10〉 Global Korea Scholarship 모집 예정 인원(2024)	179
〈표 6-11〉 해외 이공계 인력 유치 정책 동향	180
〈표 6-12〉 Brain Pool 사업, Brain Pool+ 사업 개요	182
〈표 6-13〉 우수 외국인 유학생 유치를 위한 각 부처 사업 예산(안)	183
〈표 6-14〉 외국인 인재 주요 체류 자격별 비자 현황	186
〈표 6-15〉 최근 과학기술인재에 대한 비자제도 개방 상황	188
〈표 6-16〉 과학기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙제도 배점	189
〈표 6-17〉 대학유형 및 학위과정별 외국인 유학생 연평균증가율(2007~2019년)	192
〈표 6-18〉 국내 외국인 전문인력 체류 현황	193
〈표 6-19〉 국내 주요 대학 외국인 전임교원 현황	194
〈표 6-20〉 국가과학기술연구회 연구기관 외국인 연구자 유치 현황(2021) ...	195
〈표 6-21〉 국내 학부과정 외국 유학생 졸업자 현황(2007~2022)	197
〈표 6-22〉 국내 대학원과정 외국 유학생 졸업자 현황(2007~2022)	198
〈표 6-23〉 신규 외국인 박사 취득 후 이주 계획(2021~2023년)	199

〈표 6-24〉 외국인 이공계 학업전념 박사의 연 근로소득 분포(2021~2023년)	200
〈표 6-25〉 주요 대학 학부과정 유학생 언어능력 충족 학생 비율(2023년) …	202
〈표 6-26〉 GKS 사업 장학생의 졸업 직후 진로(2013)	203
〈표 6-27〉 이공계 박사인력 배출과 연구개발 일자리 증가	205
〈표 6-28〉 직업 대분류별 추가 필요인력 전망	207
〈표 6-29〉 산업 대분류별 추가 필요인력 전망(발취)	207
〈표 7-1〉 시장기반 인재풀 관련 정책(사업) 현황	222
〈표 7-2〉 미국 NSF 과학기술인력 통계조사	224
〈표 7-3〉 우리나라 이공계인력 법정통계	225

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과학기술 인재풀 형성 파이프라인 개념	3
[그림 2-1] 고졸인력 규모 및 진로 추이(1965~2023년)	9
[그림 2-2] 대학 정원-입학자-졸업자 규모 추이: 1965~2023년	11
[그림 2-3] 대학-대학원 졸업자 규모 추이: 1965~2023년	11
[그림 2-4] 국내 노동시장 내 대졸인력 및 과기인력 규모 추이: 2013~2021 ·	12
[그림 2-5] 신규 대졸자 양성의 국제비교	13
[그림 2-6] 전체 25~65세 인구 중 고등교육 취득 인구의 비중	14
[그림 2-7] 고등교육 취득인구의 수준과 변화: EU 기준 상대평가	15
[그림 2-8] 신규 박사학위자 규모의 국제비교	16
[그림 2-9] 신규 박사학위자 양성의 수준과 변화: EU 기준 상대평가	17
[그림 2-10] 자연계열 정원-입학자-졸업자 규모 추이(1965~2023년)	18
[그림 2-11] 공학계열 정원-입학자-졸업자 규모 추이(1965~2023년)	18
[그림 2-12] 의약계열 정원-입학자-졸업자 규모 추이: 1965~2023년	20
[그림 2-13] 대학 졸업자 계열 비중 추이(1965~2023년)	21
[그림 2-14] 국내 신규 대학 졸업자 추이(2000~2020)	22
[그림 2-15] 국내 신규 대학원 졸업자 추이(2000~2020)	22
[그림 2-16] 신규 대졸자 이공계 비중의 국제비교(2013~2021)	23
[그림 2-17] 신규 박사학위자 이공계 비중의 국제비교(2013~2021)	24
[그림 2-18] 전체 및 여성 대학 졸업자 추이(1965~2023년)	25
[그림 2-19] 자연계열 전체 및 여성 졸업자 추이(1965~2023년)	26
[그림 2-20] 공학계열 전체 및 여성 졸업자 추이(1965~2023년)	27
[그림 2-21] 의약계열 전체 및 여성 졸업자 추이(1965~2023년)	27
[그림 2-22] 전체 여성 중 고등교육 취득자 비중 국제비교(2023년)	29
[그림 2-23] 대학 신입 여학생 중 이공계 여학생 비중 국제비교(2022년)	30
[그림 2-24] 한국인 해외 유학생 현황(2013~2021)	31
[그림 2-25] 외국인 국내 유학생 현황(2015~2023)	33

[그림 2-26] 고등교육 외국인 학생 비중 국제비교(2013과 2022년)	34
[그림 2-27] 고등교육 외국인 학생 계열별 비중(2022년)	35
[그림 2-28] 전체 대졸이상 고용인력 계열별 비중 vs. 직종별 비중(2021년) ..	40
[그림 2-29] 이공계 고용인력 직종별 비중: 2013~2021	41
[그림 2-30] 과학기술전문직 내 이공계-비이공계 비중: 2013~2021	42
[그림 2-31] 타분야 전문직 내 이공계-비이공계 비중: 2013~2021	42
[그림 2-32] 미국 고용인력의 STEM 교육-과학기술직업 간 흐름도: 2021년 ·	43
[그림 2-33] 세계인재순위: 한국(2013~2023)	45
[그림 2-34] 과학기술인력 관련 세부항목 지수값(10점 만점): 한국(1995~2023)	46
[그림 2-35] 글로벌인재경쟁력지수 개념도	47
[그림 2-36] 글로벌인재경쟁력지수 순위: 한국(2013~2023)	48
[그림 3-1] 과학기술 인재풀 파이프라인 관련 법령들	65
[그림 3-2] 과학기술인재풀에 영향을 미치는 교육정책 사례	68
[그림 3-3] 기술-노동시장-교육의 상호작용과 Technology-Education Race	70
[그림 3-4] 학위과정별·연도별 학과유형의 비중 변화	71
[그림 3-5] 직종별 인공지능·소프트웨어·로봇 노출지수	73
[그림 3-6] 학력별 과학기술분야 직업 취업분포(2021년도)	74
[그림 3-7] ‘폐쇄형’ 파이프라인과 ‘다공성’ 파이프라인 전환 개념	76
[그림 4-1] 교육과정 및 대학수학능력시험 변화	83
[그림 4-2] 학부입학생의 역량수준 변화에 따른 향후 진로·취업 전망	112
[그림 4-3] 이공계 대학 입학생의 수·과학 역량 인식조사 결과(요약)	113
[그림 5-1] 서울 시내 대학 자유전공학부 폐지 추이	130
[그림 5-2] 전공자율선택제 도입에 따른 입학정원 계획	134
[그림 5-3] 대학 유형별 이공계 학과 입학정원 비중(상위 5개학과 중심)	142
[그림 6-1] 2012년 도입 당시 국제화교육역량 인증제 평가방식	170
[그림 6-2] Study Korea 300K Project의 2027 비전 및 핵심과제	172
[그림 6-3] Study Korea 300K Project의 세부 추진과제 및 일정	173
[그림 6-4] Study Korea 300K Project의 유학생 비자 관련 규제 혁신	174
[그림 6-5] BP사업의 해외인재유치기관 유형별 비중 추이	184

[그림 6-6] 학위단계별 이공계 유학생 수 추이	190
[그림 6-7] 전공계열별 이공계 대학원 외국인 유학생 추이(2017~2023년) ...	191
[그림 6-8] 대학유형별 이공계 대학원의 외국인 유학생 변화 추이	192
[그림 7-1] 우리나라 인재풀 관리 현황 및 특징	217
[그림 7-2] 인재풀 대응현안과 정책과제	219
[그림 7-3] 인재풀 관리체계와 환류	221
[그림 7-4] 미국 NSF 과학기술인력조사 체계와 비교	225

| 요약 |

1. 연구 목적 및 구성

□ 배경 및 연구목적

- 과학기술인재풀 확대에 대한 요구와 부족에 대한 우려는 많으나, 부분적인 인재 풀에 대한 관심이 대부분이고, 국가 전체적인 인재풀 현황 및 인재풀 확보/관리 정책에 대한 진단은 없었음
- 또한 최근 인구 감소 및 기술패러다임 전환의 여파로 교육 및 노동정책의 변화도 급격히 진행됨에 따라 기존의 인재파이프라인에 많은 변화가 발생하고 있는 상황이나, 인재풀의 논의에서 이의 영향을 분석하거나 이를 포함하여 분석한 바도 거의 없음
- 본 연구는 우리나라 과학기술인재풀의 현황을 시계열 및 국제비교를 통해서 살펴 보고, 정책형성과 추진현황을 파악하고자 함
 - 환경변화에 대응한 정책체제 진단을 주요 관심으로 하며, 따라서 환경변화에 따라 대응할 과제를 기반으로 정책체제의 변화를 탐색하고자 함

□ 연구보고서 구성

- 2~4장은 먼저 과학기술인재풀과 정책을 진단하여 주요 추진과제를 도출함
 - 2장 통계를 기반으로 인력의 파이프라인 기반의 현황을 시계열 분석
 - 3장 환경변화에 따라 새롭게 대두되는 인재풀 정책의 변화 요구와 현안 과제를 정리함
- 4~6장은 새롭게 대두되는 과학기술인재풀과 정책의 주요과제별 현황과 문제점을 진단하여 세부 정책 대응방향을 제시함
 - 4장 최근 초중등 STEM교육의 개편과정, 특히 교육과정 및 대입제도 개편이 과학기술인재풀에 미치는 영향을 분석

- 5장 고등교육단계에서 2025년부터 본격적으로 확대 도입될 예정인 대학전공선택제도에 대한 과학기술인재풀 측면에서의 영향 전망과 대응방안을 탐색
- 6장 외국인유학생 관련하여 그 쟁점과 인재풀 측면에서의 주요 이슈를 정리
- 7장에서는 본 연구의 주요 결론을 정리하고 정책방향을 제시함

2. 한국의 과학기술 인재풀 현황 및 진단

□ 2장. 한국의 과학기술 인재풀 현황

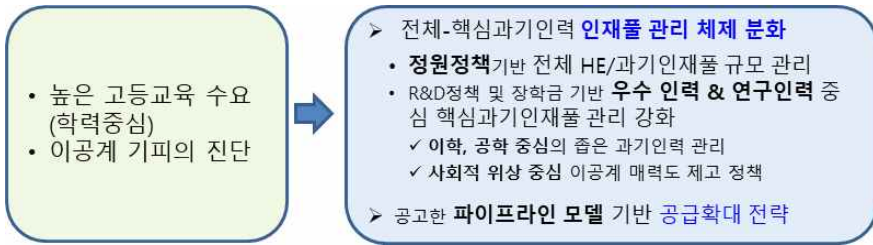
- 비이공계 전공분야 및 해외와 비교할 때 우리나라의 과학기술인재풀의 현황은 정책적 관심으로 인하여 양적 인재풀 규모는 양호하게 유지됨
 - 2000년대 이후 고등교육의 인력 감소에도 불구하고, 과기인재풀, 특히 박사 이넷풀 규모는 유지됨
 - 인재풀의 규모는 입학정원에 의해 관리되었는데, 지금까지 정책적으로 이공계 분야 고등교육 졸업자는 전체의 30~40% 수준을 유지되었음
- 질적 측면에서의 취약성이 관찰되기 시작함
 - 과기분야 직업 비중이 전체 직업의 17% 전후로 정체되어 있고, 비STEM분야 인력의 STEM직업 종사 비율이 증가하고 있음(8년간 3.3% 증가)
 - 과기계 인력의 비STEM분야 전문직 진출은 감소하는 추세임(8년간 2.9% 감소)
 - 전체적으로 과기분야 진로의 매력도가 감소하는 상황임
- 국내 과기인재풀은 다양성이 부족한 상황임
 - 잠재인재풀로서 여성은 공학분야에서만 의미가 있으며, 국내 박사인력의 해외 유출이 유지되는 상황에서 외국인 석박사 유입이 최근 정체로 돌아섬. 그러나 시장에서의 절대적 규모의 부족은 아직 진행되지 않아 노동력 규모로서의 외국인 유입이 필요하지는 않음

□ 3장. 과학기술 인재풀 정책 변화와 직면한 과제

○ 우리나라 인재풀 정책 추진체계 특징

- 높은 교육열 기반으로 정원정책에 따른 인재풀 규모 관리
- 법령 및 역사적 맥락을 통해 파이프라인 단계별 담당 부처간 분화체제가 형성
- 공고한 파이프라인 모델에 기반하여 수급모델 등을 기반으로 공급확대 전략을 추진 : “○○만 명 양성”

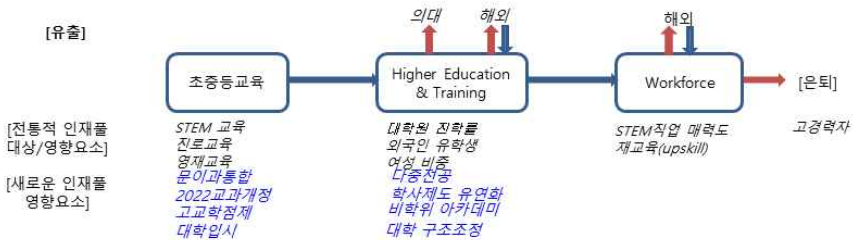
[그림 1] 우리나라 인재풀 관리 현황 및 특징



○ 최근 정책 추진체계 상의 변화

- 초중등 및 대학 구조조정 확대에 따라 이공계 인재풀의 규모 및 질적 수준에 영향을 미치는 다양한 초중등 및 대학 교육정책의 변화가 최근 추진
- 분화된 정책추진체계로 인하여 관련한 정책적 조정은 미약

[그림 2] 과기인재풀에 영향을 미치는 교육정책 변화



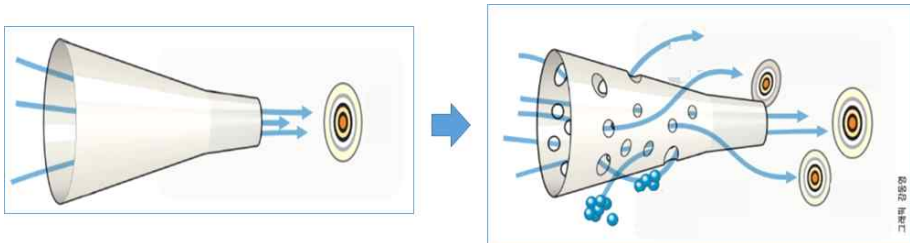
○ 기술환경 변화에 따른 과학기술인력들의 경력경로에서의 변화

- 산업간 융합이나 신제품의 등장 등은 과학기술인력의 전공-산업-직업간의 일관성을 낮추고 있어, 기존의 수급관계가 작동되지 않음
- 학교에서 노동시장으로 이전해가는 경력경로뿐 아니라 학부-석박사 학위의 전공 관계도 복잡·다양해지는 상황임
- 자동화기술, 인공지능기술의 확대 등으로 과학기술직업 진입요건이 변화되어, 비STEM전공 인력의 유입이 증대됨
- 글로벌 인재 유동성이 확대되고, 인구감소로 해외인력에 대한 수요가 증가하면서 외국인인력이 새로운 인재풀 파이프라인으로서 자리잡기 시작함

○ 기술환경 변화에 따른 인재풀 파이프라인의 변화와 관리체제 변화요구

- 초중등에서 대학, 과학기술직업에 이르는 과학기술 인재풀 양성 과정이 ‘폐쇄형 파이프라인(closed pipeline)’이 아니라 ‘다공성 파이프라인(porous pipeline)’으로 전환

[그림 3] ‘폐쇄형’ 파이프라인과 ‘다공성’ 파이프라인 전환 개념



- 인재풀 파이프라인 관리에서 입구와 출구 관리, 유입확대를 넘어서서 개인단위의 중간과정 변화 관리가 요구됨

<표 1> 최근 환경변화와 인재플 파이프라인의 영향과 대응현안

	환경변화	인재플 파이프라인 영향	인재플 정책의 대응현안
변화1	전공-산업-직업간 관계 변화	파이프라인 중간단계 유출입 확대	1) 파이프라인 모니터링 확대 및 양성 체제로의 환류체계 구축 2) 초중고 및 고등교육 단계 과학기술 인력의 진로지원 확대
변화2	양성체제 및 경력경로 다양화	경력경로 다양성	1) 과학기술 인력 경력경로 변화 모니터링 2) 초중고 및 고등교육 단계 과학기술 인력의 진로지원 확대
변화3	노동시장 요구역량 및 과학기술진입요건 변화	새로운 인재플 파이프라인(비이공계 인력)의 형성	1) 노동시장 변화 모니터링 및 양성체 제로의 환류체계 구축 2) 새로운 파이프라인 모니터링 및 관리 체계 구축
변화4	글로벌 유동성 확대	새로운 인재플 파이프라인(국내인력 및 외국인 유출입)의 형성	새로운 파이프라인의 모니터링 및 관리 체계 구축
변화5	정책추진 체계의 변화 요구: 범부처 의제의 증가 및 교육혁신과 인재플에의 영향 확대	인재플의 누수 확대 및 질적 하락	파이프라인 단계간 연계체계 구축

3. 정책변화에 따른 과학기술 인재플 영향 분석

□ 4장. 초중등 교육과정 및 수능제도 변화와 인재플 영향

- 초중등 교육과정 및 수능제도의 변화로 대학에 입학하는 학생들의 STEM역량에서 격차가 심화되는 상황임
 - 2005년 수능 이후 선택형 수능제도를 도입하여 분과 통합 등이 제도적으로 도입됨. 2022년 수학교과는 세부 주요 교과(미적분II, 기하 등)으로 약화되는 추세임
 - 7차 교육과정 이후 선택중심의 교육과정 도입을 강화하는 방향으로 정책 추진을 전환됨
- 고교 수과학 교육과정 및 수능변화는 과기인재플로서 이공계 대학 입학생들의

수과학 역량 저하 및 양극화 심화가 우려되며, 선택과목 쏠림으로 인하여 필수 교과역량이 약화되는 상황이 전개됨

- 대학에서는 학부 입학생의 수·과학 역량 수준이 평균적으로 낮아졌으며, 전공 수업에 지장이 있는 상황이 전개되고 있음
 - 사전수준테스트, 추가적인 교과 개설, 교육지원프로그램 등이 개설중이나 졸업할 때까지 고등교육단계에서의 STEM 전공역량 학습이 저하되는 문제가 발생
- 대학당국은 ‘대학능력시험 수·과학 과목선택 개선’이 가장 시급한 과제로 응답

[그림 4] 이공계 대학 입학생의 수·과학 역량 인식조사 결과



□ 5장. 대학전공선택제 확대와 인재풀 영향

○ 대학 전공자유선택제 도입과정 및 현황

- 1995년 학과간 폐쇄적 운영이 이슈가 됨에 따라 학사제도 유연화가 추진되었고, 1997년 학부제, 2009년 자율전공학부 제도 등이 도입됨
- 2024년 교육부는 전공자유선택제 도입 계획을 발표하였고, 국립대의 경우 30%를 추진하도록 강제하고 있음

○ 교육부의 대학전공선택제 확대에 따라 학생들의 전공선택에 영향을 미치는 요인

과 과학기술인재풀 측면에서의 영향을 전망하기 위해 현재 운영 중이 대학들의 프로그램을 이용하여 분석

- 예측 결과, 유망한 분야에 학생들의 선택 몰림이 존재하나, 학생들이 몰리는 학과는 미래 인력 수요가 큰 분야와 일치하는 경향이 있었음
 - 전공 편중 현상은 단순한 개인적 선호가 아니라, 학생들이 미래의 인력 수요(에 대한 기대)에 따른 의도적인 전공 선택일 수 있음
 - 다만, 전공자유선택제 도입 시, 자연계열 학과를 중심으로 학생 수가 감소할 수 있을 것이란 전망에 대한 우려도 커지는 상황
- 질적인 측면에서도 수도권 소재 대학 및 대학평가 상위권 대학 등에서 인기학과의 편중 현상이 더욱 심해질 것으로 예상됨
 - 전공자유선택제가 노동시장의 시그널을 학생의 전공 선택에 보다 많이¹⁾ 반영하게 한다는 점에서 중장기적인 자연계열 노동시장의 개선 노력이 필요하며, 대학원생 시기에 대한 장학금이나 연구지원 정책도 고려할 필요가 있음
- 전공자유선택제의 도입 자체보다 도입 이후의 운영 방식이 전공자유선택제의 성과에 보다 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려할 필요도 있음
 - 한동대 사례를 고려하면, 학생들에 대한 진로지원의 확대, 교류 등을 통해 몰림을 완화할 수 있음
 - 전공자유학부 학생의 소속을 졸업까지 유지하여 학생의 소속감을 높이고 중도 탈락율을 낮추는 것도 하나의 전략이 될 수 있음

□ 6장. 외국인 신규 파이프라인 구축 현황과 과제

- 외국인 아공계 인력의 유입 현황

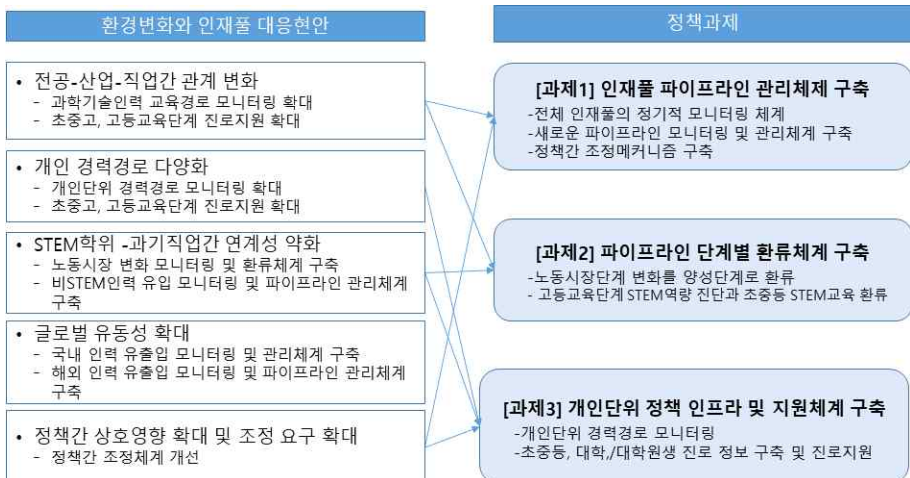
1) 종래에도 학생의 전공선택에 있어 각 전공에 기반한 노동시장의 성과와 미래 전망이 반영되지 않았던 것은 아니겠다. 하지만 전공 자체보다는 선호하는 대학에 진학하는 것이 우선시될 수 있고, 최근 대학 내에서 전과가 보다 쉽게 이루어진다는 점에서, 노동시장 성과가 전공선택에 온전히 우선되었다고 판단하는데 한계가 있다. 이점에서 전공자유선택제는 전공선택에 있어 노동시장의 영향력이 커지는 계기가 될 수 있다.

- 전체 외국인 유학생 증가에도 불구하고 이공계 학사, 특히 석박사 유학생의 규모는 정체 상황이며, 학위 후 국내 정착이 20% 미만이며, 박사후과정으로 주로 체류함으로써 인재풀 파이프라인으로서의 역할은 미약한 상황임
- 외국인 유학생을 국내 과기인력의 파이프라인으로 형성하기 위한 노력이 정책적으로 이뤄지고 있음. 특히 과기전공분야 및 전략기술분야, 지역분야 중심으로 파이프라인 형성 노력이 추진 중임
- 인구감소에 대응하여 외국인 유학생 유치 확대 전략이 확대됨에 따라 현재 진행되는 외국인 유학생 유치정책 현황 및 인재풀 관점에서 필요한 정책방안을 탐색
- 학교단계에서의 활용과 노동시장 외에서의 활용 목적을 분리하여 외국인 학생들에게 요구되는 역량 기준을 마련하는 것이 필요

4. 결론 및 정책제언

□ 7장. 결론 및 정책제언

[그림 5] 인재풀 대응현안과 정책과제



○ (과제1) 과학기술 인재풀 파이프라인 관리체계 구축

- 전체 인재풀 상황의 변화를 주기적으로 모니터링 체계 구축
- 새롭게 형성되고 있는 파이프라인이 기존의 국내 파이프라인에 어떤 영향을 미치는지를 포함하는 관리
- 국가 과학기술 인재풀 개념과 목표 설정, 그리고 종합적인 전략 수립 · 공유

○ (과제2) 인재풀 파이프라인 단계별 환류체계 구축

1) 노동시장 단계 → 초중등 및 고등교육 단계 환류

- 노동시장 수요변화 모니터링 체계 구축
- 국가 차원 노동시장 수요정보 플랫폼 구축
- 개개인에게 전달되는 지원체계 구축 : 진로지원 컨설팅 체계 등

2) STEM역량과 관련하여 고등교육단계에서 초중등 정책단계로의 환류

- 대학생들의 STEM역량 변화 모니터링
- 과학 · 수학 · 정보교육 기본계획뿐만 아니라 실제 초중등 교육과정, 대학입시 등 제도적 전반과의 연계를 논의하기 위해 교육당국, 연구개발, 그리고 산업관련 부처가 함께하는 가칭 ‘STEM역량협의체’ 등의 신설

○ (과제3) 개인단위의 인재풀 정책 전환을 위한 인프라 구축

- 학사에서 석박사에 이르는 전체 학력단계에서 개인단위에서 교육경로와 경력경로를 모니터링을 위한 조사 확충
- 대학별 LMS, 초중등 단계의 NEIS, 그리고 학점은행제의 정보의 연계와 학습이력과 학업성취도에 관한 정보의 보완하는 새로운 정보 생성이 요구

Summary

Analysis of Talent pool policy of Korea in Science and technology

· **Project Leader: Mi-Jung Um**

· **Participants: Kibeom Park · Chi-ho Lee · Hye-Sun Lee · Ka-won Cho ·
Seong-min Hong · Eunhye Hwang · Byeongwon Park ·
Jaemin Park · Sumin Kim**

Background and Purpose of the Study

With the paradigm shift in technology, the importance of technical manpower has grown, and policy interest is increasing. Furthermore, due to the influence of low birth rates, the absolute scale of the workforce is decreasing, and securing technical manpower has become important both economically and in terms of national competitiveness. Despite the objective diagnosis of the science and technology talent pool not being thoroughly examined, concerns about the future talent pool shortage are expanding due to environmental changes surrounding us, such as population decline, increases in medical school quotas, and talent outflows overseas.

Although there are many voices emphasizing the need to expand the talent pool in response to these concerns, there is currently no comprehensive diagnosis of the national talent pool status or policies for securing and managing it. This study seeks to examine the current state of Korea's science and technology talent pool through time-series and international comparisons, and to identify the status of policy formation and implementation. Particularly, it focuses on diagnosing the policy system in response to environmental changes and exploring changes in the policy system based on challenges arising from these changes.

At the national level, securing and managing the talent pool means ensuring the talent required for national economic and social development, particularly those needed for technological innovation and advancement. Managing the science and technology talent pool must encompass all stages of the lengthy

pipeline process leading to science and technology manpower. The science and technology talent pool pipeline can be divided into stages such as primary and secondary education and higher education. This indicates that the flow of talent at each stage must be managed in an interconnected way.

The structure of the report is as follows. Chapters 2–3 diagnose the current state and issues of the science and technology talent pool and policies. Using statistical data, Chapter 2 examines the current state of the workforce pipeline from a time-series perspective, focusing on quantitative flows. Chapter 3 analyzes the current state and problems of Korea's science and technology talent pool policies, and evaluates recent issues and limitations regarding securing the talent pool.

Chapters 4–6 address issues that arise in the field but lack sufficient discussion, focusing on the expected impacts of policy initiatives on the talent pool and proposing directions for improvement. Chapter 4 analyzes the effects of recent reforms in the STEM curriculum at the primary and secondary education level, particularly changes in the educational curriculum and college entrance system, on the science and technology talent pool, and explores their causes. Chapter 5 examines the expected impact of the university major selection system, which will be expanded from 2025, from the perspective of the science and technology talent pool and seeks corresponding measures. Chapter 6 focuses on foreign students as a new pipeline, organizing related issues and examining their role in the talent pool.

Chapter 7 presents policy implications related to the promotion system for science and technology talent pool policies.

Chapter 2: Current State of Korea's Science and Technology Talent Pool

This chapter examines the major trends in the science and technology manpower talent pool using relevant statistics and quantitative indicators. Focusing on production statistics that present growth and compositional changes by educational level, it additionally examines factors related to inflows and outflows such as career interruptions, international mobility, and inter-field movement.

Science and technology manpower is fundamentally defined by the choice of STEM majors at the higher education level. Thus, the science and technology talent pool is influenced by entry into higher education and major selection. Data is analyzed at each stage to identify trends. Additionally, the scale and proportion of the talent pool are contextualized to determine its socio-economic importance. Time-series data is used where available to understand any specific recent changes, and international comparisons are conducted to objectively analyze Korea's characteristics.

Globally, Korea's production of high-level manpower is evaluated at a relatively high level. However, the quality of higher education and its alignment with social needs remain low. Furthermore, Korea does not provide an attractive environment for high-level talent, and despite improvements, attracting foreign students and foreign talent remains less successful compared to advanced countries.

Summarizing Korea's characteristics in human resource development and utilization, the education level is high, but public expenditure on education is low. The number of research personnel is among the highest globally, but the number and proportion of professional personnel are low. While the participation of women in the labor market is low, their proportion within high-level manpower is evaluated as favorable.

Chapter 3: Diagnosis and Challenges of Talent Pool Policies

Our country has been implementing policies in a segmented system by pipeline stage. Education policies have been implemented in a direction that minimizes the impact on S&T human resources. However, recently, there have been increasing cases where changes in elementary & secondary, and higher education policies have affected STEM capabilities or the size of S&T human resources. However, coordination between policies is weak due to the existing policy implementation governance. Meanwhile, the relationship between industry and disciplines of higher education is changing due to changes in the technologies. In addition, individuals' career paths are becoming more diverse. As a result of these changes, the talent pool pipeline has changed from a 'closed pipeline' to a 'porous

pipeline.’ Therefore, in pipeline management, it is necessary to go beyond entry and exit management and inflow expansion strategies and manage changes in the intermediate stages within the pipeline at the individual level.

Chapter 4: Impact of Changes in the Primary and Secondary Education Curriculum and College Entrance System on the Talent Pool

Various educational policy changes at the primary, secondary, and university levels, which are expected to affect the scale and quality of the STEM talent pool, have recently been implemented.

Changes in the primary and secondary education curriculum and the college entrance examination system have exacerbated disparities in STEM capabilities among incoming university students. Specifically, changes in the high school math and science curriculum, as well as entrance examination reforms, have led to concerns about declining STEM capabilities and increasing polarization among students entering STEM universities.

As students increasingly focus on elective subjects, fundamental competencies in essential subjects are weakening. This has resulted in a decline in the average math and science capabilities of undergraduate students, disrupting their ability to participate in major-specific coursework at universities.

In response, universities have introduced preliminary competency tests, additional courses, and support programs. However, this has not prevented a decline in STEM proficiency during higher education.

Chapter 5: Expansion of University Major Selection System and Its Impact

Since 1995, the Korean government has consistently promoted the flexibility of university academic systems. In 2024, the Ministry of Education announced a policy requiring national universities to implement a 30% expansion of major selection flexibility.

To predict the factors influencing students' choice of majors and the impact on the science and technology talent pool, this chapter analyzes programs currently being implemented at universities. Results indicate that students tend to

concentrate in promising fields, and these chosen majors often align with fields where future manpower demand is significant.

However, through case studies of universities that have already implemented similar systems, various problems have been identified, particularly in terms of operational challenges. The analysis concludes that these challenges can be mitigated with careful and detailed management strategies.

Chapter 6: Status of Foreign Student Pipeline Formation

Despite an overall increase in the number of foreign students in Korea, the scale of STEM undergraduate and graduate (particularly master's and doctoral) students has stagnated. Moreover, the domestic retention rate for foreign graduates remains below 20%, with most remaining only temporarily in postdoctoral programs. Consequently, foreign students currently play a limited role in the talent pool pipeline.

Recent foreign student policies have focused on integrating them into the domestic science and technology workforce pipeline. An analysis of supply and demand for foreign students reveals that the primary bottleneck occurs on the demand side, as opportunities for employment and career development in Korea are limited. However, this situation is expected to change gradually.

To prepare for this, long-term efforts are needed to establish a robust pipeline for foreign talent.

Conclusion and Policy Recommendations

The following policy recommends are suggested in response to recent changes in the talent pool pipeline.

First, the establishment of a management system for the S&T talent pipeline. A system that periodically monitors the entire talent pool situation is needed, and a common national talent pool concept and goal setting are needed.

Second, the establishment of a feedback system for each stage of the talent pool pipeline. It is necessary to design a system that feeds back changes in labor market demand to the training stage and a feedback system that feeds back changes in STEM competency in higher education to the elementary & secondary

education curriculum.

Third, the establishment of an infrastructure for the transformation of talent pool policies at the individual level. It is necessary to expand the survey to monitor career paths at the individual level for all academic stages from bachelor's to master's.

| 제1장 | 서론

엄미정

제1절 추진배경

우리는 패러다임 대전환 시대에 살고 있다. 경제기술패러다임 전환으로 인해 과학 기술정책 및 과학기술 인력정책 역시 시스템적 전환을 요구받고 있다. 2023년도에는 과학기술 인력정책이 직면한 시스템 전환이슈가 어떤 것이 있는지를 살펴보았다(엄미정 외, 2023). 역사적 정책시스템의 변화과정 속에서 우리나라는 기술, 산업 및 교육, 노동정책간 상호 연계를 최소화하는 분절적 과학기술인력 정책시스템을 구축하게 되었는데, 이로 인하여 기술패러다임 전환에의 대응에 상호 정책간 충돌이 발생함을 보인 바 있다. 본 연구는 2023년부터 고민했던 환경변화에 대응하는 과학기술 인력정책의 재설계의 일환으로 추진되었다.

그동안 우리나라는 높은 대학진학률, 선제적인 기술인력 공급확대 정책 등으로 경제개발 초기를 제외하면 전체 기술인력 공급규모는 객관적으로 평가하면 지금까지 공급과잉 상태가 유지되었다고 할 수 있다(박기범 외, 2022). 때문에 전체 기술인력의 풀, 즉, 규모에 대한 관심 보다는 특정한 분야나 상위권 인력인 우수인재, 석박사 및 연구인력 확대에 집중되었다. 심지어 지난 20여 년 동안 학령인구의 감소에도 불구하고 높은 대학진학률의 유지, 이공계 정원 확대 등으로 인하여 전체적인 이공계 학사, 석박사의 공급 규모는 유지되었다. 때문에 그동안은 인재풀의 개념이 특정분야 인력 부족에 대응하여 분야별 인재풀 확보에 대한 이슈가 컸었다.

그러나 현재까지 과학기술인재풀에 대한 객관적인 상황 진단과 무관하게, 인구감소, 의대증원, 해외인력 유출 등 우리를 둘러싼 환경변화로 인하여 미래 인재풀 부족에 대한 우려가 확대되고 있다. 급격한 출산율 감소는 10여년 이후 인재공급의 급격한 감소로 인한 인재풀의 부족이 확실히 될 것으로 전망되고 있어, 향후 직면할 절대적인 과학기술분야 인재풀 감소에 대응하여 인재 파이프라인의 점검과 잠재적인 신규 파이프 확대를 요구하고 있다(박기범 외, 2022). 또한 기술인력의 국제적 이동이 활발해지

고 있고(OECD, 2023), 다국적 기업들은 국제인력을 적극적으로 유치하는 전략을 확대하는 중이며 그 중요한 유치대상 중의 하나는 우리나라를 포함한 아시아 국가들을 잡고 있다(Accenture, 2023). 글로벌 다국적 기업들과 비교하여 임금 및 근무환경 등 다양한 측면에서 열세에 있는 우리나라는 최상위 기업들조차도 상위권 인력을 채용할 수 없는 상황이 그려지고 있다. 따라서 우리나라의 우수 인력의 유출을 막음과 동시에 우리도 해외 우수인력을 유입하여 새로운 인재풀을 구축확대하고자 하는 한 전략도 활발하게 논의 중이다.

이러한 최근의 관심을 토대로 우리나라 과학기술인재풀의 현황과 문제점을 진단하고, 인재풀 정책의 개선방향을 모색하고자 본 연구가 추진되었다.

제2절 과학기술인재풀 개념 및 최근 변화

1. 과학기술 인재풀 정책 개념과 파이프라인 모델

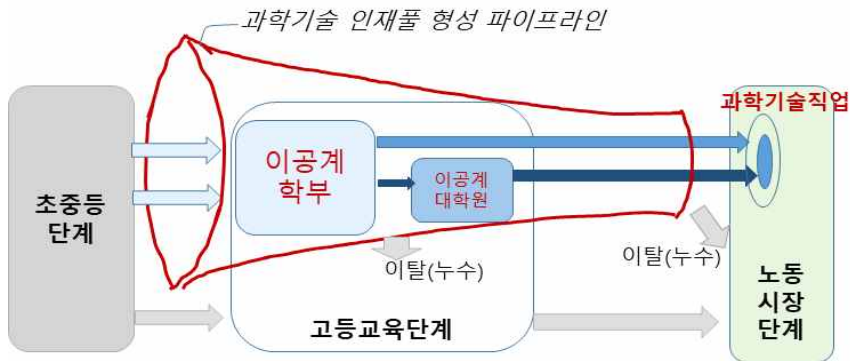
□ 국가차원의 과학기술 인재풀 정책 개념

국가 차원에서 ‘인재풀’, ‘과학기술 인재풀’의 의미는 명확히 정의되지 않지만, 대략 ‘과학기술 인재’는 기업이나 사회에서 기술혁신이나 기술 직무에 관련된 인재를 해당 노동시장에서 요구되는 역량을 갖춘 인력 정도로 정리될 수 있다. 각 나라들은 ‘국가 인재풀 현황 분석(national talent pool analysis)’을 수행하곤 하는데(Australia Government, 2013; National Science Board, 2015 & 2024), 그 범위는 초중등 단계의 STEM교육, 과학기술분야 대학생 및 대학원생 규모, 그리고 구성 다양성 등이다. 세부적으로 보면 국가별 인재풀 분석은 각국의 산업 및 혁신정책 방향 및 노동시장 수요에 따라 초점이 달라진다. 미국은 STEM교육과 인재풀의 다양성 측면을 강조하여 미국 NSF의 National Science Board(2015)의 인재풀 분석은 여성, 외국인, 소수인종 등 소수 인력군(minor workforce) 비중에 대한 관심이 높은 편이다. 반면, 호주는 인재풀 규모 확대에 집중하여 분석하고 있다(Australian Government, 2013).

□ 파이프라인 모델

일반적으로 과학기술인력은 학력과 직종으로 정의되기 때문에(OECD, 1995)¹⁾, 과학기술 핵심인력이 되어가는 과정은 관련 지식과 역량을 확보하여 관련 직업에 종사까지 이르는 긴 과정을 거친다고 할 수 있다. 따라서 많은 나라에서 과학기술인력의 양성과정은 ‘파이프라인(pipeline)’ 모델로 간주되어 왔다(Metcalf, 2010; Cannady et al, 2014). 파이프라인 모델은 그림과 같이 교육경로와 직업이동 경로를 거쳐 궁극적인 목표인 과학기술직업(STEM 직업)에 이르는 과정으로 구성된다(Metcalf 2010, Cannady et al, 2014).

[그림 1-1] 과학기술 인재플 형성 파이프라인 개념



자료: 연구진 작성

이러한 파이프라인 모델은 과학기술인력들이 고등교육단계에 진입하면 궁극적인 STEM직업에 획득하는데 이르는 경로는 단순하고 선형적인 경력경로를 가진다고 가정한다. 중간과정은 동 경로(파이프라인)에서의 이탈로 누수가 발생하긴 하지만, 이공계 전공은 특정한 STEM직업으로 연결되는 경로인 것이다. 때문에, 인재플 관리의 인적자원의 개발 과정이나 중간 경로 보다는 투입과 산출 단계를 강조한다(Cannady et

1) OECD(1995), Measurement of Scientific and Technological Activities : Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T – Canberra Manual, https://www.oecd.org/en/publications/measurement-of-scientific-and-technological-activities_9789264065581-en.html (접속일 2024.12.10.)

al, 2014). 즉, 파이프라인 모델에 기반한 인재풀 관리 정책은 유입을 늘리고 누수를 방지하는 것을 강조한다. 먼저 초중등단계에서 고등교육 단계로 전환 과정 속에서 학생들의 과학기술분야로의 진입(attracting)을 유도하고, 더 나아가 여성, 외국인 유학생을 유치하여 유입을 늘리며, 전체 흐름과정에서 누수 되지 않도록 인재 유지(retaining) 등에 관심을 기울이는 것이다.

<표 1-1> 국가차원에서 과학기술 인재풀 관련 주요 정책 범위

	유입(attracting)	유지(retaining) -누수관리
정책대상 시점	1) 중고등단계 2) 고등교육단계	1) 고등교육 단계 2) 전체 단계
주요 정책	1) 진로교육, STEM 교육, 여성인력 지원, 영재교육 2) 외국인 유학생 유입	1) 장학금 지원, 취업 지원 2) 사기진작(이공계 진로 매력도 제고)
정책 목표	1) 이공계 진로 관심 및 이공계 학과 진학 유도 2) 외국인 유학생 유입 확대	1) 휴학 · 전과 방지, 대학원 진학 2) 과학기술직업 선택, 전문인력 이탈 방지

출처: 연구진 작성

그동안 우리나라 과학기술 인력정책에서 인재풀 정책도 이러한 파이프라인 모델을 기반으로 이뤄졌다고 할 수 있다. 그동안의 우리나라 과학기술 인재풀 정책은 크게 잠재인력 확보, 우수인재풀 확보 등이었다. 잠재인력 유입 확보를 위한 정책으로 초중 등 단계의 STEM 기초역량(literacy) 제고(STEM 교육), 이공계 진로교육 등에 관심을 가졌고, 잠재인력군-상대적으로 적은 비중을 차지하여 추가적으로 양적 확보가 가능한 인력군-으로서 여성, 퇴직자, 해외인재 등을 대상으로, 추가적인 양적 확보에 관심을 가졌다. 한편, 우수인재풀 확보는 전주기적인 엘리트 경력 파이프라인을 형성하는 정책을 시행하였다. ‘과학 · 영재교 - 특성화대학원 - 연구직 종사자’에 이르는 지원책이 설계되었다. 연구인력 인력풀 정책은 장학금, 연구비 등 우수 대학원 육성 및 우수 대학원생 지원 등으로 정리된다.

2. 우리나라 과학기술인재풀 논의 현황과 문제점

□ 인재풀 논의 현황

국내에서는 인구감소가 본격화됨에 따라 인재풀 확보의 필요성이 크게 강조되고 있다. 박기범 외 (2022) 및 이혜선 외(2022) 이후 인구감소가 과학기술인력의 절대적 규모에 미치는 영향이 가시화됨에 따라 인재풀 파이프라인 양적 확대 필요성이 강조되고 있다. 고등교육 단계에서는 외국인 유학생 확대 및 교육시장-노동시장 연계 강화를 위한 파격적인 제도 개선을 단행하였고(관계부처합동 보도자료, 2023.8.; 관계부처합동 보도자료, 2024.9.; 과학기술자문회의, 2023.10.), 다중전공의 확대, 정원 조정 및 유연화 확대, 계약학과 확대, 대학 특성화 유도 등 이공계 정원 확대를 유도하고 있다. 특히 첨단기술분야 전공으로의 인재풀 확대를 지원하고 있다. 또한 과학고, 영재고 확대를 통해 우수인재풀 확대를 위한 파이프라인을 넓히는 정책을 추진 중이다.

한편 기술패러다임 전환에 대응하여 우수인재의 중요성이 강조되나, 반대급부로 의사선호, 외대 증원에 따라 이공계 인재풀의 역량 하락 문제도 다시 주목받고 있다(동아일보, 2023.02.16.; 서울신문, 2023.10.18.;한국대학신문 2024.12.15.; 연합뉴스, 2024.02.13.). 다른 한편으로는 디지털 전환 및 인구감소에 대응한 초중등단계에서는 STEM 교육, 대입제도 등의 교육혁신이 추진되고 있는데, 그 영향으로 잠재인력들의 STEM 기초역량의 저하를 우려하는 목소리도 커지고 있다(이우일, 2022.3.24.).

□ 인재풀 논의의 한계

현재 국내 상황은 인재풀 부족에 대한 우려가 크고 정부의 대응에도 불구하고, 변화된 인재풀 관리 환경 변화에 따른 정책 시스템의 변화 측면에서 인재풀 접근방법에 대한 변화 등을 논하는 연구는 거의 없다. 최근의 대응 전략들은 기존의 패쇄적 파이프라인 모델을 기반으로 첨단산업이나 신기술분야를 중심으로 한 개별분야(반도체, 2차전지, 인공지능 등) 혹은 외국인 유학생 확보 등 유입의 확대에 집중되어 있을 뿐이다. 또한 과학기술인력과 관련한 정책간 연계 및 조정체계는 더욱 분산되어 과거에 비해서 오히려 취약해지고 있다(엄미정 외, 2023). 따라서 최근 변화된 환경 하에서

새롭게 요구되는 정책 변화 요구가 무엇이고, 우리나라 과학기술 인재풀 정책이 이에 적절한 대응하고 있는지를 파악하는 작업이 우선적으로 필요하다.

제3절 연구목적과 주요 연구내용

본 연구에서는 최근 환경변화로 인하여 발생하는 인재풀과 관련한 현안들의 상황을 진단하고, 새롭게 설계해야 할 정책방향을 제안하고자 하였다. 이를 위해 우리나라 전체 과학기술 인재풀의 현황을 파악하는데서 시작하여 인재풀 정책의 현황, 그리고 개별 단계별 정책 현안들에 대해 진단하였다.

보고서의 구성은 모두 7장으로 구성되었다. 먼저 2~3장은 과학기술인재풀과 정책의 현황과 문제점을 진단하였다. 3장에서는 통계를 기반으로 인력의 파이프라인 기반의 현황을 시계열로 살펴보았다(2장). 양적 흐름에 집중하였다. 3장에서는 우리나라 과학기술 인재풀 정책이 직면한 과제를 진단하였다. 먼저 우리나라 인재풀 정책의 형성과 변화과정을 살펴본 이후, 최근 인구감소에 따른 구조조정, 기술변화 등에 따른 우리나라 인재풀 정책이 직면한 과제를 진단하였다.

제1장

서 론 : 연구목적과 연구내용

제1절 추진배경

제2절 인재풀 개념 및 최근 동향

제3절 연구목적과 주요 연구내용

제2장

한국의 과학기술 인재풀 현황

제1절 인구변화 영향: 고등교육 취득자 변화

제2절 과기분야 선호/선택: 인력양성 규모 변화

제3절 과학기술분야 잠재인재풀 변화

제4절 인재풀의 활용: 타분야로의 유출입

제5절 인재풀의 질적 진단

제6절 결론: 과기 인재풀 진단과 과제

제3장

과학기술 인재풀 정책의 변화와 직면한 과제

제1절 과학기술 인재풀 정책의 형성과 변화

제2절 과기 인재풀 정책추진체계 현황과 제약

제3절 기술변화와 인재풀 정책의 변화요구

제4절 소결: 과기 인재풀 정책 직면과제

4~6장에서는 3장에서 도출된 환경변화에 따른 요구되는 새로운 정책 대응 요구와 관련하여 그 영향과 개선방향을 도모하였다. 4장에서는 최근 초중등 STEM교육의 개편과정, 특히 교육과정 및 대입제도 개편이 과학기술인재풀에 미치는 영향을 분석하고, 그 원인을 파악하려 하였다. 5장에서 고등교육단계에서 2025년부터 본격적으로 확대도입될 예정인 대학전공선택제도에 대한 과학기술 인재풀 측면에서의 영향 전망과 대응방안을 탐색하였다. 이어서 6장에서는 고등교육단계에서 새로운 인재풀로서 파이프라인의 확장이 추진되고 있는 외국인유학생 유입과 관리, 활용에 이르는 파이프라인 형성과 관련하여 그 쟁점과 인재풀 측면에서의 주요 이슈를 정리하였다.

7장에서는 과학기술인재풀 정책 추진체계와 관련한 정책시사점을 제시하였다. 개별적인 사안에 대해서는 각 장별로 정리되었고, 7장에서는 정책추진 구조에 대해 대응방향을 제시하였다.

제4장

고교 수과학 교육과정/수능변화와 인재풀 영향

제1절 논의의 개괄

제2절 초중등 교육 관련 정책 현황

제3절 교육정책 변화와 관련 주요 제도 정책

제4절 결론 및 논의

제5장

대학 전공자유선택제 도입과 인재풀 영향

제1절 논의의 개괄

제2절 고등교육 및 과기인재 정책 현황

제3절 전공자유선택제 추진경과 및 영향 전망

제4절 결론 및 논의

제6장

외국인 신규 파이프라인 구축 현황과 과제

제1절 서론

제2절 외국인 이공계인재의 유입 현황

제3절 이공계 외국인정책의 최근 변화와 전망

제4절 인재풀정책 영향과 향후 정책 추진방향

제8장

결론 및 정책 제언

제1절 인재풀 확보/관리체계의 구축 필요성

제2절 정책제언

| 제2장 | 한국의 과학기술 인재풀 현황

조가원

이 장에서는 관련 통계 및 정량지표를 통해 과학기술인력 인재풀의 주요 동향을 살펴보았다. 과학기술분야 인재풀의 학력단계 성장과 구성의 변화를 제시하는 양성 통계를 중심으로 하며, 경력단절, 국제이동, 분야간 이동 등 유입과 유출의 요인들을 추가로 검토하였다. 과학기술인력은 기본적으로 고등교육 단계의 이공계 전공 선택을 기준으로 정의되므로, 과학기술인재풀은 고등교육 진입자의 단계와 거기서 전공의 선택 등이 작용된다. 이를 각 단계별로 데이터를 기반으로 그 동향을 살펴보았다. 그리고 사회경제적 중요도를 적절히 판단할 수 있도록 규모와 비중을 맥락에 따라 도출하였다. 데이터가 허용하는 한 시계열 추이를 통해 최근의 변화가 어떤 특수성이 있는지를 파악하려고 하였다. 또한 국제비교를 통해 우리나라의 특성을 객관적으로 이해하려고 하였다.

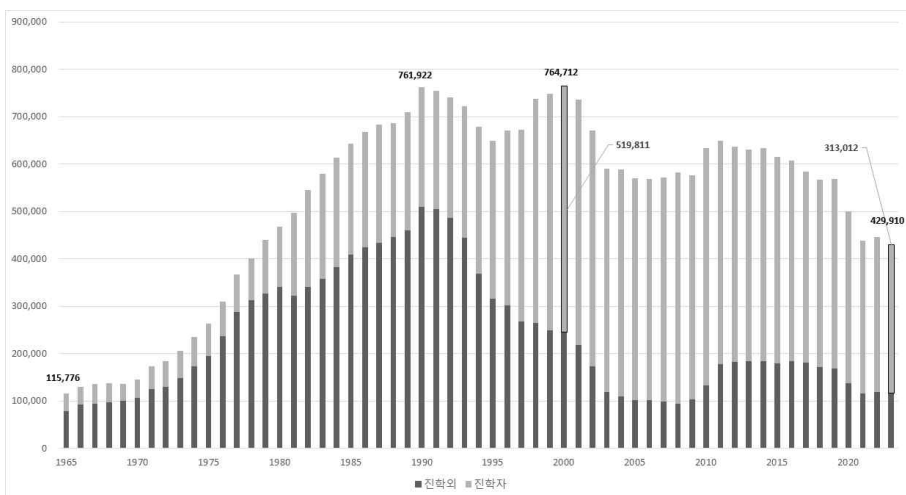
제1절 인구변화의 영향: 고등교육 취득자 변화

과학기술인력 인재풀을 논의할 때 우선적으로 떠오르는 키워드는 ‘인구감소’와 ‘과학기술 선호’이다. 즉, 인구 관점에서 재생산의 규모가 가장 근본적인 한계선을 구성하며, 그 안에서 과학기술분야에 대한 선택을 통해 사회경제적 투입이 가능한 인력의 규모가 결정된다. 과학기술인력에 대한 논의는 기본적으로 대졸학력 이상의 자연, 공학, 보건 및 관련 교육 취득자에 관심을 두기 때문에, 인력규모에 대한 논의는 고졸인력으로부터 출발한다. 이 절에서는 국가 전체에서 초중등 교육을 이수한 인력으로부터 출발하여 이후 진로 및 전공분야 선택을 통한 결과로서 신진 과학기술인력의 양성 추이를 살펴본다. 이를 통해, 과학기술인력 확보의 출발점이 되는 과학기술분야 대졸인력 양성의 이슈를 검토하였다.

1. 대학진학자 및 대졸자 규모 추이

대학 진학과 전공 선택의 주체가 되는 고졸인력의 전체 규모는 1960년대 12만 명 규모로부터 출발하여, 70년대 들어 급속히 성장하여 1990년대 76만 명까지 늘어났다. 최근에는 43만 명 규모로 크게 줄어드는 추세이다(그림 2-1). 즉, 진학과 전공선택을 통해 과학기술인력으로서의 유입이 일어나기 전에, 이를 가능하게 할 인력 규모는 현재 43만 명 규모인데, 2000년 이후 급속하게 줄어들고 있다.

[그림 2-1] 고졸인력 규모 및 진로 추이(1965~2023년)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

고등교육으로 진학하는 비중은 다른 요인들의 변화도 관계되기 때문에, 이러한 고졸인력의 감소세가 대입 인력의 감소로 그대로 이어지지는 않는다. 고졸자 가운데 대학 진학을 선택한 인력 비중은 60~70년대 30% 미만이었으나, 이후 꾸준히 상승하여 90년대 후반에 60%를 넘어 2008년 졸업 세대에서 83.8%로 정점을 찍었다. 이후 이러한 진학을 증가세는 중단되어 최근에는 73% 수준으로 유지되고 있다. 그 결과, 대학 진학자 규모는 2000년에 52만 명으로 가장 높은 수준이었고 최근 31만 명 규모로 감소하였으나, 고졸 인구의 감소 속도보다는 덜 심각한 수준임을 알 수 있다. 즉, 전반

적인 인구감소의 추세를 대학 진학자 역시 공유하고 있으나 진학률의 증가 덕분에 감소가 다소 지연되어 왔다고 평가할 수 있다. 그러나 현재는 이러한 진학률 증가도 더 이상 기대하기 어려운 상황인 만큼, 향후에는 초등교육 이수 인구 자체의 감소가 대학 진학자의 감소로 그대로 이어질 것으로 보인다.

그런데 이러한 진학률 수준은 선택의 결과라기보다는 제도적으로 설정된 정원 규모에 의해 제한된 결과로 이해된다. 다음 [그림 2-2]에 제시되어 있듯이, 매우 예외적인 일부 년도를 제외하고는 전 시계열에서 입학자 규모는 입학정원 규모와 같거나 초과한다.²⁾ 즉, 이는 입학자 수가 입학정원을 모두 채워왔음을 뜻하며, 입학자 규모가 진학-사회 진출간 개인의 선택보다는 전체 혹은 세부 전공계열별 허용된 정원 규모로 인한 진입장벽에 영향을 받는 듯하다(대학교육연구소, 2023).

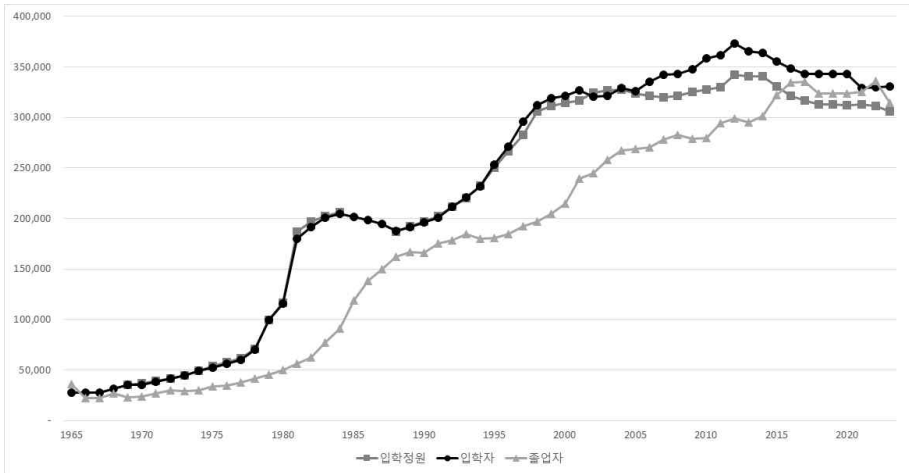
한편, 고등교육 취득인력의 원활한 배출을 위한 마지막 관문은 대학에 진학한 인력이 이탈 없이 졸업하여 학위를 취득하는 것이다. [그림 2-2]에 따르면, 80년대 이후 2000년대까지도 입학규모와 졸업규모 간 격차가 컸으나 2010년대 들어 급속히 줄어들고 있는 것이 확인된다.³⁾⁴⁾ 그 결과, 최근 대학 진학자의 규모가 줄어드는 상황에서도 대졸자는 뚜렷한 감소 없이 그 규모를 유지되었던 것을 알 수 있다. 요컨대, 고등교육 취득 인구의 규모는 2000년 이후 급속하게 감소하고 있으며, 대학 진학자 역시 감소 추세를 공유하고 있다. 그동안 대학 진학률과 입학자의 학위취득율의 증가가 이 추세를 지연시킨 효과가 있었으나, 향후 대학 정원과 진학률이 모두 정체하고 있어 그 효과를 더 이상 기대하기는 어려울 것으로 전망된다.

2) 입학정원을 초과하는 입학자 규모는 2000년대 들어 허용된 정원 외 입학에 따른 것으로 추론된다.

3) 2023년 교육통계 분석자료집에 따르면 고등학교 졸업 후 바로 대학에 진학하는율은 68.2%이고, 2022년도 휴학률은 20.7%로, 20세 대학입학, 24세 졸업 후 취업 등이 연령규범은 깨지고 있고 또한 졸업까지 기간도 5년 여가 소요됨(쿠키뉴스, 2024.1.17.). 그러나 다양한 경로의 선택에 따른 종합적 결과로 이해됨

4) 쿠키뉴스, 2024.1.17., 늦어지는 대학 입학과 졸업, 그 이유는?, <https://m.kukinews.com/article/view/kuk202401160217> (접속일 2024.11.06.)

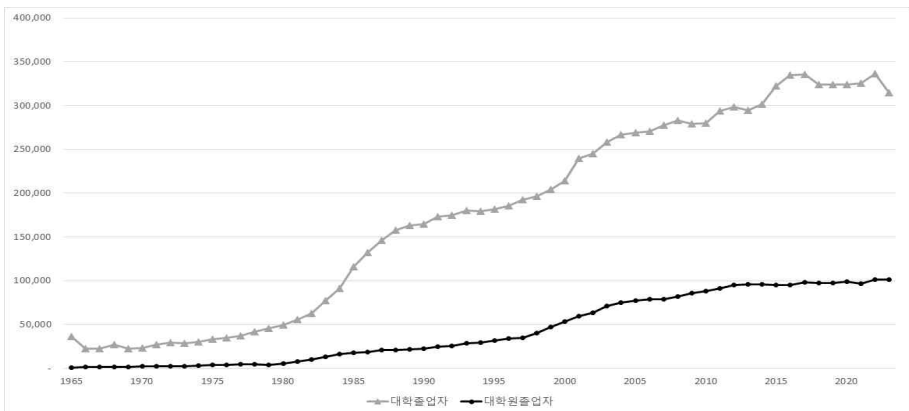
[그림 2-2] 대학 정원-입학자-졸업자 규모 추이: 1965~2023년



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

추가로, 석박사급 고급인력의 양성추이를 대졸자 추이와 비교해보면([그림 2-3]), 대학원 졸업자의 증가 추세 역시 1980년대 이후 꾸준하게 이어지고 있으나, 대졸자에 비해서는 매우 완만한 축적이 이루어져 왔음을 알 수 있다. 구체적으로, 대졸자 규모의 급증이 이루어진 80년대 중반과 2000년대 초반 석박사의 배출도 따라서 증가하였으나 그 증가폭은 훨씬 완만하였으며, 2010년 이후에는 거의 정체 수준으로 유지되고 있다.

[그림 2-3] 대학-대학원 졸업자 규모 추이: 1965~2023년

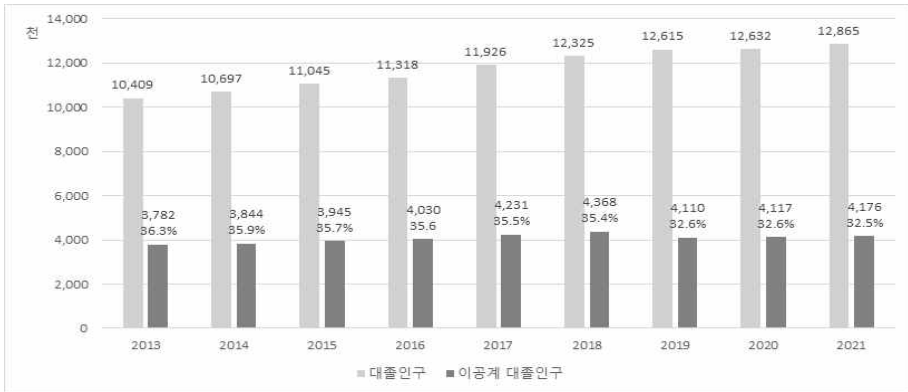


자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

[그림 2-4]는 과학기술 인력정책의 주요 관심그룹인 대졸인구의 규모와 구성의 변화를 제시하고 있다⁵⁾. 여기서 과학기술인력은 ‘최종학위 전공분야’에 따라 식별되므로 ‘이공계 인력’에 해당된다. 10년간을 살펴보면 전체 대졸인구는 꾸준히 증가하고 있으나 증가폭은 줄어들고 있다. 반면 대졸인구 가운데 이공계 인력이 차지하는 비중은 35.5% 내외에서 미미하게 감소하는 추세를 보여,⁶⁾ 이공계 인력 규모는 최근에는 유지되고 있는 상황이다.

[그림 2-4] 국내 노동시장 내 대졸인력 및 과기인력 규모 추이: 2013~2021

(단위: 천명)



자료: 통계청, 「지역별고용조사」.

주1: 2013~2018년 자료는 한국교육개발원 전공분류에 따라, 2018년~2021년 자료는 한국표준교육분류에 따라 작성되었으므로 이공계 대졸인구 시계열 추이의 해석에 주의를 요함.

주2: ‘대졸’은 학사학위취득 이상의 교육수준 보유자를 뜻하며, 최종학위 학사인력, 석사인력, 박사인력을 모두 포함함.

2. 대졸자 신규 양성 규모의 국제비교

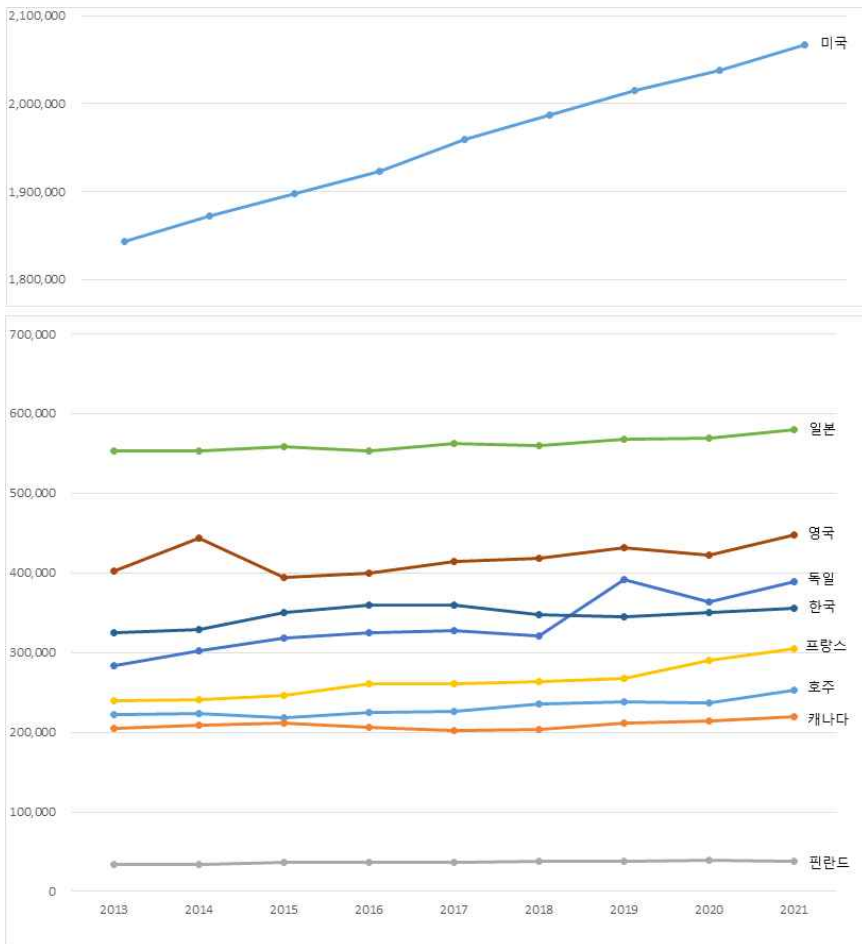
이러한 인력의 양적 규모를 상대적으로 진단하기 위하여 국제비교 자료를 살펴보면, 한국의 대졸자 신규 양성 규모는 2021년 기준 주요국 가운데 중위권이며, 인구

5) 대졸인력의 최종학위 전공을 식별할 수 있는 자료원천으로서 「지역별고용조사」 원데이터를 활용하였다. 이 데이터의 시계열 안정성을 고려하여 2013~2021년의 추이를 살펴보았다. 또한, 2019년부터 전공분류 방식을 변경하여 통계작성이 이루어졌으므로 시계열 단절이 있으며, 이를 고려하여 시계열 해석은 2013~2018년과 2019년~2021년으로 분리하는 것이 필요하다.

6) 시계열 단절이 일어난 2018~2019년을 제외하면, 2013~2015년 사이에는 비중의 감소가 나타나나, 그 외의 시기에는 대체로 비중변화가 거의 없다.

대비 높은 수준으로 볼 수 있다. 2013년 이후 시계열적 변화는 미국은 여전히 뚜렷한 증가세를, 다른 대부분의 국가에서는 매우 완만한 증가를 나타낸다. 반면, 한국은 2016년 이후 정체 또는 소폭 감소하였다. 즉, 국제비교에 따르면 고등교육인력 양성 규모의 증가는 완만하나마 유지되고 있는데, 한국이 유독 감소 추이를 보인다.

[그림 2-5] 신규 대졸자 양성의 국제비교

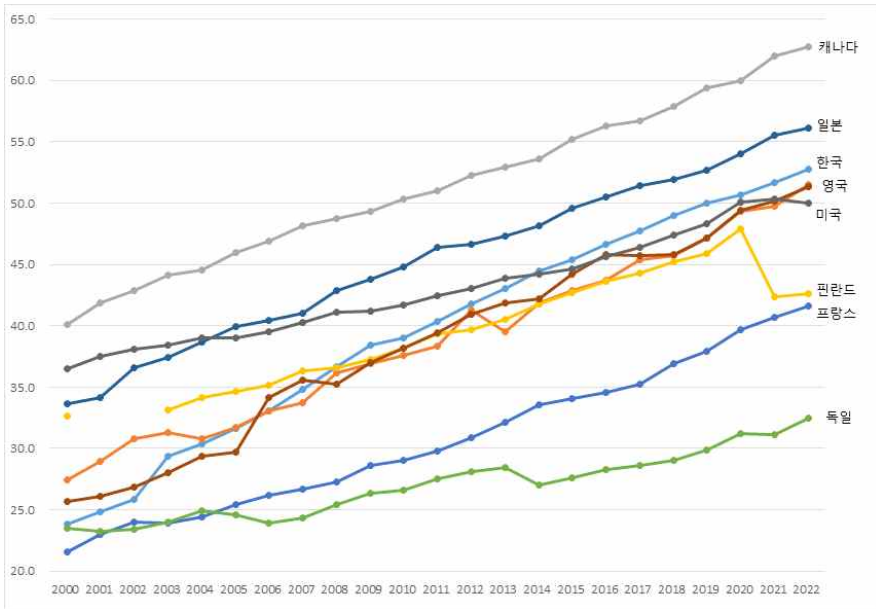


자료: OECD Education Database.

다만, 한국은 높은 고등교육 취득률을 오래 유지해 왔고, 인구 감소가 최근에 시작되었기 때문에 다른 나라와 비교하여 전체 인구 대비 고등교육 취득 인력의 비중은 비교적 높은 수준이며 최근의 변화 동향도 양호한 것으로 나타난다(그림 2-6).

[그림 2-6] 전체 25~65세 인구 중 고등교육 취득 인구의 비중

(단위: %)



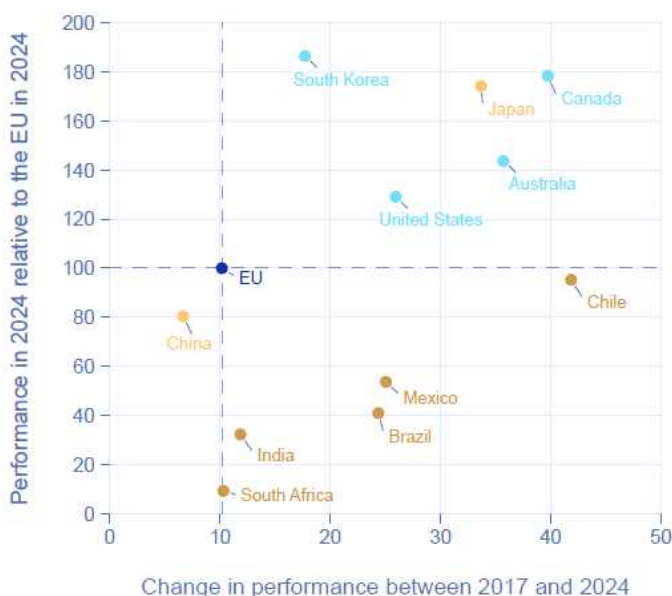
자료: OECD STI Scoreboard, https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=ADTERPOP_XT&v=3&t=2000,2022&s=AUS,CAN,FIN,FRA,DEU,JPN,KOR,GBR,USA

한국은 2022년 현재 생산가능인구 중 고등교육 취득자 비중이 53%로, 주요국 가운데 캐나다, 일본에 이어 최상위 수준의 높은 고등교육 취득자 비중을 보이고 있다. 그 비중의 상승률도 높아서, 2000년대 초반 24%로 비교국 가운데 하위권이었으나 2014년 이후 상위권으로 올라섰다. 이 비중은 미국, 영국, 핀란드, 프랑스, 독일 등 주요 선진국보다 높은 수준이다.

그러나 다른 한편으로 기존 선진국이 아닌 신흥 강국들과 비교할 때는 최근의 양성 추이를 높게 평가하기 어렵다. European Commission(2024)의 진단에 따르면, 한

국은 주요국 가운데 가장 높은 대졸인력 확보수준을 보여주며, 2014년 이후 최근 7년간의 성장도 EU 평균에 비해 크게 높다. 다만, 칠레, 멕시코, 브라질 등 신흥발전국가 들에는 미치지 못할 뿐 아니라, 캐나다, 일본, 호주, 미국 등 주요 선진국에도 뒤진다. 즉, 높은 인구 성장률과 교육열을 통해 확보되었던 인재의 양적 증가가 최근 정체되면서 글로벌 주요국들이 한국과의 격차를 빠르게 좁히고 있다고 할 수 있다.

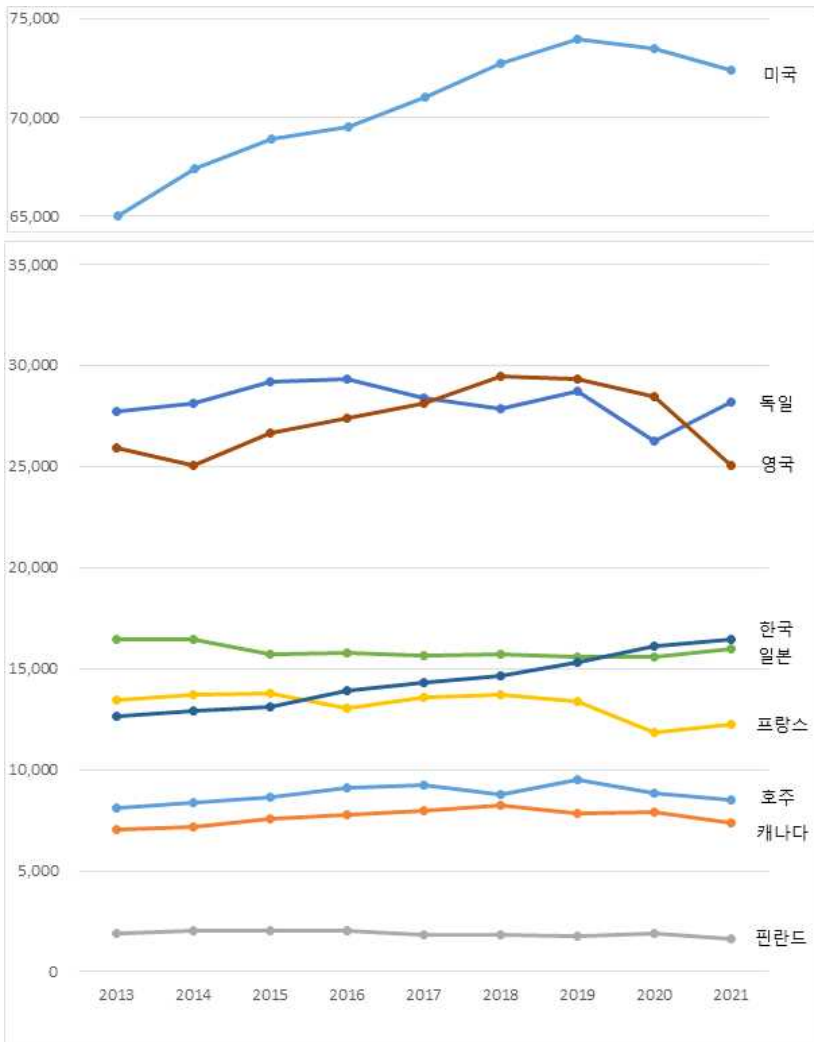
[그림 2-7] 고등교육 취득인구의 수준과 변화: EU 기준 상대평가



자료: European Commission(2024)

한편, 박사학위자의 경우에는 배출규모 성장의 국제비교 결과가 신규 대졸자와는 정반대의 특성을 보인다. 미국을 제외한 주요 선진국에서 박사학위자 배출이 정체하거나 감소하며, 미국도 2019년 이후에는 감소하고 있는 데 반해, 한국은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다.

[그림 2-8] 신규 박사학위자 규모의 국제비교

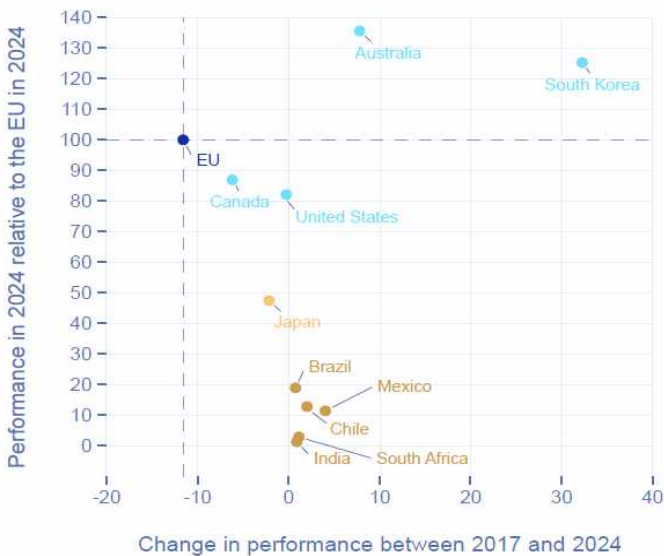


자료: European Commission(2024)

국제사회의 평가에서도 한국은 2024년 박사인력 기준 양성의 수준이 높을 뿐 아니라 최근 성장세는 특히 두드러진 것으로 평가된다. 한국은 호주에 이어 글로벌 주요국가운데 두 번째로 높은 박사인력 배출 수준을 보여주며, 최근 7년간의 성장세는 EU, 캐나다, 일본, 호주, 미국 등 주요 선진국뿐 아니라 신흥 발전 국가들에 대비해서도

월등한 수준이다. 즉, 한국의 고급인력 배출의 증가세가 둔화되고는 있으나 타 국가에 비해서는 규모와 성장률 모두 매우 높다.

[그림 2-9] 신규 박사학위자 양성의 수준과 변화: EU 기준 상대평가



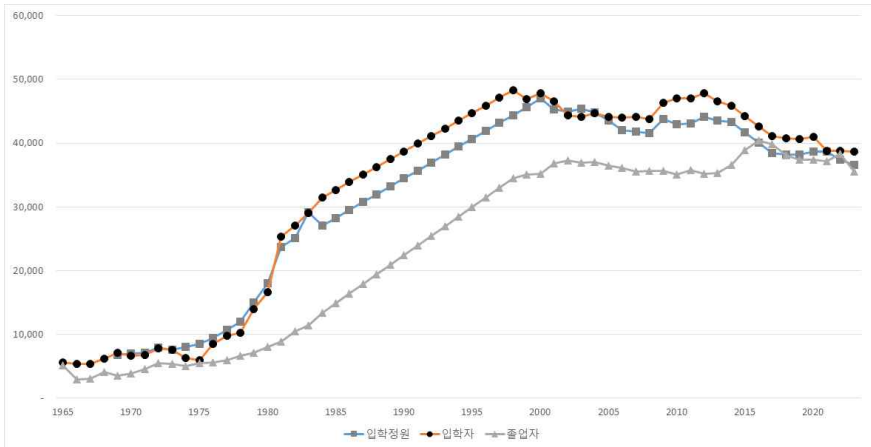
자료: European Commission(2024)

제2절 과학기술분야 선호와 선택 변화: 과학기술인력 양성 규모

1. 과학기술분야 대학 졸업자 규모 추이

고졸 인구 및 대학진학자가 과학기술인력 규모의 기초적인 제한선을 설정한다면, 과학기술분야 선택은 진입 단계에서의 규모에 결정적인 영향을 미친다. 2023년 기준으로 연간 대졸자 31만 명 가운데 과학기술분야의 비중은 자연계열이 11.3%, 공학계열이 27.2%로 총 38.5%를 이룬다. 나머지는 의약계열이 전체의 8.4%, 인문, 사회, 예술 등 기타 분야가 53.1%를 차지한다. 계열별 정원-입학자-졸업자 추이를 제시하면, 다음 [그림 2-10~12]와 같다.

[그림 2-10] 자연계열 정원-입학자-졸업자 규모 추이(1965~2023년)

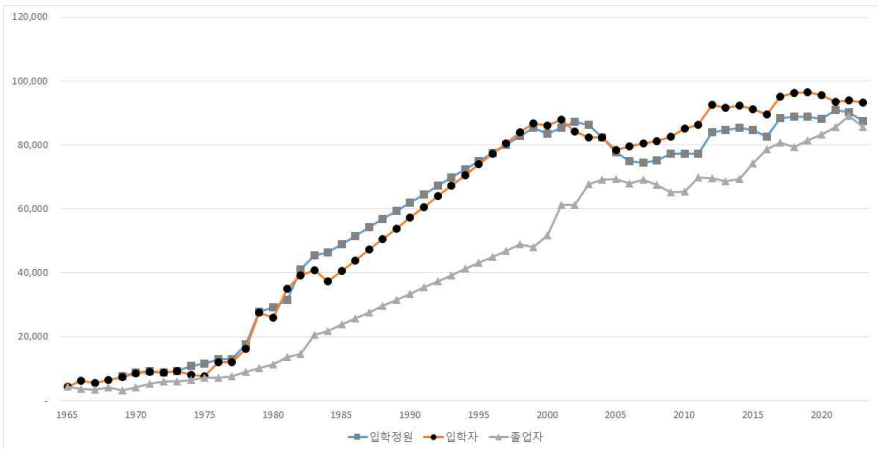


주1: 1985년~1998년까지 입학정원은 공학계열과 통합되어 결측되어 1984년과 1999년 간 단순 이동평균으로 평활(smoothing)함.

주2: 1985년~1997년까지 입학자, 졸업자 수는 공학계열과 통합되어 결측되어 1984년과 1998년 간 단순 이동평균으로 평활함.

자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

[그림 2-11] 공학계열 정원-입학자-졸업자 규모 추이(1965~2023년)



주1: 1985년~1998년까지 입학정원은 자연계열과 통합되어 결측되어 1984년과 1999년 간 단순 이동평균으로 평활함.

주2: 1985년~1997년까지 입학자, 졸업자 수는 자연계열과 통합되어 결측되어 1984년과 1998년 간 단순 이동평균으로 평활함.

자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

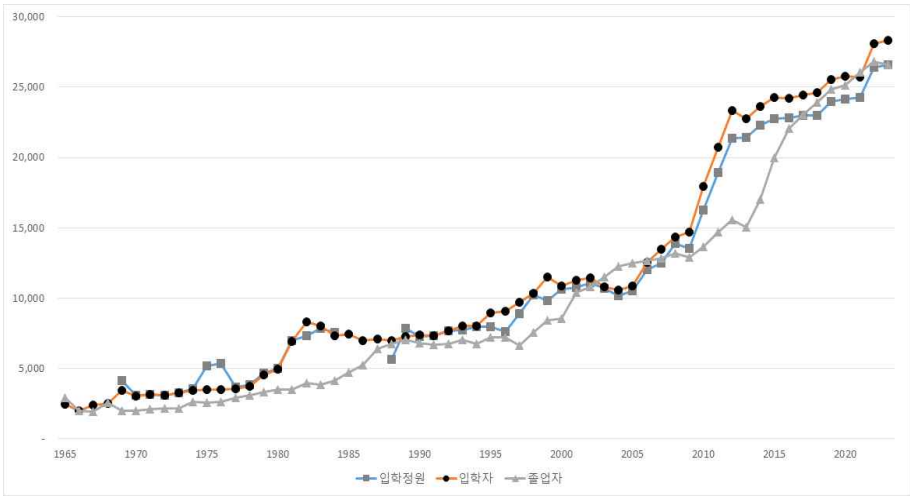
우선, 자연계열의 경우 입학정원 및 입학자가 2000년경까지 꾸준히 상승하고 상호 일치하는 일관된 흐름을 보였다가 이후 정체 또는 감소의 경향이 뚜렷하다. 졸업자는 1990년대까지는 입학자와 큰 차이를 보이다가 2000년대 들어 그 격차가 감소하여, 최근에는 거의 일치하는 수준으로 줄어들고 있다. 공학계열과의 분리가 어려운 시기를 제외하면, 가장 많은 규모의 졸업자를 배출한 것은 2016년으로 총 4만여 명 규모였고, 최근에는 3만6천 명 규모로 다소 감소하였다.

공학계열의 경우에도 유사한 추이를 보인다고 할 수 있으나, 다만 80년대를 전후한 인력규모의 성장속도가 훨씬 뚜렷하게 나타난 바 있고, 최근에도 자연계열과는 달리 완만하게나마 성장이 이어지고 있다. 특히 졸업자의 경우에는 최근까지도 그 수가 늘어나고 있다. 졸업자와 입학자 간 격차 감소는 다소 지연되어, 아주 최근에야 졸업자 수가 입학자 수를 따라잡고 있다. 공학계열에서 가장 많은 규모의 졸업자를 배출한 것은 2022년으로 총 8만9천 명 규모였고, 최근 8만5천 명 내외로 유지하고 있다.

앞서 살펴본 전체 대학생 추이와 비교하면, 자연계열은 전체에서 차지하는 비중과 규모가 작아 변화폭도 덜 두드러지는 편이나, 2000년 이후 다른 계열에 비해 더 규모의 정체 또는 감소가 빨리 지속적으로 일어났다. 반면, 공학계열의 경우에는 2000년 이후에도 몇 차례 상승 추이를 보였고 특히 졸업자수 증가가 최근에도 지속되고 있어 평균적인 양성 추이보다 상대적으로 양호하다.

한편, 대표적인 비교군으로 의약계열 추이를 살펴보면, 의약계열은 지속적으로 빠른 증가 추이가 이어지는 가운데 특히 2010년~2013년 기간에 입학정원의 급격한 증가가 있었고 이는 입학자 수와 시차를 둔 졸업자 수에 그대로 반영되었다. 의약계열도 입학정원이 입학자 수 규모를 사실상 결정하고 있으며, 입학-졸업 간 격차는 다른 계열에 비해 작은 것도 특징적이다.

[그림 2-12] 의약계열 정원-입학자-졸업자 규모 추이: 1965~2023년

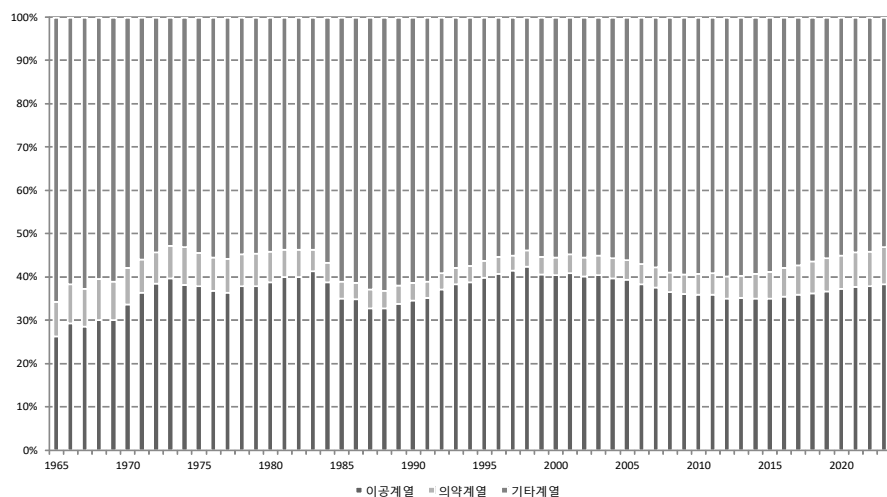


주: 1985년~1987년까지 입학정원은 조사되지 않음(편제정원으로 조사됨).

자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

고등교육 졸업자 중 과학기술분야 비중을 살펴보면 30~40% 수준에서 등락을 거듭하고 있다. 90년대 후반에는 40%를 넘어 가장 높은 비중을 보였다가, 2010년대 들어 35%까지 하락했으며, 최근 38% 수준으로 회복되었다. 앞서 살펴본 계열별 추이를 종합해 보면, 이러한 비중 변화의 가장 결정적인 요인은 입학정원 등 제도적 변화이다. 그 외 요인으로, 학위취득 과정에서의 중도탈락이 줄어든 것이 최근의 비중 증가에 일부 기여했을 것으로 추론된다.

[그림 2-13] 대학 졸업자 계열 비중 추이(1965~2023년)

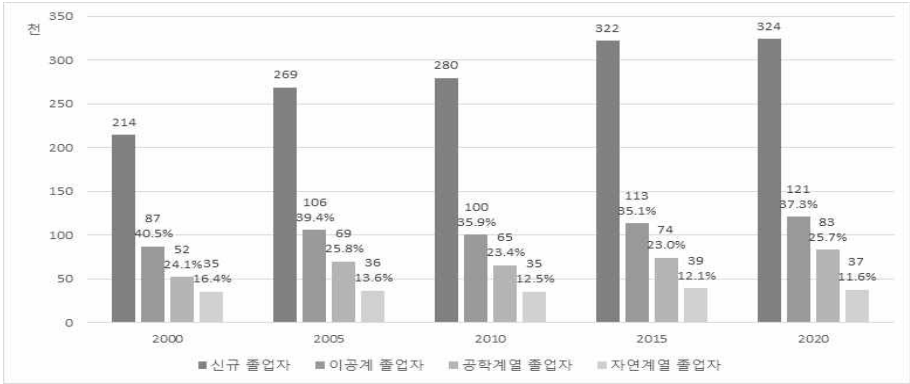


자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

지난 20년간을 세밀히 살펴보면([그림 2-14]), 신규 졸업자 수는 지속적으로 증가해오다 최근 5년간은 정체된 것을 볼 수 있다. 이공계 신규 졸업자 역시 대체로 증가하지만 그 비중은 감소하고 있으며, 구체적으로 공학계열 졸업자의 비중은 유지되는 가운데 자연계열 졸업자 비중이 뚜렷하게 감소하고 있다. 또한, 대학원 신규졸업자와 이공계 대학원 신규 졸업자 규모의 변화 추이도 양적 증가 추세와 증가폭 둔화의 양상을 동시에 보인다. 계열별로는 공학계열과 자연계열 모두 전체 대학원 졸업자 대비 비중이 2000년과 2010년 사이에 크게 줄었고, 이후 그 비중이 대체로 유지되고 있다. 최근에는 졸업자 규모와 상대적 비중 모두 증감 없이 유지되고 있다.

[그림 2-14] 국내 신규 대학 졸업자 추이(2000~2020)

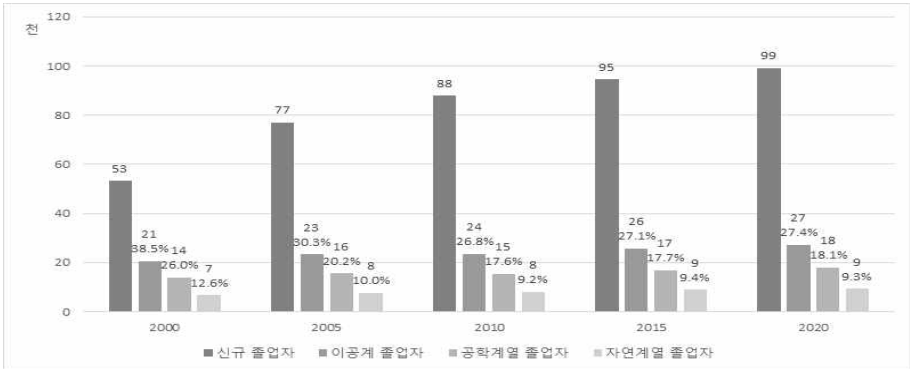
(단위: 천명)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

[그림 2-15] 국내 신규 대학원 졸업자 추이(2000~2020)

(단위: 천명)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

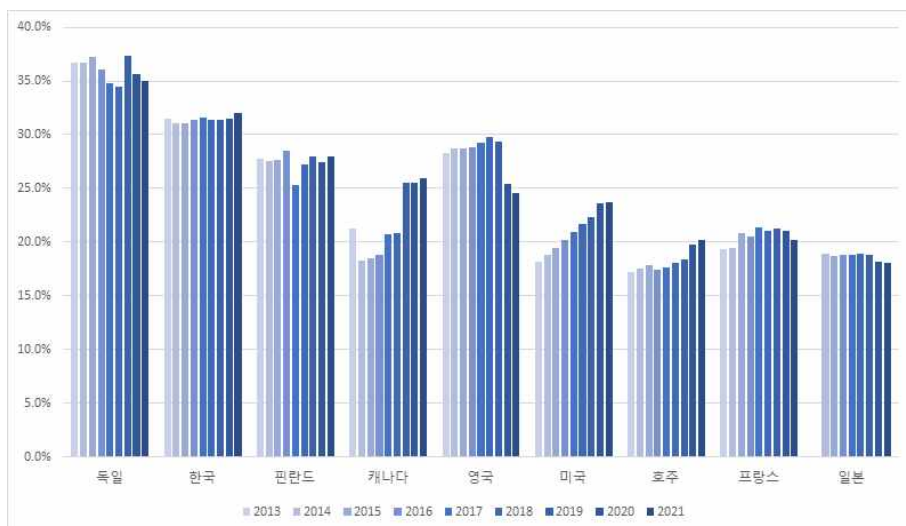
이상의 논의를 종합하면, 대학 및 대학원 교육의 신규 학위취득자 수는 꾸준히 증가해오다 최근 5년 사이에 증가세가 멈추었다. 이공계 신규인력 역시 유사한 경로를 따르고 있다. 다만, 이공계 전공인력의 규모는 대학 및 대학원 졸업자 모두 전체 추이보다 더 빠르게 증가폭이 줄어들고 있으며, 계열별로는 자연계열 대학 졸업자와 공학계열 대학원 졸업자의 비중 감소가 두드러진다.

2. 과학기술분야 대학 졸업자 규모 국제비교

계열별 비중을 주요국들과 비교하면, 우리나라 이공계 비중은 31% 내외로 상대적으로 비교적 높게 유지되고 있다.⁷⁾ 시계열 추이를 보면 선진국들은 크게 두 그룹으로 나뉘는데, 한국, 독일, 핀란드, 프랑스, 일본 등은 최근 대체로 비슷한 이공계 비중을 유지하고 있는 반면, 캐나다, 미국, 호주 등은 비교적 뚜렷한 상승 추이를 보인다.

신규 박사학위 취득자의 이공계 비중에서는 한국이 41% 내외로 비교 국가 가운데 순위는 낮아지나 2013년 이후에도 소폭 상승하는 추세가 유지된다. 반면, 주요국들의 경우, 호주를 제외하고는 이공계 비중의 정체 및 감소가 뚜렷하게 나타난다. 특히, 프랑스, 핀란드, 일본의 박사학위 취득에서 이공계 비중은 최근 크게 감소하고 있다.

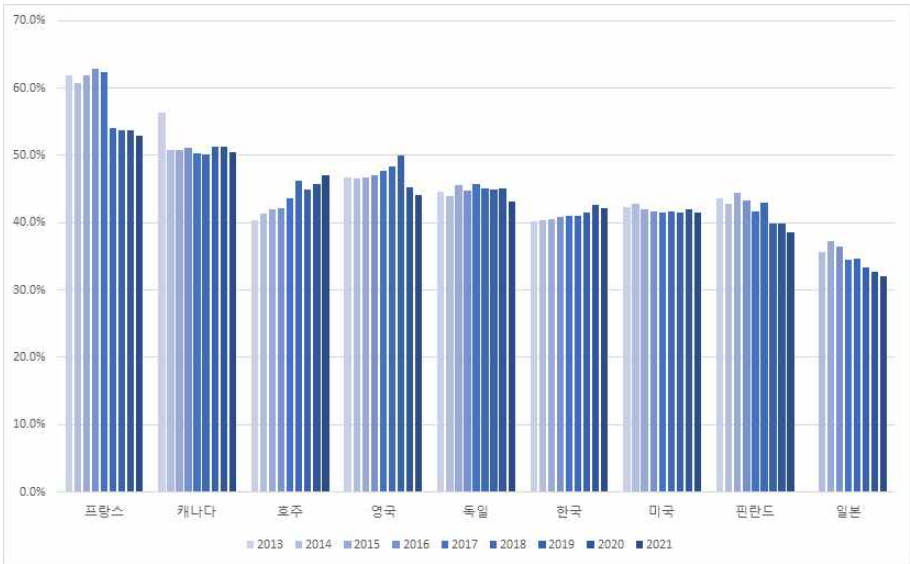
[그림 2-16] 신규 대졸자 이공계 비중의 국제비교(2013~2021)



자료: OECD education database.

7) 이 지표는 국제표준교육분류에 따르므로, 한국 교육통계서비스의 전공 대계열 분류에 따른 이공계 분야 비중과는 다소 차이가 있다.

[그림 2-17] 신규 박사학위자 이공계 비중의 국제비교(2013~2021)



자료: OECD education database.

종합적으로 평가할 때, 국제비교 결과는 한국의 이공계 선호도나 선택 비중이 다른 선진국에 비해 양호한 수준이며, 우려할 만한 부정적 변화가 시작되었다고 보기도 어렵다. 신규 대졸자 변화 추이와 신규 박사학위자 변화 추이가 국제적 동향과 다소 다른 특성을 보이고 있어, 그 배경과 예상되는 결과에 대해서는 추가적 논의가 필요하다.

제3절 과학기술분야 잠재인재풀 변화

고등교육 이수 및 전공 선택을 통해 형성된 분야별 과학기술인력의 인재풀에 추가로 영향을 주는 요인들이 있는데, 성비 등을 통해 나타난 인력의 균형적 활용, 국제이동, 타 분야로부터의 유입·융합 등이다.

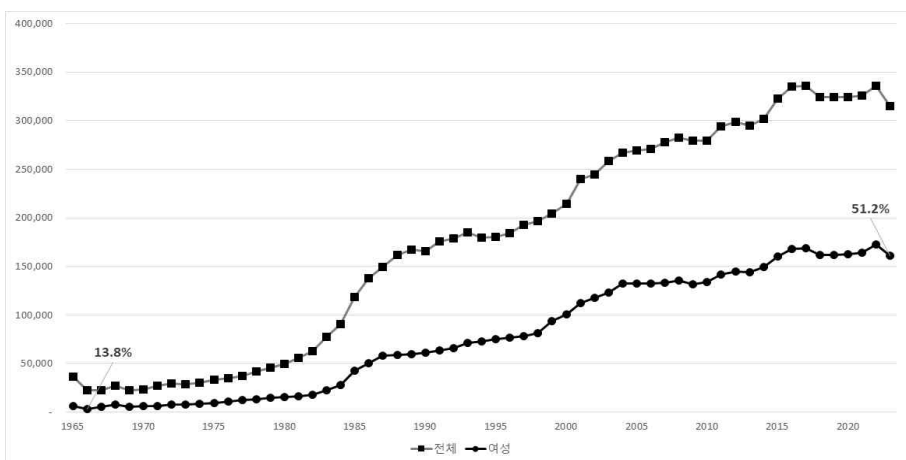
1. 여성 과학기술인력의 비중과 활용

가. 전공계열별 여성 비중 추이

우선, 전통적으로 과학기술분야에서 적은 비중을 차지한다고 평가되는 여성인력의 유인과 활용을 생각해볼 수 있다. 과학기술계에서 여성이 차지하는 비중이 비교적 낮은 원인에 대해서는 다양한 분석이 가능하겠으나, 과학기술인력 인재풀과 관련하여 여성인력의 분야 선호도와 경제활동 참여가 갖는 의미가 중요하다는 점은 분명하다. 과학기술인력의 추가 확보를 위해서는 이미 참여도가 높은 인력그룹보다는 전통적으로 분야 대표성이 낮은 인력그룹에 대한 추가적 고려가 더 효과적이기 때문이다.

여성 졸업자 규모는 빠르고 지속적으로 증가해 60년대 수천 명 규모로부터 출발해 최근 16만 명 규모로 성장했다. 전체 졸업자 가운데 차지하는 비중 역시 60년대 13.8%로부터 80년대 급격한 증가 이후 꾸준히 성장해 최근에는 인구 내 성비와 유사한 51.2%로 늘었다. 2015년경 이후로는 50% 수준에 도달해, 전체 대학 졸업자에서 여성이 차지하는 비중은 비례적 대표성을 갖는다고 볼 수 있다.

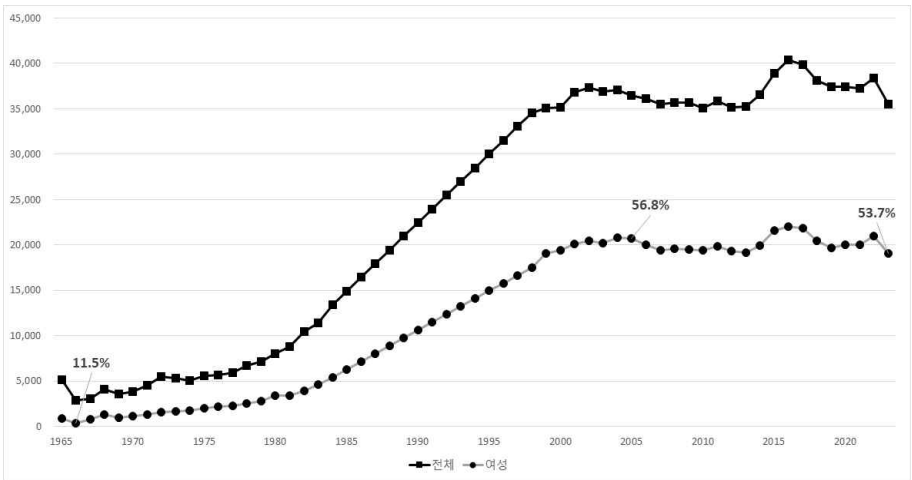
[그림 2-18] 전체 및 여성 대학 졸업자 추이(1965~2023년)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

이러한 추이는 계열에 따라 매우 다른 양상을 보인다. 자연계열의 경우에는 전체 추이와 달리 1990년대에 이미 50% 비중에 도달하였으며, 2000년대 이후에는 오히려 50%를 넘어섰다. 과학기술분야 인재풀의 관점에서는, 특히 자연계열에서는 여성 인력의 선호는 이슈가 되지 않는 상황이다.

[그림 2-19] 자연계열 전체 및 여성 졸업자 추이(1965~2023년)

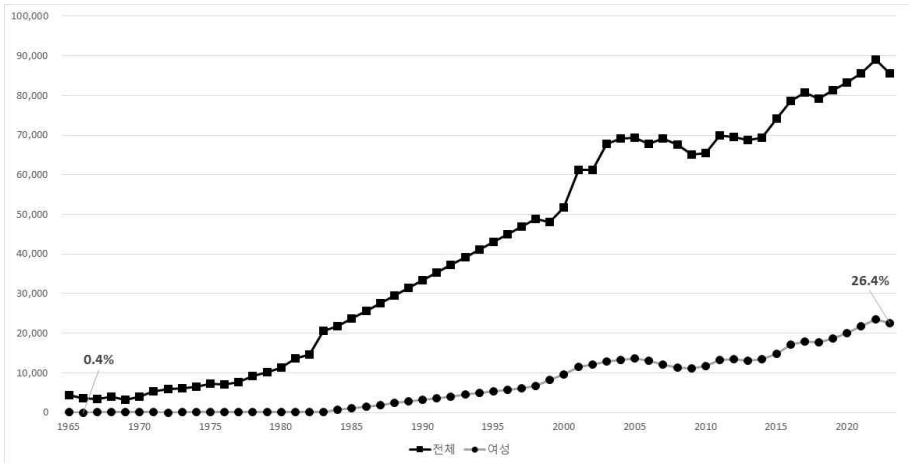


주: 1985년~1997년까지 입학자, 졸업자 수는 공학계열과 통합되어 결측되어 1984년과 1998년 간 단순 이동평균으로 평활함.
자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

공학계열은 다른 양상을 보이는데(그림 2-20), 여성 졸업자의 비중이 늘어나고는 있으나 여전히 20%대의 낮은 수준에 머물러 있다.

참고로, 의약계열은 간호보건 분야를 포함하여 여성 비중이 자연계열보다 높은 수준으로 유지되어왔고, 최근에는 70% 내외의 비중으로 높아졌다(그림 2-21). 이 분야 여성 인재풀의 증가는 특히 2000년 이후 두드러지게 높았다가, 2015년 이후에는 전체 졸업자에 미치지 못하는 증가를 보여 그 비중이 다소 하락하였다.

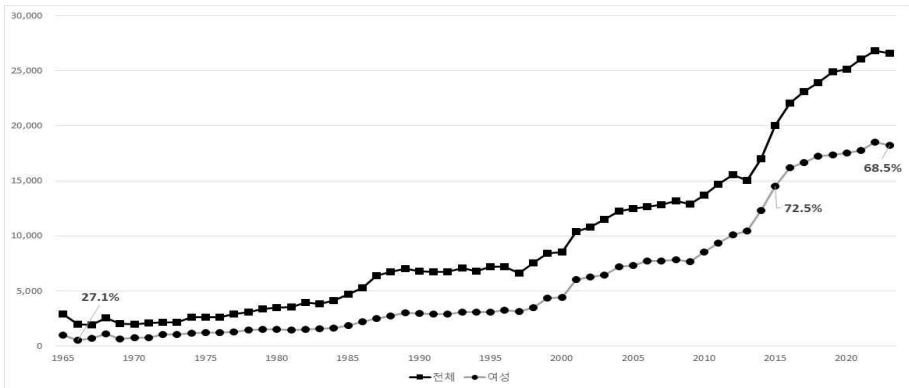
[그림 2-20] 공학계열 전체 및 여성 졸업자 추이(1965~2023년)



주: 1985년~1997년까지 입학자, 졸업자 수는 자연계열과 통합되어 결측되어 1984년과 1998년 간 단순 이동평균으로 평활함.

자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

[그림 2-21] 의약계열 전체 및 여성 졸업자 추이(1965~2023년)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

나. 경제활동 참여율

나이가, 교육을 통해 양성된 과학기술인력풀은 경제활동 참여와 취업에 의해서 실제 과학기술인력으로서 활동하게 된다. 때문에 여성 인재풀의 경우에는 경력단절 및

경력복귀가 특히 중요한 문제가 된다. 학문적·직업적 관행과 문화가 경력의 안정적 진행에 크게 영향을 미치므로, 이 역시 분야에 따라 큰 차이를 보이고 있다.

아래 <표 2-1>에서 보듯이, 전체 기혼여성의 37.6%가 비취업 상태인데, 이 가운데 45.3%가 경력단절에 따른 비취업이다. 학위 계열별로 보면 비취업 기혼여성 비중은 의약 분야가 가장 낮고 인문사회와 공학 분야가 높다. 경력단절 비중 역시 뚜렷한 편차를 보이는데, 공학 및 의약 분야가 각각 52.8%, 52.2%로 높은 편이다. 즉, 공학 전공은 기혼여성이 취업도 어렵고 경력단절을 극복하기도 어려우며, 의약 분야는 취업은 상대적으로 유리한 반면 경력단절은 심각한 문제가 된다.

이러한 현황을 시차를 두고 비교해보면, 여성의 낮은 고용률과 경력단절 문제는 점차 개선되고 있음을 알 수 있다. 2018년과 비교할 때, 2022년도의 계열별 특성은 대체로 유지되면서도 비취업 비중과 경력단절 비중 모두 확연히 줄었음을 알 수 있다. 요컨대, 여성 비취업과 경력단절 문제는 인재풀로부터 여성인력의 누수를 야기하는데, 이는 방지하고 개선할 수 있는 문제라고 할 수 있다.

<표 2-1> 전공분야별 여성 비취업 및 경력단절 현황(2022년)

구 분	전체	자연	공학	의약	인문사회	기타
기혼여성	5,382,080	253,820	667,475	599,964	2,451,772	1,409,049
↳ 비취업기혼여성 (비중)	2,023,641 (37.6%)	93,332 (36.8%)	257,845 (38.6%)	183,506 (30.6%)	961,455 (39.2%)	527,503 (37.4%)
↳ 경력단절 (비중)	916,788 (45.3%)	42,343 (45.4%)	136,165 (52.8%)	95,769 (52.2%)	420,116 (43.7%)	222,396 (42.2%)

자료: 통계청 직업별고용조사를 재가공한 WISET 재분석보고서로부터 인용.

<표 2-2> 전공분야별 여성 비취업 및 경력단절 현황(2018년)

구 분	전체	자연	공학	의약	인문사회	기타
기혼여성	5,222,225	629,789	478,225	418,766	2,398,064	1,297,381
↳ 비취업기혼여성 (비중)	2,130,878 (40.8%)	271,589 (43.1%)	196,676 (41.1%)	128,707 (30.7%)	1,032,361 (43.0%)	501,545 (38.7%)
↳ 경력단절 (비중)	1,171,734 (55.0%)	147,267 (54.2%)	128,202 (65.2%)	78,024 (60.6%)	548,219 (53.1%)	270,023 (53.8%)

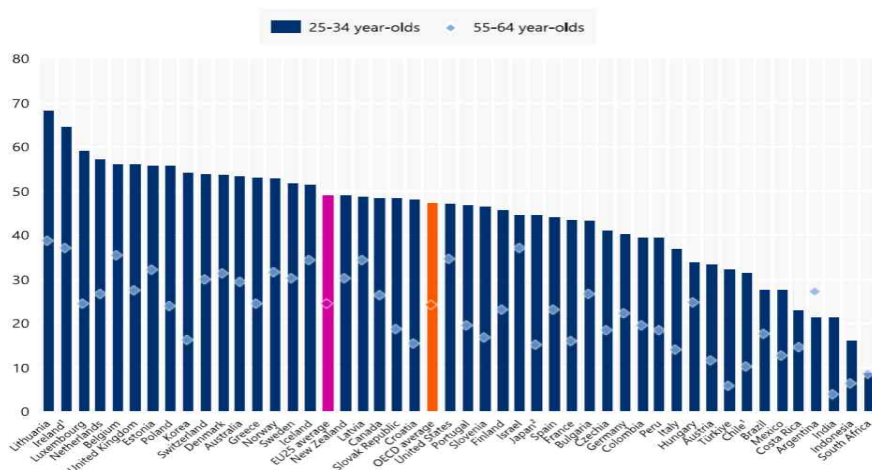
자료: 통계청 직업별고용조사를 재가공한 WISET 재분석보고서로부터 인용.

여성인력 비중과 활용 정도를 국제비교를 통해 한국의 위치와 특성을 검토해 보자. 우선, 청년 세대에서 여성의 고등교육 취득률은 OECD 국가 가운데에서도 높은 수준이며, 고령 세대와의 차이가 특히 커서 고등교육 취득률이 급속히 성장해온 것을 확인할 수 있다(그림 2-22).

반면, 이공계로의 여성인력 유입을 평가하기 위해 전체 신입 여학생 가운데 이공계가 차지하는 비중을 국가별로 살펴보면(그림 2-23), 한국 여학생의 이공계 선택 비중은 17%로 중위 수준이다. 앞서의 고등교육 취득률을 함께 고려하면, 한국은 고등교육 취득 여성인력의 양성이 매우 높은 수준이나 이공계 여성인력의 신규 양성은 그에 미치지 못한다. 또한, 이공계 비중의 성별 차이도 한국이 비교적 큰 편이어서, 국가 전체적인 문제라기보다는 성별에 따른 현안임이 확인된다.

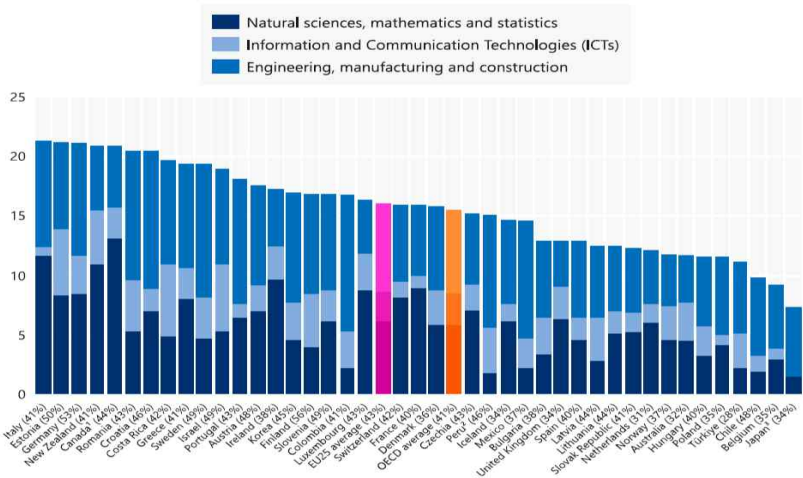
전공계열별로 보면, 자연계열 비중은 국제비교에서 오히려 상위권인데 반해 공학계열의 비중은 이공계 전체보다 순위가 더 낮아져, 앞서 국가통계로 살펴본 계열 간 특성이 다시 한 번 확인된다.

[그림 2-22] 전체 여성 중 고등교육 취득자 비중 국제비교(2023년)



자료: OECD Education at a Glance 2024.

[그림 2-23] 대학 신입 여학생 중 이공계 여학생 비중 국제비교(2022년)



Note: The percentage in parentheses represents the share of new entrants into STEM fields among all male new entrants.
1. Year of reference differs from 2022. Refer to the Education at a Glance Database for more details.
2. Only includes new entrants into bachelor's programmes.
3. All fields of study include the field of information and communication technologies.
Countries are ranked in descending order of the share of new entrants into STEM fields among all female new entrants.
See Table B4.2. for data and Chapter B4 Tables section for StatLink. For more information see Source section and Education at a Glance 2024 Sources, Methodologies and Technical Notes (<https://doi.org/10.1787/e7d20315-en>).

주: 국명 우측의 괄호 안 수치는 대학 신입 남학생 중 이공계 남학생 비중임.
자료: OECD Education at a Glance 2024.

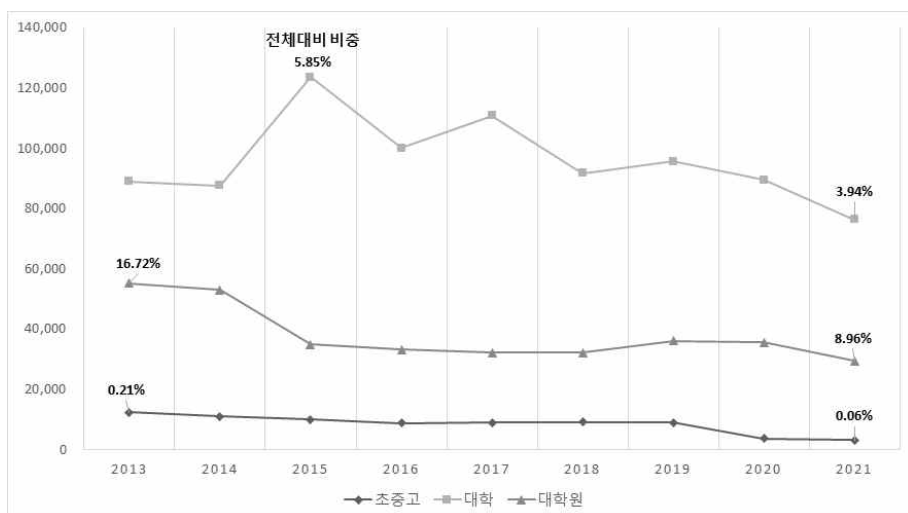
2. 해외 유출입의 인재플 영향

가. 국내 인력의 해외 유출입

□ 국내 학생들의 해외 유학 추이

국제이동에 따른 인재플 변동요인을 살펴보기 위해 먼저 양성 단계에서의 유출되는 유학생 현황을 살펴보았다(그림 2-24). 전체 유학생 중에서 학부 유학생 규모가 가장 크지만 비중 면에서는 대학원 유학생이 국내 대비 비중도 8.96%로 가장 높고, 과학기술인재플 관점에서 한층 유의미하다고 할 수 있다.

[그림 2-24] 한국인 해외 유학생 현황(2013~2021)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

먼저, 초중고 단계에서의 해외 유학은 그 규모와 비중이 모두 낮고 점차 줄어드는 추세이다. 2021년 기준 3천 명, 전체 초중고생 대비 0.06%에 불과하다. 학사과정의 경우, 유학생 규모가 2015년에 12만 명을 넘어서는 수준으로 높았다가 다소 줄어드는 추세이다. 전체 대학생 대비 비중으로 평가하면, 최고 5.85%까지 상승하였다가 현재는 4% 미만으로 감소하고 있다.

다음으로, 대학원 수준에서의 유학 역시 2013년의 5만5천 명 수준에서 2021년 3만 명 수준으로 하락하였으나, 2015년 이후 추세는 하락보다는 유지로 평가된다. 비중으로 평가하면 여전히 전체의 10% 가까운 대학원생이 해외 유학을 선택하는 것이 확인된다. 다만 유학생 통계만으로는 과학기술분야의 규모와 분포를 파악하기 어려운데, 국내 박사인력에 대한 최신 조사에 따르면 해외 박사학위취득자의 44%가 과학기술·의약분야로 파악되어 참고할 수 있다(과학기술정보통신부과학기술정책연구원, 2022).

□ 국내인력 중 해외 학위자들의 국내 복귀 추이

현재의 데이터기반에서 이상과 같이 유학생 단계에서 해외로 유출된 인재들이 국내

로 다시 유입되는 현황을 정확히 파악하기는 어렵다. 다만, 미국 박사학위취득자 통계에서 국적별 취득현황과 미국 내 체류의사를 발표하고 있어, 해외 박사학위취득자의 규모와 학위취득 후 재유입 가능성에 대한 제한적인 정보를 얻을 수 있다. 이에 따르면, 미국 박사학위 취득 한국인의 전체 규모 및 과학기술분야 규모 모두 감소하고 있으나 미국 체류의사는 8년 전에 비해 높아졌다. 즉, 해외 박사유학생의 절대 규모는 줄어들었고 이는 과학기술분야에서도 마찬가지이나, 귀국하지 않고 미국에 체류하고자 하는 학위취득자는 더 늘어나 국내 유입에는 부정적인 상쇄효과를 내고 있는 것이다.

〈표 2-3〉 미국 박사학위를 취득한 한국 국적자의 규모와 체류의사(2013~2021)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
박사전체	1383	1284	1234	1229	1128	1040	1167	1054	1025
과기분야 박사	1012	928	920	891	815	729	824	756	729
비중	73.2%	72.3%	74.6%	72.5%	72.3%	70.1%	70.6%	71.7%	71.1%
체류의사	59.1	60.7	62.9	66.7	68.5	63.7	65.3	67.0	64.5

자료: 미국 NSF SESTAT, 과학기술정보통신부/과학기술기획평가원 인재정책플랫폼으로부터 재인용.

나. 외국인의 국내 유입

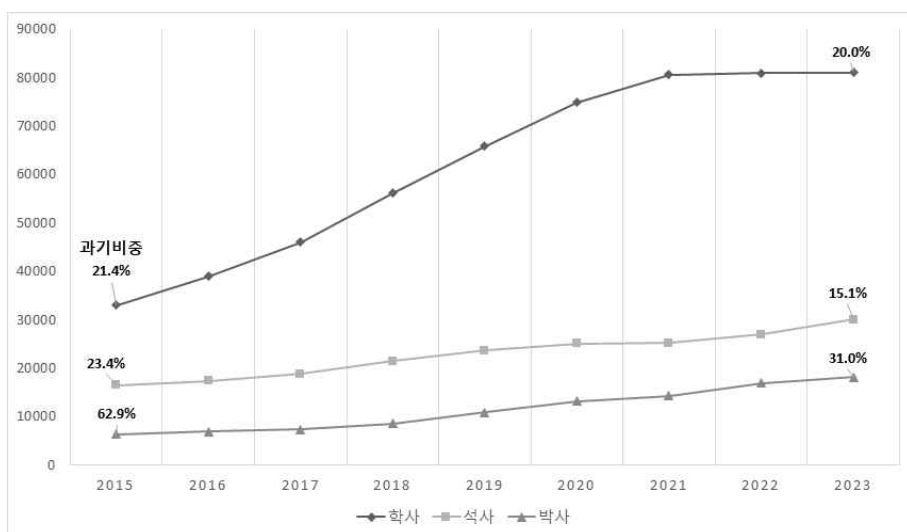
다른 한편, 양성단계에서의 인재풀 유입인 외국인 유학생의 규모와 과학기술분야 비중을 살펴보자. 「제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」 이후 해외 인력의 활용과 해외 인재의 유입 활성화는 인재풀 관점에서도 중요한 정책과제 중 하나였다. 현재 우리나라에서 추진되는 외국인 이공계 인력의 유치는 국내 인력이 감소하는 영역에서 적극적으로 추진 중이다. 이공계 인재풀 관점에서는 국내 혁신역량을 제고할 수 있는 우수인재, 지역·중소기업, 그리고 대학, 더 나가서는 첨단기술분야 등 절대적 국내 인력 부족에 직면한 영역에서의 대체 인력풀로서 그 확보 필요성이 요구되고 있다(주: 외국인 이공계 인력 유입 현황과 정책 및 성과는 제6장에서 보다 자세히 분석할 것이다.).

그동안 양성단계로 진입한 이공계 외국인 인재풀은 확대되었다. 즉 잠재 인재풀로서 규모는 증가하였다. 다만 그동안 외국인 이공계 인력의 확보는 단기적인, 파이프라

인 단계별 인력 부족의 문제를 해결하는 대체수단으로서 인력 확보 정책이 추진되었다고 할 수 있다. 이공계 대학원생 부족에 대응하거나, 대학이나 산업체에서 한시적 체류를 지원했던 것이 대표적이다. 때문에 실질 인재로서 활용하기 위한 양성단계에서 활용단계로 전환하는 정책은 미약하였다. 외국인 실질적인 인재풀로서 정주를 추구한 것은 최근의 일이나, 고급 인재풀로서의 활용은 취약하고 양적 확보 및 단순 노동력 측면이 강조되고 있다. 이는 노동시장에서 요구되는 역량, 특히 언어 역량의 한계가 크게 지적되며, 유입되는 외국인 인력의 풀이 실질적인 외국인 수요와 괴리가 있는 것, 특히 국내 인력을 대체성에서 제한적이라는 점에 따른 것으로 진단된다(6장 참조).

[그림 2-25]와 같이 국내로 유입되는 외국인 유학생 규모는 꾸준히 성장하여 왔는데, 최근에는 학부 유학생 규모는 정체되었으나 대학원 유학생 규모는 여전히 늘어나고 있다. 다만, 과학기술분야 비중은 대학원에서 특히 크게 줄어, 지난 8년 사이에 석사과정은 8.3%p, 박사과정은 31.9%p의 감소폭을 보인다. 전체 규모의 증가에 힘입어 아직은 학부, 석사과정, 박사과정 모두 과학기술분야 유학생의 규모는 유지되고 있지만, 유학생 단계 과학기술인력 유입은 향후 추세가 우려되는 상황이다.

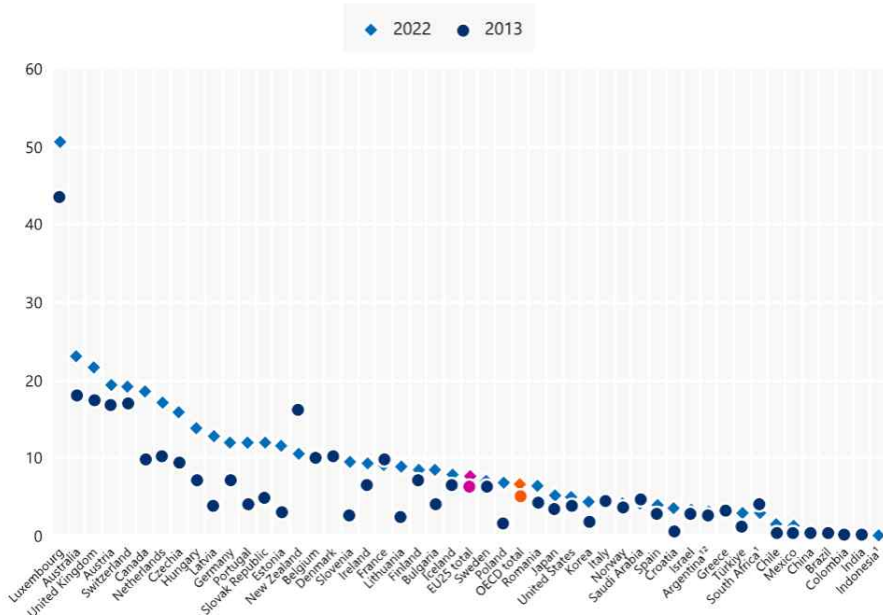
[그림 2-25] 외국인 국내 유학생 현황(2015~2023)



자료: KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>).

글로벌 지형에서 한국 고등교육의 외국인 학생 유인 경쟁력 수준은 아직 낮다. 학사 및 대학원과정을 포함한 전체 고등교육에서 외국인 학생이 차지하는 비중은 2022년 기준 4%이다. 박사과정으로 한정하면 20%로 높아지고 2013년 8%였던 데 비해 크게 상승하였다.⁸⁾

[그림 2-26] 고등교육 외국인 학생 비중 국제비교(2013과 2022년)

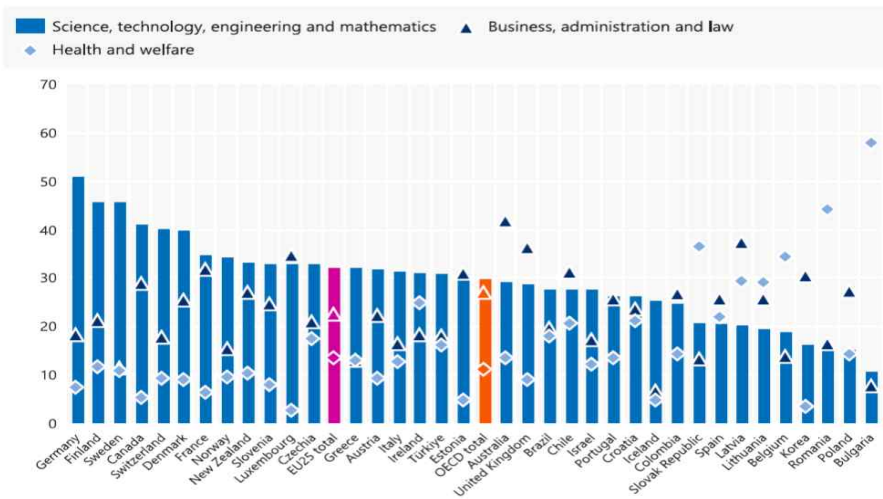


자료: OECD Education at a Glance 2024.

외국인 학생 유인 경쟁력 수준은 다른 분야에 비해 이공계에서 더욱 심각하다. [그림 2-27]에서 보듯이 전체 외국인 학생 가운데 전공분야별 비중 비교를 보면 한국의 이공계 비중은 20%에 못 미친다. 이는 절반에 가까운 독일, 핀란드, 스웨덴 등에 비해 크게 낮을 뿐 아니라, EU 평균이나 OECD 평균에 비해서도 현저히 낮다. 반면, 사회과학 분야의 비중은 국제비교 상 상위권에 속한다. 즉, 한국 고등교육이 외국인 학생을 유인하는 매력도가 전반적으로 낮은 가운데, 과학기술분야는 더욱 낮다고 평가된다.

8) OECD(2024), Education at a Glance 2024. Table B4.3. 참조

[그림 2-27] 고등교육 외국인 학생 계열별 비중(2022년)



자료: OECD Education at a Glance 2024.

다. 인력 유출입 수치

유학생의 국내 학부 및 대학원 과정으로의 유입은 매년 증가하여 한국인 학생의 해외 유출이 감소함에 따라 유출입 수치가 개선되고 있다. 다만 우수 인력의 유출, 그리고 상대적으로 선호되지 않는 글로벌 경쟁력으로 인하여 질적인 측면에서는 여전히 개선이 필요한 상황으로 평가된다.

<표 2-4> 이공계 학생의 유출입 현황

(단위: 명)

구분		2011	2013	2015	2017	2019	2021
학부 과정	유출	29,609	25,424	29,650	26,567	24,841	19,841
	유입	8,696	7,265	7,055	9,082	11,868	14,359
	유출/유입	3.40	3.50	4.20	2.93	2.09	1.38
대학원 과정	유출	11,424	10,683	9,764	9,013	10,433	8,510
	유입	5,978	6,474	7,235	7,806	8,760	9,012
	유출/유입	1.91	1.65	1.35	1.15	1.19	0.94

출처: 국회의원 김명주 의원실 보도자료(2022.10.24)

3. 과학영재 확대와 우수 인력 파이프라인

과학고·영재학교 등 과학영재의 육성과 활용은 1980년대부터 과학기술특성화대학원과 연계하여 우수 인력을 확보하기 위한 주요 전략이었고, 2000년대 초반 이후에는 이공계 기피 대응의 핵심 정책 중 하나였다. 2000년 「영재교육진흥법」 제정과 2003년 「영재교육진흥종합계획」, 2007년 「과학영재 발굴육성 종합계획」이 수립되기 시작하며 현재에 이르고 있다(행정안전부 국가기록원-과학기술 영재교육).⁹⁾ 그동안 우수 인력 확보를 목적으로 과학고·영재학교는 지속적으로 확대되었으나, 2023년 기준 지원률은 여전히 영재학교와 과학고가 각각 6.3%와 3.5%로 높은 수준을 유지하고 있다. 대학과목 선이수제(AP) 등 과학영재교육과 대학 교육과의 연계는 계속 강화되어 과학고·영재학교 졸업생의 이공계 대학 진학 비중도 90% 이상으로 높은 수준이다.

과학영재는 우수인력, 특히 우수 연구인력 공급의 중요한 축으로서 현재도 지속되고 있다. 최근 국가전략산업 육성 및 의대 증원 등에 따른 이공계 기피에 대응하여 2024년도 2개의 영재학교가 신설되었고, 과학고·영재학교의 추가적인 신설도 논의 중이다¹⁰⁾. 이는 과학고·영재학교 → 이공계특성화대학원 및 연구중심대학 → 공공부문 및 글로벌 대기업 연구인력에 이르는 파이프라인을 기반으로 한다.

2022년도 과학고·영재학교 졸업생의 대학 진학 현황을 보면 한국과학기술원, 서울대, 포스텍의 전체 입학생에서 과학고·영재학교 졸업생이 차지하는 비중은 각각 69.8%, 13.6%, 48.0%로 절대 규모로도 매우 중요한 비중을 차지하고 있다.

9) <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=004537&pageFlag=&sitePage=> (접속일 2024.11.03)

10) 과학기술정보통신부 보도자료(2024.06.28.), “과학영재정책 선진화를 위해, 관계 전문가들이 머리를 맞대다!”, <https://korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156638480> (접속일 2024.11.10.)

〈표 2-5〉 과학기술특성화대학의 과학고·영재학교 출신 입학생 현황(2023~24)

(단위: 명, %)

구분	2023학년도	2024학년도
KAIST	583 (69.4%)	564 (71.8%)
GIST	93 (43.5%)	108 (46.4%)
DGIST	41 (19.2%)	23 (11.2%)
UNIST	159 (35.8%)	118 (24.5%)
POSTECH	189 (51.8%)	178 (48.4%)
한국에너지공과대학	29 (26.6%)	33 (31.4%)
합계	1,094 (50.1%)	1,024 (47.0%)

출처: KAIST 과학영재교육원 내부자료

대학 입학 이후에도 과학영재의 진로는 타 고교 출신들과 차별된다. 〈표 2-6〉과 같이 박사학위과정 진학을 결정하는 시점도 훨씬 빠르고, 학업전념자 및 석박통합과정 진학 비중도 높다. 뿐만 아니라 박사학위과정 중 진로계획이 변경되는 비중도 적고, 학위취득 이후 기존에 희망하였던 진로 계획대로 현재 일자리를 갖고 있는 비중도 상대적으로 높다.

<표 2-6> 과학고·영재학교 졸업생의 특성 비교 (2022년도 박사학위자)

(단위: 명, %)

		과학고·영재학교		과학고·영재학교 외	
총 합계		43	100.0%	480	100.0%
박사학위 진학결정 시기	대학 진학 이전	1	2.3%	35	7.3%
	대학 학사과정 중	27	62.8%	209	43.5%
	대학 졸업 전후	2	4.7%	55	11.5%
	석사과정 중	7	16.3%	87	18.1%
	석사학위취득 전후	6	14.0%	93	19.4%
	기타	0	0.0%	1	0.2%
학업전념 여부	직장병행	8	18.6%	122	25.4%
	학업전념	35	81.4%	358	74.6%
석박통합과정 여부	석박통합과정	24	55.8%	241	50.2%
	일반과정	19	44.2%	239	49.8%
박사과정 입학시점- 학위취득시점의 희망 직장유형	일치	33	76.7%	271	56.5%
	불일치	10	23.3%	209	43.5%
현재 일자리-박사학위과정 입학시점 희망 직장유형	일치	19	44.2%	131	27.3%
	불일치	24	55.8%	349	72.7%
현재 일자리-박사학위과정 학위취득시점 희망 직장유형	일치	25	58.1%	174	36.3%
	불일치	18	41.9%	306	63.8%

주: 직장 유형은 정부·지자체, 공기업, 공공연구소(정부출연), 민간기업(연구소 제외), 민간(기업)연구소, 민간비영리기관, 대학(교), 초·중·고등학교, 의료기관, 창업/자영업, 기타로 구분

출처: 2022년도 이공계 박사추적조사(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2022)의 원데이터 분석

이공계박사추적조사(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2022)에 따르면 과학고·영재학교 졸업생은 2020년도 전체 박사학위 취득자의 약 5%를 차지하며 이들의 90% 이상이 서울대, 과학기술원, 수도권 대형사립대 등 우수 이공계 대학원을 졸업한 것으로 분석되었다. 즉, 과거 과기특성화대학원을 넘어 연구활동 상위권 대학원으로 확장되어 ‘과학고·영재학교 → 과학기술특성화대학원 및 연구 상위권 대학원 → 학계 및 산업계 연구직’으로 이어지는 우수 인력의 성장 파이프라인이 유효하게 형성·유지되고 있다고 할 수 있다.¹¹⁾

11) 다만 이에 대한 평가는 엄밀을 요할 필요가 있다. 사교육에 대한 영향력이 더욱 심화되고 있다는 영재의 선정 등에 대한 비판과 함께 과거와 같이 소수의 과학기술인력이 가지는 영향력이 크지 않는 상황에서 비이공계 경력으로의 이탈이 많아져 사회적 편익이 감소하는 상황에서 일반 고등학교에 비해서 3배 이상의 교육비가 소요되는 교육을

〈표 2-7〉 출신고교별 박사학위 취득 대학(2022년도 박사학위자)

(단위: 명, %)

		과학고 · 영재학교		과학고 · 영재학교 외	
총 합계		47	100.0%	968*	100.0%
박사학위취 득대학	서울대	15	31.9%	100	10.3%
	과기특성화대학원(5개교)	13	27.7%	84	8.7%
	수도권대형사립(8개교)	15	31.9%	296	30.6%
	이외 대학	4	8.5%	488	50.4%

주: * 전체 응답자 1,026명 중 결측값(11명) 제외

출처: 2022년도 이공계 박사추적조사(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2022)의 원데이터 분석

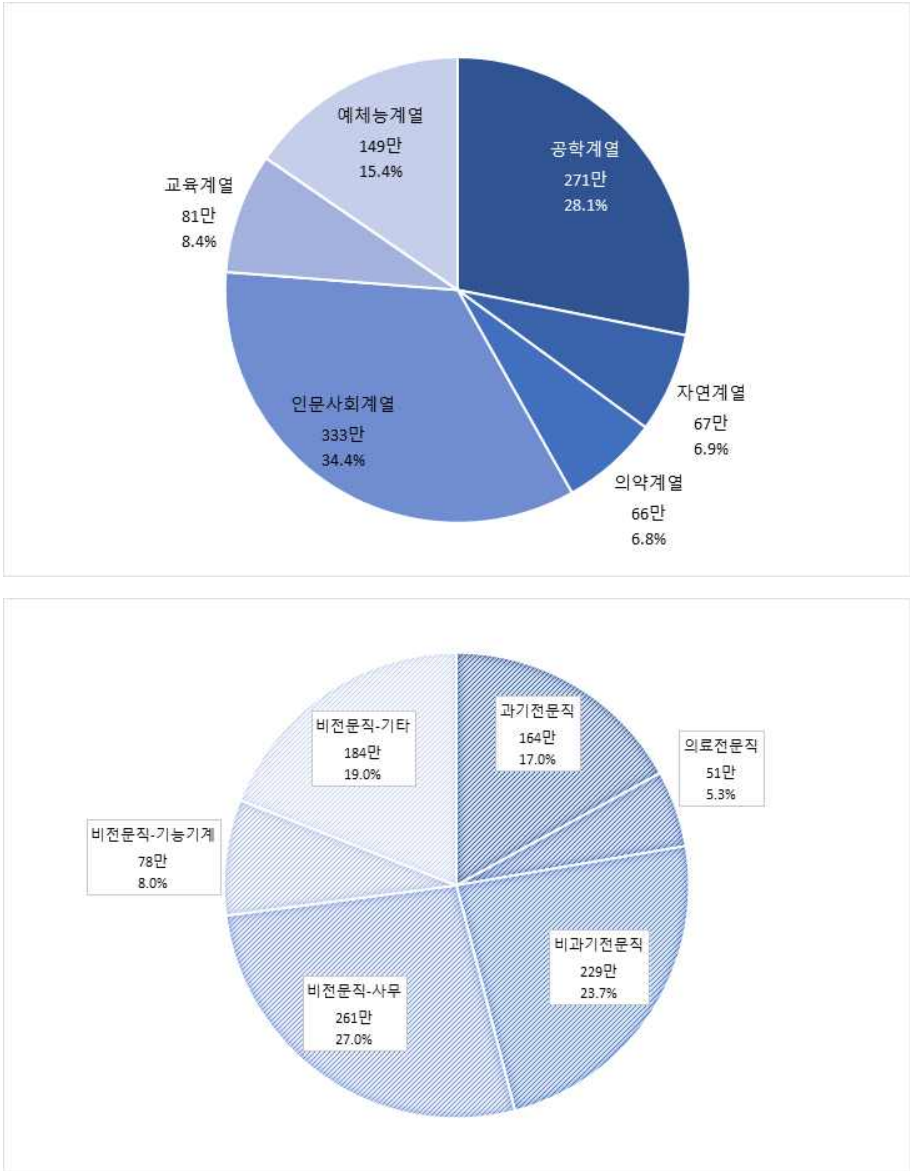
제4절 과학기술인재풀의 활용 : 타 분야로의 유 · 출입

1. 과학기술인력의 비과기계 진출

인재풀의 변화에서 추가적으로 고려해야 할 요인은 과학기술 외 분야(비과기분야)로부터의 인력 유출입이다. 즉, 과학기술인력은 과학기술분야에 종사할 경우 핵심 과학기술인력으로서 자리잡을 수 있기 때문이다. [그림 2-28]은 2021년 현재 고용되어 있는 전체 대졸이상 인력의 학위 기준 계열 비중과 직종 비중을 제시한 것이다. 이에 따르면, 우선 대졸이상 고용인력의 절반 이상인 54%가 비전문직에 종사하고 있다. 또 이공계 고등교육 취득자는 고용인력의 35%를 차지하는 데 반해, 과학기술전문직은 17%에 불과하다. 다만 의약계열의 경우 고등교육 취득자가 전체의 6.8%, 의료전문직 종사자가 5.3%로 다른 계열들과는 다른 상황이 확인된다.

소수의 개인에게 이렇게 많은 편익을 제공하면서 유지·확대하는 것이 옳은가 하는 부정적 관점도 증가하고 있다.

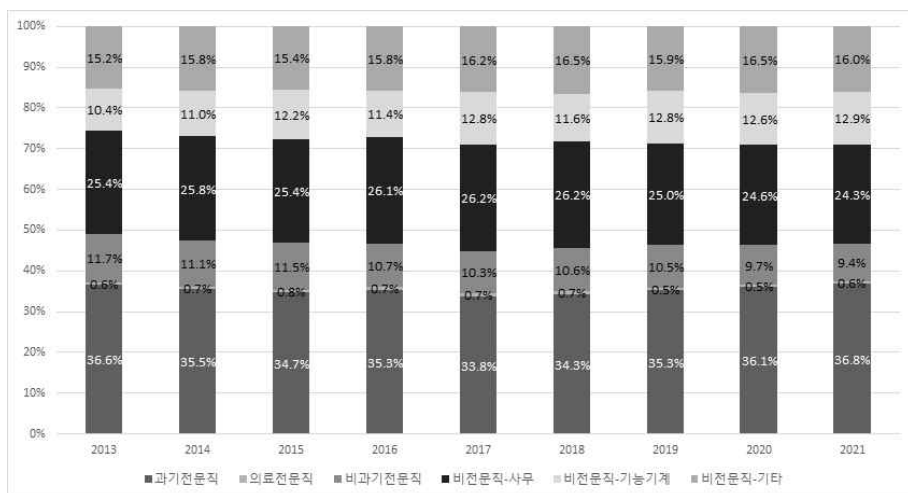
[그림 2-28] 전체 대졸이상 고용인력 계열별 비중 vs. 직종별 비중(2021년)



주: 직종 그룹에 활용된 분류 및 정의는 조가원 외(2020) 참고.
자료: 통계청 지역별고용조사 원자료로부터 연구진 작성.

이러한 상황에서 이공계 인력 유출의 큰 비중은 비전문직이 차지할 것으로 추론되는데, 이는 [그림 2-29]에서 확인된다. 2021년 기준 이공계 고용인력 전체의 37%만이 과학기술전문직에 종사하고 있으며, 타분야 전문직(의료전문직, 비과기전문직)으로의 유출은 10% 수준이다. 나머지 53%는 비전문직에 종사하고 있으며, 이는 고급 일자리 부족에 따른 하향취업의 결과로 해석된다. 이러한 상황은 시계열적으로도 큰 변화가 없는 것으로 파악된다.

[그림 2-29] 이공계 고용인력 직종별 비중: 2013~2021



주: 직종 그룹에 활용된 분류 및 정의는 조가원 외(2020) 참고.

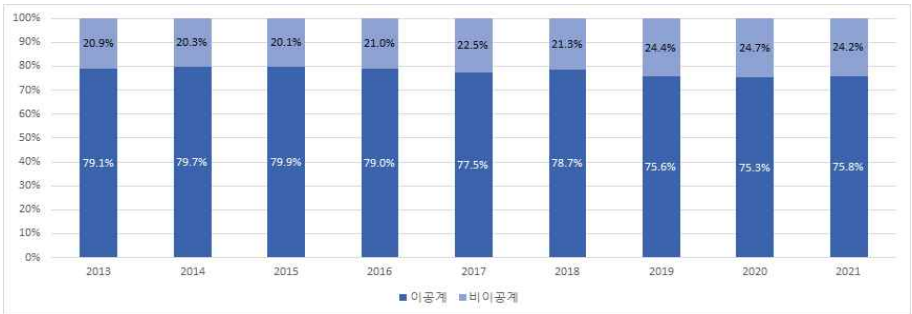
자료: 통계청 지역별고용조사 원자료로부터 연구진 작성.

2. 비과학기술인력의 과학기술전문직 유입

전문직에 한정하여 분야 간 유출입을 추가로 살펴보면, 과학기술전문직 내 비이공계 인력의 유입은 늘어나고 이공계 인력의 타분야 전문직으로의 유출은 줄어들고 있는 것이 확인된다([그림 2-30] ~ [그림 2-31]). 특히 2019년 이후 그 비중이 뚜렷하게 증가하여 전체 대졸 과기전문직 종사자 4명 중 1명이 비이공계 전공자이다. 반면, 이공계 전공자의 타분야 전문직으로의 유출은 12%수준으로 낮고 최근 줄어드는 추이를

보인다. 결과적으로 분야 간 유출입은 과학기술 인재풀의 확장으로 나타나고 있다고 평가할 수 있다.

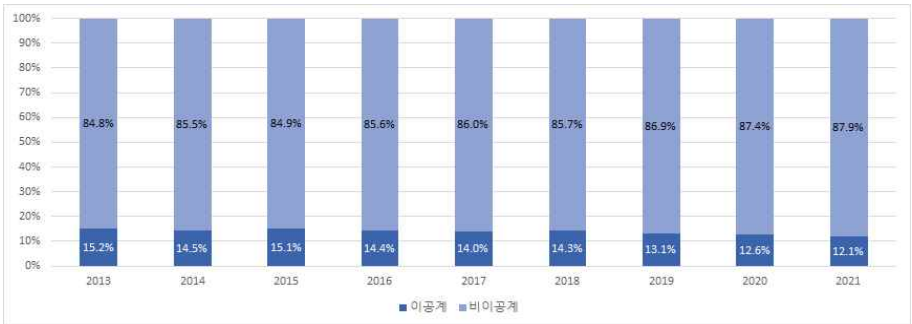
[그림 2-30] 과학기술전문직 내 이공계-비이공계 비중: 2013~2021



주: 직종 그룹에 활용된 분류 및 정의는 조가원 외(2020) 참고.

자료: 통계청 지역별고용조사 원자료로부터 연구진 작성.

[그림 2-31] 타분야 전문직 내 이공계-비이공계 비중: 2013~2021



주: 직종 그룹에 활용된 분류 및 정의는 조가원 외(2020) 참고.

주2: 타분야 전문직은 '의료전문직'과 '비과기전문직'을 포함함.

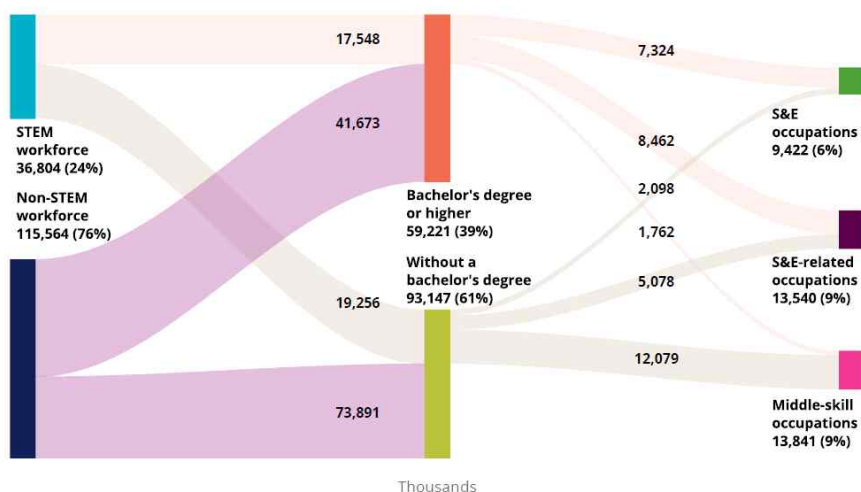
자료: 통계청 지역별고용조사 원자료로부터 연구진 작성.

3. 타분야 진출의 국제비교

분야별 유출입에 대한 국제비교가 가능한 자료는 많지 않은데, 대졸자의 분야별 통계를 꾸준히 구축해 온 미국의 경우 STEM 분야 인력 유입의 흐름을 분석하여 제시하

고 있다(그림 2-32). 물론 국내 통계와는 전공 및 직업 분류가 상이하여 직접적인 비교는 어렵지만, 대략적인 함의는 도출할 수 있을 것이다.

[그림 2-32] 미국 고용인력의 STEM 교육-과학기술직업 간 흐름도: 2021년



자료: NSB & NSF (2024)

미국의 경우 5,922만 명 규모의 대졸 고용인력 가운데 30%인 1,755만 명이 STEM 전공자이며, 이 가운데 732만 명(42%)이 과학기술직업에, 846만 명(48%)은 과학기술관련직업(의료, 중등교육, 일부 기능부문 포함)에 종사하고 있다. 타분야 전공 대졸인력의 과학기술직업 유입은 없고, 대졸이하 학력소지자의 유입이 전체 과학기술 직업 종사자의 22%인 210만 명 규모이다. 즉, 미국 과학기술인력의 경우 과기전문직 취업이 42%로 한국에 비해 높을 뿐 아니라 나머지 인력도 대부분 관련 준전문직으로 진출해 활동하고 있어 사무직 및 하향취업 비중이 높은 한국과 비교된다. 또한, 일부 부족한 과학기술전문직 및 관련 직업 종사자의 인재풀은 타분야 전공인력보다는 대졸 이하 인력에서 충원하고 있는 점에서도 차이가 있다.

제5절 과학기술인재풀의 질적 진단

이 절에서는 과학기술 인재풀의 질적 수준에 대한 간접적 지표로서 국가경쟁력 관련 글로벌 지표를 살펴보았다. 이들 지표는 한국 과학기술인력 및 이들을 둘러싼 환경 요인에 대한 전반적 상황을 개괄적으로 평가하고 있다. IMD 세계인재순위(World Talent Ranking)¹²⁾와 INSEED 글로벌인재경쟁력지수(Global Talent Competitiveness Index)¹³⁾ 등 국제비교 지표들과 이를 구성하는 세부지표들을 활용하였다.

1. IMD 세계인재순위 변화

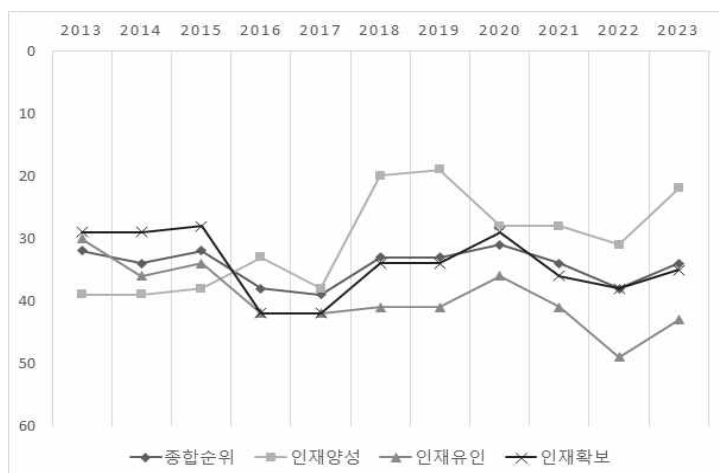
IMD 세계인재순위는 인재경쟁력을 논할 때 가장 많이 인용되는 지표이다. IMD 세계 경쟁력센터에서 발표하는 세 가지 국가순위(세계경쟁력순위, 세계디지털경쟁력순위, 세계인재순위) 중 하나로서, 다양한 자료원천을 활용하여 총 64개국의 인재경쟁력을 평가하여 순위를 발표하고 있다. 2013년부터 매년 총 11년간 작성되어 인재경쟁력의 상대적 발전과 후퇴를 평가할 수 있으며, 인재양성(Investment and development), 인재유인(Appeal), 인재확보(Readiness)의 3개 평가영역으로 구성된다. 이를 구성하는 세부지표는 총 31개의 통계데이터와 설문조사 결과를 포괄한다.

한국의 종합순위와 영역별 순위를 시계열로 나타내면 [그림 2-33]와 같다. 2023년 한국의 인재경쟁력은 중위권인 34위 수준이며, 2013년의 32위에서 다소 하락한 것으로 평가되고 있다. 이 순위는 한국의 세계경쟁력순위(28위)보다 낮고, 세계디지털경쟁력순위(6위)보다는 크게 낮은 것으로, 우리나라 인재경쟁력이 상대적으로 낮은 것이 확인된다. 영역별로는 인재양성 부문은 대체로 성장세를 유지하며 2023년도 22위로 가장 양호하다. 반면, 인재유인과 인재확보 순위는 각각 43위, 35위로 낮으며, 추이에서도 10년간 하락세가 관찰된다.

12) <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-talent-ranking/>

13) <https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index>

[그림 2-33] 세계인재순위: 한국(2013~2023)



자료: IMD 데이터베이스(<https://worldcompetitiveness.imd.org/>)로부터 자료추출 및 연구진 작성.

주: 순위 자료이므로 등락을 표현하기 위해 세로축을 반전함.

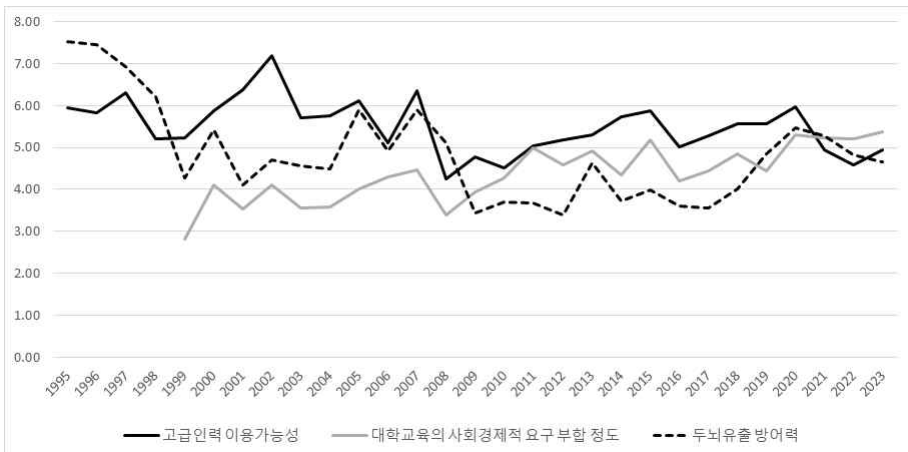
세부 지표에 따라 장단점을 평가한 국가별 리포트¹⁴⁾에 따르면, 인재양성 부문의 순위는 대체로 높은 가운데, ‘의료 인프라’(14위)가 특히 강점으로 꼽혔다. 인재유인을 구성하는 요인 가운데에서는 ‘법정 최저임금’(14위)과 ‘기업의 인재 중시 정도’(14위)는 강점으로, ‘생활비지수’(53위), ‘노동자의 동기부여’(58위), ‘미세먼지 노출’(53위) 등이 약점으로 평가되었다. 마지막으로, 인재확보 영역에서는 ‘과학기술분야 졸업자 비중’(9위), ‘PISA 성적’(6위) 등이 강점으로, ‘상급관리직의 글로벌 경험’(51위), ‘상급관리직 역량’(55위) 등이 가장 문제가 되는 것으로 나타났다.

세부 지표 가운데 과학기술인력 관련도가 높은 항목에 집중해보면, 인재양성 부문에서는 ‘여성 노동력 비중’ 순위가 43위로 전반적인 인재양성 수준에 크게 뒤진다. 인재유인 부문에서는 ‘두뇌유출 방어력’(58위)이 크게 낮았고 ‘외국인 고급인재’(47위)도 낮은 수준이다. 인재확보 부문에서는 앞서 살펴보았듯이 ‘과학기술분야 졸업자 비중’(9위)은 강점인 반면, ‘대학교육의 사회경제적 요구 부합 정도’(49위)는 매우 취약하였으며, ‘고급인력 이용가능성’(41위) 및 ‘해외유학생 유입’(40위) 등도 대체로 낮았다.

14) <https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/overview/KR>

[그림 2-34]는 IMD지표 중 장기 시계열 이용이 가능한 세 지표, ‘고급인력 이용가능성’, ‘대학교육의 사회경제적 요구 부합 정도’, ‘두뇌유출 방어력’의 지수값(10점 만점)을 시계열로 나타낸 것이다. 이에 따르면, 지난 30년간 정부의 다양한 정책에도 불구하고 우리나라 과학기술인력의 확보 및 유인환경에 큰 진전이 있었다고 보기 어렵다. 지난 30여 년간 ‘고급인력 이용가능성’과 ‘두뇌유출 방어력’은 낮아졌다고 평가되며, 최근 10년간은 정체 수준이다. 즉 전세계적으로 첨단기술분야를 중심으로 우수인력에 대한 인재 유입, 그리고 고령화에 따른 인력 유입을 추구하는 가운데 우리나라의 상대적인 유입 경쟁력이 감소함을 의미한다.

[그림 2-34] 과학기술인력 관련 세부항목 지수값(10점 만점): 한국(1995~2023)



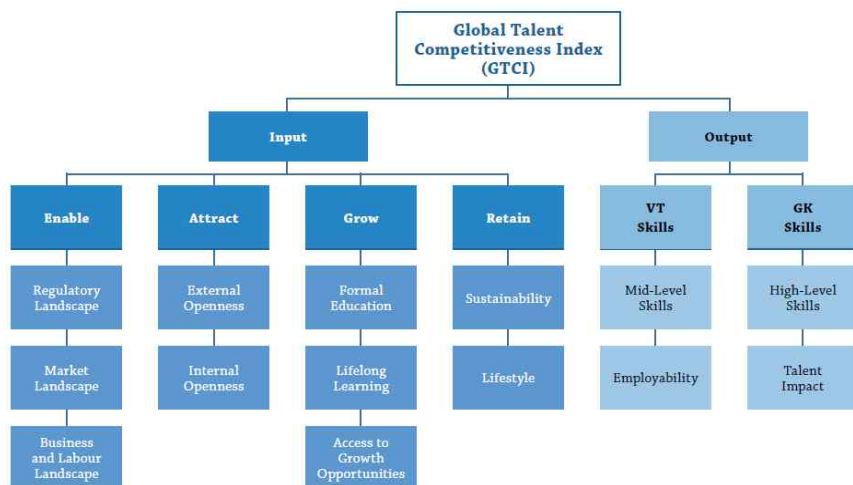
자료: IMD 데이터베이스(<https://worldcompetitiveness.imd.org/>)로부터 자료추출 및 연구진 작성.

한편, ‘대학교육의 사회경제적 요구 부합 정도’는 그동안 산학협력에 대한 꾸준한 노력의 결과로 꾸준히 상승하였다고 평가되고 있다. 다만, 그림에도 불구하고 그 순위는 49위로 낮아, 개선의 속도가 충분하다고 평가하기는 어렵다.

2. INSEED 글로벌인재경쟁력지수 변화

글로벌인재경쟁력지수는 WEF 국가경쟁력지수의 보완지수로 널리 제시되는 인재분야 지수로서, INSEED(글로벌 경영대학원)을 중심으로 다양한 연구기관 간 협력을 통해 개발되어 2013년부터 작성되고 있다. 2023년 기준 총 134개국의 상대적 인재경쟁력을 평가하여 매년 그 순위를 발표한다. 전체는 환경(Enable), 매력도(Attract), 양성(Grow), 유지(Retain), 직업작기술적 역량(Vocational and Technical Skills), 글로벌 전문역량(Global Knowledge Skills) 등 6개 영역으로 구성되며, 세부지표는 총 69개의 통계 데이터, 지수 및 복합지표, 설문조사 및 질적 지표 등을 포괄한다. 6개 영역과 69개 지표 각각에 대해 순위를 작성하며, 전 영역을 합산한 종합순위를 추가로 발표한다.

[그림 2-35] 글로벌인재경쟁력지수 개념도



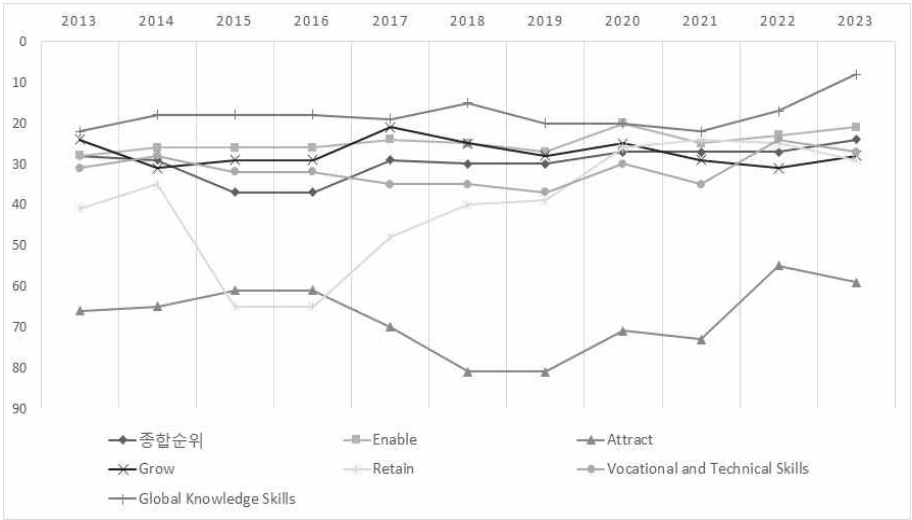
자료: INSEED(각년도).

한국의 종합순위와 영역별 순위를 시계열로 나타내면 다음 [그림 2-36]과 같다. 2023년 한국의 인재경쟁력은 24위로, 지난 2015~2016년 시기에 크게 낮아졌다가 이후 꾸준히 높아지고 있다. 영역별 보면, 글로벌 전문역량(GK Skills)은 8위로 매우 높은 반면, 매력도(Attract)는 59위로 아주 낮다. 나머지 영역은 환경(Enable) 21위,

직업적·기술적 역량(VT Skills) 27위, 양성(Grow) 28위, 유지(Retain) 29위로 평가되었다. 영역별 순위는 대체로 상승하는 추세를 보인다.

세부지표 가운데 과학기술인력 관련도가 높은 항목을 통해 세부적인 상황을 살펴보자. 먼저, 매력도(Attract) 영역에서는 ‘해외유학생’이 58위, ‘두뇌유입’이 59위로 약점을 보였다. 반면, ‘고급인력 성평등도’는 12위로 비교적 강점을 보인다. 양성(Grow) 영역에서는 ‘대학 랭킹’이 9위, ‘고등교육 정부지출’이 44위로 대조를 보였으며, 유지(Retain)에서는 ‘두뇌 보유’가 25위로 양호하게 평가되었다.

[그림 2-36] 글로벌인재경쟁력지수 순위: 한국(2013~2023)



자료: INSEED(각년도).

주: 순위 자료이므로 등락을 표현하기 위해 세로축을 반전함.

직업적·기술적 역량(VT Skills) 영역에서는 ‘기술자 및 준전문가’(10위), ‘숙련인력 확보 용이성’(14위)은 우수한 반면, ‘교육시스템의 경제 관련성’(36위), ‘학력 매칭’(74위)은 취약했다. 마지막으로, 글로벌 전문역량(GK Skills) 가운데에서는 ‘연구인력’(1위), ‘대학교육 노동인력’(4위), ‘혁신성과’(4위) 등은 최상위 수준인 반면, ‘전문직 인력’(30위)은 비교적 낮은 순위에 머물렀다.

3. 소결

한국 과학기술인력의 환경과 질적 수준에 대한 글로벌 평가를 종합하면, 한국의 고급 인재 양성 상황, 즉, 인재풀 확보 상황은 상대적으로 높은 수준으로 평가되지만, 고등교육의 질적 수준이나 사회적 요구에 대한 부합 수준에서는 아직 낮은 것으로 평가된다. 또한, 고급 인재에게 매력적인 환경을 제공하지는 못하고 있으며, 특히 해외 유학생 및 해외 인재의 유치성과가 그동안의 개선에도 불구하고 여전히 글로벌 선진국에 비해 불리한 것으로 평가된다.

나아가, 그룹별로 주목되는 우리나라 인적자원 개발 및 활용과 관련한 몇 가지 특성이 있어 정리해 보면, 전반적 교육수준이 높은 데 비해 교육에 대한 공공지출은 낮고, 연구인력 수는 최상위권인 데 비해 전문직 인력의 수와 비중은 낮았다. 여성인력의 노동시장 참여는 낮은 데 반해 고급인력 내 비중은 양호한 수준인 것으로 평가된다.

제6절 결론 : 과학기술 인재풀 현황 진단과 과제

양적 통계로서 살펴본 과학기술 인재풀 파이프라인 현황은 양적 공급에서는 정체 및 감소의 시작이 명확히 엿보인다. 그동안 출산율 감소에도 불구하고 제도적·사회적 지원으로 인해 과학기술 인재풀의 기반이 되는 고등교육 취득자, 이공계 전공자의 규모는 비례하여 감소하지 않았었으나, 전반적인 추이 상 1980~90년대의 급격한 상승은 종료된 시점이며, 2000년대 이후 이미 정체가 관찰되기 시작하였다. 현재는 정원 확대, 제도 개편 등 추가적인 제도적 조치를 통한 인력 규모의 확대를 기대하기는 어려운 상황이다. 그러나 2000년대 이후 공급 규모의 감소에도 불구하고 절대적으로 수급의 위협이 되는 수준이라고 판단하기는 어렵다. 대신 중장기 이후를 대비한 체제 구축은 필요하다. 박기범 외(2022) 등의 전망을 기준으로 할 때 본격적인 공급 규모 감소는 2030년 전후에 발생할 것으로 예측된다. 따라서 5년여의 시간동안 중장기적으로 구축 가능한 새로운 인재풀 파이프라인을 구축·확대하는 것이 필요하다. 현재 상황에서 새로운 인재풀로 정리될 수 있는 바는 공학계열을 중심으로 한 여성인력의

추가 유입, 해외 유학생들의 학위 후 유입 확대, 외국인의 유출입 정비 및 정착 확대, 그리고 양성된 과학기술인력풀의 누수 감소, 즉 교육시장에서 노동시장으로 연계된 파이프라인의 정비 등을 들 수 있다. 문제는 이러한 파이프라인의 관리가 유입의 확대만으로 해결되지 않는다는 것이다. 양적 감소에 대응하기 위해 인재풀 관리 체제가 어떻게 될 것인가 고민되어야 한다. 그리고 이러한 새로운 인재풀 파이프라인 확대와 관련하여 현 상황에서 가장 큰 병목단계는 교육시장에서 노동시장으로의 연계이고, 중장기적으로도 노동시장과의 연계를 바탕으로 한 인력풀 확대를 지속적으로 고려해야 한다.

현 시점에서는 양적 문제보다는 인재풀의 질적 이슈에 대한 문제가 보다 크게 제기된다. 인재풀의 관점에서는 STEM 기초역량의 확보가 중요하다고 할 때, 질적 이슈는 인재풀 양성을 위한 파이프라인 각 단계가 유기적으로 연계되었는지가 중요한 상황이다. 또다른 이슈는 빠르게 변하는 노동시장에서의 요구역량 변화, 직업 변화에 대응하여 양성체제에서의 대응이 가능하도록 하는 것이다.

| 제3장 | 과학기술 인재풀 정책의 변화와 직면한 과제

엄미정 · 박기범

3장에서는 과학기술 인재풀 정책의 현황과 현안을 살펴보고자 한다. 우선 정책 추진체계와 2000년대 초 이공계 기피의 영향으로 형성된 현재의 과학기술 인재풀 정책의 형성과정을 살펴보았다. 그리고 이어서 최근 기술변화 등의 환경변화로 인하여 새롭게 직면한 과학기술 인재풀 정책의 현안을 살펴볼 것이다.

제1절 과학기술 인재풀 정책의 형성 및 변화

그동안 우리나라 과학기술인력 양성 규모는 정부의 정원정책에 의해 통제되었고, 국민들의 높은 고등교육 수요와 정부의 지속적인 고등교육 확대 정책을 기반으로 과학기술인력 규모를 확대할 수 있었다. 2000년대 이후 인구감소로 인한 고등교육 인구 감소에 대한 우려가 확대되었으나 과학기술분야 인력에 대한 관심은 더욱 높아 학령 인구가 감소하기 시작했던 지난 20여 년 동안에도 과학기술인력, 특히 석박사 과학기술인력의 양성 규모는 지속적으로 증가하였고 실질적으로 양성 규모가 정체되기 시작한 것을 최근의 일이다(이혜선 외, 2022). 2000년대까지 우리나라 과학기술 인력정책의 전체 인력 양적 규모에 대한 이슈는 심각하게 논의되진 않았고, 인재풀에 대한 관심은 우수인력의 확보에 보다 집중되었다(엄미정 외, 2023). 이를 위해 초중등에서 고등교육기관에 이르는 파이프라인 형성에 집중하였는데, 대표적인 예가 과학고/영재학교 - 과학기술특성화대학원으로 이어지는 파이프라인을 형성하는 것이었다.

그러나 2000년대 초반의 ‘이공계 기피 논쟁’은 새로운 과학기술 인력정책 체제의 필요성으로 이어졌다. 정부는 범부처 차원의 대응 마련에 나섰으며, 적극적인 대응을 위해 2004년 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」(이하, 이공계지원특별법) 제정, 2005년 「이공계인력 육성·지원 기본계획」 수립으로 제도화되었다. 최근까지의 과학기술 인력정책 및 과학기술 인재풀 정책은 본 법령과 계획 등을 기반으로 하여 유지되고 있으며, 이후 사업별 부처간 역할분담 등이 추가적으로 이뤄져 현재

에 이르고 있다(엄미정 외, 2023).

이런 맥락에서 2000년대 초 이공계 기피 논의와 대응과정을 통해 형성된 과학기술 인재풀 정책의 구조적 특징을 살펴보는 것은 현재 인재풀 정책의 구조를 파악하는데 도움이 될 것이다. 여기서는 2000년대 초 이공계 기피/위기의 논의 과정을 통해서 과학기술 인재풀 정책이 형성되는 과정과 영향을 살펴보았다.

1. 이공계 기피 · 위기 대응과 인재풀 정책과 인재풀 영향

가. 이공계 기피 · 위기의 원인 진단과 대응방향

과학기술인력 수급을 목적으로 한 우리나라 과학기술 인력정책은 1960년대 정부 주도의 산업화와 함께 시작되었다고 할 수 있다. 경제개발 5개년 계획을 뒷받침하기 위해 과학기술진흥 5개년 계획이 함께 수립되었고 여기에서 고급인력인 과학기술인력 수급 정책은 중요한 부분을 차지하였다. 1960년대 고등교육정책과 실업교육정책, 70 년대의 과학기술인력 양성을 위한 특성화 정책, 해외 고급인력 유치사업을 거쳐 80년 대에는 본격적인 고급 과학기술인력 양성체계를 구축하였다.

1990년대 말부터 과학기술인력의 수급 불균형, 이공계 취업난이 불거지고, 이에 대 학 진학단계에서 이공계 기피 현상을 강조하는 목소리가 커졌다. 이에 정책작·사회적 으로 큰 관심이 촉발되었고, 다양한 실증연구들이 수행되었다(진미석, 2002; 장창원, 김승연, 2002; 류재우, 2004 & 2011; 김태일, 2005; 전재식·박재민, 2006; 박기범, 2008). 이들 실증연구들은 이공계 인력의 처우가 과거보다 저하된 근거는 없으며 이 공계 전체 인력의 부족이 아니라 고교 성적 우수 학생의 의약학 진학이 ‘이공계 위기’ 논의의 핵심이라고 정리된다(박스 참조).

['이공계 기피' 관련 실증연구의 주요 결과]

2000년대 진행된 이공계 기피 및 위기 현상에 대한 연구 결과는 다음과 같이 정리될 수 있다.

- 첫째, 수능 자연계열 응시자 감소는 교차지원과 같은 입시제도 변화의 결과이며 이공계 대학 지원자의 감소는 없었다. 대졸자 중 이공계의 비중은 2000년대까지 지속 증가하였고 주요국에 비하면 오히려 높은 편에 속했다.
- 둘째, 이공계 기피는 전체가 아닌 고교 성적 우수 학생의 문제이며 특히 이들이 이공계보다 의약학 계열을 선호하는 것이 과거와 크게 달라진 점이었다.
- 셋째, 이공계 출신의 사회적 지위가 타 계열 대비 낮거나, 혹은 단기간에 낮아졌다는 근거는 찾을 수 없었다. 이공계 기피 현상의 원인으로 경제적 처우 악화를 고려한 것은 당연하였으나, 임금만으로는 이공계 위기 현상을 설명하기 어려웠다. 여러 실증연구들에서 자연계열 출신의 임금은 타 계열과 유사하거나 낮았지만 공학계열은 오히려 높은 편에 속했고 IMF 외환위기 전후로 단기간의 큰 변화도 없었다. 다만, 의약학계열 졸업자들의 소득이 상대적으로 크게 높아졌고, 이것이 고교 성적 우수학생들의 의약학계열 대학 진학 선호로 이어진 것은 확인된다.
- 넷째, 이공계 인재 공급 위기보다는 오히려 과잉 공급이 우려할 상황이었다. 주요국, 특히 미국과 비교할 때, 공학계열 졸업자들의 낮은 사회적 처우는 과잉 공급과 이로 인한 활용의 부족이 가장 큰 원인이다.

출처: 연구진 작성

그러나 이러한 학술적 논의와는 별개로 정부는 '이공계 기피'를 실존하는 현상으로 받아들였다. 정부는 이공계 기피 현상으로 이공계 진학자의 감소 및 대학원 진학 감소 현상으로 분류하였고, 이로 인하여 과학기술인력의 질적 수준 저하, 과학기술인력 양적 규모의 감소로 이어질 것으로 우려하였다. 하여 과학기술 인재풀의 확대를 위한 적극적인 대응을 모색하였다.

먼저 이공계 기피의 가장 중요한 원인으로 부실한 초중등 과학교육 및 대학 교육, 대학 원생 지원 부족, 이공계 인력들의 전반적인 사회·경제적 지위 하락(그리고 그로 인한 과학기술인력들의 사기 저하)으로 진단하였다. 따라서 주요한 정책적 대응은 재정적 지원을 확대하고, 여러 특례지원을 통해 과학기술인력의 사기를 진작하고자 하였다(〈표 3-1〉).

<표 3-1> 이공계 기피 현상의 원인과 해결방안(2003)

구 분	대 상	내 용
고교 자연계 지원감소	부적절한 과학교육	교사사기진작 실험환경지원 및 과학문화 확대
수능 자연계열 감소	교차지원	교차지원 제한
이공계 진학 감소	취업난 산업수요변화 경상계 대비 낮은 임금	교육현장성 강화 수급조정 연구원 세제 혜택
대학원 공동화	대학원생 지원 미약 유학/외국학위 선호 고학력 미취업자	대학원생 지원 강화, 병역특례 장학금 신진연구자 지원
연구환경 악화	-	PBS 개선, 인력 확충
의대 선호	고용불안정 임금	인센티브 연금제
사기저하	낮은 사회적 지위 사회 인정 부족	이공계 공직진출 확대

자료: 송위진 외(2003)에서 발췌·정리(박기범, 2008에서 재인용)

나. 2000년대 초 이공계 기피 · 위기 대응정책 전개

‘이공계 기피 및 위기’에 대응하여 정부의 정책, 특히 인재풀 확보·관리 분야에서 어떤 정책들이 추진되었는지를 살펴보자. 정부는 먼저 2000년대 초 이공계 기피/위기에 직접적으로 대응하기 위한 방안들이 발표되었고, 주요 대응방안들은 이공계특별법 제정으로 이어졌다. 2004년 이공계특별법 제정 이후 2005년부터는 기본계획을 통해 이공계 기피/위기 대응을 포함한 포괄적인 이공계 인력 정책으로 변화되었다. 2010년대 들어서는 청년실업이 심각해지고, 특히 문과 졸업생들의 낮은 취업률을 보임에 따라 최근에 의대 쏠림 등의 이슈로 다시 대두되기 시작하기 전까지는 이공계 기피에 대한 직접적인 논의는 거의 사라졌었다.

이공계 기피와 관련한 최초의 정책적 대응은 2001년 7월 「과학기술인 사기진작 종합대책」(과학기술부, 2001a)이었다. 이 대책에서는 연구개발 투자의 확대에도 불구하고 연구환경이나 성과 보상 부족 등을 과학기술인의 실업과 취업난, 자연계 학생 감소

의 원인으로 진단하고, 안정적 연구 환경 조성, 사회적 지위와 경제적 보상 확대, 그리고 여성과학기술인력의 활용 촉진을 과제로 제시하였다. 이에 따라 과학기술 명예의 전당이 2003년 설립되었고, 과학기술인 포상과 연구 성과에 대한 보상으로 기술료 지급이 추진되었고, 여성 과학기술 인력정책이 본격적으로 추진되게 되었다. 여성 과학기술 인력정책은 2002년 12월 「여성과학기술인육성및지원에관한법률(여성과학기술인법)」 제정 및 2004년 「제1차 여성과학기술인 육성·지원에 관한 기본계획」 수립을 통해 체계화되었다¹⁵⁾. 여성 인재정책 확대 목표는 같은 해 발표된 출연연 및 국공립 대학의 채용목표제(과학기술부, 2001.12.) 등으로 구체화되었다.

그리고 과학교육의 내실화를 도모하기 위해 2001년 과학교육진흥법 전면 개정되었다. 이에 2002년 「과학교육발전위원회」의 구성하였고, 이어 이공계 진출을 촉진하고 우수 과학기술인력 양성을 유도하기 위한 과학교육 내실화를 위한 ‘탐구·실험 중심의 초·중등 과학교육 활성화 계획(2003~2007)’을 수립하였다(교육인적자원부, 2003). 또한 「청소년 이공계 진출 촉진방안」(교육인적자원부·과학기술부, 2002)을 통해 과학기술자 사기 진작과 과학교육 내실화, 영재교육 체계 구축, 이공계 대학생에 대한 국가장학금 지원(「대통령과학장학생」)과 학자금 융자, 전문연구원 복무기간 단축 등을 추진과제로 제시하였다. 수능에서 이공계 선택 감소의 원인으로 지적된 문이과 교차지원도 적극 개선하고자 하였다. 특히 과학고 규모의 확대 및 이공계 진학 유도 정책은 2004년 「우수 이공계인력 확보를 위한 고교교육과 대입제도 개선방안」(교육인적자원부·과학기술부, 2004)에서 더욱 구체화되었다. 대학의 자율적 선발권 확대와 입학전형 다양화, 대학의 전문 교과 과정(Advanced Placement) 운영 및 이공계 이수 교과목 인정시험, 과학고 확대 등을 포함하였다.

한편, 2002년 참여정부는 정부 행정 전반에서 과학적 지식과 합리적 정책 결정을 국가경쟁력의 핵심 요소로 간주하여 “과학기술 중심사회 구축”을 12대 국정과제의 하나로 정하였다. 이와 관련하여 2003년 「이공계 전공자 공직진출 확대방안」(국가과학기술위원회, 2003)을 발표하였는데, 이는 2002년 「청소년 이공계 진출 촉진방안」의

15) 본 법령은 “여성과학기술인의 양성·활용 및 그들에 대한 지원 정책을 마련하고, 여성과학기술인이 그 자질과 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 지원함으로써 여성의 과학기술 역량 강화와 국가의 과학기술발전에 이바지함”(여성과학기술인법 제1조 목적)을 목적으로 함.

후속 대책이며 당시 이공계 기피의 원인으로 간주되었던 이공계 출신의 사회적 지위를 향상하기 위한 대응책이었다.

〈표 3-2〉 2000년대 초 이공계 기피·위기 대응 주요 정책

정 책 (발표 시기)	목 표	과학기술 인재풀 관련 주요 내용
과학기술인 사기진작 종합대책 (2001. 7)	이공계 지위 향상	안정적 연구환경 조성 과학기술 포상제도 확대 연구성과 보상 확대 출연연 복지제도 확충
	인재풀 확대(여성)	여성과학기술인력 채용 확대
여성과학기술인력 채용목표제 (2001. 12)	인재풀 확대 (여성)	정출연 및 국공립 이공계 대학 신규 교원 채용 시 여성 비율 목표 제시
청소년 이공계 진출 촉진방안 (2002. 7)	인재풀 확대 (청소년, 영재)	과학교육 내실화 영재교육 체계 구축
	이공계 지위 향상	이공계 국가장학금 (「대통령과학장학생」) 전문연구요원 복무기간 단축 과학기술 일자리 창출 연구원 처우 개선
이공계 전공자 공직진출 확대방안 (2003. 8)	이공계 지위 향상	기술직 보임 확대 5급 기술직 채용 확대
우수 이공계인력 확보를 위한 고교교육과 대입제도 개선방안 (2004. 7)	인재풀 확대 (영재)	대학의 자율적 선발권 확대와 입학 전형 다양화 대학의 전문 교과 과정(AP) 운영 이공계 이수 교과목 인정시험 과학고 확대
과학영재 발굴육성 종합계획 (2007. 10)	인재풀 확대 (영재)	과학영재 발굴육성 시스템 구축 과학영재 교육기관 특성화 과학영재 교육프로그램 효율화 과학영재 교육인프라 확충

출처: 연구진 작성

이후 이공계 기피 현상에 대한 직접적인 대응은 줄어들었고, 과학기술인력 정책을 체계적으로 진행하기 위해 이공계지원법 제정과 기본계획 수립으로 이어졌다¹⁶⁾.

16) 2000년대 초반 이공계 기피 논의가 체계적인 과학기술 인력정책 출범의 직접적인 계기가 된 것은 분명하지만, 본 법령과 기본계획의 범주가 이공계 기피 또는 위기 현상 대응에 국한하지는 않는다. 본 법령은 이공계 인력의 양성과 활용 전반을 포괄하고 있다.

2005년 1차 계획이 수립된 이후 「과학기술인재 육성지원 기본계획」을 통해 이공계 인재풀의 확대와 이공계 지위 향상을 통한 이공계 진로 매력도 제고 정책을 보다 체계적이며 포괄적으로 대응하였다.

다. 이공계 기피 · 위기 논의가 인재정책에 미친 영향

2000년대 초 이공계 위기에 대한 진단과 이에 대한 대응방안을 마련하는 과정은 현재까지 이어지는 우리나라 과학기술인력 및 과학기술 인재정책의 틀과 방향을 형성하는 과정이었다고 할 수 있다. 그리고 그로 인하여 현재 과학기술 인재정책은 고유의 특성을 가진다. 여기서는 이공계 기피 논의의 영향에 따른 우리나라 과학기술 인재정책의 특징을 정리하였다.

가장 큰 영향은 과학기술 인력정책 및 과학기술 인재정책의 대상을 이학과 공학 전공자로 한정하였고, 이학·공학계열 전공자와 의약학 계열 전공자를 분리하여 사고하도록 하였다는 점이다. ‘이공계 기피’란 학생들의 절대적인 이공계 전공 선택의 기피를 의미하는 것이 아니라 우수한 학생들의 의약학 계열 선호를 ‘기피’로 표현한 것이기 때문에 의약학 계열과 대비되는 대상으로 정책지원 대상을 한정하였다. OECD를 비롯하여 일반적인 과학기술분야에서 이공계는 의약학을 포함하는 개념이며 「과학기술연구개발활동조사」를 포함한 모든 과학기술 공식 통계에는 의약학 분야가 당연히 포함된다. 그런데 이공계지원특별법을 포함한 당시의 논의에서 “이공계”를 이학과 공학으로, ‘이공계 대학’을 자연과학대학과 공과대학으로 한정한 이유는 당시 이공계 기피 논의가 고교성적 우수 학생의 의대 선호 현상에서 비롯되었기 때문에 ‘의약학’을 배제할 필요가 있었기 때문이다. 이것이 제도화됨에 따라 과학기술인력 관련한 정책 인프라 구축과, 장학금, 연구환경 지원 등이 모두 공학과 이학 전공자로 좁게 한정되는 결과로 이어져 지난 20여 년간 고착화된 면이 있다.

다음은 우리나라 과학기술 인재정책에서 우수인력에 정책이 집중된다는 점이다. 2000년대 초반 이공계 기피의 논의과정을 통해 과학기술 인재정책은 상위권 우수인력과 그 파이프라인에 대한 관심이 보다 집중되게 되었다. 특히 2000년대 중반 이후 기초·원천연구 확대 정책으로 대학의 연구역량이 강조되었고, 이에 과학기술인력

의 관심이 점차 대학원 이후의 연구인력 파이프라인의 관리에서도 우수 인력의 육성과 파이프라인에 보다 자원이 집중되었다. 결국 과학기술 인력정책은 전체 인재풀 파이프라인의 뒷부분(주로 대학원)에 보다 관심이 집중되었고, STEM교육, 학부교육 등은 초중등정책, 고등교육정책에서 추진되었다고 이해할 수 있다.

또다른 영향은 개인 단위 지원에 집중하면서 인재풀 양성의 시스템 전반에 대한 관심은 상대적으로 저하되었다는 점이다. 개인 단위의 전주기 정책이 추진되면서 개인에 대한 지원이 확대되었고, 교육시스템에 대한 관심과 투자는 저하되었다.

마지막은 이공계 기피의 대응 정책으로서 ‘사기진작’에 집중함으로써, 과학기술 인력정책에서 사회적·경제적 보상에 쏠렸으며, 상대적으로 정부가 통제 가능한 공공부문과 박사급 인력의 양적 확대에 집중되었다. 이를 위해 국가과학기술유공자제도, 명예의 전당 등이 제도화되었고, 연구기관 종사자들을 위한 연금, 출연연 연구자들의 정년 연장 등이 추진되었다. 그러나 공공부문에 비해서 민간부문 과학기술직업 종사자들의 경제적 보상에 대한 논의가 상대적으로 부족하여, 사회전반적인 이공계 경력 매력도 저하 문제를 본질적으로 해결하지 못하였다.

2. 2000년대 중반 이후 과학기술 인재풀 정책 변화

가. 기본계획 상 과학기술 인력풀 정책

2000년대 초반 이후 과학기술 인력정책에서 이공계 기피 및 위기라는 단어는 거의 명시적으로 나타나지 않는다. 그러나 이 논의과정에서 구축된 과학기술인재기본계획과 함께 과학영재, 여성과학기술인 관련 부문별 정책과 법정계획들을 통해 2000년대 초의 이공계 기피 대응을 위한 인재풀 관련 정책방향을 지속적으로 추진하여 왔다.

2004년 ‘국가과학기술경쟁력강화를위한이공계지원특별법(이공계지원법)’이 제정되었다. 동법은 이공계 기피에 대응하고자 의약분야를 제외한 이학, 공학분야 등 이공계 전공분야 인력을 대상으로 하였으며¹⁷⁾, 우수한 이공계 인력의 전주기적 육성 및 지원

17) (국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법) 제2조 1. “이공계인력”이란 이학(理學)·공학(工學) 분야와 이와 관련되는 학제(學際) 간 융합 분야(이하 “이공계”라 한다)를 전공한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람을 말한다.

을 통해 국가 과학기술인력의 경쟁력 제고를 도모하는데 목적이 있다(이공계지원법 제1조)¹⁸⁾. 2005년 1차 기본계획을 수립이후 5년 주기로 수립되어 현재 제4차 계획이 시행 중이다¹⁹⁾. 동 계획은 과학기술인재의 육성과 지원에 관해 전반적으로 포괄하도록 초·중·등 단계에서 고경력자까지 생애주기 전반에 걸쳐 지원책을 수립하고 있다(박기범 외, 2022: p.39).

기본계획 내 인재정책은 교육부처에서 추진하는 청소년 유입과 영재 육성과, 과학기술부처가 추진하는 신진연구자 지원 및 여성 및 고경력자 활용 제고 등으로 구성되었다. 제1차 기본계획에서는 이공계 기피의 논의가 이어져서 우수 청소년의 이공계 대학 진학을 감소가 더 큰 이슈였는데, 제2차 기본계획부터는 인구구조 변화에 대응하기 위해 여성, 원로과학자 활용 제고, 해외인력의 유치 정책 등이 추가되었다.

최근 들어서는 국가성장동력에 대한 중요성이 커지면서 과학기술인력정책은 첨단 기술분야, 그리고 고급인력 확보에 집중하기 시작하였다. 제3차 기본계획부터는 우수·핵심 인재정책 확보를 더욱 강조하였다. 따라서 영재교육과 주로 대학원생, 박사후 연구원, 신진연구자 등 젊은 과학기술인력의 처우 개선에 관심을 집중하였다. 그리고 상대적으로 초·중·등 STEM교육 및 학부교육에 대한 관심이 저하되었다.

18) 제1조(목적) 이 법은 우수한 이공계인력(理工系人力)을 육성하여 이공계인력의 활용을 촉진하고 처우를 개선함으로써 국가경쟁력 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

19) 2011년부터 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」으로 변경

〈표 3-3〉 과학기술인재 육성·지원 기본계획 중 인재풀 정책

계 획	목 적	과학기술 인재풀 관련 주요 내용
제1차 이공계 인력 육성·지원 기본계획 (2006~2010)	사기진작	• 대학원생 연구여건 개선 • 연구여건 조성, 복지 향상 • 공직진출 확대
제1차 이공계 인력 육성·지원 기본계획 수정안 (2006~2010)	인재풀 확대 (영재)	• 과학영재 발굴·육성
제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (2011~2015)	인재풀 확대 (청소년, 영재, 여성, 외국인, 고경력자)	• 미래형 STEAM 교육 • 영재교육 내실화 • 해외인력 활용 강화 • 여성 및 원로인력 활용 강화
	사기진작	• 일자리 창출
제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (2016~2020)	인재풀 확대 (청소년, 영재, 여성, 외국인, 고경력자)	• 청소년 수학과 과학 흥미 제고 및 진로교육 • 이공계 핵심인재 발굴·육성 • 해외 우수 인재 유치·활용 강화 • 여성·고경력 과학기술인 활용 강화
	사기진작	• 과학기술인 활동 기반 확대
제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (2021~2025)	인재풀 확대 (청소년, 영재, 여성, 외국인, 고경력자)	• 우수인재 발굴·유인 촉진 • 여성 과학기술인 성장·진출 활성화 • 고경력·핵심 과학기술인 역량 활용 고도화 • 해외인재 국내 유입 활성화
	사기진작	• 청년 연구자 연구기반(학업장려금, 연구장려금 등)

자료: 관계부처합동(2005); 관계부처합동(2006); 관계부처합동(2011); 관계부처합동(2016); 관계부처합동(2021)

나. 2010년대 이후 과학기술 인재풀 정책 변화

2010년대 들어서는 신성장동력분야 과학기술인력이 부족하다는 판단 하에, 이에 대응하는 정책방안을 발표하기 시작하였다(〈표 3-4〉). 먼저 국가교육과학기술자문회의의 제언에 따라 2012년 5월 「이공계 르네상스 5대 희망전략」(국가과학기술위원회, 2012.5.)을 수립하였다. 본 전략에서는 우수 학생의 의약학계 쏠림과 신성장동력분야 인력 부족의 원인을 교육 단계와 사회 진출 단계, 재직 이후 단계로 구분하여 이공계 대학(원)의 교육연구 환경, 일자리 미스매치 및 양질의 일자리 부족, 사회경제적 비전 부족 등의 문제를 지적하였다. 이후 10% 전후로 영재·과학고 학생들의 의대 진학을

이 지속적으로 지적되자, 교육부는 2016년, 영재교육 발전방안을 통해 영재·과학고 졸업생들의 의대진학을 예방하는 방안들²⁰⁾을 추진하였다²¹⁾.

〈표 3-4〉 2010년대 이후 과학기술 인재정책

정 책 (발표 시기)	목 표	과학기술 인재정책 관련 주요 내용
이공계 르네상스 5대 희망전략 (2012.5)	이공계 지위 향상	창의융합적 교육연구 토양 정착 청년 일자리 창출 재직자 친화적 일자리 생태계 조성 글로벌 네트워크 활성화 이공계 사회경제적 공헌 및 책임 구현
과학기술유공자 예우 및 지원계획 (2017.4)	이공계 지위 향상	과학기술유공자 지정 과학기술유공자 예우 및 편의지원 과학문화 조성
과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안 (2018.7)	이공계 지위 향상	대학 연구인력 연구외적 부담 경감 연구자 중심 연구행정 학생연구원 안정적 처우 보장 학생연구원 권리 보장 학생연구원 권익증진 장치 의무화

출처: 연구진 작성

과학기술인력의 사기진작을 위해 과학기술유공자 지원과 학생연구원의 처우와 권익을 보장하기 위한 노력도 이어졌다. 「과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안」(과학기술정보통신부, 2018.7.)에서는 박사후연구원 근로계약 의무화, 학생연구원 생활비 지원, 인권 보장 등 안정적 처우 보장을 위한 정책을 종합적으로 담고 있다. 학생연구원 생활비 지원은 2025년 ‘이공계 연구생활장려금(한국형 스타이펜드)’ 도입²²⁾으로 이어지고 있다. 이어 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안」(과학기술관계장관회의, 2019), 「2030 인재강국 도약을 위한

20) 장학금 취소, 의대진학 시 교장 추천서 써주지 않기, 입학 때 의대 진학을 하지 않겠다는 서약서 쓰기 등이 예시로 제시 (연합뉴스, 2016.12.15.) https://www.ejanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=134725&replyAll=&reply_sc_order_by=1 (접속일 2024.11.09.)

21) 2023년도 과학고 졸업생의 의학계열 진학 비중은 2.1%로 크게 줄었지만 영재학교의 경우 여전히 9.5%에 이른다.

22) 한국형 스타이펜드는 지도교수의 연구과제가 단절되거나 중단되어도 참여하는 이공계 석박사과정생의 인건비를 안정적으로 보장하기 위해 연구책임자가 아닌 기관 단위로 인건비를 통합 관리하고 정부는 이를 지원하는 제도로, 2025년 600억 원으로부터 단계적으로 지원 규모를 확대할 계획이다(기획재정부, 2024).

과학기술인재정책 중장기 혁신방향」(과학기술정보통신부, 2020) 등을 발표하였다. 이들은 대학원생과 신진연구자에 초점을 두어 인력 유입과 유출 방지에 관심을 두었다. 세부적으로는 대학원생에 대한 안정적 생활비 지원, 신진 연구인력 성장 지원, 연구일 자리 확충 등이다.

한편, 2016년대 이후에는 ‘4차산업혁명’ 이슈가 대두됨에 따라 첨단산업분야의 인력 양성 확대를 위한 정책방안이 범부처 정책으로 확대되었다. 이전까지 과학기술 인재풀 정책은 과학기술정책의 일환으로 논의되었다면, 이후는 국가 경쟁력 차원에서 보다 광범위하게 대응하는 전략이 확대되었다고 할 수 있다. 대학 단계에서 학과 정원 확대 및 재정지원을 통해 첨단산업분야 전공자의 확대뿐만 아니라 직업훈련교육 등을 통한 비전공자의 유입 등 첨단산업분야 다양한 인력풀 형성을 추진하고 있다(〈표 3-5〉 참조).

<표 3-5> 주요 과학기술인재 양성정책 요약

구분	목표	전략/추진과제
인재양성 정책 혁신방안 (관계부처 합동, '21.11)	·교육·훈련기관의 혁신역량을 높이고, 모든 국민의 지속적인 교육·훈련 기회 보장	·혁신 인재양성을 위한 대학교육 유연화 ·취·창업 지원을 위한 교육 및 직업훈련 정비 ·생애 전주기에 걸친 역량개발 기회 제공 ·부처간 협업 인프라 구축
디지털 인재양성 종합방안 (관계부처 합동, '22.8)	·2022년에서 2026년까지 총 100만 디지털 인재양성 ·전 국민의 디지털 교육 기회 확대 및 역량 강화	·100만 디지털 인재양성 ·디지털 교육체제로의 대전환 ·지원체계
첨단분야 인재양성 전략 (관계부처 합동, '23.2)	·5대 핵심분야 특화인재 양성 ·국가인재양성 총괄 추진체계 확립 ·산업-교육 미스매치 완화 ·인재 중심 지역 성장역량 강화	·5대 핵심분야 인재양성 체계 구축 ·지역주도 인재양성 기반 조성 ·교육·연구·훈련의 유연성·개방성 제고
이공분야 인재 지원방안(안) (관계부처 합동, '23.5)	·미래변화를 주도하는 도전적인 이공인재 양성	·참신한 아이디어 투자 확대 ·잠재력 발현 위한 지원 강화 ·인재유치 및 국제협력 지원 ·융복합 시대 대응 교육·훈련 혁신 ·이공인재 저변 확대
지방 디지털 경쟁력 강화방안 (관계부처 합동, '23.10)	·'27년까지 지방 디지털 경제 총생산업 30조원 ·'27년까지 지방 인재 정착률 50% ·'27년까지 지방 디지털 취약계층 정보화 수준 83%	·[거점·기술] 지방 디지털 혁신 생태계 조성 ·[실증·보급] 디지털 기반 지방 경제·사회 혁신 지원 ·[인적자원] 지방혁신 선도 디지털 인재 양성체계 구축 ·[지원체계] 지방 디지털 정책 추진체계 확립
윤석열 정부 R&D 혁신방안(안) (국가과학기술자문회의, '23.11)	·세계를 선도하는 과학기술 글로벌 허브로 도약	·제도혁신 - 연구자 입장에서 개혁, 도전과 혁신을 견인 ·투자혁신 - 기초·원천·차세대 기술 중심, 긴 안목에서 투자
제5차 과학기술 기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2024년 시행계획(안) (국가과학기술자문회의, '24.3)	·과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래	·질적 성장을 위한 과학기술체계 고도화 ·혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성 ·과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응

자료: 관계부처 합동(2021.11; 2022.8; 2023.2; 2023.5; 2023.10), 국가과학기술자문회의(2023.11; 2024. 3.) 각 계획 요약

제2절 과학기술 인재풀 정책 추진체계 현황과 제약

1. 정책 추진체계

□ 법령 체계

인재풀 정책은 초중등단계, 고등교육단계, 그리고 노동시장단계에 걸쳐져 있다. 초중등단계는 STEM교육과 진로교육 등이 관련되며, 고등교육단계는 과학기술인력의 양성의 주축을 이룬다.

인재풀 파이프라인 단계별 관련 법령체계를 정리해 보면 [그림 3-1]과 같다. 크게 전체 인력을 대상으로 하는 교육일반 법령과 과학기술 인력과 관련한 법령으로 나뉘 볼 수 있다. 교육관련 일반 법령은 초중등단계의 진로교육, 영재교육 등에 관한 법령들이 해당된다. 고등교육 단계는 고등교육법이 대표적이다.

한편 과학기술분야 기초역량 및 산업·기술분야 인력 양성을 지원과 관련된 과학기술인력 관련 법령은 초·중고 단계에서 STEM교육과 관련한 과학수학·정보교육진흥법(이전의 과학교육진흥법), 포괄적인 이공계 전공자를 지원하기 위한 이공계지원특별법이 있다.²³⁾ 또 첨단분야 인력확보를 목적으로 인력양성 등을 지원하기 위해 2024년도 제정된 첨단산업인재혁신법(산업통상자원부)이 있으며, 이외에 수소, 양자, 반도체 등 각 산업기술영역별 지원육성을 위한 특별법 등이 여기에 해당된다. 이들 법령들은 관련분야 인력양성을 위해 초·중·등, 대학 및 대학원 지원 및 교육훈련의 근거를 제공하고 있다. 그리고 과학기술기본법 및 과학기술혁신법 등 과학기술 육성 및 연구개발 투자·지원과 관련한 법령도 고등교육단계 과학기술인력의 육성에 영향을 미친다.

법령들은 교육부처와 과학기술부처가 담당하는 법령으로 나뉜다. 대략적으로 초·중·등의 과학수학교육, 고등교육단계에서 학부는 교육부처의 영향이 크고, 대학원 및 연구활동은 과학기술부처의 영향을 크게 받는다. 각 기술분야별 인력양성은 학부 이후를 대상으로 하나 최근에는 고급 인력을 대상으로 하여 대학원을 대상으로 한 정책이 증가하고 있다.

23) 동 법은 과학기술분야로의 대학 진학 확대, 대학과 연구기관의 양성 환경개선, 핵심인재 양성을 위한 연구중심대학 지원에 관한 사항이 포함되어 있다.

[그림 3-1] 과학기술 인재풀 파이프라인 관련 법령들



주: 담당부처 : 하안색 -교육부, 노란색 - 과기정통부, 녹색-산업부

자료: 연구진 작성.

□ 과학기술 인재정책의 연계·조정체계

인재풀 관련 법령의 구조는 초·중등 단계와 고등교육단계가 담당 주무부처를 통해 나뉘어져 있어, 과학기술 인재풀 관점에서의 정책 조정체계는 단계별 정책간 연계를 위해 중요하다. 엄미정 외(2023)은 우리나라 과학기술인력 관련 정책추진 체계를 ‘정책대상 및 정책수단을 기반으로 관련 부처간 역할분담이 강화되어 부처간 협력이 미약한 시스템’으로 진단한 바 있다. 즉, 인력이 양성되는 각 단계별 연계·조정에서 제한적인 연계와 조정이 이뤄졌다고 이해된다.

오랫동안 과학기술인력과 관련한 정책의 종합 및 조정은 과학기술인재기본계획과 과학기술인력 관련한 정책의 심의체인 과학기술자문회의의 주요 역할이었다. 이공계 지원법에 의거 과학기술인력기본계획은 과학기술자문회의의 심의회를 통해 의결되어 왔고, 그동안의 주요 이공계 기피 대응 및 과학기술인력 육성책들은 동 자문회의의 심의를 거쳤다. 과거 국가인적자원기본법의 제정에 따라 과학기술인력을 포함하는 국가 전반의 인적자원정책을 총괄·조정하는 기본계획 및 거버넌스 제도가 설계되었으나 실제적 영향력을 가지는 못하였다.

최근 4차산업혁명, 기술패권 등으로 국가적으로 우수 인재의 육성·확보 중요성이 다시 주목받으면서 국정과제 및 법령 제정 등을 통해 인재양성회의(교육부), 국가첨단전략산업위원회(산업통상자원부) 등 과학기술인력 의제를 다룰 수 있는 새로운 정책 조정체계가 신설되어 운영되기 시작하였다.

2. 최근 정책추진체계의 변화와 우려

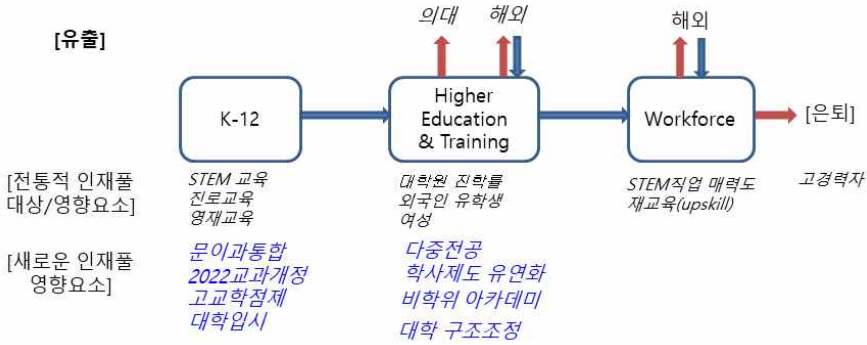
인재풀 확보 과정은 하나의 긴 파이프라인으로 이해된다. 인재풀 형성 파이프라인의 각 단계의 정책은 앞서 법령에서 살펴보았듯이 부처별 역할이 초·중등과 대학, 대학원 등으로 나뉘어 있다. 그동안은 초·중등 및 고등교육 일반을 담당하는 교육정책과 이공계 전공자에 중점을 두는 과학기술 인력정책간에는 상호 중복을 최소화한 체제에서(엄미정 외, 2023) ‘문이과 교차지원’ 등과 같이 사안별로 조정을 꾀해 왔다고 할 수 있다.

최근 기술패러다임 전환 등에 대응하여 새로운 교육혁신을 도모하는 과정에서 과학기술분야 인력과 관련한 정책이 증가하였고, 교육정책 방향이 과학기술 인력정책에 미치는 영향이 증가하고 있다. STEM교육 관련하여 2001년 이공계 기피에 대응하여 초·중등학교의 수학·과학 교육 내실화와 활성화를 지원하기 위해 과학교육진흥법을 전면 개정하여 과학교육진흥정책의 토대를 만들었다. 2000년대 초반은 이공계 기피 대응을 정책추진 배경으로 하여 이공계 진출 촉진 및 우수 과학기술인력 양성을 유도를 지향으로 깔고 있었으나 점차 리더십으로서의 과학적 소양을 강조하기 시작하였다(4장 참조). 특히 4차 산업혁명 대두 이후 3차 과학교육 종합계획(2016~2020)부터는 2015 교육과정 개정 및 자유학기제 등 교육환경 변화에 대응하여 과학교육의 증장기 기본 틀을 마련하는데 목적을 두었다. 2020년 이후 계획에서는 ‘지능정보사회에 대응하여 글로벌 인재 육성’을 지향하여 모두를 위한 수학·과학역량 강화뿐만 아니라 수·학·과학·AI 영재교육 확대를 포함하고 있다. 또한 교육부의 진로교육은 학생들의 진로 탐색 능력과 체험을 제공하는 것에 중점을 두었으나, 최근에는 과학기술분야 직업에 대한 정보 및 개별 컨설팅 확대를 통해 첨단기술분야로의 학생들의 유입을 유도하고 있다. 진로교육 활성화 방안(2023~2027)에는 ‘신산업분야 진로교육 강화’를 추진과

제로 포함, AI, 메타버스, 반도체, 자율주행자동차, 드론, 신재생 에너지, 스마트팜 등 신산업분야 직업·진로 이해를 위한 진로수업지도(안) 개발과 신산업분야 기관을 통한 체험 프로그램을 확대하는 것을 포함하고 있다. 또한 커리어넷에도 미래직업 카테고리를 별도로 분리하여 신산업분야 직업정보를 확대 개발·제공하고 있다(김민경 외, 2023). 고등교육에서도 2000년대 이후 대학 구조조정이 본격적으로 추진되었고, 취업률을 기준으로 보다 취업률이 높은 이공계 전공으로 정원 재조정을 추진하였다. 최근에는 RISE사업, 글로벌사업 등 대학 구조조정과 연계한 대학 경쟁력 제고방안으로서 첨단분야, 그리고 지역별 특화산업 등 특정분야별 과학기술인력의 양적 확대를 도려하고 있다. 더 나아가 대학전공자율선택제 등 대학 정원의 유연화 확대를 통해서도 인문 및 자연과학분야에서 첨단산업분야 전공으로의 정원 이동이 이뤄질 것으로 전망되고 있다(5장 참조). 2010년대 이후 고등교육 세계화와 학령인구 감소 대응을 위해 외국인 유학생의 확대를 도모하였다. 2010년대 초기에는 대학 차원에서 외국인 유학생 유입 확대를 추진하여 비이공계 학사들의 확대가 주를 이뤘으나, 최근에는 교육부 차원에서 이공계 대학원생 외국인 유입 확대와 유학생들의 정착을 통한 노동력으로서의 활용을 강조하기 시작하였다(6장 참조).

문제는 이러한 교육정책에서 추진하는 정책 방향이 과학기술인력 정책과 지향에서 상충하는 사례도 증가하고 있다는 점이다. 대표적인 예 중의 하나는 2015년 교육과정 개편과 관련하여 STEM 기초학력 저하를 우려하는 과학기술계의 반발이 크게 제기되었다(4장 참조). 이 외에도 교육과정 개정, 문·이과 통합, 대입제도 변화 등은 과학기술 인재풀 형성에서 양적·질적 측면에서 영향을 미칠 것으로 우려되는 정책들이다(그림 3-2). 각각의 정책 추진은 학생들이 인재풀 파이프라인을 거치는 과정을 통해 양적·질적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 교육정책은 학생들의 STEM과목 선택권 강화하고 문이과 구분을 없애고 전공간 융복합을 확대하는 정책방향을 확대하고 있다.

[그림 3-2] 과학기술인재플에 영향을 미치는 교육정책 사례



출처: 연구진 작성

그리고 정책의 영향과 관련하여 상반된 전망이 노출되고 있으나 이의 조정과정은 이공계 기피가 주요 관심이었던 2000년대 초반과는 큰 차이를 보인다. 당시 과학기술 계에서 우려를 표했던 ‘문이과 교차지원’ 정책은 이공계 기피의 원인 중의 하나로 진단 되어 재검토 되었다. 당시는 과학기술혁신본부의 출범으로 과학기술 인력정책이 통합 적으로 논의했었고 이공계 기피 이슈가 국가적 큰 의제였던 시기로서, 정책조정에서 과학기술계 관점이 보다 우세했다고 할 수 있다. 최근에도 과학기술인력정책이 별도의 기본계획, 심의체계 안에서 운영되고 있으나, 전반적인 과학기술인력의 육성 및 파이프라인에 대한 관심은 크게 축소된 상태이다. 과학기술 인력정책의 기본 틀은 ‘초중 등생 → 이공계 대학생 → 이공계 대학원생 → 박사후연구원 → 신진연구자 → 중견연구자 → 세계적 연구자’로의 우수인력의 개인적 성장을 기본 경로로 하여 각 단계별로 지원을 확대하는 전략을 취하고 있다. 때문에 정책의 석박사 학생과 박사후연구원 등 신진인력 단계의 지원을 확대하여 대학원 진입단계의 매력도를 높여 양적 확대를 도모하였다. 대신 <표 3-5>에서 보는 바와 같이 인재플 형성 파이프라인 전반에 대한 관심은 감소하게 되었고, 교육혁신의 많은 의제에 대해 과학기술 인력정책 관점에서 는 거의 논의되지 않고 있다. 갈등이 발생하고 있는 현안에 대한 실증적 연구도 부족한 상황이다.

더군다나 앞서 살펴보았듯이 과학기술인력 육성은 과학기술정책을 넘어 국가 범부

처 정책으로 확대됨에 따라 부처간 조정체계도 변화되었다. 현 정부에서 새롭게 신설된 첨단기술인력 양성의 부처간 조정체계인 ‘인재양성전략회의’²⁴⁾는 사회부총리인 교육부처가 주무부처로 역할을 하고, 2023년 산업통상자원부가 담당하는 ‘첨단산업인재혁신특별법’이 통과된 상태이다. 따라서 정책 조정에서 과거와 같이 과학기술인력 고유의 관점을 기반으로 한 과학기술 인재풀 파이프라인 전체를 아우르는 통합적 조정과 연계는 더욱 어려워진 상황이다.

과학기술 인재풀 형성과정은 앞서 살펴본 바와 같이 긴 과정을 거쳐야 하므로 파이프라인 모형을 기반으로 이해되며, 각 단계의 연계와 조정이 중요하다. 각 단계별 연계체제가 잘 구축될 경우에만 누수를 최소화하고 질적 미스매치를 완화할 수 있기 때문이다. 기술의 중요성이 증가하고 과학기술인력의 중요성이 증가함을 인지하고 이에 대응하는 정책적 노력에도 불구하고, 각 단계의 연계 고리는 취약해짐으로 인하여 과학기술인력의 질적 저하와 누수의 확대에 따른 공급 감소가 우려되고 있다. 이미 이공계에 진학한 학생들 중 다수가 STEM역량 감소로 부적응 유형으로 분류되는 등 STEM역량에서 초중등단계와 고등교육단계의 연계성이 약화되어, 많은 이공계 진학인력들이 누수가 증가하는 상황이다(이수현 외, 2022)²⁵⁾.

제3절 기술변화와 과학기술 인재풀 정책의 변화요구

1. 기술변화에 따른 전공-산업-직업간 관계 변화

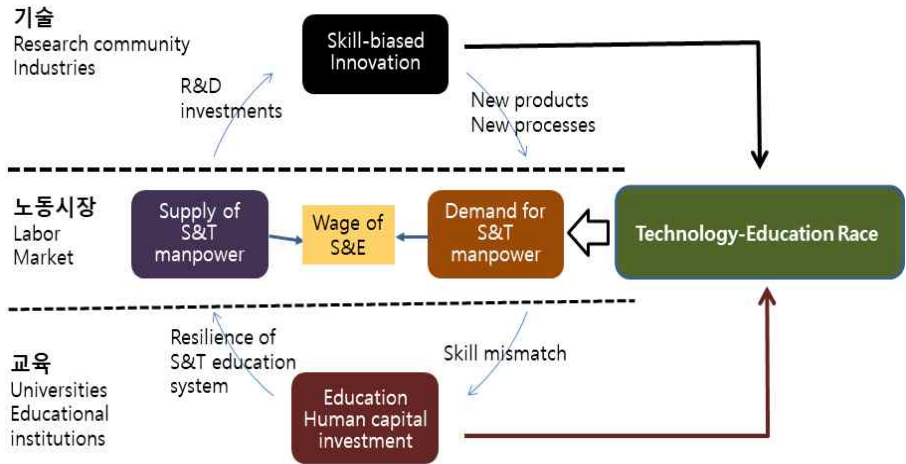
최근 노동시장의 변화를 유발하는 요인들은 경제사회 변화를 비롯하여 기술, 사회, 그리고 사람들의 인식까지 다양한 환경변화가 과학기술 인재 수요에 영향을 미치고 있다(UKCES, 2015). 특히 최근에 발생한 기술패러다임 전환은 기술과 교육간 역전 현상을 발생시켜, 노동시장 변화에 맞춰 교육시장이 빠르게 대응해야 하는 새로운 단

24) 인재양성전략회의는 대통령을 의장으로 관계부처 장관 등 정부위원과 교육계·산업계·연구계 민간 전문가를 포함한 약 30명 규모의 민관협력 협의체임 (교육부 보도자료, 2023.02.01.)

25) 중고등 단계부터 고등교육, 노동시장으로 이어지는 장기 패널 데이터를 이용한 이수현 외(2022) 연구결과에 따르면, 고교 재학 시 과학기술분야 진학 또는 직업 희망자의 절반이 이후 ‘성취동기 저하’ 그룹에 속하였고, 4년제 이공계에 진입한 학생들의 38.8%가 ‘부적응’ 유형으로 분류되어 STEM경로에서 이탈하였다고 보고하였다.

계가 시작된 상태이다(정성철, 2023). 특히 인공지능을 필두로 하는 ICT 기술의 발전과 산업 적용은 노동시장에서 기술인력에 요구되는 역량의 변화를 촉진하고 있다. AI를 활용한 다양한 제조혁신 사례들은 자동차 회사, CNC 공작기계 회사 등은 물론 다양한 제조업체에서 AI 및 IT 기술인력 혹은 관련 역량 수요가 증가하는 추세이다²⁶⁾.

[그림 3-3] 기술-노동시장-교육의 상호작용과 Technology-Education Race



출처: 정성철(2023), 2023 과기인재포럼 발제자료

한편, 산업의 패러다임 전환에 따라 기존의 지배적 디자인이 변화되고, 제품과 기술 간의 관계가 변화되면서 과학기술전공과 산업간의 관계도 변화되고 있다. 그리고 그 결과로 산업과 기술인력 수요(전공)간 매칭이 변화되고 있다(엄미정 외, 2021). 대표적인 예로 자동차 산업이 엔진자동차에서 전기차, 자율주행차로 전환된 사례로서, 기존에 기계·전자공학 중심의 기술인력 수요가 화학 및 화학공학, SW전공자로 수요가 확대·전환되고 있다(이상준 외, 2021).

이런 변화는 예전에는 뚜렷이 구분되었던 과학기술분야 전공별 진로가 산업 융합이나 신기술 및 신제품의 등장에 따라 좀 더 다양하고 전혀 다른 산업 분야로 연결되는 가능성이 커지고 있다. 결과적으로 산업간 융합이나 신제품의 등장 등은 과학기술인

26) AI를 활용한 제조혁신 사례의 세부 내용은 권보경(2024.5.8.) 참조.

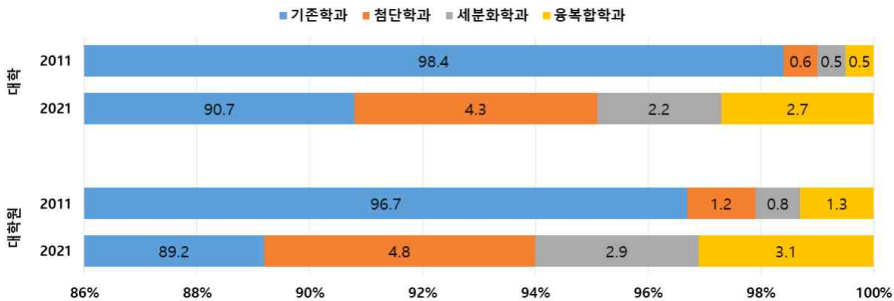
력의 전공-산업-직업간의 기존의 고정 관계를 약화시키고 있다. 즉, 최근 첨단사업분야에서는 산업-기술-학제간 관계 변화는 전공과 직업간 연관성이 느슨해져(엄미정 외, 2021) 이공계 전공인력들의 교육에서 노동시장에 이르는 경력경로가 과거 보다 역동적이고 다양해짐을 의미한다(National Science Board, 2016).

2. 과학기술인력의 양성 및 경력경로 다양화

앞서의 시장 수요의 변화로 인하여 과학기술인력의 공급 단계에서의 변화도 관찰된다. 먼저 최근 기술융합 및 산업간 융복합으로 인해 이공계 학과 구조가 빠르게 변화되고 있다. 엄미정 외(2021)의 학과명 분석결과에 따르면, 2021년 기준 전체 대학에서 첨단학과는 4.8%, 융복합학과 3.1%, 세분화학과 2.9%를 차지하여 2011년에 비해 크게 증가하였다.

[그림 3-4] 학위과정별·연도별 학과유형의 비중 변화

(단위: %)



주: 전국 4년제 대학의 학부·대학원 학과명 기준 분석: 첨단학과는 '학과명에 융합, 미래, 첨단 등이 포함되어 신산업·신기술 중심으로 교육목표 및 내용의 변경이 예상되는 학과명'을, '세분화학과'는 '특정 첨단기술을 중심으로 교육목표 및 방법이 전면 변경될 것으로 예상되는 학과명'으로, 융복합학과는 '특정 신산업 중심, 신산업-첨단기술 연계, 첨단기술-첨단기술 연계를 통해 융복합 교육과정이 전면 운영될 것으로 예상되는 학과명'으로 정의하였음

자료: 엄미정 외(2021), [그림 4-2]

또한, 과학기술인력의 학위 내 교육경로도 복잡해지고 있다. 학부·석박사 학위의 전공 관계는 통상 단일 전공 내에서 학위를 이수하던 패턴이 최근 박사학위자들에서 변화가 관찰되고 있다(STEPI, 2024). 2021년도 신규 박사학위자들의 학사·박사의 전공을

살펴본 결과, 1/3이 학사와 다른 전공으로 변경하였다. 고등학교 후 대학에 진학하는 시기도 다양해지고, 학사 이후 곧바로 노동시장을 거쳐 석사, 박사로 이어지거나 석사 중에 30%, 박사 중 절반 정도가 직장을 병행하며 학위를 한다(STEPI, 2023& 2024).

<표 3-6> 학업전념 신입박사학위자의 학사-박사 전공 변경 현황

(단위: %)

구 분		전체(명)	학사-박사 전공 일치	학사-박사 전공계열 불일치	이공계 내 전공계열 변경	비이공계 →이공계
전체		(5,244)	66.7	33.3	31.5	1.7
계열	자연과학	(1,782)	78.5	21.5	19.2	2.4
	공학	(2,757)	67.6	32.4	31.7	0.7
	보건의학	(704)	33.6	66.4	62.3	4.1
대학 유형	연구비 상위 20개	(3,958)	65.8	34.2	32.5	1.7
	그 외(133개)	(1,286)	69.6	30.4	28.6	1.7

주: 학업전념자 기준

출처: 과학기술정보통신부(2024.4.), 미래인재특위보고자료

한편, 교육경로에서 일자리로 가는 단계에서도 변화가 관찰되고 있다. 학부 및 대학원 전공에 반영된 전통적인 학문적 경계가 점점 모호해지고 학제간 융합이 더 많아지고 있고, 초학제적 융합이 확대되면서 미래의 일자리는 STEM전공자와 비STEM전공자가 함께 일하고, 비STEM전공자에게도 STEM역량이 필요한 영역이 증가하게 되는 등 교육시스템에서 STEM일자리로 가는 과정이 기존의 파이프라인이 아니라 역동적인 경로(path)로 바뀌고 있기 때문이다(NRC, 2016).

3. 노동시장 요구역량 및 과학기술직업 진입 요건 변화

첨단기술의 확산에 따라 다른 한편으로 주목해야 할 변화 중의 하나는 생성형 AI의 활용도 제고로 인하여 과학기술 직업에 대한 타 전공자나 준전문가 수준의 인력이 진출하기 좋은 환경이 만들어지고 있다는 점이다.

인공지능 기술의 발달과 광범위한 확산은 결국 과학기술인력의 직무에도 큰 영향을

미치고 있기 때문이다. 우리나라 직업의 인공지능 대체 가능성을 노출지수로 측정한 결과를 보면(민순홍 외, 2024.3.13. 참조), 과학기술인력이 종사하는 전문가 직종의 AI 노출지수가 관리자 다음으로 높았다. 직종별로 보다 세밀히 살펴보면, 특히 공학전문가 및 기술직(113만 개), 정보통신전문가 및 기술직(55만 개) 등 주요 과학기술 전문직에서 노출지수가 높은 고위험 일자리가 집중되어 나타났다. 이렇게 인공지능의 대체 가능성이 높은 직무를 많이 포함하고 있는 경우, 그 중간급 전문가 일자리에는 그만큼 주변의 다른 인력, 특히 다른 전공자나 학력이 낮은 일반 종사자들이 진출할 기회를 높여준다(길은선 · 조은교, 2024.5.9. 참조). 즉, 과학기술인력으로 진출할 수 있는 기회가 확대되어 과학기술인력 경력개발에 있어 전공 및 학력의 다양성 확대 가능성이 높아진다.

[그림 3-5] 직종별 인공지능소프트웨어로봇 노출지수



주: 직종분류는 7차 한국표준직업분류 대분류 기준임.

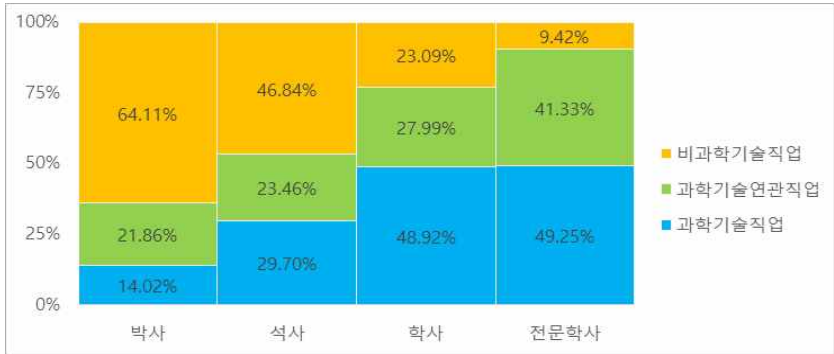
자료: Webb(2020)의 기술 노출지수를 한국표준직업분류에 적용하여 연구진 작성; 민순홍 외(2024.3.13.)에서 재인용.

National Science Board (2019)는 노동시장에서 STEM 직업에서 ‘고급 기능인력(Skilled- technician workforce)’로 정의한 기술인력이 증가하는 추세를 보고 한 바 있다. 이들은 기존에 STEM 직업에 진출하기 위해 필수적이었던 4년제 대학교육을 이수하지 않은 인력들이다. 경제사회적 변화에 따라 노동현장에서 STEM 지식의 활용 방식이 변화되면서 과학기술인력 수요 변화, STEM직업의 변화, 요구 역량(skills)의

변화가 발생하고 있는 것이다. UKCES(2013, 2015) 및 National Science Board(2016)의 결과에 따르면, 기존과 달리 과학기술을 사용하지만 공식적인 STEM 학위가 없거나 STEM 직업으로 분류되지 않은 경우가 많아진다고 보고하였다. 또한 과학기술 관련 직업(STEM 직업)과 비과학기술 관련 직업(비STEM 직업)간의 경계가 허물어지고 있음을 강조하였다(UKCES, 2013 & 2015; 홍성민 외, 2021; National Science Board, 2015).

이러한 경향은 학력수준이 낮을수록 컸다. 과학기술분야 석박사 학위자들은 여전히 과학기술전문직 혹은 과학기술연관직업에 종사하는 비중이 높지만, 학사 및 전문 학사 이공계 전공인력들은 10~20%만이 과학기술직업에 종사하고 절반은 비과학기술 직업에 종사하고 있다.

[그림 3-6] 학력별 과학기술분야 직업 취업분포(2021년도)



출처: 이정재 외(2024), 과학기술 전공자 취업 현황 분석 및 시사점, KISTEP 이슈페이퍼 통권 제362호

4. 글로벌 인재 유동성 확대

1990년대 “인재전쟁(talent war)” 주장이 시작된 이후 20여 년 전부터 시작된 전 세계적인 우수인력(Highly skilled workforce)의 유동성은 최근 들어 더욱 활발해지고 있다(OECD, 2023; 이현익, 2024). 외국인 우수인력들이 경제성장에 미치는 영향이 더욱 커지고 있고(Serban et al, 2020; Bongers et al, 2022), 세계 각국은 더욱 더 적극적으로 해외 우수인재 유치에 달려들고 있다(UK POST, 2008; ILO CCG,

2020). 특히 기술패러다임 전환과 관련한 첨단기술분야 우수인력의 경쟁은 더욱 심하다. 우수인재들의 성향도 과거에 비해서 국제적인 이동에 대해 보다 적극적이며 (Accenture, 2023) 국가별로 집중화 성향을 보인다.²⁷⁾ Accenture(2023)에서 전세계 대기업에 종사하는 3만 명에게 조사한 결과 3년 내 지역기업에서 다국적 기업으로 이직할 의사가 있다고 응답한 비중이 절반에 가까웠다.

최근 주목할 점은 첨단 신기술분야 기술인력 확보를 위해 다국적 기업들은 우리나라를 비롯한 아시아태평양지역, 그리고 라틴아메리카 등의 우수인재들이 더욱 주목받고 있다는 점이다(UK POST, 2008; Accenture, 2023). 우리나라, 중국, 아시아권 국가들에서 배출되는 이공계 인력이 증가함에 따라 선진국 기업들이 이들을 인재풀로서 관리하기 시작하였으며, 반대급부로 이들 국가에서 자국 인재들의 유출을 방지하고자 하는 노력도 이어지고 있다. 대표적인 예 중의 아세안국가들이 첨단기술분야 자국 인재들의 유동성을 모니터링하기 위해 만든 ASEAN Talent Mobility Platform이다(이현익, 2024).

최근의 인력의 국제적 유동성은 우수인재에 국한되지는 않는다. 선진국들의 고령화가 전방위적으로 진행되면서 생산가능인구 감소에 직면함에 따라, 생산인력에서 우수인력에 이르는 전반적 인력 수요가 발생하고 있기 때문이다(OECD, 2014; Deloitte, 2016; American Immigration Council, 2022.06.; Relocity, 2024.01.29).

5. 소결 : 다공성 파이프라인의 관리 필요

기술환경 변화로 인해 인재풀 형성과정에서 변화가 발생하고 있음을 살펴보았다. 산업·기술의 융복합에 따라 전공-직업간 관계가 복잡해지고, 과학기술 직업에서 요구되는 역량 변화로 비STEM전공자들의 진입도 증가되는 추세가 확대되고 있다. 또한 과학기술 관련 학과구조도 복잡해지고, 과학기술인력의 경력경로의 다양화되고 있다. 즉 과학기술인력의 양성이 고등학교에서 STEM 학사·박사 학위, 그리고 직업으로 이어지는 과정이 ‘폐쇄형 파이프라인(closed pipeline)’처럼 고정되었다는 가정이 더

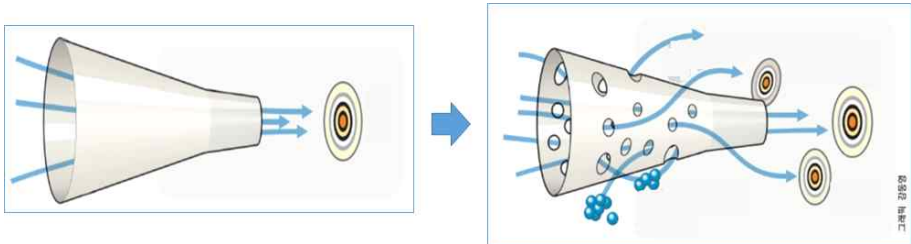
27) <https://macropolo.org/digital-projects/the-global-ai-talent-tracker/> (접속일 2024.06.14.)

이상 유효하지 않다는 의미이다(Metcalf, 2010).

초중등에서 대학, 대학원, 그리고 노동시장에 이르는 과학기술인재풀의 형성과 활용으로 이어지는 긴 여정은 중간과정에서 다양한 교육경로와 경력경로를 거치며 유입과 유출도 활발히 이뤄지는 ‘다공성 파이프라인(porous pipeline)’으로 전환된 것이다(NRC, 2016; Metcalf, 2010).

다른 측면에서는 글로벌 유동성과 AI의 확대로 해외 인력과 비STEM인력들이 새로운 인재풀로서 유입이 증가하는 추세도 주목할 만하다. 이들 집단들의 유입은 과거와 비교하여 유입 규모 측면에서, 그리고 인재풀 정책에서의 중요성이 증가하고 있다. 즉, 국제적으로, 그리고 비STEM영역과의 상호 왕래도 활발한 다공적인 구조의 파이프라인이 형성되고 있는 것이다.

[그림 3-7] ‘폐쇄형’ 파이프라인과 ‘다공성’ 파이프라인 전환 개념



출처: 김남국(2009.11.)에서 파이프라인 부문만 활용

따라서 지금까지 이러한 파이프라인 모형에 기반하여 추진되었던 과학기술 인재풀 정책은 다공성 파이프라인에 부합하도록 개선책을 모색해야 한다. Metcalf(2010), Cannady et al(2014), Fukumoto(2017) 등은 이러한 변화들로 인하여 현재까지 인재풀 정책의 기본 틀로서 활용되고 있는 ‘파이프라인 모델(Pipeline Model)’이 한계에 직면하고 있으며, 따라서 새로운 인재풀 관리 방안을 마련해야 한다고 주장하였다. 특히 Cannady et al(2014)는 파이프라인 모델 기반의 정책 수행은 인재풀 관리에서 잘못된 정책 결정으로 이어질 수 있다고 경고하였다. ‘폐쇄형’ 파이프 모델에서는 파이프 누수를 줄이는 과정은 인력정책에서 경력과 성과지표를 ‘한 개의 유입구, 한 개

의 유출구, 한 개의 흐름방향'의 단순 선형 모형으로 단순화한다. 이에 정책에서 인적 자본 개발과 과학기술 활동의 프로세스, 다양성 및 유대감 등에는 주의를 덜 기울이게 된다는 것이다. 2장에서 살펴본 우리나라의 인적자원 문제점과 맥락을 같이하는 면이 있다.

(폐쇄형) '파이프라인 모델(Pipeline Model)'의 한계 요인

- 1) 결함이 있는 예측 및 공급 측에 초점을 두며,
- 2) 측정이 거의 불가능한 부분이 많다는 점,
- 3) 기술인력의 경력이 선형적이지 않고 다양한 경력 경로를 가진다는 점,
- 4) 사람, 분야, 부문 및 경력단계 등에 따른 인력의 차이를 고려하지 않고 모두 동질화하여 처리한다는 점,
- 5) 사람을 수동적인 파이프라인 "흐름(flow)"으로 보는 담론적 관점이라는 점,
- 6) 시스템적 변화에 대한 초점이 부족하다는 점 등.

출처: Metcalf(2010)

제4절 소결 : 과학기술 인재풀 정책의 직면과제

1. 환경변화에 따른 인재풀 정책 변화요구와 방향

지금까지 최근의 환경변화로 인하여 인재풀 정책추진 체계 및 인재풀이 형성되는 과정에서의 변화 요구를 살펴보았다. 먼저, 초중등에서 노동시장에 이르는 전체 과정에서 각각의 파이프라인 단계 정책간 상호 영향이 증가하여 기존에 정책 대상별로 역할분담과 정책 조정체계가 더 이상 유효하게 되었다는 점이다. 또, 기술환경 변화에 따라 '폐쇄형'에서 '다공형' 파이프라인으로 변화되었으며, 새로운 인재풀 파이프라인이 확대되었다는 점이다. 따라서 기존의 폐쇄형 파이프라인에서 유의미했던 입구와 출구의 관리만으로는 충분하지 않고, 파이프 중간과정에서의 유출입, 그리고 경로를 관리하는 것이 필요해졌다.

〈표 3-7〉 최근 환경변화와 인재풀 파이프라인의 영향과 대응현안

	환경변화	인재풀 파이프라인 영향	인재풀 정책의 대응현안
변화1	전공-산업-직업간 관계 변화	파이프라인 중간단계 유출입 확대	1) 파이프라인 모니터링 확대 및 양성 체제로의 환류체계 구축 2) 초중고 및 고등교육 단계 과학기술 인력의 진로지원 확대
변화2	양성체제 및 경력경로 다양화	경력경로 다양성	1) 과학기술 인력 경력경로 변화 모니터링 2) 초중고 및 고등교육 단계 과학기술 인력의 진로지원 확대
변화3	노동시장 요구역량 및 과학기술진입요건 변화	새로운 인재풀 파이프라인(비이공계 인력)의 형성	1) 노동시장 변화 모니터링 및 양성체 제로의 환류체계 구축 2) 새로운 파이프라인 모니터링 및 관리체계 구축
변화4	글로벌 유동성 확대	새로운 인재풀 파이프라인(국내인력 및 외국인 유출입)의 형성	새로운 파이프라인의 모니터링 및 관리체계 구축
변화5	정책추진 체계의 변화 요구: 범부처 의제의 증가 및 교육혁신과 인재풀에의 영향 확대	인재풀의 누수 확대 및 질적 하락	파이프라인 단계간 연계체계 구축

출처: 연구진 작성

세부적인 방향을 살펴보면, 먼저, 빠르게 변화되는 노동시장, 경력경로 등을 모니터링하고 양성체제로 환류 하여 대응하는 과정이 필요하다(변화 1, 2, 3). 그리고 새롭게 인재풀로서 파이프라인이 형성되어야 하는 분야와 관련하여 각 단계가 파이프라인으로 연계되도록 파이프라인을 형성하는 것이 과제가 된다(변화 3, 4). 결국 기존의 입구에서 유입을 확대하는 정책을 넘어서서 중간과정을 관리하고, 관리가 지속되지 않기 때문이다. 전체적으로 보면 새롭게 요구되는 인재풀 정책은 유입 및 누수의 관리뿐만 아니라 이공계 전공분야로 유입 이후 양성되고 직장을 얻는 중간과정에 대한 세밀한 관리가 요구되고, 각 단계별 상호 긴밀한 연계성이 크게 강조된다. 마지막으로 교육혁신 과정에서 발생하는 양성체제 전반의 변화가 과학기술 인재풀에 미치는 영향을 예측하고 교육정책으로 피드백하는 과정이 확대되어야 한다.

2. 인재풀 정책 대응현안과 보고서 구성

4~6장은 <표 3-7>에서 살펴본 주요 정책 현안과 관련하여 그 영향을 전망하고, 정책적 대응방향에 대해서 살펴보고자 한다. 4장과 5장은 (변화5)와 관련하여 각각 초·중·고 단계 및 고등교육단계에서 최근의 교육정책 변화가 과학기술 인재풀에 어떤 영향을 미칠 것인지 전망하고, 그에 따른 정책적 대응방향을 제시하였다.

6장에서는 인구감소에 따라 새로운 인재풀 파이프라인으로 관심이 급증하고 있는 해외인재의 유입과 관련하여 과학기술 인재풀 관점에서 어떤 쟁점이 있고, 정책방향이 모색되어야 하는지를 살펴보았다.

| 제4장 | 고교 수·과학 교육과정/수능 변화와 인재풀 영향

이혜선·황은혜

제1절 논의의 개괄

초중고 및 대학 단계는 과학기술분야로의 진로 탐색과 입문이 이루어지는 과학기술 인력의 주요 성장단계이며, 과학기술인력정책의 주요 영역 중의 하나였다. 이는 과학기술 인재풀 형성의 파이프라인 상에서 이후 대학 및 대학원 교육과정에 영향을 미치고, 이후 노동시장 단계에도 영향을 미치기 때문이다. 예로, 과학고·영재학교의 신설·확대나 대학의 정원정책 변화 등은 직접적으로 이공계 대학 진학자 수와 배출되는 이공계 전공자 규모에 영향을 미친다. 한편, 수학·과학교과 관련 초·중등학교의 교육과정 개정 및 수능제도 등은 초중고 학생들의 과학교과에 대한 선택, 교육내용 등에 영향을 미치며, 이공계 대학으로의 진학 진로선호도, 또 대학 신입생들의 수학·과학 지식의 내용과 수준에 영향으로 이어진다. 이는 더 나아가 이공계 전공자들의 전공지식 수준에 영향을 미칠 수도 있다.

즉, 과학기술 인재풀 형성의 파이프라인으로 인해 특정 학교급을 대상으로 한 교육 정책일지라도, 그 영향은 해당 학교급에만 한정되지 않고 이후의 파이프라인 전체에 영향을 미쳐, 궁극적으로 과학기술 인재풀 전체에 영향을 미칠 수 있다. 예로, 2005학년도 대학수학능력시험(이하 수능)은 선택형 교육과정을 특징으로 하는 제7차 교육과정이 처음 적용된 수능으로, 문과, 이과, 예체능 등 계열 구분이 사라지고 사회탐구, 과학탐구, 직업탐구 중 한 영역을 선택하여 해당 영역에서 최대 4과목을 응시하도록 하였다(교육부, 2017a, p. 181). 그 결과, 고등학교에서 미·적분 수업을 듣지 않고도 대학에 진학하거나 심지어 문·이과 교차지원을 통해 이공계 학과에도 진학할 수 있게 되자, 이공계 대학들에서는 2005학년도 신입생의 수학 기초학력 부족문제가 불거졌다(매일경제, 2005.11.02.). 이처럼 고등학교 교육과정 및 대학수학능력시험의 변화

는 고등학교에서 배출되는 인력의 양적·질적 수준뿐만 아니라, 대학에 진학하는 인재풀에 영향을 미칠 수 있다. 그리고 이는 다시 대학의 교육과정 변화를 유발하여 대학을 통해 양성되는 인재풀의 양적·질적 변화에도 영향을 미치게 된다. 따라서 초·중등학교에서 고등학교, 고등교육기관으로, 그리고 노동시장으로 이행해가는 과정에서 각급 학교 간, 교육·양성정책 간, 그리고 교육-노동시장간 상호작용을 고려하여 과학기술 인재풀 파이프라인을 논의해야 한다.

2장에서 살펴본 바와 같이 지금까지 과학기술 인재풀과 관련한 초·중등 및 고등교육 관련 교육정책은 수학과과학교육 내용 및 영재교육 등 직접적인 부분에만 한정되어 왔다. 그러나 앞서 살펴보았듯이 최근의 교육과정 개정 및 수능제도 변화는 이공계 대학에서의 교육에 영향을 미치기 시작하는 등 큰 변화가 발생하고 있다. 즉, 교육정책의 방향이 이미 직접적으로 과학기술 인재풀 파이프라인에 영향을 미치고 있는 것이다. 따라서 파이프라인 각 단계에서 활발히 시행되고 있는 교육정책의 영향은 어떠한지, 특히 특정 정책이나 정책 변화가 과학기술인력 수급에 어떠한 영향을 미치는지, 근본적으로는 이러한 변화가 적절한 것인지에 대한 보다 깊은 논의가 필요한 시점이다.

이 장에서는 과학기술 인재풀 파이프라인 관점에서 최근에 추진된 고등학교 교육과정 및 수능제도의 변화가 국내의 과학기술 인재풀에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.

여기서는 학생들의 수학과과학교과의 선택에 크게 변화를 가져왔을 것으로 예상되는 선택형 교육과정과 수능제도가 도입된 2005학년도 이후의 영향과 변화에 집중하였다. 최근 2022 개정 교육과정 및 2028 대학수학능력시험 개편 방안이 발표되어(교육부, 2021.11.; 2023.12.27.) 제도 시행을 목전에 둔 시점인 만큼, 동 제도의 시행이 과학기술 인재풀에 미칠 양적·질적 영향을 탐색적으로 확인하고자 한다. 이를 위해 2절에서는 고등학교 수학과과학교육 교육과정 및 그와 연계된 수능제도의 변화를 살펴보고, 3절에서는 일련의 변화가 과학기술 인재풀에 미치는 영향을 살펴보았다. 4절에서는 진단 및 분석결과를 토대로 과학기술 인재풀의 현황과 지원방안을 제언하였다.

제2절 고교 교육과정과 대학수능제도 변화

초·중등학교 교육과정은 1954년 제1차 교육과정이 고시된 이후, 2025년부터 교육 현장에 적용될 2022 개정 교육과정까지 모두 11번의 전면 개정이 이루어졌다.²⁸⁾ 제7차 교육과정이 적용되던 2003년 정부는 국가 교육과정의 개정전략을 일괄개편에서 수시개정으로, 전면 수정에서 상시개편 체제로 전환하고 이후 거의 매년 교육과정을 개정·고시해오고 있다. 2007 개정 교육과정, 2009 개정 교육과정 등²⁹⁾은 이러한 부분·수시 개정 체제에서 수행된 전면 개정 교육과정을 의미한다(한국교육신문, 2011.7.4).

일련의 교육과정 개정은 대학 교육에 필요한 수학 능력을 측정하는 대학수학능력시험(이하 수능)의 변화를 수반하게 된다.³⁰⁾ 현 체제의 수능이 도입된 것은 1994년으로, 이후 교육과정 개정과 더불어 수능의 변별력, 공정성 등을 이유로 5~6년 주기였던 교육과정 개정보다 더 빈번한 2~3년 주기로 굽직한 변화가 있어 왔다(이우일, 2022.3.24). 특히 난이도 조절, 시험생의 시험부담 경감, 고등학교 교육 정상화 등 사회적 요구가 발생함에 따라, 그에 맞춰 수능의 시험영역, 계열별 영역/과목 선택 방식, 문항 수, 성적 산출 방식 등도 변화해왔다(교육부, 2017a). 여기서는 논의를 분명히 하고자 제7차 교육과정부터 최근까지 총 5차례 전면 개정된 교육과정의 변화와 그에 따른 수능 변화를 중심으로 살펴봤다.³¹⁾

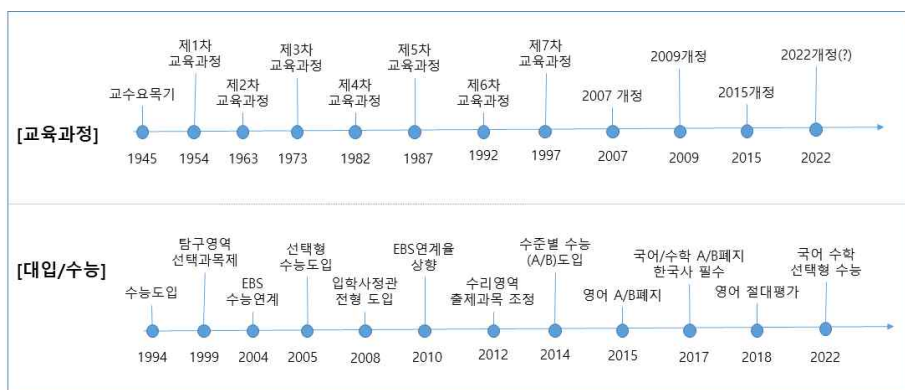
28) 1차 교육과정이 제정되기 전에는 교수 요목이 활용되었으며(임용우·김영수, 2013), 1954년부터 제1~7차 개정, 2007 개정, 2009 개정, 2015 개정, 2022 개정, 총 11차례 전면개정이 진행됨(국가교육과정정보센터 '교육과정 원문 및 해설서' 토대로 작성, <https://ncic.re.kr/mobile.dwn.ogf.inventoryList.do#>)

29) "교육과정의 명칭은 제7차 교육과정까지는 '1차', '2차' 등의 차수에 따른 구분 방식을 택하였으나, 수시 개정 체제를 도입한 이후부터는 '2007 개정 교육과정' 등과 같이 개정년도를 밝혀 명명함"(교육부, 2022, p.5)

30) 대학수학능력시험의 성격 및 목적은 "대학 교육에 필요한 수학 능력 측정으로 선발의 공정성과 객관성 확보, 고등학교 교육과정의 내용과 수준에 맞는 출제로 고등학교 학교교육의 정상화 기여, 개별 교과목의 특성을 바탕으로 신뢰도와 타당도를 갖춘 시험으로서 공정성과 객관성 높은 대입 전형자료 제공"으로 요약될 수 있음(한국교육과정평가원 대학수학능력시험 홈페이지, <https://www.suneung.re.kr/sub/info.do?m=0101&s=suneung>, 검색일: 2024.10.30.)

31) 고등학교 교육과정의 변천은 교육부(2022), 2022 개정 교육과정 총론 해설 - 고등학교, pp.12-14, 178-185, 대학수학능력시험의 변천은 교육부(2017), 2021학년도 수능체제 개편방안 마련 연구, pp. 4-83을 토대로 작성.

[그림 4-1] 교육과정 및 대학수학능력시험 변화



자료: 이우일(2022.3.24.), 우리의 미래를 담보할 수 과학 교육의 방향은?, 기초과학학회협의체 교육정책포럼 발표자료
(2022 수학/과학 교육과정 개정에 대한 우려: 한국과학기술의 미래를 위한 이공계 인재 양성 방안.

1. 2005년 이후 고교 교육과정 변화 개괄

고등학교 교육과정의 변천과정을 살펴보면, 2005년의 제7차 교육과정 개정은 정보화세계화 시대에 대비하기 위한 학생 중심 교육과정을 표방하여 이루어졌다. 이 시기의 주요한 변화를 살펴보면, 교과서 중심 교육을 교육과정 중심으로 재편하고 고등학교 1학년까지 10년을 국민공통기본교육과정으로 정하고 10개의 공통 필수 교과를 이수하도록 하였다. 특히 단계형과 심화 보충형으로 구분한 교과별, 수준별 교육과정을 도입하고, 학교현장에서 자율적이고 창의적인 교육과정이 편성·운영될 수 있도록 교과, 특별 활동 외에 재량 활동을 신설하였다.

무엇보다 국민 공통 교육 기간 이후인 고등학교 2~3학년은 선택 중심 교육과정을 도입하여, 배워야 할 모든 과목을 선택 과목(일반 선택 과목, 심화 선택 과목)으로 구성하였다. 일반고의 경우 선택 과목은 136단위로, 학생이 최대 50%까지 선택할 수 있도록 했다. 여기에서 일반 선택 과목은 인문·사회, 자연 등 5개의 과목군으로 구분하고 과목군별 1개 과목 이상을 이수하도록 하였으며, 관련 교육과정은 필요한 경우 학교가 자율적으로 운영할 수 있도록 허용하였다. 학생의 적성과 진로를 고려한 교육과정의 편성·운영, 선택과목에 대한 학생의 선택권 확대는 제7차 교육과정의 중요한

특징이자 이후의 고등학교 교육과정 개정안에서 일관되게 지향해 온 기초이기도 하다(교육부, 2017b: p.182).

2007 개정 교육과정부터는 시대적 변화나 요구에 보다 긴밀한 대응을 위해 전면 개정에서 수시 개정을 표방하여 이루어지고 있다. 이에 따라 2007 개정 교육과정은 제7차 교육과정의 기본 체제를 유지하되, 주40시간 근무제 도입 등의 사회 변화를 반영하여 216단위에서 210단위로 고등학교 수업시수의 감축 등에 관한 개정사항을 담고 있다. 재량활동 확대 등을 통해 단위 학교의 교육과정 편성과 운영에 대한 자율성을 보다 강화하였으며, 교과에 배당된 수업 시간 수를 학기 또는 학년 단위로 집중 편성하여 이수할 수 있도록 관련 조항을 신설하였다. 선택 과목은 일반 선택 과목과 심화 선택 과목을 통합하여 일원화하였다.

2009 개정 교육과정은 ‘글로벌 창의인재’ 양성을 위한 공교육 정상화 및 과도한 사교육 부담 해소에 방점을 두어 추진되었다. 보통 학년마다 순차적인 개정 교육과정이 도입되는데, 2007년 수시개정 이후 2년 만에 재개정되면서 모든 학년에 2007 개정 교육과정이 도입되기도 전 2009 개정 교육과정을 따르게 되는 등 학교현장에서는 혼란이 나타났다(임용우·김영수, 2013). 이러한 2009 개정 교육과정의 주안점 중 하나는 학생의 학습 부담 및 과도한 입시 사교육비 부담을 줄여주기 위해 학기당, 분기당, 주당 이수 과목 수 축소(8개 이하), 초·중학교의 집중이수제 확대를 추진하고, 교육과정 개편과 대학수학능력시험 제도 개선을 모색하였다. 국민공통기본교육과정을 기존 10년에서 9년(중학교 3학년까지)으로 축소하는 한편, 학업성취도 평가 등을 통한 기초학력 보장 강화를 위한 노력도 이루어졌다. 교과(군)별 20% 범위 내외에서 단위학교의 교육과정 편성·운영의 자율권을 확대해주었으며, 특히 일반고 교육과정의 자율성을 확대하기 위해 필수 이수 단위를 116단위에서 86단위로 축소하는 한편 한국사 필수 이수 기준(6단위 이상 이수, 2개 학기 이상 편성)을 강화하였다. 특히 2009 개정 교육과정에 따라 고등학교 전 과정이 선택형 교육과정으로 운영되고, 자율학교, 자율형 공립 고등학교, 자율형 사립 고등학교 등 다양한 유형의 고교가 지정·운영되게 되었다.

2015 개정 교육과정은 제7차 교육과정 이후 선택형 교육과정 도입으로 학생들이

과학 또는 사회교과에 소홀하게 되자, 국어, 수학, 영어, 사회, 과학교과에 관한 전반적인 지식 습득을 보장해주는 데 목적을 두었다. 고등학교 단계에서 반드시 배워야 할 내용으로 ‘공통 과목’을 개발하여 모든 학생들이 기초 소양을 함양 가능하도록 하고, 이후 자신의 적성과 진로를 고려한 맞춤형 교육을 받을 수 있도록 선택 과목을 다양화하였다. 이때 ‘통합사회’와 ‘통합과학’은 단순한 교과 학문적 지식 습득이 아닌 융복합적 사고력 신장이 가능하도록 융합과목으로 구성하였다. 한편, 2009년 개정 교육과정으로 단위학교의 교육과정 편성·운영에 관한 자율성이 커졌는데, 실제 학교현장에서 국어, 수학, 영어와 같은 주지교과의 수업시간을 확대하는데 경향이 나타나자 균형 있는 학습 보장을 위해 교과 총 이수 단위의 50%(81학점)를 넘을 수 없도록 국어, 수학, 영어 비중을 적정화하였다.

최근 발표된 2022 개정 교육과정은 미래 사회가 요구하는 핵심역량을 함양하여 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람으로 성장할 수 있는 교육과정 마련에 목적을 두고 있다. 이를 위해 인공지능·소프트웨어 교육을 비롯한 디지털 기초소양을 강화하고, 정보교육 시수를 확대할 예정이다. 또한, 고교학점제 도입에 따른 학생의 과목 선택권 확대를 위해 필수 이수 학점 수를 국어, 수학, 영어, 사회(역사/도덕 포함), 과학교과(군)에서 각 2학점씩 감축함으로써 교과 총 필수 이수 학점이 기존 94학점에서 10학점 감축된 84학점으로 정하였다. 이에 따라 일반고에서 고등학교 졸업을 위해 취득해야 하는 총 이수 학점은 192학점으로, 필수 이수 학점과 자율 이수 학점이 각각 84학점과 90학점이다(교육부, 2022, p.85). 또한, 고등학교의 교과 구조는 2015 개정 교육과정과 동일하게 공통 과목과 선택 과목으로 구성하되, 선택 과목으로 일반 선택과목과 진로 선택과목 외에 융합 선택과목을 신설하였다(교육부, 2022).³²⁾ 교육과정의 운영 측면에서 원격교육의 확대 및 디지털 시대 교육환경 변화에 대응하여 에듀테크(edu-tech)를 활용한 수업 설계와 개별화된 평가 및 지도를 강화하게 된다.

32) 일반 선택 과목: 고등학교 단계에서 교과별 학문 영역 내의 주요 학습 내용을 이해하고 탐구해야 하는 내용으로 구성된 과목으로 모든 학생이 폭넓게 선택할 수 있는 과목

진로 선택 과목: 교과별 심화 학습 및 진로 관련 과목으로 학생이 자신의 적성과 진로에 따라 선택할 수 있는 과목

융합 선택 과목: 교과 내교과 간 주제 융합과 실생활 체험 및 응용을 위한 과목으로, 융합적인 주제 학습 및 문제를 해결하는 학습이나 실생활 맥락 속에서 적용·실천하는 능력을 배양할 수 있는 과목(교육부, 2022, p.80)

<표 4-1> 고등학교 교육과정의 변천(제7차~2022 개정 교육과정)

구분	주요 내용
제7차 (1997-2006)	◦ 자율과 창의를 바탕으로 한 학생 중심 교육과정 표방 ◦ 21세기의 세계화·정보화 시대를 주도할 자율적이고 창의적인 한국인 육성 - 개성을 추구하는 사람, 창의적인 능력을 발휘하는 사람, 진로를 개척하는 사람, 새로운 가치를 창조하는 사람, 공동체의 발전에 공헌하는 사람 ◦ 고등학교 교육 목표 신설 ◦ 주요 개정 내용 - 국민 공통 기본 교육과정의 편성(기존 의무교육 9년 → 10학년) - 고등학교 2, 3 학년의 학생 선택 중심 교육과정 도입(79개 선택과목 제시) - 수준별 교육과정의 도입 → 수학, 영어 수준별 교육과정 폐지(수준별 수업 권장, '09년~) - 재량 활동의 신설(비교과 활동이자 비교과 학습 표방) - 교과별 학습량의 최적화와 수준의 조정 - 질 관리 중심의 교육과정 평가 체제 확립 - 정보화 사회에 대비한 창의성, 정보 능력 배양
2007 개정 (2007-2009)	◦ 제7차 교육과정의 기본 철학과 체제를 유지 ◦ 주요 개정 내용 - 월2회 주 5일 수업제 반영, 수업 시수 감축: 고 1~3학년 기준(각 216단위 → 210단위) - 역사, 과학 교육 강화 요구 반영(중·고 사회, 역사 과목 분리) - 재량 활동 운영의 학교 자율권 부여(주당 교과재량 3시간, 창의적 재량 1시간 → 재량활동 3시간) - 중·고등학교 학기, 학년 집중 이수 허용 조항 신설 - 비교과 학습 확대(기존 16개 영역 → 청렴·반부패 교육 등 19개 영역 추가) - 선택 과목 일원화(일반 선택 과목과 심화 선택 과목 통합)
2009 개정 (2009-2016)	◦ 학습의 효율성을 제고, 배려와 나눔을 실천하는 창의 인재 육성, 학생의 핵심역량 강화, 교육과정 자율화를 통한 학교의 자율과 책임 부여, 다양한 유도 ◦ 주요 개정 내용 - 공통 교육과정 기간 축소 및 선택 교육과정 기간 확대 - 학년군 및 교과군 설정 - 교과(군)별 20% 범위 내 수업 시수 자율 증감 허용(학교별 다른 교과시간 운영을 통한 특성화 교육 장려) - 한 학기 이수 과목 수 축소를 통한 교과 집중이수 시행(고교 8과목 이내) - 고등학교 보통 교과 편제(기본, 일반, 심화 과목으로 구분)를 수정 고시('13~'15년 순차 적용)
2015 개정 (2017-2024)	◦ 바른 인성을 갖춘 창의융합형 인재 양성 ◦ 주요 개정 내용 - 공통 기초 소양 함양을 위한 공통 과목 신설(통합사회, 통합과학 등) - 학생의 과목 선택권 확대를 위한 선택 과목 다양화 - 국어, 수학, 영어 비중 적정화(일반교 교과 필수 이수 단위 116단위 → 86단위로 축소, 학교 자율 과정은 94단위로 확대) - 기초 교과 영역으로 한국사 포함(6단위 이상) - 특성화 고등학교 교육과정의 국가직무능력표준(NCS)과의 연계 강화

구분	주요 내용
2022 개정 (2025-)	◦ 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람 양성 ◦ 국민과 함께하는 교육과정 개정 추진체계 도입 ◦ 주요 개정 내용 - 인공지능·소프트웨어 교육 등 디지털 기초소양 강화, 정보교육 시수 확대 - 학점 기반 선택 중심 교육과정 실시(학기 단위로 과목 이수와 학점 취득 완결) - 학기 단위 과목 운영에 따라 과목의 기본 학점 조정: 4학점(체육, 예술, 교양은 3학점) - 선택과목의 증감 범위는 ± 1학점으로 개선 - 융합 선택과목(교과 내·교과 간 주제 융합 과목, 실생활 체험 및 응용 중심) 도입 및 재구조화

자료: 교육부(2017, pp. 40, 338-340); 교육부(2022, pp. 12-14, 178-185); 한국교육신문(2011.7.4.), 을 토대로 연구진 작성

2. 2005년 이후 대학수학능력시험 변화 개괄

수능은 대학입학학력고사를 대신하여 대학 신입생 선발의 공정성, 타당성, 객관성을 확보를 위해 1994학년에 처음 도입되었다. 첫째인 1994학년도 수능은 모든 학생이 동일한 시험에 응시하는 ‘계열 통합형 수능’으로 치러졌다. 그러나 교육과정과 수능 시험 범위의 불일치, 문·이과 공통 수능 체제로 인한 학력저하 등에 대한 문제제기로, 1995학년도부터는 수리탐구 중심의 인문계열, 자연계열, 예·체능계열 간 ‘계열별 출제’ 또는 ‘계열별 선택과목 도입’을 통한 ‘계열 구분형 수능’이 마련되었고 2004학년도까지 이어졌다.

이 장에서 관심을 두고 있는 2005학년도 이후의 수능은 ‘선택형 수능’으로 구분될 수 있다. 고등학교 1학년 과정까지의 기본교육과정과 고등학교 2, 3학년 과정의 선택과목 체제를 도입한 제7차 교육과정의 영향으로, 2005학년도 수능부터 문·이과 계열 구분이 사라지고 시험 영역과 과목의 전부 또는 일부를 선택하여 시험을 치를 수 있도록 한 것이다. 이에 따라 수학영역에서는 (가)형 또는 (나)형 중 하나, 탐구영역에서는 사회탐구, 과학탐구, 직업탐구 중 하나의 탐구영역을 먼저 선택하고 해당 영역 내에서 최대 4과목(단, 직업탐구는 최대 2과목, 과학탐구 중 II 과목은 최대 2과목으로 제한)을 선택해 시험을 치를 수 있게 되었다. 이후 탐구영역의 최대 선택과목 수는 학생들의 학업부담 경감을 위해 2012년 이후 3과목, 2014년부터는 2과목 등 점진적으로 축소되어 운영되고 있다(교육부, 2017a).

2009 개정 교육과정이 반영된 2014학년도 수능에서 주목할 점은 학교 교육과정에 기반한 학생의 학업 성취평가를 강조하기 위해 기존의 ‘언어’, ‘수리’, ‘외국어(영어)’ 영역이름을 각각 ‘국어’, ‘수학’, ‘영어’로 변경하였다는 점이다. 또한 국민공통교육과정이 기존 고등학교 1학년(10년)까지에서 중학교 3학년(9년)으로 변경되어 고등학교 전 교육과정이 선택 교육과정으로 변경됨에 따라 국어, 수학, 영어를 기존 수능 수준을 유지한 B형과 기존 대비 적은 출제범위와 낮은 난이도로 출제되는 A형으로 구분된다. 그러나 수준별 수능이 사교육을 조장한다는 비판에 직면하면서, 2016학년도에는 영어, 2017학년도에는 국어와 수학까지 수준별 선택형 시험이 순차적으로 전면 폐지되었다. 다만, 수학은 문이과 계열에 따라 (나)형과 (가)형의 2개 유형으로 치러지게 되었다. 이 시기의 또 다른 특징 중 하나는 문이과 구분의 통합방안으로 2017학년도부터 계열 구분 없이 한국사를 절대평가의 필수과목으로 지정하고, 2018학년도부터는 영어 과목에도 절대평가를 도입하였다는 점이다(교육부, 2017a).

문이과 통합을 내세운 2015 개정 교육과정이 반영되기 시작한 첫해인 2021학년도에는 전년도와 유사한 수능이 치러졌으나, 2022학년도에는 굵직한 변화가 있었다. 국어, 수학, 직업탐구 영역은 각각 ‘공통과목+선택과목’ 구조로 개편되었고, 사회·과학탐구 영역은 사회, 과학 구분 없이 17개 과목 중에서 최대 2개 과목을 선택하도록 한 것이다. 또한, 제2외국어/한문 영역에도 절대평가가 도입되었다(교육부 보도자료, 2021.7.5.). 그리고 최근 교육부는 2022 개정 교육과정이 적용되는 2028학년도 대학 입시제도 개편 확정안을 발표하였는데, 다시 한 번 큰 변화가 전망된다. 즉, 학교 현장의 통합·융합교육을 유도하기 위해 국어, 수학, 사회·과학탐구, 직업탐구 영역의 선택 과목제를 전면 폐지하겠다는 것이다. 이에 따라 사회·과학탐구 영역의 경우 통합사회, 통합과학으로 출제되며, 모든 응시자가 동일하게 시험을 치르게 된다. 출제범위 및 수준 상의 변화도 확인할 수 있는데, 공정하고 단순한 수능을 지향하는 통합형 수능 취지와 학생의 학습 부담을 고려한 국가교육위원회 권고³³⁾에 따라 미적분Ⅱ, 기하 등 심화수학은 수능에서 제외되게 되었다(교육부, 2023.12.27.).

지금까지 살펴본 것처럼 2000년 이후 지금까지 고등학교 교육과정은 총 5차례

33) KBS 뉴스(2023.12.22.), 국교위 “2028 대입개편, 수능 ‘심화수학’ 선택과목 제외 권고”.

전면개정을 거치며 크게 달라져왔다. 제7차 교육과정에서 10년으로 확대했던 국민공통기본교육과정이 2009 개정 교육과정에서 다시 9년으로 축소되거나, 2009 개정 교육과정에서의 단위학교의 교육과정 편성·운영에 관한 자율권 강화가 국어, 수학, 영어 등의 주지교과 확대 운영으로 이어지자 국어, 수학, 영어 교과 시수를 제한하는 등 정책 혼란도 지속되어 왔다. 이러한 혼란 속에서도 학생의 선택권과 단위학교의 자율권 강화는 제7차 교육과정 이후에 일관되게 지속되어 오고 있다.

이러한 고등학교 교육과정의 변화에 맞춰 수능 역시 지속 변화해왔다. 특히 수능변화에 있어서 수학 및 과학탐구 영역은 출제범위나 평가·선택방식에 있어서 보다 빈번하고 큰 변화를 겪고 있는 것으로 판단된다. 수학이나 과학교과의 특성상 학문적 위계성이 상대적으로 큼에도 불구하고, 교과목의 다양화와 학생의 선택권 강화, 학습부담 경감 기초의 정책 추진으로 인한 기존 대비 고등학교 시기에 배우는 교육내용의 감소(최인선·이세형·문두열, 2023; 최인선·이세형·문두열·백승주, 2023), 대학현장의 기초학력 저하 등(문은호·김재덕·나광수·심호진, 2021; 최혜윤·심상길, 2021)에 대한 문제의식도 커지고 있는 상황이다. 이러한 문제의식에서 다음 장에서는 2005년 이후 고등학교의 수학·과학 수능의 변화 양상, 그리고 그 영향과 쟁점을 보다 구체적으로 살펴보고자 한다.

〈표 4-2〉 2005년 이후 대학수학능력시험의 변천과정

교육 과정	수능 학년도	시험영역
제7차	2005 ~2011	〈4개 영역+선택〉 언어, 수리 가/나(택 1), 외국어(영어), 사탐·과탐·직탐(택 1) + 제2외국어/한문(선택) • 직탐 선택 최대 2과목, 사탐·과탐 선택 최대 4과목(과탐 II 과목은 최대 2과목)으로 제한
2007 개정	2012, 2013	• 탐구 선택 최대 3과목 으로 제한
2009 개정	2014, 2015	• 국어, 수학, 영어는 수준별 수능(A/B형) • 사탐, 과탐, 직탐(택 1): 탐구 선택 최대 2과목 제한 • 제2외국어/한문(선택)
	2016	• 영어 수준별 수능(A/B형) 폐지
	2017	• 국어, 수학 수준별 수능(A/B형) 폐지 → 수학만 유형(가/나형) 구분 • 한국사 도입(필수과목, 9등급 절대평가)
	2018 ~2020	• 영어 절대평가 도입
2015 개정	2021	국어, 수학(가,나), 영어, 한국사, 사탐·과탐·직탐(택 2) + 제2외국어/한문(선택)
	2022 ~2027	• 국어·수학·직업탐구 영역(공통+선택1) • 사탐·과탐: 17개 과목 중 최대 2과목 제한 • 제2외국어/한문 절대평가 도입
2022 개정	2028~	국어, 수학, 영어, 한국사, 통합과학, 통합사회 + 제2외국어/한문(선택) • 국어·수학, 사회·과학탐구, 직업탐구 선택과목 폐지 → 공통으로 응시 • 심화수학(미적분 II·기하) 수능 미포함

자료: 교육부(2017a, p.64); 교육부 보도자료(2021.7.5.); 교육부(2023.12.27.)을 토대로 연구진 작성

3. 수학·과학 대학수학능력시험 변화

가. 수학영역

제7차 교육과정 개정이 이루어진 2005학년도 이후부터 현재까지 변화된 수능에서 수학영역은 100분 동안 30문항(5지선다형 21문항, 단답형 9문항)을 풀어야 하며 총점이 100점이라는 점은 동일하지만, 선택방식이나 내용에는 다양한 변화가 있어왔다. 그 동안의 변화를 요약 정리하면 다음의 〈표 4-3〉과 같다.³⁴⁾ 2005학년도 수능은 인

문, 자연, 예체능 등 계열 구분이 사라진 ‘선택형 수능’ 체제로 전환됨에 따라, 수리영역은 계열과 상관없이 (가)형과 (나)형의 2가지 유형 중에서 응시자가 하나를 선택하는 방식으로 이루어졌다. (나)형의 출제범위에는 수학 I 만 포함되며, (가)형에서는 수학 I, 수학 II와 더불어 미분과 적분, 확률과 통계, 이산수학 중 하나를 선택하여 응시하게 된다. 2012학년도에는 수리 (가)형에서 선택과목이 폐지되어, (가)형을 선택한 경우, 모든 응시자가 수학 I, 수학 II, 적분과 통계, 기하와 벡터 과목으로 이루어진 시험을 치르게 되었다. 수리 (나)형에는 기존의 수학 I 에 더해 미적분과 통계 기본이 출제 범위에 포함되었다.

2014학년도에는 영역의 명칭이 수리에서 수학으로 변경되었으며, 국민공통기본교육과정의 상한 변경에 맞춰 국어, 영어와 함께 수학을 수준에 따른 2개 유형, 즉 A형과 B형으로 구분하였다. 여기서 A형은 기존 대비 출제범위가 적고 난이도가 낮은 유형이며, B형은 기존 수준과 같은 유형이다. 그러나 이러한 수준별 수학 시험이 사실상 문·이과 구분형 수능이라는 비판이 있자, 문·이과 통합 수능을 표방한 2017학년도 수능에서는 수준별 선택형 시험을 전면 폐지하였다. 수학 역시 A형과 B형에서 (가)형과 (나)형으로 유형을 재조정하였으며, 두 유형 간의 관계 역시 B형이 A형을 포함하는 것에서 (가)형과 (나)형이 일부 독립적인 출제과목을 포함하는 방향으로 수정되었다.

수능 개편안 발표가 유예되면서 2015 개정 교육과정은 2021학년도가 아닌 2022학년도 수능부터 본격 적용되었으며, 수학영역은 필수(공통)로 응시해야 하는 공통과목에 확률과 통계, 미적분, 기하 중 1개 과목을 선택과목으로 응시하도록 하였다(교육부 보도자료, 2021.7.5.). 그리고 2022년 개정 교육과정이 적용될 2028학년도부터 수학영역은 선택과목 없이 공통으로 출제되며, 미적분 II, 기하 등 심화수학이 출제범위에서 제외되면서 대수, 미적분 I, 확률과 통계에 범위가 한정되어 출제될 예정이다(교육부, 2023.12.27.).

34) 다음의 내용은 교육부(2017a)를 토대로 작성.

<표 4-3> 2005년 이후 수능 수학영역 변화

교육 과정	수능 학년도	시험 체제	출제과목		비고
제7차	2005 ~2011	(가)형	• 수학Ⅰ • 수학Ⅱ • 선택과목 택1(미분과 적분, 확률과 통계, 이산수학)		- 영역별 선택 응시 - 고1 수학내용은 출제범위에서 제외 (단, 간접 출제) - 단답형은 세 자리이하의 자연수
		(나)형	• 수학Ⅰ		
2007 개정	2012, 2013	(가)형	• 수학Ⅰ • 수학Ⅱ • 적분과 통계 • 기하와 벡터		- 선택과목 폐지 - 고1 수학내용은 출제범위에서 제외 (단, 간접 출제) - '가'형 수학Ⅰ의 문항은 '나'형에서 공통문항으로 출제
		(나)형	• 수학Ⅰ • 미적분과 통계 기본		
2009 개정	2014 ~2016	A형	• 수학Ⅰ • 미적분과 통계 기본		- 수준별 수능(A/B형) 실시 - 'B'형 수학Ⅰ의 문항은 'A'형에서 공통문항으로 출제 - 세트형 문항 출제
		B형	• 수학Ⅰ • 수학Ⅱ • 적분과 통계 • 기하와 벡터		
	2017 ~2020	(가)형	• 미적분Ⅱ • 확률과 통계 • 기하와 벡터		- 수준별 수능 폐지로 명칭 변경 수학 A형/B형 → 수학 가형/나형 - 이전까지 인문계열(A형) 출제과목 및 내용이 자연계열(B형) 출제과목에 모두 포함되었으나, 2017학년도부터는 인문계열(나형) 출제과목 중 자연계열(가형) 출제과목에 포함되지 않는 과목이 존재함
		(나)형	• 수학Ⅱ • 미적분Ⅰ • 확률과 통계		
2015 개정	2021	(가)형	• 수학Ⅰ • 확률과 통계 • 미적분		- 수능 개편안이 1년 유예되면서, 새로운 교육과정에 이전 시험체제 유지
		(나)형	• 수학Ⅰ • 수학Ⅱ • 확률과 통계		
	2022 ~2027	문·이과 통합형	〈공통〉 • 수학Ⅰ • 수학Ⅱ 〈선택1〉 • 확률과 통계 • 미적분 • 기하	- 공통 + 선택1 시험 체제	
2022 개정	2028~	공통	• 공통(대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계)		- 심화수학(미적분Ⅱ·기하)은 미포함

자료: 최인선·이세형·문두열(2023, p.141); 교육부(2023.12.27.)을 토대로 연구진 작성

이와 같은 수능 수학영역의 지속적인 변화 가운데, 수능 내용영역의 변화, 특히 감소추세가 두드러지게 확인된다. 선행연구에서는 1994학년도부터 2022학년도까지의 수능에서 수학영역의 내용 영역 수를 검토한 결과, 특정한 내용 영역이 제외되거나 재도입되는 등의 일부 변화가 있었지만, 대체로 내용 영역이 축소되어 그에 따라 수능의 출제범위도 축소되어 왔다고 진단한다(이경화 외, 2021; 최인선·이세형·문두열, 2023, p.141). 즉, 1995학년도 수능에서 47개에 달하였던 수학영역의 내용 영역 수는 2022년 통합형 수능에서는 11개로 3분의 1 이하로 감소했다는 것이다. 이러한 양적 감소와 더불어, 향후 대학에서 전공지식과 기술을 습득하고 노동시장에서 업무를 수행하는데 있어 중요한 기반이 될 수 있는 내용 영역이 교육과정에서 제외되거나 축소되는 것에 대한 우려도 커지고 있다.³⁵⁾ 고등학교 수학 교육과정에서 행렬, 벡터 등이 제외되고 기하는 축소되는 등의 내용상 변화도 확인되고 있다(이우일, 2022.3.24.; 최인선·이세형·문두열, 2023, p.141).

나. 과학탐구영역

이어서 2005학년도부터 현재까지 과학탐구영역의 변화를 살펴보면 다음의 <표 4-4>와 같다.³⁶⁾ 2004학년도까지의 수능에서는 모든 응시자들이 과학탐구와 사회탐구를 응시해야 했지만, 제7차 교육과정 개정이 이루어진 2005학년도부터는 과학탐구와 사회탐구, 직업탐구 중 하나를 선택 응시할 수 있게 되었다. 이에 따라 자연계열의 수험생은 사회탐구영역에 응시하지 않고, 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ의 8개 과목 중 최대 4과목을 선택하여 응시할 수 있었다. 이때 Ⅱ 과목은 최대 2과목까지만 선택이 가능하였고, 목표 대학이나 학과의 입학전형

35) 선행연구에서는 2005년부터 현재까지 수학영역의 내용 영역 변화를 다음과 같이 설명한다(최인선·이세형·문두열, 2023). 2005학년도부터 2011학년도의 출제범위는 기존에 수학Ⅱ에 포함되어 있던 삼각함수와 복소수가 삭제되었다. 2012학년도부터 2016학년도까지는 제6차 교육과정 이후 삭제되었던 일차변환(간단한 일차변환과 행렬)이 기하와 벡터에서 재도입되기도 하였으나, 2017학년도부터 2020학년도까지의 수능에서 행렬의 내용이 수학Ⅰ과 기하와 벡터에서 다시 삭제되어 현재까지 수능 출제범위에서 제외되고 있다. 2022학년도 수능부터는 2021학년도 수능에서 제외되었던 기하 과목이 다시 출제 범위에 포함되었으나, 2015 개정 교육과정에 기하 과목 내에 공간벡터가 제외됨에 따라 사실상 수능에서 평가할 수 있는 기하 영역의 범위가 대단히 제한되게 되었다.

36) 다음의 내용은 교육부(2017a)를 토대로 작성.

을 참조하여 2~3개의 I 과목과 1~2개의 II 과목을 선택·조합해 응시하는 경우가 많았다. 이후 2021년까지 과학탐구영역을 구성하는 8개 과목은 동일하게 유지되었으나, 학생의 수능부담 경감을 위해 선택과목 수는 지속 축소되어 왔다. 즉, 2012년부터는 최대 3과목, 2014년부터는 최대 2과목을 선택하도록 하고 있다. 선택과목당 문항 수는 20개 문항, 시험시간은 30분이나, 최대 선택과목 수가 점진적으로 줄면서, 과학탐구영역의 시험시간 역시 2005년 80문항, 120분에서 2021년 40문항, 60분으로 절반 수준으로 줄었다.

<표 4-4> 2005년 이후 수능 과학탐구영역 변화

교육 과정	수능 학년도	문항수	시간	출제과목	비고
제7차	2005 ~2011	80	120	• 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ 중 택4 (Ⅱ과목 최대 2개)	- 과학만 실시
2007 개정	2012 ~2013	60	90	• 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ 중 택3	
2009 개정	2014 ~2020	40	60	• 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ 중 택2	
2015 개정	2021	40	60	• 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ 중 택2	- 사회·과학 통합 실시
	2022 ~2027	과목당 20개	과목당 30분	• 사회: 9과목 생활과 윤리, 윤리와 사상, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 경제, 정치와 법, 사회문화 • 과학: 8과목 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ • 총 17개 과목 중 최대 택2	
2022 개정	2028~	-	-	• 통합과학	- 과학만 실시

자료: 교육부(2017a, p.64); 교육부 보도자료(2021.7.5.); 교육부(2023.12.27.)를 토대로 연구진 작성

2015 개정 교육과정이 전면 도입된 2022학년도 수능을 기점으로 탐구영역에 큰 변화가 있었는데, 사회·과학탐구 영역을 사회, 과학 구분 없이 총 17개 과목 중에서

최대 2개 과목을 선택 가능하도록 한 것이다(교육부 보도자료, 2021.7.5.). 이전과 동일하게 선택과목 수 자체는 2과목이나, 선택 가능한 과목 수가 늘어났기 때문에 과학탐구 영역의 과목을 선택할 가능성이 줄었음을 가능성이 높다. 그리고 2028학년도부터는 탐구영역의 선택과목제가 폐지되면서, 제6차 교육과정 때와 같이 모든 응시자가 공통과학과 공통사회를 응시하게 될 예정이다(교육부, 2023.12.27.). 이처럼 선택과목의 측면에서 과학탐구영역은 지속적인 감소추세를 보이고 있다. 2022년 교육과정 개정에 따른 2028학년도 수능부터 모든 학생에게 통합과학이 의무화되면서 비이공계 수험생들의 과학 접근성을 높일 것으로 기대되나, 이러한 점에서 교육과정이나 수능의 수준과 난이도를 높이는 오히려 어려워질 가능성이 높다.

2005학년도 이후 선택과목 체제로 운영되고 있는 과학탐구영역의 응시 현황을 어떻게 달라지고 있는지 확인하고자, 각 교육과정 개정이 적용된 수능 첫 해인 2005학년도, 2012학년도, 2014학년도, 2022학년도의 과학탐구영역 응시자 현황을 분석하였다. 먼저, 각 연도별 과학탐구영역 응시자를 살펴보면 2005학년도에는 전체 응시자의 34.0%인 19.5만 명이 과학탐구영역에 응시하였다. 이어서 2012학년도에는 36.6%, 2014학년도에는 38.9%, 2022학년도에는 48.5%(사탐·과탐 응시자 포함, 과학탐구만 응시한 비중은 46.1%)로 증가추세를 보였다. 이러한 과학탐구영역 응시자의 증가 원인으로는 청년 취업난 가운데 상대적으로 양호한 이공계 분야의 취업여건과 AI, 반도체 등 관련학과의 신설 및 정원증가 등이 지목되었다(한국일보, 2022.9.28., YTN, 2021.11.9.).

이어서 과학탐구영역별 응시 현황을 살펴보면, 최대 4개 과목을 선택할 수 있었던 2005학년도에 가장 많이 선택하였던 과학탐구영역은 화학I과 생물I으로, 각각 전체 응시자의 90% 내외인 17만 명 이상이 응시하였다. 응시자가 가장 적었던 과목은 지구과학II와 물리II로, 각각 1.7만 명(8.9%), 2.5만 명(13.0%)이 응시했다. 이어서 2012학년도에는 선택과목이 기존 4개에서 3개로 축소됨에 따라, 전체 응시자 중 과학탐구영역별 응시자 비율 역시 전반적으로 감소하였다. 그 가운데 2012학년도에 응시자가 가장 많았던 과학탐구영역은 생물I과 화학I, 가장 적었던 영역은 물리II와 지구과학II으로, 과목 자체는 2005학년도와 동일하였으나 순서가 뒤바뀐 것을 알 수 있다.

다시 한번 선택과목 수가 최대 3과목에서 2과목으로 줄어든 2014학년도에도 과목 별 응시자 수가 대체로 감소했으나, 가장 많이 응시한 과학탐구영역은 여전히 생물 I 과 화학 I 로 나타났다. 해당 학년도에 응시자 수가 가장 적은 영역은 2012학년도와 동일하게 물리Ⅱ였으나, 화학Ⅱ의 응시자 수나 비율이 꾸준히 감소하면서 2번째로 응시자 수가 적은 과목으로 확인된다.

사회탐구 과목을 포함한 총 17개 과목 중에서 2과목을 선택하도록 한 2022학년도 수능에서 과학탐구영역 중 가장 응시자가 많았던 영역은 지구과학 I 이었다. 이전까지 응시자가 가장 많았던 두 개 과목 중 생물 I 은 응시자가 유지된 반면, 화학 I 은 2014학년도의 절반으로 응시자가 줄었다. 또한, II과목들에서 응시자 수가 전반적으로 크게 감소했다. 의학계열 진학과 관련이 있는 생물Ⅱ을 제외한, 나머지 II과목들은 모두 응시자 수가 3천여 명 선에 그쳤다. I 과목이나 특정 영역으로의 쏠림 현상이 대학 진학과 입시 경쟁에서 유리한 교과목을 선택할 수밖에 없는 상황을 방증하는 것으로, 이와 같은 문제가 오래 전부터 지적되어 왔으나 최근에 더욱 심화되고 있다는 지적이 있다(신석민, 2022.3.24.).

<표 4-5> 주요 연도별 수능 과학탐구 응시자 현황

(단위: 명, %)

학년도 (개정연도)	선택 과목	전체 응시자	과학탐구 응시자	과학탐구영역별 응시자 현황							
				물리 I	화학 I	생물 I	지구과학 I	물리 II	화학 II	생물 II	지구과학 II
2005 (제7차)	택4	574,218	195,182	110,285	177,455	170,728	98,874	25,469	79,823	65,595	17,328
			34.0%	56.5%	90.9%	87.5%	50.7%	13.0%	40.9%	33.6%	8.9%
2012 (2007개정)	택3	648,946	237,589	89,002	155,577	169,331	134,194	19,080	36,238	72,263	25,016
			36.6%	37.5%	65.5%	71.3%	56.5%	8.0%	15.3%	30.4%	10.5%
2014 (2009개정)	택2	606,813	235,946	52,692	136,761	137,375	78,836	5,758	10,200	39,676	10,442
			38.9%	22.3%	58.0%	58.2%	33.4%	2.4%	4.3%	16.8%	4.4%
2022 (2015개정)	공동 택2	448,138	217,510	62,509	73,582	134,726	136,541	3,006	3,317	6,515	3,570
			48.5%	28.7%	33.8%	61.9%	62.8%	1.4%	1.5%	3.0%	1.6%

- 주 1. 과학탐구 응시자 비율(%) = 해당 학년도의 과학탐구영역의 응시자 수 / 전체 응시자 수
(단, 사회·과학탐구영역을 통합 선택할 수 있도록 한 2022학년도 과학탐구영역 응시자 수(합계)는 과학탐구만 응시한 수험생 206,550명(전체 응시자 대비 46.1%)과 사회탐구와 과학탐구를 함께 응시한 수험생 10,960명을 합산함)
- 주 2. 과학탐구 영역별 응시자 비율(%) = 해당 학년도의 과학탐구영역별 응시자 수 / 과학탐구 응시자 수
- 자료: 한국교육과정평가원, 대학수학능력시험 연도별 채점현황(<https://www.data.go.kr/data/15080201/fileData.do>); 한국교육과정평가원(2011. 11.), 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료; 한국교육과정평가원(2021. 12.), 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료; 연합뉴스(2013.11.26.); 대한민국 정책브리핑(2004.12.14.)을 참고하여 작성

제3절 고교 교육과정 및 수능제도 변화의 인재풀 영향 진단

앞서 살펴본 바와 같이 최근의 교육과정 선택의 변화와 이와 관련된 수능제도의 변화는 과학기술인력의 파이프라인의 관점에서 인재풀에 영향을 미친다. 특히 고등교육 기관에 입학하는 학생들의 수학과학 관련 학생들의 선택과 학습된 역량수준의 변화를 가져와 궁극적으로 노동시장에 공급되는 과학기술인력의 규모, 역량에 변화를 가져올 것으로 예상할 수 있다. 그러나 이러한 정책들의 영향은 아직 실증적으로 진단된 바 없고, 최근의 변화로서 영향을 받은 학생들이 노동시장에 진출하지는 않은 상황이다. 따라서 이러한 교육정책 변화가 과학기술 인재풀에 미치는 영향을 진단하는 것이 쉽지는 않고, 각 이해집단들의 우려와 전망이 섞인 주장만 존재하는 상황이다. 때문에 본 연구에서는 대학 관계 보직자들을 대상으로 신입생 역량 변화를 기반으로 한 교육과정 및 수능제도 변화의 영향과 대응을 살펴봄으로써 인재풀에 미치는 영향을 추정해 보고하고자 하였다.

1. 접근방법

고등학교 단계의 교육과정 및 수능제도 변화가 과학기술 인재풀에 미치는 영향을 파악하고자 대학 단계의 학생 변화에 집중하였다. 즉, 이공계 대학에서 신입생의 수과학 역량 변화와 영향을 어떻게 인식하고 있고, 어떻게 대응하고 있는지 살펴보았다. 이를 위해 전문가 인터뷰와 대학 보직자 대상 설문조사를 추진하였다.

대학 현장의 현황 파악을 위해 우선적으로 대학 관계자 및 전문가 인터뷰를 진행하였다. 크게는 수학과 과학으로 구분하여, 대학 입학전형 또는 수·과학 교육과정 개정 과정 등의 관련 경험이 있는 유관기관 보직자, 대학 교수를 대상으로 인터뷰하였다. 인터뷰는 대면 또는 서면으로 진행하였고, 2000년 이후의 입학전형, 수·과학 교육과정 및 수능의 주요 변화에 따른 대학 현장에서의 영향 인식 등을 질문하였다³⁷⁾.

37) 인터뷰 질문 내용은 <부록 5-1>를 참조

〈표 4-6〉 교육과정수능제도 영향 관련 전문가 인터뷰 현황

구분	소속/직위	주요 응답내용	일시	비고
수학	한국대학교육협의회/실장	- '00년 이후 입학전형의 주요 변화 - 교육과정 개정 및 수능 변화의 영향 - 수·과학 입시전형 변화의 영향 인식	2024.09.03	대면
수학	지역국립대 수학과/학과장	- '00년 이후 수·과학 교육과정의 주요 변화	2024.09.04	대면
과학	지역국립대 화학교육과/교수	- '00년 이후 수능의 주요 변화 - 고등학교 수·과학 교육과정 및 수능 변화의 영향 인식	2024.09.11	대면
과학	한국과학창의재단/팀장	- 관련 주요 이슈 및 쟁점	2024.09.13	서면

자료: 연구진 작성

이와 더불어, 대학 전반의 영향을 파악하고자 이공계 대학의 보직자를 대상으로 설문조사를 추진하였다. 설문조사는 고등학교의 수학·과학 교육과정이나 수능 변화, 특히 수학·과학 지식의 양적·질적 변화를 구체적으로 확인하는데 일차적인 목표를 두었다. 또, 과학기술 인재풀 파이프라인의 관점에서 고등학교 단계의 정책적 영향과 변화가 대학 단계의 교육과 향후 졸업자 역량에 미치는 연쇄적인 영향을 확인하고자 하였다. 문헌연구 및 전문가 인터뷰 결과를 토대로 설문조사를 구성하였다. 설문내용은 크게는 이공계 대학 신입생의 수·과학 역량 관련 현황과 애로사항, 대응현황 및 정책적 지원 요구의 두 부분으로 구성하였다³⁸⁾.

주요 조사 대상은 국내 4년제 대학의 자연과학대학 및 공과대학의 학장으로, 대학별 단과대학 운영의 특수성이나 개인적 상황을 고려해 학장의 응답이 어려운 경우, 부학장 또는 주요 이공계 학과의 학과장이 응답하도록 하였다. 대학별 차이를 고려하고자 박기범 외(2018)의 6개 대학유형³⁹⁾으로 구분하고, 각 유형별 주요 대학을 대상으로 설문조사를 진행하였다. 설문조사는 2024년 10월 중 이메일을 통한 서면조사로 진행하였다.

38) 자세한 설문 내용은 〈부록 5-2〉를 참조

39) 박기범 외(2018)는 대학의 설립유형 및 대학원 및 연구활동을 기준으로 대학을 6개 유형(1군 우수연구중심대학, 2군 지역거점국립대, 3군 기타국립대, 4군 수도권대형사립대, 5군 수도권중소형사립대, 6군 지역사립대)로 구분하였다. 이들 대학 유형간에 대학원생들의 교육연구여건에서의 차이뿐만 아니라 주로 취업하는 노동시장에서도 차이가 있을 보인 바 있음.

<표 4-7> 박기범 외(2018)의 대학유형과 특성 (2017년 기준)

(단위: 백만원, %)

대학유형	교원 1인당 평균 연구비(백만원)		대학원 진학률 (%)		박사학위자 대기업 취업률		박사학위자 중소기업 취업률	
	중앙정부재원	전체재원	자연	공학	자연	공학	자연	공학
우수연구중심대학	229.5	301.4	53.0	49.7	38.0	50.2	7.6	7.2
거점국립대	76.9	95.6	15.4	10.4	3.7	13.9	18.4	18.3
기타국립대	44.7	60.5	10.9	6.1	1.1	7.6	21.7	36.0
수도권대형사립대	103	140.9	24.5	18.4	12.3	45.5	19.1	12.6
수도권중소형사립대	39	52.1	15.4	8.3	4.6	17.8	27.5	31.7
지역사립대	21.1	29.7	9.5	4.0	1.9	3.3	42.3	45.1

자료: 박기범 외(2018), 박기범 외(2020)을 이용하여 재작성

2. 인터뷰 결과

고등학교 교육과정 및 수능제도 변화의 영향과 관련한 전문가들의 의견은 다음과 같이 정리되었다. 먼저, 고교 수·과학 교육과정 및 수능제도의 변화는 학생의 선택권 강화 및 학업 부담 완화를 목표로 범위와 수준을 낮추는 방향으로 진행되어 왔다는 점이다. 특히 수학 교과와 관련해서는, 전반적으로 학습 내용이 줄었다는 진단과 더불어 행렬 등 주요 개념이 제외된 것을 중심으로 수학 학력수준 저하에 대한 체감도와 학사운영의 애로사항이 크다는 의견이 있었다. 과학 교과에 대해서는 과학탐구영역의 선택과목이 4과목에서 2과목으로 지속 감소하면서 학생들의 교과 선택 가능성이 오히려 줄었다는 의견도 있었다. 예를 들어, 4과목 선택이 가능하던 시기에도 입시전형에서는 2~3과목의 점수만 쓰이는 경우가 많아 1~2과목 정도는 수능에서의 유불리와 관계없이 개인의 선호도를 고려한 과목 선택이 가능하였다는 것이다. 그러나 점차 선택과목이 줄면서 수능에서의 유불리가 절대적인 교과 선택 기준이 될 수밖에 없다는 것이다.

한편, ‘통합과학’의 영향에 주목해야 한다는 의견도 있다. 2015 개정 교육과정에서 도입된 통합과학은 계열에 상관없이 모든 고등학생이 배우는 교과목으로, 자연 현상

에 대한 통합적 이해와 과학적 소양 함양을 목표로 설계된 과목이다(박현주·김나형, 2020). 통합과학에는 물리, 화학, 생물, 지구과학 등 기존 교과와 내용이 일부 반영되게 되는데, 통합과학의 내용이 무엇을 위주로 구성되는지가 학생들이 수능 선택과목을 정하는데 영향을 미친다는 것이다. 유사한 맥락에서 최근의 지구과학I 응시자 증가를 통합과학의 영향으로 해석하는 경우도 있었다.

대학의 입시전형에 대해 살펴보면, 현재 대학의 입시전형은 정부에서 정한 입시전형 기준을 따라야 하고, 그에 맞춰 대학 주도의 입시전형이 치러지면서 개별 학과단위에서의 관심이나 역할은 크지 않다는 의견이 있었다. 또한, 대학현장에서는 학생들의 수·과학 관련 기초학력 저하를 이미 체감 중이며, 이에 대응하여 다수의 대학에서 입학 전후의 수·과학 진단평가 실시, 기초교과 개설 등 별도 방안을 마련하여 추진하고 있다고 하였다. 수능 선택교과와 대학 진학 학과 간의 불일치와 학생들 간 수준차이 확대에 대한 우려도 컸다. 예를 들어 수능 과목 선택이 고등학교에서 특정 과목의 학습시간에 절대적인 영향을 미칠 수밖에 없는 가운데, 화학II는 고사하고 화학I 조차 시험을 치르지 않은 화학과 신입생이 적지 않다는 것이다. 그러나 대학 학령인구 감소로 학생 모집에 어려움이 커지고 있는 상황에서 주요 대학이 아닌 일반 대학들이 수능에서 특정 선택과목을 의무화하는 것은 사실상 불가능하다는 의견이 많았다. 한 전문가는 일반 대학이나 학과가 특정 선택과목의 수능 성적 제출을 의무화할 경우, 지원자가 30% 이상 감소할 것이라는 의견을 내기도 하였다.

3. 4년제 대학 주요보직자 조사 결과

가. 응답자 일반현황

이공계 대학 입학생의 수과학 역량에 대한 이공계 대학 보직자의 인식 확인을 위해 총 78개 대학에서 104건의 응답을 회수하여 분석하였다.⁴⁰⁾ 대학유형별로 가장 많이 응답한 대학유형은 지역사립대로 32건(30.8%)이 회수되었고, 다음으로 수도권중소형 사립대 26건(25.0%), 기타국공립대 19건(18.3%) 순이었다. 단과대학별로 응답자 현

40) 대학별로 공과대학과 자연과학대학 모두 응답한 경우가 있어, 총 참여대학은 응답자 수 보다 적게 나타남

황을 살펴보면, 공과대학이 60건(57.7%), 자연과학대학은 44건(42.3%)이다. 또한, 보직별 응답 건수는 학장이 88건(84.6%)으로 대부분을 차지하며, 부학장 4건(3.8%), 학과장 8건(7.7%), 기타 4건(3.8%)이다.

〈표 4-8〉 설문조사 응답자 일반현황

(단위: 개교, 명, %)

대학유형	대학 수	응답자 수		
		전체	공과대학	자연과학대학
우수연구중심대학	4 (5.1%)	7 (6.7%)	3	4
거점국립대	8 (10.3%)	11 (10.6%)	3	8
기타국립대	13 (16.7%)	19 (18.3%)	12	7
수도권대형사립대	7 (9.0%)	9 (8.7%)	2	7
수도권중소형사립대	20 (25.6%)	26 (25.0%)	14	12
지역사립대	26 (33.3%)	32 (30.8%)	26	6
합계	78 (100.0%)	104 (100.0%)	60	44

자료: 연구진 작성

나. 이공계 대학 입학생의 수·과학 역량 인식조사 결과

1) 현황 및 애로사항

우선 소속 단과대학에서 이공계 대학 학부 입학생의 최근 수·과학 역량수준이 과거의 입학생에 비해 어떠한 변화나 차이가 있는지 질문하였다. 회수된 응답을 분석한 결과, 대학현장에서 과거에 비해 최근 입학생의 수·과학 역량이 낮아졌다고 평가하는 경우가 많았다. 즉, 학부 입학생의 수학역량이 낮아졌다는 응답률은 86.5%에 달하고, 과학역량이 낮아졌다는 응답 또한 79.6%로 상당히 높게 나타났다. 이어서 수·과학 역량의 입학생 간 차이에 관해서는 과학역량(66.0%)에 비해 수학역량(75.0%)에서 학생 간 차이가 커졌다는 응답이 많았다. 기초지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생이 늘었다는 응답비율이 역시 수·과학 역량 모두 약 70%로 유사하게, 그리고 높게 나타났다.

<표 4-9> 이공계 대학의 신입생 수·과학 역량수준 변화 인식(전체)

(단위: %)

문항	긍정 응답률	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
입학생의 수학 역량의 수준이 평균적으로 낮아졌다	86.5%	1.0%	1.9%	10.6%	64.4%	22.1%
입학생 간 수학 역량의 수준 차이가 커졌다	75.0%	1.0%	1.0%	23.1%	58.7%	16.3%
기초 수학 지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생들이 늘었다	69.2%	1.0%	2.9%	26.9%	51.9%	17.3%
입학생의 과학 역량의 수준이 평균적으로 낮아졌다	79.6%	1.0%	2.9%	16.5%	63.1%	16.5%
입학생 간 과학 역량의 수준 차이가 커졌다	66.0%	1.0%	2.9%	30.1%	54.4%	11.7%
기초 과학 지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생들이 늘었다	68.9%	1.0%	3.9%	26.2%	54.4%	14.6%

주: 긍정응답률 = (그렇다 + 매우 그렇다) 응답자 수 / 전체 응답자 수 X 100

자료: 연구진 작성

대학유형별 분석결과를 살펴보면, 지역사립대, 거점국립대, 기타국립대에서 타 대학유형에 비해 입학생의 수·과학역량 수준이 평균적으로 낮아졌다는 응답이 많았다. 또한, 기초 수·과학지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생이 늘었다는 응답도 역시 높게 나타났다. 우수연구중심대학과 수도권대형사립대의 경우, 상대적으로 입학생 간 수·과학 역량의 수준차이가 커졌다는 응답이 많았다.

한편, 수도권대형사립대는 타 대학유형에 비해 모든 항목에서 평균이 상대적으로 낮았으며, 특히 수학 기초지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생이 늘었다는 문항의 평균은 2.78점(5점 척도)으로 '보통(3점)'보다 낮았다. 이는 수도권대형사립대에서 입학생의 수·과학역량 수준 저하에 대한 인식수준이 다른 대학유형에 비해 상대적으로 낮은 편임을 시사하나, 과거에 대비한 인식을 묻는 질문이라는 점과 표본 수가 크지 않다는 점도 고려할 필요가 있다.

<표 4-10> 이공계 대학의 신입생 수·과학 역량수준 변화 인식(대학유형별)

(단위: 점/5점)

문항	전체 평균	대학유형별					
		우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국공립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
입학생의 수학 역량의 수준이 평균적으로 낮아졌다	4.05	3.71	4.27	4.11	3.22	3.96	4.31
입학생 간 수학 역량의 수준 차이가 커졌다	3.88	4.14	4.00	3.89	3.44	3.81	3.97
기초 수학 지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생들이 늘었다	3.82	3.71	4.09	4.05	2.78	3.58	4.09
입학생의 과학 역량의 수준이 평균적으로 낮아졌다	3.91	3.71	4.09	4.21	3.13	3.77	4.03
입학생 간 과학 역량의 수준 차이가 커졌다	3.73	4.14	3.91	3.89	3.25	3.58	3.72
기초 과학 지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생들이 늘었다	3.78	3.86	4.18	4.00	3.00	3.46	3.94

자료: 연구진 작성

학부 입학생들의 수·과학 역량수준 변화로 인해, 현재 이공계 단과대학들은 기존 전공과목 수업의 양과 질을 유지하기 어려운 상황을 마주하고 있는 것으로 판단된다. 즉, 학부 입학생들의 수·과학 역량수준 변화, 사실상 역량 저하로 인해 기존의 수업수준(질)을 유지하기 어려워졌다는 응답이 69.9%로 상당히 높고, 추가적인 수학 기초수업의 개설·운영이 필요해졌다는 응답 역시 69.6%에 달하였기 때문이다. 또한, 수업양을 유지하기 어렵다는 응답과 추가적인 과학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다는 응답도 각각 60% 내외로 적지 않았다.

<표 4-11> 이공계 대학의 수·과학 수업 관련 현재 애로사항(전체)

(단위: %)

문항	긍정 응답률	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
기존 수업내용(양)을 유지하기 어려워졌다	62.5%	1.0%	4.8%	31.7%	48.2%	16.3%
기존 수업수준(질)을 유지하기 어려워졌다	69.9%	1.0%	3.9%	25.2%	52.4%	17.5%
추가적인 수학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다	69.6%	2.0%	5.9%	22.5%	54.9%	14.7%
추가적인 과학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다.	59.8%	2.0%	5.9%	32.4%	48.0%	11.8%

주: 긍정응답률 = (그렇다 + 매우 그렇다) 응답자 수 / 전체 응답자 수 X 100

자료: 연구진 작성

이공계 단과대학의 수·과학 수업 관련 애로사항은 대학유형별 차이가 뚜렷하게 확인된다. 우수연구중심대학과 기타국공립대에서는 기존 수업내용(양)을 유지하기 어려워졌다는 응답이 상대적으로 높게 나타난 반면, 질적 측면에서 수업수준 유지의 어려움은 기타국공립대와 지역사립대에서 높았다. 추가적인 수·과학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다는 문항에서는 거점국립대의 평균이 4.11점으로 두드러졌고, 기타국공립대 역시 상대적으로 높았다.

〈표 4-12〉 이공계 대학의 수·과학 수업 관련 현재 애로사항(대학유형별)

(단위: 점/5점)

문항	전체 평균	대학유형별					
		우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국공립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
기존 수업내용(양)을 유지하기 어려워졌다	3.72	3.86	3.64	3.89	3.11	3.65	3.84
기존 수업수준(질)을 유지하기 어려워졌다	3.82	3.71	3.90	4.00	3.11	3.69	4.00
추가적인 수·과학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다	3.75	3.71	4.11	4.00	3.11	3.50	3.88
추가적인 과학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다.	3.62	3.86	4.11	3.95	2.78	3.35	3.69

자료: 연구진 작성

이어서 학부 입학생의 수·과학 역량 변화와 이로 인해 대학이 현재 겪고 있는 애로사항에 적절히 대응하지 못할 경우, 향후 학부 졸업생의 진로와 취업, 그리고 전공역량 수준에 어떠한 영향이 있을 것으로 예상되는지 조사하였다. 분석 결과, 학부 졸업생의 전공역량 저하 우려가 두드러졌다. 응답한 이공계 대학 보직자의 80% 이상이 학부 졸업생의 전공역량 저하가 우려된다고 응답하였으며, 특히 ‘매우 그렇다’는 응답 비중이 17.6%에 달하였다. 또한, 응답자의 거의 절반은 소속 단과대학의 학부 졸업생의 전공분야 취업이 어려워질 수 있다고 응답하였다.

<표 4-13> 이공계 학부 졸업생의 진로·취업 영향 전망(전체)

(단위: %)

문항	긍정 응답률	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
학부 졸업생의 전공역량 저하가 우려된다	83.3%	1.0%	2.0%	13.7%	65.7%	17.6%
학부 졸업생의 취업을 하라기 우려된다	44.1%	0.0%	11.8%	44.1%	39.2%	4.9%
학부 졸업생의 전공분야 취업이 어려워질 것이다	47.1%	0.0%	16.7%	36.3%	42.2%	4.9%

주: 긍정응답률 = (그렇다 + 매우그렇다) 응답자 수 / 전체 응답자 수 X 100

자료: 연구진 작성

대학유형별 학부 졸업생의 진로·취업에의 영향 전망을 살펴보면, 모든 대학유형에서 학부 졸업생의 전공역량 저하가 우려된다는 응답률이 평균 4점 내외로 높게 나타났다. 그러나 거점국립대와 지역사립대에서 특히 학부 졸업생의 진로·취업에 대한 우려가 큰 것으로 나타났다. 즉, 학부 졸업생의 전공역량 저하뿐만 아니라 취업을 하라기 및 전공분야 취업 애로에 있어서도 다른 대학유형에 비해 평균이 상대적으로 높게 나타났다.

한편, 고등학생들의 진학 선호도 및 인지도가 높은 우수연구중심대학과 수도권대형 사립대 역시 학부 졸업생의 전공역량 저하를 우려 중이나, 학부 졸업생의 취업을 하라기나 전공분야 취업 애로에 대한 우려는 상대적으로 적은 것으로 보인다.

<표 4-14> 이공계 학부 졸업생의 진로·취업 영향 전망(대학유형별)

(단위: 점/5점)

문항	전체 평균	대학유형별					
		우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
학부 졸업생의 전공역량 저하가 우려된다	3.97	3.86	4.18	4.00	4.00	3.96	3.91
학부 졸업생의 취업을 하라기 우려된다	3.37	3.14	3.64	3.37	3.14	3.19	3.53
학부 졸업생의 전공분야 취업이 어려워질 것이다	3.35	3.29	3.45	3.26	3.14	3.27	3.50

자료: 연구진 작성

2) 대응현황 및 정책적 지원

소속 단과대학에서 학부 입학생의 수·과학 역량수준 변화에 대응하여, 대학이 현재 어떠한 노력이나 조치를 하고 있는지를 질문하였다. 그 결과, 현재 대학현장에서 가장 빈번하게 이루어지고 있는 대응방안은 ‘전공교육과정 질적 관리 강화’로, 응답자의 41.3%가 추진 중이라고 응답하였다. 이어서 예비 신입생 특강, pre-school 운영 등의 ‘입학 전 프로그램 운영’과 ‘수·과학 비교과프로그램 운영’의 운영비중이 높았다.

소속 단과대학별 운영 현황의 차이를 보다 구체적으로 살펴보기 위해, 운영 프로그램의 참여가 필수인지 여부를 함께 질문하였다. 즉, 소속 단과대학의 모든 이공계 신입생 또는 일정 조건의 입학자에게 각 평가나 프로그램 참여, 과목 이수를 의무화하고 있는지 질문한 결과, 입학 전후 진단평가 실시와 관련하여 운영 비중은 36.5%였으나, 운영 중이라 응답한 응답자의 과반이 필수 운영 중이라고 응답하여 강제성 높은 운영 방식을 취하고 있는 것으로 확인된다. ‘수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설’ 역시 응답자 중 운영 비중은 27.9%였으나, 필수 운영 비중은 37.9%였다. 반면, 수·과학 관련 기초 교양과목과 비교과프로그램은 특성상 학생의 자율적인 선택이 보다 일반적인 것으로 확인된다.

<표 4-15> 소속대학 대응현황(전체)

(단위: %)

문항	운영비중	운영 대학 중 필수 운영비중
입학 전후 진단평가 실시	36.5	50.0
입학 전 프로그램 운영	37.5	32.4
수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설	27.9	37.9
수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설	34.6	17.1
수·과학 비교과프로그램 운영	37.5	10.5
수준별 전공수업 운영 강화	26.9	-
전공교육과정 질적 관리 강화	41.3	
교육과정 전면 개편	24.0	

주 1. 운영비중 = 대응현황별 ‘운영’ 중인 응답자 수 / 전체 응답자 수 × 100

주 2. 필수 운영비중 = 모든 신입생 또는 일정 조건의 입학자를 대상으로 ‘필수 운영’ 하고 있다는 응답자 수 / 해당 프로그램을 운영 중인 전체 응답자 수 × 100

자료: 연구진 작성.

대학유형별 응답자 수 등 제약을 고려할 때 해석에 주의가 필요하다.⁴¹⁾ 대학유형별 대응 현황을 개괄적으로 살펴보면 다음과 같다. 우수연구중심대는 ‘입학 전후 진단평가 실시’, ‘입학 전 프로그램 운영’, ‘수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설’ 등의 운영 비중이 상대적으로 높게 나타나, 상대적으로 적극적인 방식으로 신입생의 역량 강화 대응을 모색하고 있다고 판단된다. 거점국립대에서는 ‘입학 전 프로그램 운영’이 가장 빈번하고, ‘수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설’과 ‘수·과학 비교과프로그램 운영’도 상대적으로 활발히 이루어지고 있는 것으로 판단된다. 기타국립대에서는 ‘수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설’이 두드러진 반면, 수도권대형사립대와 수도권중소형사립대에서는 응답자의 과반 이상이 응답한 항목이 없는 것으로 나타났다. 마지막으로 지역사립대는 소속 단과대학의 이공계 학생 전공역량 강화를 위해 ‘전공교육과정 질적 관리 강화’ 및 ‘교육과정 전면 개편’을 주로 시도 중인 것으로 확인된다.

〈표 4-16〉 소속대학 대응현황(대학유형별)

(단위: %)

문항	운영비중 전체	대학유형별					
		우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
입학 전후 진단평가 실시	36.5	57.1	36.4	42.1	22.2	34.6	34.4
입학 전 프로그램 운영 (예비신입생 특강, pre-school 등)	37.5	57.1	54.5	21.1	11.1	46.2	37.5
수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설	27.9	28.6	45.5	52.6	22.2	15.4	18.8
수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설	34.6	57.1	27.3	47.4	33.3	38.5	21.9
수·과학 비교과프로그램 운영	37.5	14.3	45.5	26.3	33.3	30.8	53.1
수준별 전공수업 운영 강화	26.9	28.6	18.2	21.1	22.2	26.9	34.4
전공교육과정 질적 관리 강화	41.3	-	18.2	36.8	33.3	46.2	59.4
교육과정 전면 개편	24.0	14.3	18.2	21.1	33.3	7.7	40.6

주 1. 운영비중 = 대응현황별 ‘운영’ 중인 응답자 수 / 전체 응답자 수 × 100

2. 대학유형별 운영비중 = 각 대학유형별 ‘운영’ 중인 응답자 수 / 각 대학유형별 응답자 수 × 100

자료: 연구진 작성

41) 대학유형별 대응현황의 경우, 전체 및 대학유형별 응답자 수를 고려할 때 해석에 유의가 필요하다. 즉, 다음의 표에서 우수연구중심대학에서 ‘입학 전후 진단평가 실시’를 운영하고 있다는 응답 비중이 57.1%라 하더라도, 전체 우수연구중심대학의 약 60% 상당이 ‘입학 전후 진단평가 실시’를 운영하고 있다고 보긴 어렵다는 뜻이다(대학유형별 소속대학 대응현황 응답건수는 〈부록 5-4〉 참조).

다음으로 미래 과학기술인재양성을 보다 내실화하기 위해, 정부 및 대학 각 주체들이 어떠한 방안을 지원·추진해야 하는지를 조사하였다. 학부 입학생의 수·과학 역량수준 변화에 대응하기 위해, 이공계 대학에서 생각하는 정부가 추진해야할 정책으로는 ‘대학능력시험의 수·과학 과목선택 개선’과 ‘고등학교 수·과학 수업시수 확대’로 응답하였다. 두 방안에 대해 필요하다는 응답이 약 70%로 매우 높았고, 특히 ‘매우 그렇다’는 응답 비중이 각각 25%를 넘었다.

대학에서 추진해야 할 과업으로는 ‘대학별 교육과정 보완’에 대한 응답이 70% 이상으로 높았으며, 정부와 대학이 공통으로 추진해야 할 방안으로는 ‘학석사 연계과정 활성화·지원 강화’가 61.5%로 높은 응답률을 보였다. 반면, 대응방향 중 ‘이공계 학부과정의 6년제 전환’에 대해서는 불필요하다는 응답이 75%로 나타나 부정적인 인식을 확인할 수 있었다.

본 설문에서 제시한 대응방안 중 지원이 가장 시급한 것이 무엇인지 추가적으로 질문한 결과, 정책적 수요가 가장 많았던 ‘대학능력시험 수·과학 과목선택 개선’과 ‘고등학교 수·과학 수업시수 확대’의 도입이 가장 시급한 정책인 것으로 파악됐다. 즉, 대학에 입학하여 전공역량을 함양하기 위해, 이전 교육단계인 고등학교 시기에 기초적인 수·과학 역량을 갖추줄 필요가 있다는 것이다. 반면, ‘대학별 교육과정 보완’은 필요하다는 응답률이 높았으나, 시급성에 있어서는 7개 대응 방향 중 6위에 그쳐 차이를 보였다.

<표 4-17> 정부 및 대학의 대응방향 및 시급성(전체)

(단위: %, 순위)

문항		긍정 응답률	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다	시급성
정부	고등학교 수·과학 수업시수 확대	69.2%	1.9%	9.6%	19.2%	43.3%	26.0%	2위
	대학능력시험 수·과학 과목선택 개선 (과목세분화, 필수응시 과목 지정 등)	75.0%	1.9%	6.7%	16.3%	47.1%	27.9%	1위
	수·과학 관련 기초교육 자원사업 신설	64.4%	3.8%	6.7%	25.0%	43.3%	21.2%	3위
대학	대학별 대학입학전형 개선	63.5%	2.9%	6.7%	26.9%	49.0%	14.4%	5위
	대학별 교육과정 보완	73.8%	1.9%	1.9%	22.3%	62.1%	11.7%	6위
공통	이공계 학부과정의 6년제 전환	7.7%	26.9%	48.1%	17.3%	4.8%	2.9%	7위
	학석사연계과정 활성화·지원 강화	61.5%	2.9%	10.6%	25.0%	36.5%	25.0%	4위

주 1. 긍정응답률 = (그렇다 + 매우 그렇다) 응답자 수 / 전체 응답자 수 X 100

2. 시급성의 경우, 가장 시급한 정부 및 대학의 지원방안 1순위 및 2순위를 응답받아 합산한 값에 순위를 부여함.
 자료: 연구진 작성

정부 및 대학의 대응 방향을 대학유형별로 살펴본 결과, 전반적으로 우수연구중심대학과 거점국립대에서 학부 입학생의 수·과학 역량변화에 대응하기 위한 정책적 지원 마련과 대학의 개선·보완의 필요성을 강하게 인식하고 있었다. 그 외 기타국공립대는 ‘대학능력시험 수·과학 과목선택 개선’과 ‘학석사연계과정 활성화·지원 강화’의 필요성 인식이 상대적으로 높게 나타났고, 수도권중소형사립대는 ‘고등학교 수·과학 수업시수 확대’, 지역사립대는 ‘대학별 교육과정 보완’에 대한 요구가 상대적으로 높았다.

<표 4-18> 정부 및 대학의 대응방향(대학유형별)

(단위: 점/5점)

문항		평균 (점)	대학유형별					
			우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국공립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
정 부	고등학교 수·과학 수업시수 확대	3.82	4.14	4.45	3.68	3.67	3.73	3.72
	대학능력시험 수·과학 과목선택 개선 (과목세분화, 필수응시 과목 지정 등)	3.92	4.57	4.18	4.00	3.56	3.96	3.72
	수·과학 관련 기초교육 지원사업 신설	3.71	3.86	4.55	3.79	3.11	3.58	3.63
대 학	대학별 대학입학전형 개선	3.65	4.29	3.91	3.89	3.56	3.38	3.53
	대학별 교육과정 보완	3.80	4.00	4.20	3.89	3.22	3.58	3.91
공 통	이공계 학부과정의 6년제 전환	2.09	2.29	2.09	2.00	1.89	2.08	2.16
	학석사연계과정 활성화·지원 강화	3.70	4.00	4.00	3.95	3.11	3.54	3.69

자료: 연구진 작성

본 설문에서는 이공계 학부 입학생의 수·과학 역량 변화에 대응하기 위해, 이공계 단과대학의 학장, 부학장 등 주요 보직자에게 정부 및 대학이 추진해야 할 정책적 지원과 개선방안에 대한 다양한 의견을 수렴하였다. 서술형으로 작성된 개선의견을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 대학수학능력시험 선택과목 개선에 대한 요구가 컸다. 특히 과학탐구영역에서 생명과학·지구과학 선택 편중현상이 심화되고 있어 개선이 시급하다는 것이다. 과학탐구영역에서 물리학과 화학 중 한 과목을 필수로 선택하도록 하거나, 과학탐구영역의 시험범위와 내용을 기존 대비 확대할 필요가 있다는 의견이 많았다. 이를 위해 교육전문가와 더불어, 이공계 전문가의 의견 반영이 필요하다는 의견이 있었다. 또한, 수학영역에 대해서는 기하학, 미적분, 확률통계, 벡터, 삼각함수 등을 포함할 필요가 있고, 특히 기하학, 미적분, 확률통계를 모든 학생에게 필수 이수하도록 지정할 필요가 있다는 의견도 있었다.

둘째, 고등학교 교육의 개선이 필요하다는 것이다. 교육의 근본적인 변화는 단기적인 결과보다는 장기적인 시각에서 접근해야 하며, 학생들이 창의적이고 비판적인 과

학적 사고 능력을 키우고, 과학에 대한 흥미를 느낄 수 있는 교육환경 조성이 필요하다는 의견이 많았다. 단순히 정답을 찾는 방식이 아닌, 자기주도 학습 혹은 프로젝트 기반 학습을 통해 개념이해 및 응용, 논리적 사고 능력 향상을 중시하는 교육방식으로 학령기 교육을 전환할 필요가 있다는 것이다. 이는 기존의 교육과정에서 시험문제가 학생의 지식수준을 평가하기 보다는 학생들의 성적을 차별화하기 위해 구성되어 있어, 학생의 창의성을 저해하고 있다는 문제의식에 터한다. 최근 중·고등학교에서 많은 학생들이 사교육을 통해 선행학습을 하고 있지만, 이러한 선행학습 역시 문제풀이 숙련도를 높이는데 초점을 두고 있어 장기적인 수·과학적 사고능력이나 이해를 높이는 데는 오히려 저해요인이 될 수 있다는 우려도 있었다.

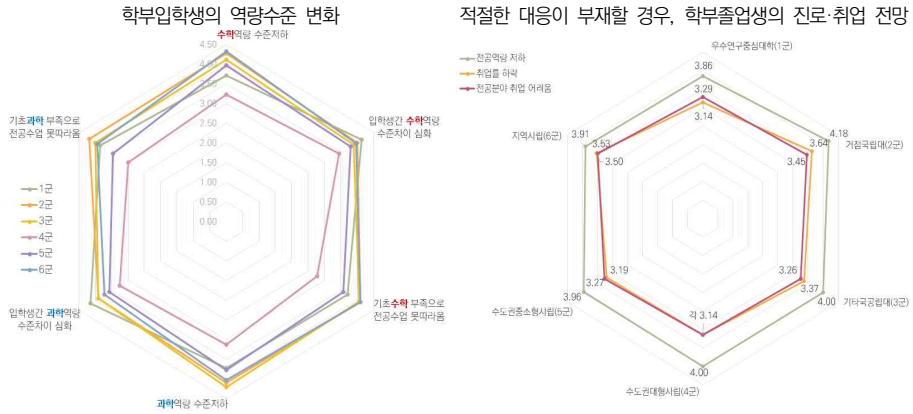
그 외에도 다양한 의견이 있었는데, 대학교육에 대한 교육부의 일관적이고 장기적인 정책수립, 대학현장의 목소리를 반영한 정책수립을 요구하였다. 대학의 학사제도 및 교육과정 운영에 대한 자율성 보장, 그리고 등록금 등 재정확보에 대한 자율성 확보 요구도 있었다. 대학과 산업체 연계를 위한 교육프로그램 확대와 이공계 전문인력 실습을 위한 지원프로그램 강화, 장기적인 관점에서 국가 R&D예산을 확대하고, 과학 기술 및 과학기술 인력 육성을 위한 지원이 필요하다는 의견도 있었다.

다. 소결

지금까지 이공계 학부 입학생의 수·과학 역량변화에 대한 대학의 인식을 파악하기 위해 4년제 대학 주요 보직자(학장, 부학장 등)를 대상으로 실시한 조사 결과를 살펴 보았다. 대학 현장에서는 본 연구과제의 연구진이 예상했던 것 보다 최근 학부 입학생의 수·과학 역량수준 저하를 심각하게 바라보고 있었다. 응답자의 80~90%가 학부 입학생의 수·과학 역량 수준이 평균적으로 낮아졌다고 답하였으며, 이로 인해 기초지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하고 있다는 응답 또한 약 70%에 달했다. 학부 입학생의 수·과학 역량 변화에 대한 주요 현안과 인식 강도는 대학유형별 약간 차이가 있었으나, 전반적인 학부 입학생의 수·과학 역량 변화로 인해 대학들은 기존의 전공과목 수업의 양과 질을 유지하는데 어려움을 겪고 있었다. 또한, 이에 대응하기 위해 추가적인 수·과학 기초수업 개설 등의 노력이 필요한 상황이라고 답하였다. 이러한 변화

에 적시 대응하지 않는다면 현재의 학부 입학생이 졸업했을 때, 향후 진로·취업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망하였다. 특히 학부 졸업생의 전공역량 저하를 우려하는 응답이 83.3%로 매우 높게 나타났다.

[그림 4-2] 학부입학생의 역량수준 변화에 따른 향후 진로·취업 전망



자료: 연구진 작성

이공계 학부 입학생의 수·과학 역량수준 변화와 그로 인한 애로사항에 대응하기 위해, 대학 현장에서는 여러 방면으로 노력과 조치를 취하고 있었는데, 주로 ‘전공교육 과정 질적 관리 강화’, ‘입학 전 프로그램 운영’, ‘수·과학 비교과프로그램 운영’ 등의 대응 및 노력을 취하고 있었다. 그러나 대학유형별 차이도 뚜렷한데, 대체로 우수연구 중심대학 및 국립대에서는 진단평가, 입학 전 프로그램 운영, 교양 전공과목 개설 등의 보다 적극적인 개입이 보다 일반적인데 반해, 사립대에서는 제시된 대응방안을 도입한 사례가 적고 비교과 프로그램, 전공수업 개편 등 간접적이거나 상대적으로 중장기적 접근을 취하고 있다고 판단된다.

미래 과학기술인재 양성을 위해 정부와 대학이 추진해야 하는 지원 방안이 무엇인지 조사한 결과, ‘대학능력시험 수·과학 과목선택 개선’, ‘대학별 교육과정 보완’, ‘고등학교 수·과학 수업시수 확대’, ‘수·과학 관련 기초교육 지원사업 신설’ 순으로 필요성이 높은 것으로 확인되었다. 이러한 지원 방안들 중 ‘대학능력시험 수·과학 과목선택 개선’이 가장 시급한 과제로 응답되었다.

[그림 4-3] 이공계 대학 입학생의 수·과학 역량 인식조사 결과(요약)

문제인지	필요한 대응방안	대응방안의 시급성
1순위 "입학생의 수학역량 수준이 평균적으로 낮아졌다." 86.5% 2순위 "학부 졸업생의 전공역량 저하가 우려된다." 83.3% 3순위 "입학생의 과학역량 수준이 평균적으로 낮아졌다." 79.6% 4순위 "입학생 간 수학역량의 수준차이가 컸다." 75.0%	1순위 "대학능력시험 수·과학 과목선택 개선(과목세분화, 필수응시 과목 지정 등)" 75.0% 2순위 "대학별 교육과정 보완" 73.8% 3순위 "고등학교 수·과학 수업시수 확대" 69.2% 4순위 "수·과학 관련 기초교육 지원사업 신설" 64.4%	1순위 "대학능력시험 수·과학 과목선택 개선(과목세분화, 필수응시 과목 지정 등)" 2순위 "고등학교 수·과학 수업시수 확대" 3순위 "수·과학 관련 기초교육 지원사업 신설" 4순위 "학석사 연계과정 활성화·지원강화"

자료: 연구진 작성

제4절 결론 및 논의

본 장에서는 과학기술 인재플 파이프라인의 본격적인 시작점 중 하나로 평가될 수 있는 고등학교 시기를 중심으로, 고등학교의 수·과학 교육과정 및 수능 변화를 살펴보고 있다. 또한, 일련의 변화가 과학기술 인재플 파이프라인에 미치는 양적·질적 영향을 탐색적으로 확인하고자 이공계 대학 신입생의 수·과학 역량 변화 및 대응, 영향에 대한 대학별 설문조사를 실시하고 분석하였다.

본 장에서 확인한 과학기술 인재플 관점의 고교-대학의 현안을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 고교-대학 정책 간의 연계성 부족이다. 예를 들어, 2022 개정 교육과정에 따른 2028학년도 수능 계획에 대한 수학·과학 유관단체 및 교수단체의 우려에도 불구하고 기존(안)이 통과되는 등, 고등학교의 교육정책은 대학현장의 고민이나 요구와는 별개로 추진되는 것 같은 상황도 확인되기 때문이다. 이 과정에서 고등학교와 대학의 교육목표를 어떻게 구분하고, 연계 설정할 것인가에 대한 고민도 부족해 보인다. 이는 초중고의 교육과정은 교육단계 및 각 학년이 서로 긴밀하게 연계되어 있어, 특정 교육단계나 학년의 교육과정이 달라질 경우 그에 맞춰 다른 교육단계나 학년에서 이를 보완하여 이루어지는 것과 대비되는 지점이다. 따라서 인재를 중심에 놓고, 고등학

교에서의 수학·과학교육과정 변화로 인한 교육범위, 내용, 수준의 전반적인 감소에 대하여 대학을 포함해 어느 교육단계에서 어떻게 채워줄 것인가에 대한 적극적인 고민이 필요한 시점이라 할 것이다.

둘째, 고교현장의 대학 입시 위주 교과운영이다. 그 동안 학생의 선택권 강화, 학업 부담 경감, 학교 교육 내실화, 평가 공정성 확보 등을 이유로 수차례의 교육과정 개정이 이루어지고 그에 맞춘 수능 개편이 이루어져왔다. 그러나 대학 입시의 영향이 사실상 절대적인 가운데, 특정 제도가 학교현장에서는 다른 방식으로 왜곡되어 나타나거나 영향을 미치는 경우를 심심치 않게 볼 수 있다. 학생도, 고교도, 대학도, 학생의 우수한 수능 성적을 기대하는 상황에서 학생들의 교과 선택은 진로 보다는 입시에서의 유·불리가 보다 큰 영향을 미치고 있고, 실제 학교 현장에서는 이를 중심으로 한 교육과정 운영이 이루어지고 있는 경우가 많기 때문이다.

셋째, 대학현장에서도 경직적 대응 변화가 나타나고 있다. 교내 입학생 및 재학생의 수학·과학관련 진단평가 실시, 기초교과 추가 개설 운영 등 대학의 노력을 확인할 수 있지만, 여전히 기존의 교육과정이나 방식을 고수하는 등 변화에 경직적으로 대응하고 있다는 의견이 많았다. 입학생의 선발 단계에서도 학령인구 감소, 공정성 및 편의 문제로 인한 입시전형 다양화 제한 등의 상황에 놓여 있어, 지원자에게 특정 교과를 강제할 수 있는 상황이 아니라는 점도 한 가지 제한점이 되고 있었다. 이러한 맥락에서 보자면, 과학기술 인재풀 역시 대학 입시의 영향, 그리고 고교-대학 내에서 이러한 변화가 수용되는 방식 전반에 대한 세심한 고민이 필요하다 할 것이다.

마지막으로, 학생들 간 수준 차이 확대를 알 수 있었다. 고등학교의 수능 선택교과와 대학에서의 진학 학과 간의 불일치, 학생들 간 수준차이 확대 등은 현재 대학이 직면하고 있는 입학생의 수학·과학 역량 저하의 주요한 원인 중 하나로 추정된다. 특히 수능의 과학탐구영역에 있어서 지구과학I 등 특정 영역으로의 쏠림 현상이나, 각각의 II과목 응시자가 전체 과학탐구영역 응시자 중에서도 1% 내외에 불과한 상황 역시 이러한 우려를 더하게 하고 있다. 보다 심각한 문제는 이러한 학생들 간 수준 차이가 커질수록, 학생에 맞춘 대학의 교육과정 운영은 어려워진다는 점이다. 누군가에게는 너무 어려워 따라가기 쉽지 않은 수업인 반면, 누군가에게는 너무 쉬워서 흥미를

오히려 잃는 수업이 될 수 있다.

일련의 현안을 고려할 때, 과목 및 진로선택권 강화, 학업 부담 경감 등을 목표로 추진되고 있는 고등학교 교육과정 및 수능 개정의 필요성에 대해서는 일정 부분 공감하는 바이나, 이러한 교육정책 변화가 이후 대학 교육이나 인재풀에 미칠 영향은 충분히 고려되지 않는다는 우려가 있다. 이러한 측면에서 다음과 같이 네 가지 측면에서 대응방향을 제안하였다. 첫째, 제도·부처 관리 중심에서 개인 성장 중심으로의 정책 전환이 필요하다. 둘째, 이공계 특성을 고려한 학위급별 연계 교육목표·과정 설계가 필요하다. 셋째, 수준별 과기인재양성 전략과 과학 리터러시 전략 간의 구분 강화이다. 마지막으로, 대학 교육과정 개발·운영 유도 및 전방위적 개선 지원이 필요하다.

〈표 4-19〉 인재풀 관점의 고교-대학 현안과 대응 요약(안)

현안	대응방향
고교-대학 정책의 연계성 부족	- 제도·부처 관리 중심에서 개인 성장 중심으로의 정책 전환 - 이공계 특성을 고려한 학위급별 연계교육목표·과정 설계 - 수준별 과기인재양성 전략과 과학 리터러시 전략 간의 구분 - 대학교육과정 개발·운영 유도 및 전방위적 개선 지원
고교현장의 대학 입시 위주 교과운영	
대학현장의 경직적 대응·변화	
학생들 간 수준차이 확대	

자료: 연구진 작성

[부록 4-1] 조사문항 개발 관련 면담지

고등학교 수·과학 교육과정 및 수능 변화 관련

국무조정실 산하 국책연구기관인 과학기술정책연구원에서는 「과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향」 과제의 일환으로, **고등학교 수·과학 교육과정 및 수학능력시험(이하 수능), 입학전형 등의 환경변화가 과학기술인재풀에 미치는 양적·질적 영향**을 탐색적으로 확인하고자 본 인터뷰를 진행하게 되었습니다. 그동안의 경험들과 생각들을 부담 없이 나눠주시면 감사하겠습니다.

※ 본 인터뷰와 관련하여 참고할 수 있는 자료가 있다면, 공유를 부탁드립니다.

※ 전문분야에 따라 수학 또는 과학, 수·과학을 중심으로 응답해 주십시오.

1. 참석자 소개 : 학위 및 전공, 소속기관, 재직기간, 주요 업무 소개
2. 2000년 이후 수·과학 교육과정의 주요 변화
 - 1) 수·과학 교육과정의 개정 배경 및 의사결정과정
 - 2) 제7차, 2007개정, 2009개정, 2015개정, 2022개정의 주요 내용과 차이점
(과목 수, 이수시수, 교육목표, 교육내용 및 수준 등)
3. 2000년 이후 수능의 주요 변화
 - 1) 수능의 개정 배경 및 의사결정과정
 - 2) 수·과학 수능의 주요 변화 내용(과목 수, 배점, 내용, 수준 등)
4. 고등학교 수·과학 교육과정 및 수능 변화의 영향 인식
 - 1) 대학입시전형 및 대학교육에의 영향 인식
 - 2) 중장기 영향 인식(대학원 진학, 노동시장 등)
5. 관련 주요 이슈 및 쟁점
 - 1) 학생의 학습권(자율성) 확대, 공통과목 축소, 기초학력 저하 등
 - 2) 기타 현안(고교의 자유학기제, 고교학점제 등, 대학의 전공자유선택제도 등)

대학 입학전형 변화 및 영향 관련

국무조정실 산하 국책연구기관인 과학기술정책연구원에서는 「과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향」 과제의 일환으로, **고등학교 및 대입 환경변화가 과학기술인재풀에 미치는 양적·질적 영향**을 확인하고자 합니다. 이러한 목적에서 **고등학교 수·과학 교육과정 및 수학능력시험(이하 수능), 대학 입학전형의 변화와 영향**을 구체적으로 파악하고자 본 인터뷰를 진행하게 되었습니다. 그동안의 경험들과 생각들을 부담 없이 나눠주시면 감사하겠습니다.

※ 본 인터뷰와 관련하여 참고할 수 있는 자료가 있다면, 공유를 부탁드립니다.

1. 참석자 소개 : 학위 및 전공, 소속기관, 재직기간, 주요 업무 소개
2. 2000년 이후 입학전형의 주요 변화
 - 1) 대학 입학전형의 시기별 주요 변화
 - 2) 대학별, 전공계열별(특히 이공계 학과) 입학전형의 특징 및 차이
 - 3) 최근 입학전형의 특징 및 주요 현안
3. 2000년 이후 교육과정 개정 및 수능 변화의 영향
 - 1) 2000년 이후 교육과정 개정 및 수능 변화가 입학전형에 미친 영향
 - 2) 대학별, 전공계열별 기존 대응현황 차이 및 이슈
4. 수·과학 입시전형 변화의 영향 인식
 - 1) 초·중등학교 교육과정 등에의 영향 인식
 - 2) 대학교육 및 노동시장에의 영향 인식
5. 관련 주요 이슈 및 쟁점
 - 1) 학생의 학습권(자율성) 확대, 공통과목 축소, 기초학력 저하 등
 - 2) 기타 현안(자유학기제, 고교학점제 등)

[부록 4-2] 「이공계 대학의 교육·연구 지원을 위한 현황조사」 설문지

과학기술정책연구원

수신 국내 4년제 대학 자연과학대학 및 공과대학 주요 보직자
(경유)
제목 「이공계 대학·대학원의 교육·연구 지원을 위한 현황조사」 참여 협조 요청

1. 귀 대학의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 과학기술정책연구원은 과학기술분야의 지식 생산과 인재 양성에 핵심적인 역할을 담당하는 이공계 대학과 이공계 대학원의 교육·연구환경 개선을 위한 연구과제를 수행 중에 있습니다. 급변하는 과학기술과 관련 정책의 영향을 진단하고, 이에 대응한 교육·연구활동 지원방향을 모색하기 위한 기초 자료로 활용하기 위해 설문조사를 아래와 같이 추진하고자 합니다.

<설문조사 개요>

조사명	이공계 대학·대학원의 교육·연구활동 지원을 위한 현황조사
조사내용	① 이공계 대학 신입생의 수·과학 역량 인식조사 ② 이공계 대학원의 교육·연구환경 현황조사
조사기간	2024년 10월 10일 ~ 25일(*회수률에 따라 연장 가능)
조사대상	국내 4년제 대학의 자연과학대학 및 공과대학 학장 외 * 공석, 정기출장 등으로 학장님의 설문 참여가 어려운 경우, 부학장님 또는 관련학과장님께서 응답해 주십시오.
조사방법	구조화된 설문지를 활용한 서면 조사(*조사지 이메일 송부)
연구과제명	① 과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향 ② 이공계 대학원의 건전한 연구환경 조성을 위한 지원요소 발굴 연구
주관기관	과학기술정책연구원(연구문의: 이혜선 부연구위원, ☎ 044-287-2273, hs417@stepi.re.kr)
조사기관	(주)라플러스(조사문의: 성한별 선임연구원 ☎ 02-563-7270, lbyul@raplus.re.kr)

3. 귀하께서 응답해 주시는 내용은 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 철저히 보장되며 통계 목적으로만 사용될 것을 알려드립니다. 응답 결과는 대학이나 응답자가 특정되지 않도록 평균값으로 활용될 것입니다. 이공계 대학 및 대학원의 정책적 지원방향 모색을 위한 귀중한 기초자료로 활용될 수 있도록 본 조사에 적극적인 협조를 부탁드립니다. 끝.

과학기술정책연구원장

※ 본 조사의 대상은 4년제 이공계 대학에서 주요 보직을 맡고 계신 분들입니다.
다음 문항들에 대해 귀하의 현재 소속 단과대학을 기준으로 응답해 주십시오.

Part A. 이공계 대학 신입생의 수·과학 역량 인식조사

A-1. 현황 및 애로사항

문A1. 소속 단과대학 학부 입학생의 수·과학 역량수준이 과거 입학생에 비해 어떠하다고 생각하십니까?

수·과학 역량수준 변화		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
수학 역량	1) 입학생의 수학 역량의 수준이 평균적으로 낮아졌다	①	②	③	④	⑤
	2) 입학생 간 수학 역량의 수준 차이가 커졌다	①	②	③	④	⑤
	3) 기초 수학지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생들이 늘었다	①	②	③	④	⑤
과학 역량	4) 입학생의 과학 역량의 수준이 평균적으로 낮아졌다	①	②	③	④	⑤
	5) 입학생 간 과학 역량의 수준 차이가 커졌다	①	②	③	④	⑤
	6) 기초 과학지식이 부족해 전공수업을 따라오지 못하는 입학생들이 늘었다	①	②	③	④	⑤

문A2. 문A1에서 응답한 학부 입학생의 수·과학 역량수준 변화로 인하여 소속 단과대학에서 현재 겪고 있는 애로사항은 무엇입니까?

현재 애로사항	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
1) 기존 수업내용(양)을 유지하기 어려워졌다	①	②	③	④	⑤
2) 기존 수업수준(질)을 유지하기 어려워졌다	①	②	③	④	⑤
3) 추가적인 수학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다	①	②	③	④	⑤
4) 추가적인 과학 기초수업 개설·운영이 필요해졌다	①	②	③	④	⑤

문A3. 문A1과 문A2의 변화에 적절히 대응하지 못할 경우, 향후 소속대학 학부 졸업생의 진로·취업 및 역량 수준에 어떠한 영향을 미칠 것이라고 예상하십니까?

진로·취업에의 영향 전망	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
1) 학부 졸업생의 진로·취업에 영향이 없을 것이다	①	②	③	④	⑤
2) 학부 졸업생의 전공역량 저하가 우려된다	①	②	③	④	⑤
3) 학부 졸업생의 취업을 하라기 우려된다	①	②	③	④	⑤
4) 학부 졸업생의 전공분야 취업이 어려워질 것이다	①	②	③	④	⑤

A-2. 대응현황 및 정책적 지원

문A4. 학부 입학생의 수·과학 역량수준 변화에 대응하여, 소속 단과대학에서는 현재 어떠한 노력이나 조치를 하고 있습니까?

응답 참조 4-2.운영 방식: 각 평가, 프로그램, 과목 등에 대한 참여를 모든 신입생 또는 일정 조건의 입학자에게 참여 의무화하고 있는 경우 '필수'로 응답해 주십시오.

소속대학 대응현황	4-1.운영 여부	4-2.운영 방식	
		필수	선택
1) 입학 전후 진단평가 실시	☐	①	②
2) 입학 전 프로그램 운영(예비신입생 특강, pre-school 등)	☐	①	②
3) 수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설	☐	①	②
4) 수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설	☐	①	②
5) 수·과학 비교과프로그램 운영	☐	①	②
6) 수준별 전공수업 운영 강화	☐		
7) 전공교육과정 질적 관리 강화	☐		
8) 교육과정 전면 개편	☐		

문A5. 학부 입학생의 수·과학의 역량수준 변화에 대응하여 미래 과학기술인재양성을 보다 내실화하기 위해 다음의 방안들이 얼마나 필요하다고 생각하십니까?

정부 및 대학의 대응방향(정책적 지원)	전혀 필요하지 않다	필요하지 않다	보통이다	필요하다	매우 필요하다
1) 정부 고등학교 수·과학 수업시수 확대	①	②	③	④	⑤
2) 정부 대학능력시험 수·과학 과목선택 개선 (과목세분화, 필수응시 과목 지정 등)	①	②	③	④	⑤
3) 대학 대학별 대학입학전형 개선	①	②	③	④	⑤
4) 대학 대학별 교육과정 보완	①	②	③	④	⑤
5) 공동 이공계 학부과정의 6년제 전환	①	②	③	④	⑤
6) 공동 학석사연계과정 활성화·지원 강화	①	②	③	④	⑤
7) 정부 수·과학 관련 기초교육 지원사업 신설	①	②	③	④	⑤

문A5-1. 위의 내용 관련, 현재 정부의 정책적 지원이 시급한 것을 3순위까지 작성해주시지요.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

문A5-2. 위 방안들 외에 생각하는 방안이 있으신 경우, 아래에 자유롭게 적어주십시오.

※ 본 조사의 대상은 4년제 이공계 대학에서 주요 보직을 맡고 계신 분들입니다.
다음 문항들에 대해 귀하의 현재 소속 대학원을 기준으로 응답해 주십시오.

Part B. 이공계 대학원의 교육·연구환경 현황조사

문B1. 교육·연구환경과 관련하여 소속 대학원에서 겪고 있는 애로사항은 무엇입니까?

대학원의 교육·연구관련 애로사항		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
인력구성	1) 최근 대학원생의 양적 감소	①	②	③	④	⑤
	2) 최근 대학원생의 질적 하락	①	②	③	④	⑤
	3) 대학원생 구성 변화(외국인유학생, 파트타임 증가 등)	①	②	③	④	⑤
	4) 포닥 등 전임연구원 확보 어려움	①	②	③	④	⑤
재정·인사	5) 전공분야별 여건 차이 심화	①	②	③	④	⑤
	6) 대학별 여건 차이 심화	①	②	③	④	⑤
	7) 대학 내 연구실별 여건 차이 심화	①	②	③	④	⑤
	8) 대학의 직접지원 미흡(대학 예산, 과제 간접비 등)	①	②	③	④	⑤
	9) R&D 재정확보의 절대규모 부족	①	②	③	④	⑤
연구환경	10) R&D 재정확보의 불안정성 문제(지원중단, 축소 등)	①	②	③	④	⑤
	11) 연구시설·장비의 양적 부족	①	②	③	④	⑤
	12) 연구시설·장비의 첨단화 지연	①	②	③	④	⑤
	13) 연구실 안전 문제	①	②	③	④	⑤
	14) 연구윤리 관련 문제	①	②	③	④	⑤
문화·치로	15) 대학원생 권익 보호 미흡(인권침해 등)	①	②	③	④	⑤
	16) 교원 권익 보호 미흡	①	②	③	④	⑤
	17) 구성원 간 인식 차이 및 갈등 심화	①	②	③	④	⑤
	18) 졸업생의 진로·취업상황 악화	①	②	③	④	⑤
	19) 대학원 교육-노동시장 수요 간 미스매치 심화	①	②	③	④	⑤
	20) 기타 ()	①	②	③	④	⑤

문B1-1. 위의 내용 관련, 소속 대학원에서 겪고 있는 어려움이 큰 것을 3순위까지 작성해 주십시오. (*기타 포함)

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

문B1-2. 위의 내용 관련, 현재 정부의 정책적 지원이 시급한 것을 3순위까지 작성해주시시오.
(※기타 포함)

응답 참조 <문B1>에서 애로사항이 크다고 평가했을 지라도, 대학이나 학과, 개별 연구자가 노력해야 하는 문제인 경우 <문B1-2> 정부 정책지원 우선순위가 낮을 수 있습니다.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

문B2. 외국인유학생과 관련하여, 소속 대학원에서는 현재 어떠한 지원노력이나 조치를 하고 있습니까?

외국인유학생 대응현황	운영 여부
1) 입학 전 한국어 역량 요구(별도 평가, TOPIK 제출 등)	☐
2) 졸업 시 한국어 역량 요구(별도 평가, TOPIK 제출 등)	☐
3) 학위과정 중 한국어교육 지원(어학당 등)	☐
4) 외국인유학생 지원기관·부서 운영	☐
5) 대학직원의 글로벌화 강화(외국인 채용, 외국어 평가 등)	☐
6) 기타 ()	☐

문B3. 소속 대학원의 교육·연구환경 개선 및 인재양성 내실화를 위해 필요하다고 생각하시는 정책적 지원이 있으신 경우, 아래에 자유롭게 적어주시시오.

Part C. 응답자 정보

- C1. 소속 단과대학 ① 자연과학대학 ② 공과대학 ③ 기타 ()
 C2. 현재 보직 ① 학장 ② 부학장 ③ 학과장 ④ 기타 ()
 C3. 연령 ① 30대 이하 ② 40대 ③ 50대 ④ 60대 이상
 C4. 소속대학 임용 연도 ()년

감사합니다.

[부록 4-3] 이공계 대학의 대학유형별 대응현황

<부록표 4-3-1> 소속대학 대응현황 필수 운영비중(대학유형별)

대학 유형	입학 전후 진단평가 실시	입학 전 프로그램 운영	수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설	수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설	수·과학 비교과프로그램 운영
전체	50.0	32.4	37.9	17.1	10.5
1군	50.0	-	50.0	50.0	-
2군	25.0	0.0	40.0	0.0	0.0
3군	62.5	25.0	30.0	33.3	0.0
4군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5군	44.4	45.5	50.0	11.1	25.0
6군	54.5	50.0	50.0	14.3	11.8

<부록표 4-3-2> 소속대학 대응현황(대학유형별)

(단위: 건)

문항	전체	우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국공립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
입학 전후 진단평가 실시	38	4(3)	4(1)	8(5)	2	9(4)	11(6)
입학 전 프로그램 운영(예비신입생 특강, pre-school 등)	39	4	6	4(1)	1	12(5)	12(6)
수·과학 관련 기초 전공과목 추가 개설	29	2(1)	5(2)	10(3)	2	4(2)	6(3)
수·과학 관련 기초 교양과목 추가 개설	36	4(1)	3	9(3)	3	10(1)	7(1)
수·과학 비교과프로그램 운영	39	1	5	5	3	8(2)	17(2)
수준별 전공수업 운영 강화	28	2	2	4	2	7	11
전공교육과정 질적 관리 강화	43	-	2	7	3	12	19
교육과정 전면 개편	25	1	2	4	3	2	13

주: 괄호()는 운영방식이 '필수'인 건수로 괄호가 없는 경우는 모두 '선택'

자료: 연구진 작성

<부록표 4-3-3> 정부 및 대학대응의 시급성(대학유형별, 1+2위)

(단위: 건)

문항		전체	우수연구 중심대학	거점 국립대	기타 국공립대	수도권 대형 사립대	수도권 중소형 사립대	지역 사립대
정부	고등학교 수·과학 수업시수 확대	43	3	6	4	2	17	11
	대학능력시험 수·과학 과목선택 개선 (과목세분화, 필수응시 과목 지정 등)	49	5	5	8	5	13	13
	수·과학 관련 기초교육 지원사업 신설	29	2	5	5	1	7	9
대학	대학별 대학입학전형 개선	20	1	1	5	1	3	9
	대학별 교육과정 보완	17	1	2	2	1	3	8
공통	이공계 학부과정의 6년제 전환	1	-	-	-	1	-	-
	학석사연계과정 활성화·지원 강화	23	-	1	7	2	5	8

주: 시급한 대응방안 1순위, 2순위를 합산한 결과임

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 대학 전공자율선택제 도입과 인재풀 영향

박재민·김수민·이혜선

제1절 논의의 개괄

산업패러다임 전환에 따라 급격히 변화되는 첨단기술분야 인력 수요 변화에 대응하여 보다 유연하게 인력 양성을 조정할 필요성은 지속적으로 제기되었다. 이와 관련하여 정부는 첨단분야 인력양성을 확대하는 한편, 노동시장 수요(취업률 기반)에 따라 대학 내 전공 정원이 대응할 수 있도록 하는 ‘학사제도 유연화’ 정책도 그 중 하나이다. 교육부는 2024년 대학혁신지원사업 기본계획 및 국립대학 육성사업 기본계획에서 노동시장 미스매치 해결 및 융합형 인재 양성을 목적으로 전공자율선택제⁴²⁾를 도입하는 대학에 가점을 부여하는 계획을 발표하였다(교육부, 2024). 수도권대학 및 국립대 법·인·공립대 등은 전공자율선택제 도입 비율에 따라 2025년 모집 단계부터 대학혁신지원사업(일반재정지원) ‘혁신성과’ 지표에서 최대 10점(국립대 법·인·공립대는 최대 8점)까지 가산점을 부여받을 수 있다. 이에 따라 2025학년도 대학의 전공자율선택제 입학정원은 3만 7천여 명으로 급증할 것으로 예상된다.

이와 같은 교육부의 전공자율선택제 지원은 각 대학이 여건에 맞는 단계적인 교육과정 혁신, 지원체계 고도화와 더불어 학생의 전공선택권 확대를 통한 교육혁신을 유도·지원하는 데 그 목적이 있다. 즉, 전공 선택의 시기를 기존의 대학 입학 전에서 입학 이후로 유예함으로써 대학 입학 전에 진로를 결정하지 못한 학생에게는 자신의 전공과 진로를 탐색할 충분한 시간을 마련해 주고, 대학 입학 후에도 전공 변경이나 다양한 분야의 융합역량을 갖출 수 있는 기회를 주는데 그 목적이 있다(교육부 카드뉴스, 2024.6.25.). 실제 4년제 대학의 재학생 및 졸업자 3,800여명을 대상으로 한 설문조사 결과, 약 95%의 응답자가 자율전공선택이 진로 탐색 및 직업 선택에 도움이 될

42) 교육부 카드뉴스(2024.6.25.), 내 꿈에 맞추는 나의 전공, 전공자율선택제!. (검색일: 2024.10.28.)

<https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=340&lev=0&statusYN=W&s=moe&m=020201&opType=N&boardSeq=99198>

것이며 특히 적성·흥미에 맞는 전공선택(41.8%)과 다양한 전공 탐색(32.4%)의 기회가 될 것으로 기대하는 것으로 나타났다(청년재단, 2024).

〈표 5-1〉 전공자율선택제 주요 추진 내용

구분	기대 효과
입학단계	- 자유전공(무전공) 모집 등 혁신적 운영을 통한 전공선택권 확대
재학단계	- 전과, 복수전공 등 재학 중 원하는 교육을 받을 수 있는 제도 확대 - 전공·진로 탐색 및 선택 지원체계 구축 - 성공적 미래 준비를 위한 맞춤형 교육과정, 비교과활동 등 지원 - 융합인재로 성장하기 위한 교육과정 운영, 기초소양교육 강화

자료: 교육부 카드뉴스(2024.6.25.)⁴³⁾

이러한 장점과 기대에도 불구하고, 대학 간의 서열 고착화, 선호도 높은 특정 전공으로의 쏠림, 기초학문의 붕괴, 학업 부적응 심화 등을 야기하여 균형 잡힌 학문 발전을 저해할 것이라는 우려가 제기되고 있다(뉴스1, 2024.2.4.; 한국일보, 2024.3.28.; 한겨레, 2024.1.23.; EBS, 2024.3.1.). 이 중에서도 대표적인 우려 중의 하나는 전공 쏠림이다. 자율전공학과 운영대학에서 재학생의 전공 선택 현황을 분석한 선행연구 결과에 따르면(대학교육연구소 보도자료, 2024.3.28.), 컴퓨터공학, 경영학과 등 특정 학과로의 쏠림 현상이 심각한 것으로 확인된다. 특히, 지역대학의 우려는 더욱 클 수 있다. 전공자율선택제가 확대되면 학생들이 지역대학의 특정 학과에 지원하기보다 수도권 소재 대학의 자율전공학과에 지원할 가능성이 높아지고,⁴⁴⁾ 인구감소 및 수도권으로의 인재 유출로 인해 지역소멸 위기에 처한 지역대학의 위기가 가속화될 수 있다는 것이다. 지역에 위치한 국립대 법인·공립대의 경우, 전공자율선택제를 확대하면 인기학과의 입학생 수가 줄어들 가능성이 있지만, 교육부 계획을 따르지 않을 경우 정부

43) 전공자율선택제란 '학생들이 대학 입학 후 체계적인 지원 하에서 각자 흥미·적성에 맞는 다양한 진로를 탐색하고 전공을 자유롭게 선택하는 제도'를 의미함(교육부 카드뉴스, 2024.6.25.)

44) 실제 이 같은 경향이 나타날 지와 그리고 그 이유는 무엇인지에 대해서는 논쟁의 여지가 있다. 여기에서 전공자율선택제의 도입 및 확대로 인해 지방 소재 학생들이 지방 대학보다는 수도권으로 더욱 쏠릴 가능성에 대한 근거는 크게 두 가지로, 첫째, 종래에 해당 대학의 인기학과에 합격하기 어려웠지만 수도권 소재 대학의 자율전공 정원 확대에 따라 일단 자율전공에 진학한다면 인기학과로 진학이 가능해진다는 점이다. 둘째는 자율전공제가 정착되기 전에 입시방식과 결과의 불확실성에 따른 기대감도 고려될 수도 있다.

지원 대상에서 제외될 위험성을 우려하지 않을 수 없다. 이처럼 전공자율선택제 도입의 필요성과 효과에 대한 시각차와 이에 따른 논란은 더욱 커지고 있다.

〈표 5-2〉 전국교수연대회의 전공자율선택제 반대 근거

주요 반대 근거	- 전공자율선택제는 기초학문과 학문생태계 붕괴를 야기하고 대학 운영의 파행을 초래할 것 - 학생들은 자신의 적성과 진로에 무관하게 인기에 영합하여 특정 전공으로 쏠림감에 따라 중도 탈락률이 높아지는 등 교육적 부작용이 심화될 것 - 대학 서열화가 더욱 공고해질 것이며 지역 대학은 가속적으로 고사 위기에 직면할 것
----------	---

자료: 전국교수연대회의(2024.2.22.)

이러한 논란 속에서 국내 대학들의 전공자율선택제 선발은 이미 진행 중이다. 그러나 2025학년도 수시모집 경쟁률 분석 결과, 전공자율선택제(또는 무전공) 선발을 신설한 21개교 중 15곳(71.4%)에서 전공자율선택제 학과의 경쟁률은 각 대학의 수시 전체 경쟁률보다 낮은 것으로 나타났다. 서울대, 고려대, 이화여대, 동국대 등의 일부 수도권대학 및 기존에 자율전공학과를 운영하였던 대학들에서는 전공자율선택제 학과의 경쟁률이 대학별 평균 경쟁률보다 높게 나타나 대학별 차이를 보였다(유스라인, 2024; KBS 뉴스, 2024). 이러한 차이에 대해 학생들이 자율전공학과에 대한 선호가 높지 않다는 분석이 있는 반면, 본격적으로 시행하는 첫 해인 만큼 제도에 대한 홍보가 미흡하였거나 입시제도의 불확실성이 원인이라는 평가도 있다. 실제로 한 대학입시관련 기업에서 수험생 450여 명을 대상으로 한 설문조사 결과, 전공자율선택제에 대해 잘 모른다는 응답 비율이 46.2%(전혀 모른다 7.7%, 잘 모른다 38.5%)에 달하는 것으로 나타나(유웨이, 2024) 정책 홍보가 부족하였다고 여겨지기도 한다.

이처럼 자율전공선택제 도입에 따른 학생 선발은 이미 진행되고 있고 논란도 큰 상황이지만, 제도 도입이 미칠 영향에 대한 분석과 연구는 거의 이루어지지 못한 상태이다. 여러 가지 배경이 있지만 신산업 수요에 대응하는 인재 양성이라는 전공자율선택제의 도입 취지를 고려할 때 전공자율선택제의 도입이 실제 과학기술인력 수급에 미치는 영향을 분석할 필요가 있다. 예를 들어 전공자율선택제와 관련하여 제기되고 있는 주요 문제의식인 ‘특정 학과 쏠림 현상’이 만약 실제 산업계의 수요에 부합하는 변

화로 확인된다면, 이러한 결과는 정부부처에서 의도하였던 전공 선택의 유연화를 통해 산업 수요에의 대응으로 해석될 수 있을 것이다.

이러한 배경에서 이 장에서는 전공자유선택제 도입이 향후 이공계 인력 수급에 미칠 영향을 계량적으로 분석해보고자 한다. 그러나 전공 선택에 있어 제한이 없는⁴⁵⁾ 전공자유선택제가 대학 현장에 전면 도입됨에 따라 신입생들의 전공 선택결과 등 분석에 가용할만한 데이터가 많지 않은 상황이다. 이러한 데이터의 한계로 인해 분석결과의 실제 적용·활용에는 일부 제약이 있을 수 있으나, 본 연구를 통해 현재 진행 중인 전공자유선택제 관련 이해관계자 간 갈등을 완화하고 향후 과학기술인력 양성정책 수립에 긍정적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.

본 장은 다음과 같이 구성하였다. 먼저, 고등교육 및 과기인재 정책의 개괄적인 현황을 살펴보고 본 연구의 주요 관심사인 교육부의 전공자유선택제 추진 경과를 확인하였다. 이어서 가용 데이터를 활용해 이공계 전공 구조 현황을 분석하고, 전공자유선택제 도입에 따른 전공 선택 변화와 이공계 인력 수요 예측을 통해 수급 변화를 전망하였다. 일련의 분석결과를 토대로 전공자유선택제 도입에 따른 이공계 수급 변화 분석 결과를 진단하고, 향후 전공자유선택제 정책 수립에 대한 시사점을 제시하였다.

제2절 전공자유선택제 추진경과 및 영향 전망

1. 전공자유선택제 추진경과

가. 학부제 및 자유전공학부 도입

전공자유선택제는 학생들의 충분한 흥미·적성 탐색과 진로 결정을 지원하기 위하여 학과전공 선택의 시점을 대학 입학 이전에서 이후로 변경하는 데 강조점을 두고 있는 제도이다(교육부 카드뉴스, 2024.6.26.). 최근 교육부가 전공자유선택제를 추진하기에 앞서 유사한 목적에서 추진된 제도로 학부제를 들 수 있다.

45) 전공자유선택제는 두 가지 유형으로 구성된다. 그 중 (유형 1)은 일부 특정학과, 예를 들어 의학이나 사범대의 제 전공, 재직자전형 등을 제외하면 해당 대학에 개설된 모든 전공을 선택할 수 있다. 반면 (유형 2)의 경우 단과대학이나 계열 내에서 전공 선택이 가능하며, 해당 정원의 150% 이상 수준에서 최대 정원을 들 수 있도록 하고 있다.

우리나라의 최초의 학부제는 1972년 박정희 정부 때 도입되었다. 당시 문교부는 현대사회 맞춤형 인재양성을 위해서 기존의 학과단위 모집·운영에서 벗어나 학부 혹은 계열·대학 단위로 학생을 모집하도록 하는 ‘실험대학’을 설치하였는데, 이듬해인 1973년부터 1979년까지 총 39개 대학에 설치·운영되었다. 문교부는 동 사업을 통해 학생 적성에 맞는 전공 선택 기회 부여, 학과 간 장벽 제거를 통한 학문적 시야 확대, 교육 운영의 효율화, 현실에 적합한 인력 수급의 자연조정의 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하였으나, 1980년대 대학의 입학정원 증가에 따른 교수 및 시설 부족 문제가 불거지며 실패로 마무리되었다(유현숙 외, 2000). 이외에도 대학 행정 업무 증가, 인력 및 예산 낭비, 인기학과 편중현상 등의 문제가 지적되었는데, 이후 학과제가 확대됨에 따라 완화되었다(설훈, 1998).

이후 1994년 김영삼 정부의 ‘학과 통합 정책 추진 계획’에 의해 학부제가 재추진되었다. 학과가 지나치게 세분화됨에 따른 비효율 발생, 학과 간 폐쇄적 운영 등의 문제에 따라 학과 통합의 필요성이 제기되었으며, 1995년 ‘5·31 교육개혁안’ 발표 및 1997년 제정된 ‘고등교육법 시행령’에 따라 국내 대학에 학부제가 재도입되게 된다. ‘5·31 교육개혁안’을 통해 대학 재정 지원 및 평가 기준을 학과단위에서 전공별로 변경하고, ‘고등교육법 시행령’에서는 학생 모집단위를 2개 이상의 학과나 학부별 모집으로 명문화하고 사실상 학부제 시행여부가 정부의 행정적·재정적 차등 지원을 가져옴으로써 대학들은 사실상 필수적으로 학부제를 시행하게 되었다(설훈, 1998).

그러나 이후 국회 교육위원회 정봉주 의원이 ‘전국 4년제 대학의 51.2%가 학부제에서 다시 학과제로 전환하였음’을 밝히며 김영삼 정부의 학부제 역시 실패하였다는 평가를 받게 되었다. 실패 원인으로는 학문적 연관성이 없는 학과의 통·폐합, 전공 선택 시기의 지연 및 최소전공인정 학점제로 인한 전공교육 부실화, 대학 공동체 붕괴 가능성 등이 언급되었고, 인기학과의 편중 현상 역시 문제점으로 지적되었다(설훈, 1998).

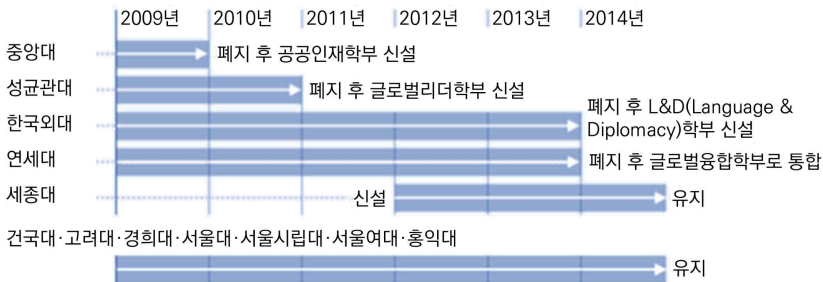
특히 지속 제기되는 학부제 도입에 따른 특정 학과로의 쏠림 현상은 구체적인 정량 분석을 통해서도 확인할 수 있다. 2001년 국회 교육위원회 설훈 의원의 분석결과에 따르면, 동일 학부 내에서 전공 신청인원이 가장 많은 전공과 가장 낮은 전공 간 편차가 50명 이상인 학부는 26.8%(2001년 기준 508개 학부 중 136개 학부)에 달하는

것으로 나타났다(대학뉴스, 2001.9.17.). 대학별 사례를 통해서도 학과 편중 현상을 확인할 수 있는데, 2000학년도 고려대 공과대학의 전기전자전파공학부는 전공 희망 인원이 337명인 반면 재료금속학부는 9명에 불과해 이공계 분야 내에서도 인기학과의 쏠림 현상이 극심한 것으로 나타났다. 또한, 경북대 자연과학자율전공계열에서 토목공학과와 전공 희망인원은 한 명도 없었고, 경남대 정보통신공학부에서는 전공 간 신청인원 편차가 200명을 넘어섰다.

학부제-학과제의 도입을 권장하거나 강제하는 정책이 반복 실시되는 가운데, 2007년에는 법학전문대학원 도입으로 대학들의 자유전공학부 신설·운영이 본격화되었다. 법학대학의 학부과정 폐지에 따라 해당 입학정원 활용방안으로 자유전공학부를 설치하기 시작한 것이다. 2009년 서울대가 최초로 자유전공학부를 도입한 이후,⁴⁶⁾ 고려대, 연세대, 성균관대 등 서울 주요 대학들은 자유전공학부를 도입하였다. 그러나 운영 상 어려움 및 부작용으로 인해 자유전공학부를 폐지하는 대학이 늘어나기 시작하였다. 예를 들어, 중앙대는 2010학년도부터 자유전공학부를 폐지하고 공공인재학부를 신설하였으며, 한국외대는 2014년도, 연세대는 2015년도에 또한 자유전공학부를 폐지하였다(중앙일보, 2013).

[그림 5-1] 서울 시내 대학 자유전공학부 폐지 추이

서울 시내 대학 자유·자율전공학부 폐지 도미노



자료: 중앙일보(2013.04.04.)

46) 서울대 자유전공학부. <https://cls.snu.ac.kr/%ED%95%99%EB%B6%80%EB%B9%84%EC%A0%84/>

자유전공학부 운영의 문제점으로는 ‘융합형 인재 양성’이라는 목적에 적합하지 않은 교육과정 운영, 실질적 교육과정 및 교수 등 자원 미비 등이 꼽혔다. 대부분 법학전문대학원 교수들로 구성되거나 기존의 법관련 과목을 의무 수강하도록 하는 등 자유전공학부의 설립 취지와 다르게 ‘로스쿨 준비반’으로 운영되었다는 지적도 있었다. 또한, 일부 대학에서는 캠퍼스에 전공기초 과목을 개설하지 않아 전공 탐색 관련 기초전공과목을 수강하기 위해 원거리를 다른 캠퍼스로 이동해야하는 문제도 발생하는 등 자유전공학부의 정상적인 운영을 위한 교수진, 교육과정, 시설 등의 실질적인 지원은 제도와 병행되지 못하였다고 하겠다(한국대학신문, 2013).

학부제와 마찬가지로, 인기학과로의 편중 역시 자유전공학부의 주요 문제로 지적되었다. 자유전공학부를 15년째 지속적으로 운영 중인 서울대학교의 경우 지난 3년간 23%가 컴퓨터공학부를, 17%가 경영학부, 14%가 경제학부를 선택한 반면, 불문과, 동양 사학 등 22개의 전공은 지난 3년간 한 학생도 졸업 시 주전공으로 선택하지 않은 것으로 나타났다. 경희대 자율전공학부에서도 지난 3년간 20%는 경영학과, 15%는 회계 및 세무학과를 선택하였으나, 국문과, 영문과 등 10개 학과는 한 학생도 선택하지 않은 것으로 나타났다(EBS 뉴스, 2024.2.29.).

나. 자율전공선택제 도입

자율전공선택제는 지금까지 살펴본 학부제, 자유 자율전공학부와 유사한 제도로써, 2024년 교육부에서 추진한 제도를 중심으로 좀 더 자세히 살펴보기로 하자. 교육부는 2024년 대학혁신지원사업 기본계획 및 2024년 국립대학 육성사업 기본계획에서 수도권대(51개교)와 거점대(9개교), 국가중심대(13개교, 특수목적대 제외) 등 총 73개교에 대해 전공자율선택제 도입 시 혁신성과에서 가산점을 부여하겠다고 발표하였다(교육부, 2024). 여기에서 전공자율선택제는 크게는 ‘유형 1’(완전자율전공)과 ‘유형 2’(계열·단과대 자율전공)로 구분된다. 유형 1은 대학 내 모든 전공(보건의료, 사범계열 등 제외)을 100% 자율로 선택할 수 있는 유형으로 전공을 정하지 않고 학생을 모집하게 된다. 유형 2는 계열 및 단과대 내에서 전공을 자율 선택하되, 학과별 정원의 150% 이상 범위 내에서 전공을 선택할 수 있는 유형으로 계열·단과대에 따라 학생을

모집하게 된다. 유형 2에서는 계열·단과대 내에서 일부 전공·학과를 분리하여 학생을 모집하는 것도 허용된다.

<표 5-3> 교육부의 전공자율선택제 유형 분류(2024)

구분	상세 내용	가산점
유형 1 (완전자율전공)	· (모집) 전공을 정하지 않고 모집 · (전공 선택) 대학 내 모든 전공을 자율적으로 선택 ① 자유전공 단과대 학부 학부 , ② 무전공 통합 모집 ↓ ↘ ① 대학 내 모든 전공 , ② 대학 내 모든 전공 · 대학 내 모든 전공(보건의료, 사범계열 등 제외) 100% 자율 선택	혁신성과 지표에서 최대 10점 가점
유형 2 (계열·단과대 자율전공)	· (모집) 계열·단과대 단위로 모집 · (전공 선택) 계열·단과대 내 모든 전공 자율 선택 및 학과별 정원의 150% 이상 범위 내 전공 선택 ① 인문계열 자연계열 기타 , ② 공과대학(단과대) 기타 ↗ ↘ ① 학과 학과 학과 학과 기타 , ② 학과 학과 기타 ① (인문) (인문) (자연) (자연) , ② (단과대 내) (단과대 내) · 계열·단과대 내 모든 전공 100% 자율선택 또는 학과 정원의 150% 이상 범위 내 전공선택	

자료: 교육부(2024), 2024년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획.

전공자율선택제 도입 비율에 따라 수도권대는 4점에서 10점까지, 거점대·국가중심대는 3.2점에서 8점까지 ‘혁신성과’ 지표에서 가점을 받을 수 있다. 도입비율은 전체 모집정원(정원 내) 대비 해당 유형의 모집정원(정원 내) 비율로 산정하며, 정부가 입학정원을 별도로 관리하고 있는 전공 및 계열, 즉 보건의료 및 사범 계열은 모수 산정 범위에서 제외된다.

<표 5-4> 교육부의 전공자율선택제 도입 가점표(2024)

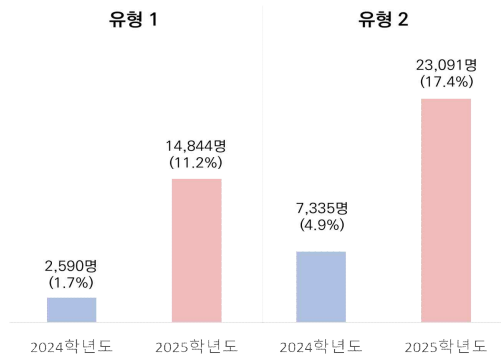
구분		상세 내용						
수도권대	유형1	유형 1 + 유형 2 (단위: %, 이상~미만)						
			0~5	5~10	10~15	15~20	20~25	25~
		0~5	0	4점	5점	6점	7점	8점
		5~10	-	5점	6점	7점	8점	9점
		10~	-	-	7점	8점	9점	10점
거점대, 국가중심대	유형1	유형 1 + 유형 2 (단위: %, 이상~미만)						
			0~5	5~10	10~15	15~20	20~25	25~
		0~5	0	3.2점	4.0점	4.8점	5.6점	6.4점
		5~10	-	4.0점	4.8점	5.6점	6.4점	7.2점
		10~	-	-	5.6점	6.4점	7.2점	8점

자료: 교육부(2024), 2024년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획.

이 같은 기본계획의 확정에 따라 수도권대 및 거점대·국가중심대를 중심으로 전공 자율선택제 도입이 확대되었다. 성과평가에서 대학들이 전공자율선택제 도입을 통해 획득할 수 있는 점수 10점은 4등급으로 구분되는 평가 인센티브 등급에서 1~2등급을 올릴 수 있는 점수로, 최고 등급과 최저 등급의 지원금 격차는 30~40억 원에 달하기 때문이다. 따라서 대학들에게는 이 제도의 도입이 평가의 관건으로 여겨졌으며 결과적으로 자율전공의 도입이 큰 폭으로 늘었다고 볼 수 있다. 교육부는 이 같은 전공자율선택제 발표로 2025학년도까지 전공자율선택제 입학 정원이 전체 정원의 약 20% 까지(유형 1, 유형 2 포함) 늘어날 것을 기대하였겠으나, 재정지원과 맞물린 제도 추진으로 대학의 과도한 반응에 대한 대안을 마련할 필요성이 있었다.

[그림 5-2] 전공자율선택제 도입에 따른 입학정원 계획

(단위: 명, %)



자료: 뉴시스(2024), 대입정보포털 '어디가'·한국대학교육협의회(2024)

2025학년도 대학별 전공자율선택제 운영계획은 <표 5-12>와 같다. 대학별 운영계획에서 볼 수 있듯, 전공자율선택제 도입은 수도권대, 저점대, 국가중심대뿐만 아니라 가산점 부여 대학인 지역사립대학들에서도 확인된다.⁴⁷⁾ 예를 들어, 울산대는 기존의 10개 단과대학, 51개 학부(과)를 6개 단과대학, 16개 융합학부로 전면 개편하고 자율 전공선택제 유형 2 형태로 전원 선발할 계획으로, 가장 많은 인원인 2,079명을 자율 전공선택제로 모집하게 된다. 가산점 부여 대상 대학 중에서는 국민대가 유형 1인 인문기술융합학부에서 828명을 선발하고 4개 단과대학이 유형2 선발에 참여하여 가장 많은 인원을 전공자율선택제로 선발할 계획이다. 이에 따라 유형 1에는 21,503명, 유형 2는 30,680명 등 총 52,183명이 2025학년도 전공자율선택제 정원으로 확정되었고, 이것은 교육부의 설계(안)보다 큰 규모라고 할 수 있다.

47) 전공자율선택제가 도입을 통해 2024년 대학혁신지원사업 및 국립대학육성사업 평가에서 수도권 대학(51개교)과 국립대(거점 국립대 9개교, 국가중심대 13개교)는 2025학년도 모집단계의 혁신성장에 대해 각각 최대 10점과 8점의 가산점을 받을 수 있다. 그러나 이러한 가산점 부여 대상에 포함되지 않은 많은 대학들도 전공자율선택제를 도입하고 있는 것으로 확인된다. 이는 해당 대학들이 가산점 혜택이 없음에도, 유형1(10% 이상)과 유형1+2(25% 이상) 기준을 정성평가에 있어서도 기준점으로 고려한 결과로 추측된다. 물론 이 외에도 다양한 도입 이유가 있을 수 있다. 추측 가능한 이유 중 하나는, 현재처럼 학과(전공)별로 정원이 고정된 상황에서 비인기 학과의 미충원 가능성이 높은 반면 인기 학과는 정원을 초과할 수 있는 경우이다. 이 경우 학생들이 전공을 정하지 않고 입학한 후, 전공을 선택할 수 있도록 함을 통해 대학 전체의 미충원율을 낮추는 효과를 기대할 수 있겠다. 이러한 점에서 전공자율선택제는 학령인구 감소에 대응하여 지방 대학의 안정화를 도모하는 정책적 수단이 될 수 있다는 추론과 더불어, 이러한 맥락에서 이 제도가 차기 정부에서도 지속될 가능성이 있음을 시사한다고 하겠다.

<표 5-5> 2025학년도 대학별 전공자율선택제 모집단위 운영 계획

(단위: 명)

대학 구분	유형1	유형2	전체
가천대학교 글로벌캠퍼스	321	560	881
가톨릭꽃동네대학교		30	30
가톨릭대학교	221	381	602
강남대학교	148	263	411
강원대학교	77	64	141
강원대학교 제2캠퍼스	66	60	126
건국대학교	308	421	729
건국대학교 글로벌 (분교)	210	149	359
경기대학교	269	1,329	1,598
경남대학교	69		69
경북대학교	326	436	762
경북대학교 제2캠퍼스	48		48
경상국립대학교	41	816	857
경일대학교	30	335	365
경희대학교	406		406
계명대학교	220		220
고려대학교	131	65	196
고신대학교	20		20
광운대학교	408		408
광주여자대학교		412	412
국립강릉원주대학교	62		62
국립공주대학교	180	343	523
국립군산대학교	188	433	621
국립금오공과대학교	325		325
국립목포대학교	114	719	833
국립부경대학교	332	583	915
국립순천대학교	108	974	1,082
국립안동대학교 (국립경국대학교)	149	847	996
국립창원대학교	134	233	367
국립한국교통대학교	30	64	94
국립한밭대학교	163	324	487
국민대학교	828	312	1,140
나사렛대학교	22		22
단국대학교	267	328	595
단국대학교 제2캠퍼스	173	273	446

대학 구분	유형1	유형2	전체
대구가톨릭대학교	61	108	169
대구대학교	262	0	262
대구의대학교		48	48
대전대학교	140	190	330
대진대학교	65	185	250
덕성여자대학교	259		259
동국대학교	229	96	325
동국대학교 분교(WISE)	150		150
동덕여자대학교	93	168	261
동명대학교		120	120
동서대학교	88	160	248
동신대학교	95	72	167
동아대학교	50		50
동양대학교		50	50
동의대학교	36	305	341
루터대학교	75		75
명지대학교	149	326	475
명지대학교 제2캠퍼스	297	320	617
목원대학교	53	30	83
배재대학교	30		30
백석대학교	137	50	187
부산가톨릭대학교	20		20
부산대학교 본교 (제1캠퍼스)		159	159
부산외국어대학교	1,276		1,276
삼육대학교	235		235
상명대학교	259	45	304
상명대학교 제2캠퍼스	271	299	570
서강대학교	157	312	469
서경대학교	76	644	720
서울과학기술대학교	203	299	502
서울대학교	160	386	546
서울시립대학교	78		78
서울신학대학교	31	64	95
서울여자대학교	138	290	428
선문대학교	114	1,444	1,558
성결대학교	100	150	250
성균관대학교	280		280
성신여자대학교		467	467

대학 구분	유형1	유형2	전체
세명대학교	40		40
세종대학교	223	707	930
숙명여자대학교	303	78	381
송실대학교	439		439
신한대학교 제2캠퍼스		360	360
아주대학교	166	288	454
안양대학교	92	119	211
안양대학교 캠퍼스		19	19
연세대학교		480	480
연세대학교 분교(미래)	697		697
영남대학교	362		362
영산대학교 제2캠퍼스	314		314
우석대학교		270	270
우송대학교	73	63	136
울산대학교		2,079	2,079
원광대학교	200	407	607
을지대학교 성남캠퍼스		302	302
을지대학교 의정부캠퍼스	71		71
이화여자대학교	364	168	532
인제대학교	40	444	484
인천가톨릭대학교 제2캠퍼스	23		23
인천대학교	216		216
인하대학교	270	538	808
전남대학교	109	604	713
전남대학교 제2캠퍼스	56	333	389
전북대학교 본교(전주캠퍼스)	134		134
전북대학교 제2캠퍼스(특성화대학교)	26		26
전주대학교	176	432	608
제주대학교	78		78
조선대학교		94	94
중부대학교 제2캠퍼스	177		177
중앙대학교		324	324
중앙대학교 제2캠퍼스		65	65
중원대학교	259		259
차의과학대학교	374		374
청운대학교	40		40
청운대학교 제2캠퍼스	40		40

대학 구분	유형1	유형2	전체
청주대학교	45		45
초당대학교	25		25
추계예술대학교		48	48
충남대학교	147	706	853
충북대학교	225	225	450
포항공과대학교	320		320
한경국립대학교	105	156	261
한국공학대학교	131	269	400
한국기술교육대학교	217		217
한국성서대학교		50	50
한국외국어대학교	100	254	354
한국외국어대학교 제2캠퍼스	224	257	481
한국항공대학교	149	533	682
한남대학교	110		110
한동대학교	737		737
한라대학교	23		23
한림대학교		65	65
한서대학교	55	200	255
한성대학교	175	798	973
한신대학교	100	434	534
한양대학교	250		250
한양대학교 분교 (ERICA)	223	436	659
호남대학교	109	79	188
호서대학교	15	155	170
홍익대학교	460	79	539
홍익대학교 제2캠퍼스	351	221	572
총 합계	21,503	30,680	52,183

자료: 대입정보포털 '어디가'·한국대학교육협의회, 2024년 9월 10일 기준

주 1: 전공자율선택제 평가 대상 대학 외의 대학이 포함되어 있으며, 조사 시점의 차이로 인해 교육부 발표자료(그림 2-4)의 결과 값과 불일치가 존재함

주 2: 음영 처리된 대학은 2024년 대학혁신지원사업 및 국립대학육성사업 평가에서 수도권 대학(51개교)과 국립대(거점 국립대 9개교, 국가중심대 13개교)에 해당하며, 제4절 공급 예측의 대상 대학에 해당함

2. 전공자율선택제 영향 전망

나. 분석개요

□ 이공계 입학정원 및 재적생 현황

전공자율선택제 도입에 따른 이공계 인력 공급 전망분석에 앞서, 국내 대학의 이공계 현황을 살펴봤다. 2023학년도 전체 입학정원 및 재적생에서 이공계(자연과학계열 및 공학계열)는 약 40%를 차지하고 있다. 특히 공학계열 비중은 약 30%로, 인문·사회·교육·의약·예체능 등 7개 전공계열 중에서 가장 큰 비중을 차지한다. 이공계 내에서는 공학계열이 약 70%, 자연계열이 30%를 차지하고 있다. 중계열 기준, 이공계 입학 정원 및 재적생 수가 가장 많은 전공계열은 ‘컴퓨터·통신’과 ‘생물·화학·환경’으로 나타났다.⁴⁸⁾ 그 다음으로는 기타 공학을 제외하면⁴⁹⁾ ‘전기·전자’가 세 번째로 높은 비중을 차지하였다.

48) 자연계열의 경우 공학계열에 비하여 학과 구분 단위에 따라 실제 세부 학문분야에 따른 현황 및 경향과는 차이가 존재할 수 있다. 본 연구는 한국교육개발원의 교육통계연보의 구분법을 따른다.

49) 공학계열의 세부 계열 중 기타 공학의 경우 2023년 기준 입학정원은 9.41%이지만 재적학생은 4.80%로 입학정원에 비해 재적학생은 상당히 적은 편이다. 이것은 입학정원과 재적학생이 유사한 규모일 수밖에 없는 해당 지표의 성격을 고려할 때 특징적인 것이겠다. 단지 이 기타 공학계열이 전통적인 전공 분류에 해당하지 않는 신설전공 혹은 융합전공을 포함하는 분류라면 이 같은 편차가 가능할 수 있겠다. 만일 최근 들어 이 같은 신설전공의 경향이 두드러진다면 분명 이공계 인력의 수급에 영향을 미칠 수 있는 흥미로운 주제이겠으나 전공자율선택제의 영향을 다루는 본고의 목적 상 더 깊게 분석하지는 않기로 하였다.

<표 5-6> 2023학년도 이공계 입학정원 및 재적학생 수

대계열 구분 [중계열 구분]	학과 수	2023년도 입학정원		재적학생	
		학생 수	비율	학생 수	비율
공학계열	3,205	87,332	70.51%	549,429	70.65%
[건축]	346	7,479	6.04%	50,202	6.61%
[토목·도시]	214	4,615	3.73%	31,340	4.13%
[교통·운송]	179	5,114	4.13%	29,430	3.88%
[기계·금속]	349	9,509	7.68%	67,905	8.95%
[전기·전자]	316	11,143	9.00%	84,455	11.13%
[정밀·에너지]	148	2,781	2.25%	15,544	2.05%
[소재·재료]	229	5,354	4.32%	36,690	4.83%
[컴퓨터·통신]	855	22,646	18.28%	149,623	19.71%
[산업]	141	2,765	2.23%	19,007	2.50%
[화공]	138	4,273	3.45%	28,787	3.79%
[기타]	290	11,653	9.41%	36,446	4.80%
자연계열	1,696	36,532	29.49%	209,598	29.35%
[농림·수산]	142	2,492	2.01%	13,437	1.77%
[생물·화학·환경]	824	17,146	13.84%	102,133	13.46%
[생활과학]	399	8,157	6.59%	47,981	6.32%
[수학·물리·천문·지리]	331	8,737	7.05%	46,047	6.07%
합계	4,901	123,864	100.00%	759,027	100.00%

- 주 1. 대학알리미 데이터는 교육통계연보의 학과 구분과 상이하어 교육통계연보 구분에 따라 연구자가 학과를 구분하여 학과에 따라 교육통계연보와 다르게 구분될 가능성이 있으므로 해석에 유의할 것
2. 자유전공학과의 같이 계열·학과 구분이 되지 않는 경우는 제외하였음
3. 재적학생은 재학생, 휴학생, 학사학위취득유예학생을 합한 값임
4. 일부 학과의 경우, 재적생 데이터는 있으나 입학정원 데이터는 부재하는 경우가 있어 해석에 유의가 필요
- 자료: 교육부·한국교육개발원(2023), 2023년 교육통계연보.

대학소재지 및 대학 수준에 따라 이공계 현황에 차이가 있는 확인하기 위하여 수도권 소재 대학들과 대학평가 상위권 대학(2023년도 중앙일보 대학평가 상위 10개 대학)의 현황을 별도로 분석하였다. 대학평가 상위권 대학은 공학계열이 약 70%, 자연계열은 약 30%로 전체 대학과 크게 다르지 않았다. 반면, 수도권 소재 대학은 공학계열이 약 80%로, 전체 대학 및 대학평가 상위권 대학과 비교해 공학계열 비중이 다소 높은 특성을 보였다.

<표 5-7> 2023학년도 대학 유형별 이공계 입학정원 및 재적학생 수

구분		2023년도 입학정원		재적학생	
		학생 수	비율	학생 수	비율
전체 대학	공학계열	87,332	70.51%	549,429	70.65%
	자연계열	36,532	29.49%	209,598	29.35%
	이공계 합계	123,864	100.00%	759,027	100.00%
수도권 소재 대학	공학계열	36,414	79.47%	233,074	70.41%
	자연계열	9,407	20.53%	60,468	29.59%
	이공계 합계	45,821	100.00%	293,542	100.00%
대학평가 상위권 대학	공학계열	8,675	69.97%	61,555	69.69%
	자연계열	3,724	30.03%	26,776	30.31%
	이공계 합계	12,399	100.00%	88,331	100.00%

주 1. 대학알리미 데이터는 교육통계연보의 학과 구분과 상이하여 교육통계연보 구분에 따라 연구자가 학과를 구분하여

학과에 따라 교육통계연보와 다르게 구분될 가능성이 있으므로 해석에 유의할 것

2. 자유전공학과의 같이 계열 학과 구분이 되지 않는 경우는 제외하였음

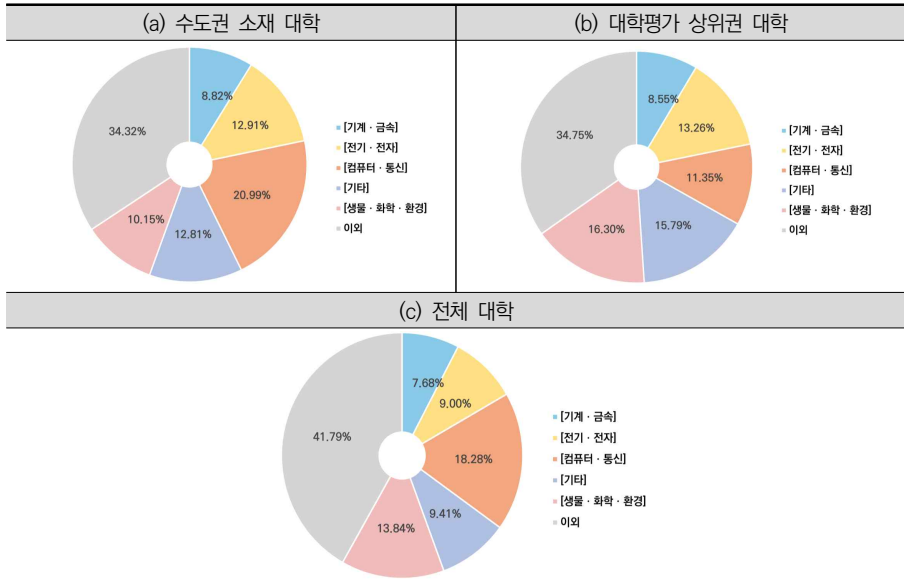
3. 재적학생은 재학생, 휴학생, 학사학위취득유예학생을 합한 값임

4. 일부 학과의 경우, 재적생 데이터는 있으나 입학정원 데이터는 부재하는 경우가 있어 해석에 유의가 필요

자료: 교육부·한국교육개발원(2023), 2023년 교육통계연보.

이어서 중계열 기준, 입학정원 상위 5개 학과를 중심으로 대학 유형별 차이가 있는지 살펴보았다. 모든 대학 유형에서 상위 5개 학과가 기계·금속, 전기·전자, 컴퓨터·통신, 생물·화학·환경, 기타로 동일하게 나타났으며, 전체 대학과 수도권 소재 대학에서는 컴퓨터·통신 비중이 20% 내외로 집중된 경향을 보였다. 반면 대학평가 상위권 대학에서는 컴퓨터·통신 비중이 상대적으로 낮고 생물·화학·환경 비중이 비교적 높게 나타나 입학정원의 전공별 분포가 상대적으로 고른 것으로 나타났다.

[그림 5-3] 대학 유형별 이공계 학과 입학정원 비중(상위 5개학과 중심)



자료: 수도권 소재·대학평가 상위권 대학은 대학알리미(2023 기준), 전체 대학은 교육부 한국교육개발원(2023)을 토대로 연구진 작성 (<https://www.academyinfo.go.kr/index.do>, 접속일: 2024.9.20.)

□ 전공자율선택제 전공 선택 현황

분석의 목적은 전공자율선택제 도입 비율에 따른 이공계 인력 공급을 예측하는 것으로, 전공자율선택제의 도입 초기로 전공 선택에 관한 기존 자료가 충분하지 않은 상황에서 가용 가능한 최신 데이터를 토대로 전공자율선택제 시행에 따른 학생들의 전공 선택을 예측해보고자 한다. 유형 1, 유형 2로 구분되는 교육부의 전공자율선택제 도입에 따른 학생들의 전공 선택 결과는 아직 알 수 없으므로, 현재 자유·자율전공학과를 운영 중인 대학을 대상으로 2024년 대학교육연구소에서 조사한 전공 선택 데이터를 활용하였다(대학교육연구소 보도자료(2024.3.28)).

해당 조사는 전공자율선택제(자유·자율전공학과)를 운영 중인 대학생 1만 5천명 이상 사립대학 19개교 및 국·공립대학 15개교를 대상으로 한 것이며, 이 중 전공자율선택제를 운영하고 있는 18개교의 전공 선택 현황을 조사하였다(3교는 정보를 비공개하

여 제외). 정보를 비공개한 3개교를 제외한 전공자율선택제 운영대학 15개교의 전공 선택 현황을 조사한 결과는 <표 5-8>과 같다.

<표 5-8> 전공자율선택제 운영대학 전공 선택 현황

연번	대학명	모집단위	전체 인원	전공 선택					
				1순위 전공		2순위 전공		3순위 전공	
1	서울대	자유전공학부	87명	공과대학	41명 (47.1%)	경영대학	21명 (24.1%)	사회과학대학	13명 (14.9%)
		공과대학광역	43명	컴퓨터공학부	31명 (72.1%)	전기·정보공학부	9명 (20.9%)	화학생물공학부	2명 (4.7%)
2	인하대	자유전공학부	55명	전자공학과	28명 (50.9%)	컴퓨터공학과	16명 (29.1%)	인공지능공학과	3명 (5.5%)
3	경북대	자율전공 (인문사회/ 자연과학)	179명	경영학부	73명 (40.8%)	전자공학부	60명 (33.5%)	행정학부	12명 (6.7%)
4	고려대	자유전공학부	84명	컴퓨터학과	28명 (33.3%)	경영학과	28명 (33.3%)	경제학과	7명 (8.3)
5	충북대	자율전공학부	43명	소프트웨어학부	15명 (34.9%)	반도체공학전공	14명 (32.6%)	심리학과 & 경영학부	각3명 (7.0%)
9	경희대	자율전공학부	70명	글로벌리더전공	20명 (28.6%)	빅데이터응용학과	15명 (21.4%)	정보디스플레이학과	15명 (21.4%)
7	이화여대	스크랜튼학부 자유전공	-	컴퓨터공학	- (32.8%)	경영학부	- (20.9%)	화공신소재공학	- (8.3%)
8	영남대	천마학부대학 전공자유선택학부	96명	컴퓨터공학전공	22명 (22.9%)	경영학과	21명 (21.9%)	전자공학과	10명 (10.4%)
9	한국외대	글로벌자유전공학부(인문/자연)	159명	국제금융학과	46명 (28.9%)	글로벌스포츠산업전공	15명 (9.4%)	바이오메디컬공학전공	15명 (9.4%)
10	대구대	자유전공학부	148명	사회복지학과	28명 (18.9%)	경찰행정학전공	14명 (9.5%)	경영학전공 & 미디어커뮤니케이션	각10명 (6.8%)
11	강원대	자유전공학부 -춘천캠퍼스 (인문/자연)	84명	컴퓨터공학과	10명 (11.9%)	전기전자공학	10명 (11.9%)	학생설계전공	9명 (10.7%)
		자유전공학부 -삼척캠퍼스 (인문/자연)	90명	AI소프트웨어학과	11명 (12.2%)	소방방재공학전공	8명 (8.9%)	식품영양학과 & 공공행정전공	각7명 (7.8%)

연번	대학명	모집단위	전체 인원	전공 선택					
				1순위 전공		2순위 전공		3순위 전공	
12	전남대	창의융합학부 -여수캠	28명	수산생명의학과 3명, 경영학부 등 7개 학과 각 2명, 정치외교학과 등 11개 학과 각 1명					
13	성균관대	공학계열	617명	화학공학/고 분자공학부	190명 (30.8%)	기계공학부	140명 (22.7%)	신소재공학부	121명 (19.6%)
		자연과학계열	310명	융합생명공 학과	67명 (21.6%)	화학과	66명 (21.3%)	생명과학과	59명 (19.0%)
		사회과학계열	614명	경제학과	151명 (24.6%)	심리학과	68명 (11.1%)	통계학과	62명 (10.1%)
		인문과학계열	489명	영어영문학 과	75명 (15.3%)	국어국문학 과	64명 (13.1%)	유학동양학과	55명 (11.2%)
14	계명대	인문사회계열	62명	경찰행정학	35명 (56.5%)	법학	7명 (11.3%)	심리학	7명 (11.3%)
		자연계열	48명	컴퓨터공학	28명 (58.3%)	공중보건학	5명 (10.4%)	전자공학	4명 (8.3%)
15	국립 부경대	글로벌자율전공 학부	41명	냉동공조공 학전공	9명 (22.0%)	회계·재무학 전공	9명 (22.0%)	휴먼ICT융합 전공	5명 (12.2%)

- 주 1. 연번 1~12번은 자유전공학부(서울대 공과대학 광역은 단과대학모집), 13~15번은 계열모집 대학
 2. 서울대 인문학부도 단과대학모집으로 운영하나, 전체 149명 중 전공 미선택이 56명으로 37.6%로 나타나 제외함
 3. 충북대, 대구대, 강원대(삼척캠)는 3순위에 2개 전공 있어서 모두 기재함
 4. 이화여대 : 학생 수 없이 비율만 제출함
 5. 경북대, 한국외대, 강원대 : 자유전공학부 모집단위가 인문, 자연계열로 구분되나, 합산해서 산출함
 6. 전체인원은 입학인원이 아닌, 전공선택 인원을 기준으로 함

자료: 대학교육연구소 보도자료(2024.3.28.)

15개 운영대학 중 8개교에서 ‘컴퓨터·통신’ 관련 학과가 전공 선택 3위 내 학과로 나타나, 학생들의 전공 선호도가 높음을 확인할 수 있다. 서울대의 경우 대학 단위로 선발하는 자율전공학부에서는 공과대학을 선택한 비중이 47.1%, 학부 단위로 선발한 경우에도 컴퓨터공학부와 전기·정보공학부의 선호도가 높은 것으로 나타났다. 특히 컴퓨터공학부의 선택 비중은 72.1%에 달하는 등 쏠림 현상을 확인할 수 있다.

고려대 역시 컴퓨터학과 선택 비중이 33.3%로 나타나 가장 선호도가 높았으며, 경영학과와 경제학과도 비중이 높게 나타났다. 경희대와 성균관대에서는 컴퓨터공학과가 전공 선택 상위 3개 학과에 포함되지 않았는데, 경희대의 경우 해당 학부에서 컴퓨터공학과 선택이 불가하다. 성균관대 역시 컴퓨터공학과를 학부단위로 별도 선발하고 있기 때

문으로 이들 대학에서 컴퓨터공학과에 대한 선호도가 낮다고 해석하기에는 무리가 있다.

이외에도 인하대는 전자공학과 선택 비중이 50% 이상으로, 전자공학과에 대한 학생 선호도가 특히 높은 것으로 나타났다. 서울대를 제외하면 대부분의 수도권 소재 대학 또는 대학평가 상위권 대학에서 전기·전자공학과가 순위 내에 포함되지 않았는데, 이 역시 고려대, 성균관대, 경희대 등에서 전기전자공학과 선택을 제한하고 있기 때문으로 판단된다.

지역 국공립대들에서도 컴퓨터공학과와 경영학과에 대한 선호도가 높은 것으로 확인되나, 국립부경대 냉동공조공학전공, 전남대 수산생명의학과와 같은 대학별 특성화 학과의 선택 비중도 두드러졌다. 대구대, 계명대 등의 지역사립대에서는 비교적 취업과 관련성이 높은 경찰행정학, 소방방재공학 등의 학과 선호도가 두드러졌다.

□ 분석대상

이공계 인력 수급 예측을 위해 앞서 살펴본 15개 대학 데이터를 교육부의 기준에 따른 유형 1(완전자율전공)과 유형 2(계열·단과대별 자율전공)로 구분하였다. 다만, 본 연구에서 활용한 데이터는 교육부 자율전공선택제 가이드라인 이전에 수집된 것으로, 2024년 교육부의 가이드라인 상 유형 구분을 명확히 따르지 않는다는 점을 고려할 필요가 있다. 특히, 2024년 이전에 자율전공학부를 운영하였던 대학은 대학 내 자체 규정에 따라 운영하였기 때문에 자유·자율전공학부에서 선택 가능한 학과의 범위나 선택 제한 등 운영 방식이 대학마다 차이가 있다.⁵⁰⁾ 이에 따라 대학소재지 및 대학평가 대학 수준에 따른 전공 선택의 차이를 확인하기 위해 수도권 소재 대학과 대학평가 상위권 대학을 따로 살펴보았다.

본 연구에서 유형 1은 계열·단과대 구분 없이 선발하여 대학 내 전공을 선택할 수 있는 유형으로 정의하였다. 단지 현재의 교육부 가이드라인에 따른 전공 선택권 100% 보장은 해당되지 않을 수 있다. 유형 2는 계열·단과대별로 모집 후 계열·단과대 내에서 전공을 선택을 할 수 있는 유형이다.

50) 이 같은 차이에 따라 <표 5-15>에 기반한 전공선택 선호도 추정 결과는 몇 가지 제약 하에 해석되어야 하겠다. 우선 일부 대학의 경우 가장 선호도가 높은 학과를 별도로 선발하거나 전공선택 대상에서 제외할 경우가 있다. 이 경우 임의의 비율로 보정할 지의 여부가 관건이겠으나 기준으로 삼을 다른 정보가 없는 만큼 본 고에서는 시도하지 않았다. 더불어 현행 교육부 가이드라인 상의 정의와 상이한 기준이 적용되었을 개연성도 있다. 이 점 역시 본 고에서는 고려되지 못했다. 단지 후자의 영향은 크지 않을 것으로 판단된다.

<표 5-9> 전공자율선택제 영향 분석대상 유형 정의

구분		교육부 정의	연구에서의 정의
유형 1 (완전자율전공)	학생 모집	· 전공을 정하지 않고 모집	
	전공 선택	· 대학 내 모든 전공(보건의로, 사범계열 등 제외) 100% 자율 선택	· 해당 없음
유형 2 (계열·단과대별 자율전공)	학생 모집	· 계열·단과대 단위로 모집	
	전공 선택	· 계열·단과대 내 모든 전공 자율 선택 및 학과별 정원의 150% 이상 범위 내 전공 선택	· 해당 없음

<표 5-10> 전공자율선택제 영향 분석대상 유형 구분

구분		유형 1 (완전자율전공)	유형 2 (계열·단과대별 자율전공)	수도권 소재 대학	대학평가 상위권 대학
서울대	공과대학광역		○ (단과대)	○	○
인하대	자유전공학부	○		○	
경북대	자율전공 (인문사회/자연과학)		○		
고려대	자유전공학부	○		○	○
충북대	자율전공학부	○			
경희대	자율전공학부	○		○	○
이화여대	스크랜트학부 자유전공	○		○	○
영남대	천마학부대학 전공자유선택학부	○			
한국외대	글로벌자유전공학부 (인문/자연)		○	○	
대구대	자유전공학부	○			
강원대	자유전공학부 -춘천캠퍼스(인문/자연)		○		
강원대	자유전공학부 -삼척캠퍼스(인문/자연)		○		
전남대	창의융합학부-여수캠퍼스		○		
성균관대	공학계열		○	○	○
	자연과학계열		○	○	○
계명대	자연계열		○		
국립부경대	글로벌자율전공학부		○		

주: 표에서 유형 1과 유형 2의 구분은 계열 단과대 구분 없이 모집 후 전공을 선택하는 지, 혹은 계열 단과대별로 선발 후 자율전공을 보장하는 지에 대한 구분으로, 이후 공표된 교육부 계획과 같이 유형 1의 경우 전공선택권 100% 보장, 유형 2는 학과별 정원의 150% 이상 범위 내로서의 전공 선택 보장은 해당되지 않을 수 있음

자료: 대학교육연구소 보도자료(2024.3.28.)을 토대로 연구진 작성.

다. 전공 선택 추정 결과

□ 전공 선택 현황

전공자율선택제 도입에 따른 학생들의 전공 선택 비율을 예측하기 위해 2024년 대학교육연구소의 조사 결과(〈표 5-11〉를 참조)를 토대로 증계열 기준 전공계열별 선택 비율의 합이 100%가 되도록 환산하였다(대학교육연구소 보도자료(2024.3.28.)). 이때 기계·금속, 소재·재료 등 전공 선택 결과가 1개 대학에서만 확인된 경우, 별도로 표시하였다. 분석 결과, 전공자율선택제 전반에서 공학계열의 컴퓨터·통신, 경영·경제학과, 전기·전자학과 순으로 전공 선택 비율이 높게 나타났다. 계열·단과대별로 선발하여 전공 선택에 일부 제한이 있는 유형 2에 비해 별도의 학부로 선발하여 전공 선택권이 넓은 유형 1에서 상기 3개 학과로의 편중 현상이 더욱 큰 것으로 나타났다.

이어서 대학소재지 및 대학평가 순위를 고려해 전공 선택 비율을 산출한 결과, 전기·전자학과를 제외한⁵¹⁾ 컴퓨터·통신학과, 경영·경제학과의 경우 비수도권 소재 대학에 비해 수도권 소재 대학에서 전공 선택 비율이 높은 것으로 나타나 수도권 소재 대학에서 인기학과로의 전공 쏠림 현상이 상대적으로 크게 나타났다. 대학평가 기준, 상위권 대학의 컴퓨터·통신학과의 선택 비율 역시 하위권 대학에 비해 약간 높았다.

51) 전술한 바와 같이 수도권 대학 및 상위권 대학의 경우 자유전공학부에서 전기·전자학과로의 진입이 불가한 학교가 다수 존재하여 전기·전자학과의 선택 비율이 낮게 나타났을 가능성이 있음

〈표 5-11〉 전공자율선택제 운영대학의 전공 선택 비율

(단위: %)

구분		전체	유형구분		대학소재지		대학평가	
			유형 1	유형 2	수도권	비수도권	상위권	하위권
공학 계열	건축·토목·도시	·	·	·	·	·	·	·
	교통·운송	·	·	·	·	·	·	·
	기계·금속	1.97*	·	3.20*	3.47*	·	4.56 *	·
	전기·전자	17.53	25.97	12.24	16.05	20.86	8.50	25.95
	정밀·에너지	·	·	·	·	·	·	·
	소재·재료	1.70*	·	2.76*	2.99*	·	3.94*	·
	컴퓨터·통신	27.14	35.71	21.79	28.21	26.85	27.76	25.04
	산업	·	·	·	·	·	·	·
	화공	3.80	1.87*	5.01	6.69	·	8.80	·
	기타	2.68	·	4.36	·	5.92	·	4.43
자연 계열	농림·수산	·	·	·	·	·	·	·
	생물·화학·환경	6.18	·	10.05	10.89	·	12.43 *	1.35*
	생활과학	0.68*	·	1.10*	·	1.49*	·	1.12*
	수학·물리·천문·지리	0.88*	·	1.42*	1.54*	·	2.03*	·
인문 계열	언어문학	3.43*	·	5.58*	6.05*	·	7.95*	·
	인문과학	2.55	1.58*	3.16	1.70*	3.51	2.23*	2.62
사회 계열	경영·경제	21.27	26.94	17.73	22.41	18.87	21.80	22.66
	법률	0.98*	·	1.59*	·	2.16*	·	1.62*
	사회과학	9.21	7.93*	10.01	·	20.34	·	15.21

주 1. 〈표 5-15〉를 토대로 학과 구분별로 선택 비율의 합을 더하여 100%로 환산

2. *로 표시된 부분은 전공 선택 3순위내로 선택한 학생이 1개 대학만 존재하는 곳으로 해석에 유의할 필요가 있음

3. '대학평가 상위권'은 '23년도 중앙일보 대학평가 10위 내 대학, '대학평가 하위권'은 상위권 이외 대학을 의미함
자료: 연구진 작성.

이어서 대학 유형별 교차표를 작성하고 전공 선택 비율을 산출하였다. 분석대상 대학을 세분화함에 따라 대표성이 떨어질 수 있어 해석에 유의할 필요가 있으나, 이 경우에도 컴퓨터·통신학과는 높은 전공 선택 비율을 보였다. 화학공학과의 경우 수도권에 소재하는 대학평가 결과 상위권 대학과 비수도권 거점국립대에서 전공 선택 순위가 상위권에 드는 것으로 나타났다. 사회계열의 경우 수도권 소재 대학에서 경영학과와 경제학과의 선택 비중이 높았으나, 비수도권 소재 대학에서는 경찰학과 소방학과와 같이 비교적 취업과 직접적으로 연결된 행정계열 학과를 중심으로 사회과학학과의 선택 비중이 높게 나타났다.

〈표 5-12〉 전공자율선택제 운영대학의 대학 유형별 전공 선택 비율

(단위: %)

구분		수도권 소재		비수도권 소재	
		대학평가 상위권	대학평가 하위권	거점국립대	기타
공학 계열	건축·토목·도시	·	·	·	·
	교통·운송	·	·	·	·
	기계·금속	4.55*		·	
	전기·전자	8.5	38.21*	35.03	7.7
	정밀·에너지	·	·	·	·
	소재·재료	3.94*	·	·	·
	컴퓨터·통신	27.76	25.98*	35.83	33.43
	산업	·	·	·	·
	화공	8.8	·	1.02	·
	기타	·	·	6.68	·
자연 계열	농림·수산	·	·	·	·
	생물·화학·환경	12.43*	7.06*	·	·
	생활과학	·	·	1.69	·
	수학·물리·천문·지리	2.03*	·	·	·
인문 계열	언어문학	7.96*	·	·	·
	인문과학	2.23*	·	1.51*	4.65*
사회 계열	경영·경제	21.8	28.75*	15.1	11.82
	법률	·	·	·	4.65*
	사회과학	·	·	3.14	37.75

주 1. 〈표 5-15〉를 토대로 학과 구분별 선택 비율의 합을 더하여 100%로 환산

2. *로 표시된 부분은 전공 선택 3순위내로 선택한 학생이 1개 대학만 존재하는 곳으로 해석에 유의할 필요가 있음

3. '대학평가 상위권'은 '23년도 중앙일보 대학평가 10위 내 대학, '대학평가 하위권'은 상위권 이외 대학을 의미함
자료: 연구진 작성.

□ 전공 선택 추정 결과

전공자율선택제 도입에 따른 전공별 학과별 2023학년도 입학자 수를 토대로 2025년도 학과별 입학생 예측 값을 분석하였다. 대입정보포털·한국대학교육협회의 통계에 따라 전체 대학의 58%가 전공자율선택제 운영 대학이며, 이들 대학의 71.4%가 기존과 같은 모집·선발 과정을 통해 입학한 학생이다. 즉, 전체 학생 수의 약 11.2%가 유형 1, 17.4%는 유형 2 무전공 선발을 통해 충원될 계획이라는 교육부의 발표에 따라 유형 1, 유형 2 대상 학생 수를 산출하였다.⁵²⁾ 다음으로 <표 5-11>에 제시된 유형별 전공 선택 비율 값을 활용하여 각 전공에 따른 학생의 선택 값을 산출하였다. 산출한 값을 모두 더하면 다음의 <표 5-13 ~ 15>와 같이 2025학년도 이공계 학과별 학생 수를 예측할 수 있다.

분석 결과, 공학계열의 전기·전자공학과와 컴퓨터·통신학과는 학생 수가 2023학년도 대비 4,000명 이상 크게 증가할 것으로 예측되었다. 반면, 자연계열에서는 모든 학과에서 학생 수가 감소할 것으로 예측된다. 특히 생활과학학과와 수리·물리·천문·지리학과에서는 학생 수가 1,000명 이상 큰 폭으로 감소할 것으로 예측되었다.

이어서 수도권·비수도권의 대학소재지별, 대학평가 상위권·하위권의 대학 평가수준별로 전공자율선택제 대상 학생 비율을 구분한 이후, 각 구분에 따른 학과 선택 비율을 반영하여 전공 선택을 예측하였다. 다음의 <표 5-14>, <표 5-15>에서 볼 수 있듯, 전체 결과와 같이 전기·전자공학과, 컴퓨터·통신학과와 학생 수가 큰 폭으로 증가할 것으로 예측된다. 반면, 상기 2개 학과를 제외한 모든 이공계 학과들에서는 학생 수가 감소할 것으로 예측되었다.

본 연구의 분석결과는 데이터가 매우 제한되었으며, 2024학년도부터 시행하는 전공자율선택제와는 운영방식이 상이하다는 점에서 산출된 수치를 전적으로 신뢰하기에는 한계가 있다. 특히, 각 대학별로 선택 비중이 높은 3순위 내 학과의 데이터만 포함되어 인기학과에 대한 선택 학생 수가 과장되었을 수 있다. 이와 같은 간과되어서는 안 되는 제약들도 불구하고, 전기·전자공학과, 컴퓨터·통신학과에 대한 학생들의 높은 선호도나 자연계열에 대한 상대적으로 낮은 선택 비중이 일관되게 목격되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

52) 교육부 가이드라인과 연구에서 구분한 유형의 구분법이 동일하지 않으나, 데이터의 한계로 연구의 구분법에 따라 유형을 구분하여 선택 값을 예측하였다. 교육부 및 연구서의 유형의 구분법은 <표 5-16>에 제시하였다.

<표 5-13> 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측(*25년도 기준): 유형별

(단위: 명)

	'23년도 입학정원 (A)	일반대학 (B)=(A)×42%	전공자율선택제 대상대학 (C)=(A)×58%	전공자율선택제 대상대학 기본선발 (D)=(C)×71.4%	유형 1 선택자 수 (E)	유형2 선택자 수 (F)	총 전공자율선택제 선택자 수 (G)=(E)+(F)	전체 합 (H)=(B)+(D)+(G)	23년 입학정원 대비 증감 (H)-(A)
총합	228,578	96,003	132,575	94,640	14,844	23,091	37,935	228,578	0
〈공학계열〉	87,332	36,679	50,653	36,159	9,433	11,398	20,831	93,669	6,337
건축·토목·도시	12,094	5,079	7,015	5,007	0	0	0	10,087	-2,007
교통·운송	5,114	2,148	2,966	2,117	0	0	0	4,265	-849
기계·금속	9,509	3,994	5,515	3,937	0	739	739	8,670	-839
전기·전자	11,143	4,680	6,463	4,614	3,855	2,826	6,681	15,975	4,832
정밀·에너지	2,781	1,168	1,613	1,151	0	0	0	2,319	-462
소재·재료	5,354	2,249	3,105	2,217	0	637	637	5,103	-251
컴퓨터·통신	22,646	9,511	13,135	9,376	5,301	5,032	10,332	29,220	6,574
산업	2,765	1,161	1,604	1,145	0	0	0	2,306	-459
항공	4,273	1,795	2,478	1,769	278	1,157	1,434	4,998	725
기타	11,653	4,894	6,759	4,825	0	1,007	1,007	10,726	-927
〈자연계열〉	36,532	15,343	21,189	15,126	0	2,903	2,903	33,372	-3,160
농림·수산	2,492	1,047	1,445	1,032	0	0	0	2,078	-414
생물·화학·환경	17,146	7,201	9,945	7,099	0	2,321	2,321	16,621	-525
생활과학	8,157	3,426	4,731	3,377	0	254	254	7,057	-1,100
수학·물리·천문·지리	8,737	3,670	5,067	3,617	0	328	328	7,615	-1,122
〈인문계열〉	35,905	15,080	20,825	14,866	235	2,018	2,253	32,199	-3,706
언어문학	15,000	6,300	8,700	6,211	0	1,288	1,288	13,799	-1,201
인문과학(심리)	20,905	8,780	12,125	8,655	235	730	964	18,400	-2,505
〈사회계열〉	68,809	28,900	39,909	28,490	5,176	6,773	11,949	69,338	529
경영·경제	36,833	15,470	21,363	15,250	3,999	4,094	8,093	38,813	1,980
법률	2,907	1,221	1,686	1,204	0	367	367	2,792	-115
사회과학	29,069	12,209	16,860	12,036	1,177	2,311	3,489	27,733	-1,336

주 1: '23년도 입학자 수를 토대로 '25년도 전체 학생 수를 산정

주 2: 자율전공선택제 도입 대학의 (유형별) 무전공 학생 비율은 교육부에서 공개한 2025년도 발표 자료를 토대로 산정(대학별 제출 자료를 기준으로 한 것으로 이후 변동 가능)하였으며, 자율전공선택제 대상이 아닌 사범계열, 의학계열 등은 제외하였음

주 3: 일반대학 및 전공자율선택제 도입 대학 비율은 교육부에서 공개한 전공자율선택제 도입학교의 2025년도 입학정원을 토대로 '23년도 총 입학정원 대비 비율을 통해 산정

주 4: 무전공제 학과별 유형별 선택자 수는 <표 5-18>의 전공 선택 비율을 이공계 학과 대상으로 백분율로 환산하여 산정

주 5: 본 예측 결과의 경우 사용 데이터의 전공자율선택제 운영방식이 상이하며, 선택 비율 상위 3개 학과만 포함되어 있는 등 데이터의 한계가 존재함에 따라 구체적 수치를 신뢰하기에는 한계가 있음

〈표 5-14〉 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측(’25년도 기준): 수도권·비수도권

(단위: 명)

	’23년도 입학정원 (A)	일반대학 (B)=(A)×42%	전공자율선택제 대상대학 (C)=(A)×58%	전공자율선택제 대상대학_기본선발 (D)=(C)×71.4%	수도권 선택자 수 (E)	비수도권 선택자 수 (F)	총 전공자율선택제 선택자 수 (G)=(E)+(F)	전체 합 (H)=(B)+(D)+(G)	23년 입학정원 대비 증감 (H)-(A)
총합	228,578	96,003	132,575	94,640	14,795	23,140	37,935	228,578	0
〈공학계열〉	87,332	36,679	50,653	36,159	8,111	12,410	20,521	93,359	6,027
건축·토목·도시	12,094	5,079	7,015	5,007	0	0	0	10,087	-2,007
교통·운송	5,114	2,148	2,966	2,117	0	0	0	4,265	-849
기계·금속	9,509	3,994	5,515	3,937	291	0	291	8,222	-1,287
전기·전자	11,143	4,680	6,463	4,614	2,594	4,827	7,421	16,714	5,571
정밀·에너지	2,781	1,168	1,613	1,151	0	0	0	2,319	-462
소재·재료	5,354	2,249	3,105	2,217	252	0	252	4,717	-637
컴퓨터·통신	22,646	9,511	13,135	9,376	4,015	6,213	10,228	29,116	6,470
산업	2,765	1,161	1,604	1,145	0	0	0	2,306	-459
화공	4,273	1,795	2,478	1,769	562	0	562	4,126	-147
기타	11,653	4,894	6,759	4,825	397	1,370	1,766	11,485	-168
〈자연계열〉	36,532	15,343	21,189	15,126	1,145	345	1,490	31,959	-4,573
농림·수산	2,492	1,047	1,445	1,032	0	0	0	2,078	-414
생물·화학·환경	17,146	7,201	9,945	7,099	914	0	914	15,215	-1,931
생활과학	8,157	3,426	4,731	3,377	101	345	445	7,249	-908
수학·물리·천문·지리	8,737	3,670	5,067	3,617	130	0	130	7,417	-1,320
〈인문계열〉	35,905	15,080	20,825	14,866	885	812	1,697	31,643	-4,262
언어문학	15,000	6,300	8,700	6,211	507	0	507	13,018	-1,982
인문과학(심리)	20,905	8,780	12,125	8,655	377	812	1,189	18,625	-2,280
〈사회계열〉	68,809	28,900	39,909	28,490	4,655	9,573	14,228	71,617	2,808
경영·경제	36,833	15,470	21,363	15,250	3,147	4,367	7,513	38,234	1,401
법률	2,907	1,221	1,686	1,204	145	500	645	3,069	162
사회과학	29,069	12,209	16,860	12,036	1,363	4,707	6,069	30,314	1,245

주 1: ’23년도 입학자 수를 토대로 ’25년도 전체 학생 수를 산정

주 2: 수도권, 비수도권 대학 대상 전공자율 선택자 수는 2023학년도 수도권·비수도권 학생 수의 비율을 통해 계산하였으며, 자율전공선택제 대상이 아닌 사범계열, 의학계열등은 제외하였음

주 3: 일반대학 및 전공자율선택제 도입 대학 비율은 교육부에서 공개한 무전공제 도입학교의 2025년도 입학정원을 토대로 ’23년도 총 입학정원 대비 비율을 통해 산정

주 4: 전공자율선택제 학과별 지역별 선택자 수는 〈표 5-18〉의 전공 선택 비율을 이공계 학과 대상으로 백분율로 환산하여 산정

주 5: 본 예측 결과의 경우 사용 데이터의 전공자율선택제 운영방식이 상이하며, 선택 비율 상위 3개 학과만 포함되어 있는 등 데이터의 한계가 존재함에 따라 구체적 수치를 신뢰하기에는 한계가 있음

〈표 5-15〉 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측('25년도 기준): 대학평가 상위대학·하위대학

(단위: 명)

	'23년도 입학정원 (A)	일반대학 (B)=(A)×42%	전공자율선택제 대상대학 (C)=(A)×58%	전공자율선택제 대상대학_기본선발 (D)=(C)×71.4%	상위대학 선택자 수 (E)	하위대학 선택자 수 (F)	총 전공자율선택제 선택자 수 (G)=(E)+(F)	전체 합 (H)=(B)+(D)+(G)	23년 입학정원 대비 증감 (H)-(A)
총합	228,578	96,003	132,575	94,640	3,822	34,113	37,935	228,578	0
〈공학계열〉	87,332	36,679	50,653	36,159	2,047	18,905	20,952	93,791	6,459
건축·토목·도시	12,094	5,079	7,015	5,007	0	0	0	10,087	-2,007
교통·운송	5,114	2,148	2,966	2,117	0	0	0	4,265	-849
기계·금속	9,509	3,994	5,515	3,937	174	0	174	8,105	-1,404
전기·전자	11,143	4,680	6,463	4,614	325	8,852	9,177	18,471	7,328
정밀·에너지	2,781	1,168	1,613	1,151	0	0	0	2,319	-462
소재·재료	5,354	2,249	3,105	2,217	151	0	151	4,616	-738
컴퓨터·통신	22,646	9,511	13,135	9,376	1,061	8,542	9,603	28,491	5,845
산업	2,765	1,161	1,604	1,145	0	0	0	2,306	-459
화학	4,273	1,795	2,478	1,769	336	0	336	3,900	-373
기타	11,653	4,894	6,759	4,825	0	1,511	1,511	11,230	-423
〈자연계열〉	36,532	15,343	21,189	15,126	553	843	1,395	31,864	-4,668
농림·수산	2,492	1,047	1,445	1,032	0	0	0	2,078	-414
생물·화학·환경	17,146	7,201	9,945	7,099	475	461	936	15,236	-1,910
생활과학	8,157	3,426	4,731	3,377	0	382	382	7,185	-972
수학·물리·천문·지리	8,737	3,670	5,067	3,617	78	0	78	7,365	-1,372
〈인문계열〉	35,905	15,080	20,825	14,866	389	894	1,283	31,229	-4,676
언어문학	15,000	6,300	8,700	6,211	304	0	304	12,814	-2,186
인문과학(심리)	20,905	8,780	12,125	8,655	85	894	979	18,415	-2,490
〈사회계열〉	68,809	28,900	39,909	28,490	833	13,471	14,304	71,694	2,885
경영·경제	36,833	15,470	21,363	15,250	833	7,730	8,563	39,283	2,450
법률	2,907	1,221	1,686	1,204	0	553	553	2,977	70
사회과학	29,069	12,209	16,860	12,036	0	5,189	5,189	29,433	364

주 1: '23년도 입학자 수를 토대로 '25년도 전체 학생 수를 산정

주 2: 상위대학·하위대학 대상 전공자율 선택자 수는 2025학년도 대학별 전공자율선택 모집계획(표 3-3)을 통해 계산하였으며, 전공자율선택제 대상이 아닌 사범계열, 의학계열 등은 제외하였음

주 3: 일반대학 및 전공자율선택제 도입 대학 비율은 교육부에서 공개한 전공자율선택제 도입학교의 2025년도 입학정원을 토대로 '23년도 총 입학정원 대비 비율을 통해 산정

주 4: 전공자율선택제 학과별 대학별 선택자 수는 〈표 5-18〉의 전공 선택 비율을 이공계 학과 대상으로 백분율로 환산하여 산정

주 5: 본 예측 결과의 경우 사용 데이터의 전공자율선택제 운영방식이 상이하며, 선택 비율 상위 3개 학과만 포함되어 있는 등 데이터의 한계가 존재함에 따라 구체적 수치를 신뢰하기에는 한계가 있음

라. 전공 선택 추정 결과와 노동시장 전망의 비교

□ 이공계 인력 수급 전망

이공계 인력 공급 전망을 살펴보기 위해, 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021)의 2022년도부터 2031년까지 학위과정별 이공계 인력의 공급 전망 예측 결과를 살펴보았다. 전반적으로 보면, 2022년에서 2031년까지 이공계 인력 공급은 약 4만 5천여 명이 감소할 것으로 예측된다. 학위과정별 감소율을 보면, 모든 학위급에서 20% 내외로 높게 나타났다. 전문학사와 학사는 20% 이상이고 석·박사에서는 각각 20% 이하로 나타나, 고학력에서 인력 감소율이 상대적으로 낮지만 감소 경향을 보인다는 점에서는 차이가 없었다.

<표 5-16> 이공계 인력 공급 전망('22~'31)

(단위: 천명)

구분		졸업자수										졸업자 증감 ('22~'31)	졸업자 증감율 ('22~'31)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
전문 학사	자연	12.4	11.8	10.9	10.2	9.6	9.4	9.4	9.4	9.5	9.6	-2.8	-22.58%
	공학	41.2	38.7	35.6	32.9	31.1	30.4	30.5	30.7	30.8	31.0	-10.2	-24.76%
	소계	53.6	50.5	46.5	43.1	40.7	39.8	39.9	40.1	40.3	40.6	-13.0	-24.25%
학사	자연	34.4	32.6	31.2	29.7	27.4	26.4	26.1	26.6	25.8	25.5	-8.9	-25.87%
	공학	85.4	81.0	76.3	71.6	69.5	68.2	68	68.1	66.9	66.6	-18.8	-22.01%
	소계	119.8	113.6	107.5	101.3	96.9	94.6	94.1	94.7	92.7	92.1	-27.7	-23.12%
석사	자연	5.8	5.4	4.9	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	-1.0	-17.24%
	공학	12.7	11.7	10.7	10.2	9.9	9.6	9.9	10.1	10.3	10.5	-2.2	-17.32%
	소계	18.5	17.1	15.6	14.8	14.4	14.0	14.4	14.7	15	15.3	-3.2	-17.30%
박사	자연	2.4	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	-0.4	-16.67%
	공학	4.2	3.8	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	-0.8	-19.05%
	소계	6.6	6.0	5.5	5.2	5.2	5.0	5.2	5.2	5.4	5.4	-1.2	-18.18%
전체		198.5	187.2	175.1	164.4	157.2	153.4	153.6	154.7	153.4	153.4	-45.1	-22.72%

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 과학기술인력 중장기 수급전망; 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 2021 주요 과학기술인력 통계 재인용

계열별 차이를 보면, 학사의 경우 자연계열의 졸업자 증감율이 공학계열 보다 크게 나타났으나, 학사를 제외한 다른 학위급에서는 자연계열에 비해 공학계열의 졸업자 감소율이 더 높은 것으로 전망되었다. 이와 같은 이공계 인력 공급의 감소 원인에 대해서는 이공계 기피 현상보다는 2000년대에서부터 시작된 저출산 문제가 주된 원인으로 지목되었다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021).

이어서 이공계 인력 수요 전망을 확인하기 위해 2026년, 2031년의 이공계 분야 취업자 전망 결과를 살펴보았다. 먼저, 취업자 수가 많은 ‘건축·토목 공학 기술자 및 시험원’, ‘전기·전자공학 기술자 및 시험원’ 및 ‘기계·로봇공학 기술자 및 시험원’은 인력 수요가 많은 분야라고 할 수 있다. ‘컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가’, ‘통신 및 방송송출 장비 기사’ 등의 일부 직종을 제외하고는 취업자 수는 증가할 것으로 예측되어 이공계 분야의 인력 수요가 대체로 증가하는 것으로 분석되었다. 특히 과학기술 직종 중 ‘컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가’는 10년 간 취업자 수가 75.8천여 명 증가할 것으로 전망되어, 인력의 수요 증가 폭이 가장 클 것으로 예측된다. 이어서 ‘전기·전자공학 기술자 및 시험원’은 26천여 명, ‘소방·방재 기술자 및 안전 관리원’이 20천여 명 정도로 수요가 늘 것으로 전망된다.

<표 5-17> 이공계 분야 취업자 전망 ('21~'31)

(단위: 천명)

구분			취업자 수			취업자 증감 ('21~'31)
			2021	2026	2031	
과학 기술 직종	과학 전문가 및 관련직	생명 및 자연과학 관련 전문가	72.3	83.2	88.4	16
		인문 및 사회과학 전문가	20.9	23.5	24.1	3.2
		생명 및 자연과학 관련 시험원	11.2	12.8	13.2	2
	정보 통신 전문가 및 기술직	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	38.5	39	37.2	-1.4
		컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	361.2	413.6	437	75.8
		데이터 및 네트워크 관련 전문가	44.5	54.9	60.8	16.4
		정보 시스템 및 웹 운영자	78.9	82.6	81	2.1
		통신 및 방송송출 장비 기사	8.5	8.4	7.4	-1.1
	공학 전문가 및 기술직	건축·토목 공학 기술자 및 시험원	262.9	270.7	269.9	7
		화학공학 기술자 및 시험원	44.7	46.9	46.8	2.1
		금속·재료 공학 기술자 및 시험원	11	11.5	11.4	0.4
		전기·전자공학 기술자 및 시험원	222.3	243.7	248.4	26.2
		기계·로봇공학 기술자 및 시험원	131	135.2	136.6	5.6
		소방·방재 기술자 및 안전 관리원	111.4	127.1	132	20.6
		환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	35.2	36.7	36.6	1.5
		항공기·선박 기관사 및 관제사	28.6	28.9	28.8	0.2
		기타 공학 전문가 및 관련 종사자	113.9	112	104.8	-9
		대학 교수 및 강사(아·공 의학계열)	43.1	42.7	41.4	-1.7
		기술영업원	145.9	146.2	141.2	-4.7
		합계	1,786	1,919.5	1,947.1	161.2

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 과학기술인력 중장기 수급전망; 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 2021 주요 과학기술인력 통계 재인용

이공계 인력 수요 전망은 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023)의 「산업기술 인력 수급 실태조사」를 통해서도 확인할 수 있다. 앞서 살펴보았던 이공계 인력 취업

자 수 전망치가 2031년까지의 중장기 예측 결과라면, 이 조사는 산업기술인력에 초점을 두어 2024년까지 단기 관점에서 노동시장의 변화를 확인하는데 목적이 있다. 또한, 전자가 직종 중심이라면, 후자는 산업별 취업자 수를 추정하는데 주안점을 두고 있다. 산업기술인력을 중심으로 산업별 취업자 수를 예측한 결과, 12대 주력산업 중에서는 전자, 소프트웨어, 화학 산업, 그리고 전문, 과학 및 기술 서비스업에서 채용예상 인력이 많은 것으로 나타났다. 기계, 디스플레이, 반도체, 자동차, 조선 산업은 2024년까지 채용예상인력이 늘어날 것으로 분석되어, 수요 증가가 큰 분야로 확인된다.

〈표 5-18〉 산업별 산업기술인력 취업자 수 전망 ('22~'24)

(단위: 명, %)

구분			2022년		2023년		2024년	
			채용예상인력	비중	채용예상인력	비중	채용예상인력	비중
12 대 주 력 산 업	제조 부문	기계	4,030	8.1	5,380	8.5	5,464	8.5
		디스플레이	629	1.3	1,023	1.6	1,099	1.7
		반도체	3,860	7.8	5,688	9.0	5,776	9.0
		바이오·헬스	1,387	2.8	1,679	2.7	1,806	2.8
		섬유	1,195	2.4	1,410	2.2	1,438	2.2
		자동차	3,126	6.3	4,360	6.9	4,486	7.0
		전자	7,355	14.8	8,421	13.4	8,601	13.4
		조선	1,563	3.1	2,571	4.1	2,610	4.1
		철강	1,508	3.0	2,093	3.3	2,070	3.2
		화학	5,582	11.2	8,335	13.2	8,360	13.0
	서비스 부문	소프트웨어	6,821	13.7	7,282	11.6	7,387	11.5
		IT 비즈니스	1,383	2.8	1,986	3.2	1,910	3.0
기타 제조업			3,272	6.6	3,938	6.2	3,948	6.2
전문, 과학 및 기술 서비스업			7,084	14.3	7,721	12.2	7,886	12.3
영상제작, 통신 서비스업			251	0.5	354	0.6	398	0.6
기타 서비스업			639	1.3	802	1.3	891	1.4
전체			49,685	100.0	63,043	100.0	64,131	100.0

주. 산업기술인력이란 고졸 이상의 학력을 가지고 있는 자로서 사업체에서 연구개발, 기술직, 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무하고 있는 인력을 의미함

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023), 2023년도 산업기술인력 수급 실태조사 보고서.

□ 노동전공 전망과의 비교

앞서 도출한 이공계 학생의 전공 선택 추정 결과와 이공계 인력 수요 전망 결과를 비교하였다. 이공계 인력 수요 전망은 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021)에서 분석한 2026년, 2031년 분야별 과학기술인력 수급 전망 중 과학기술분야 취업자 전망 값을 활용하였다. 해당 값을 전공자율선택제 도입에 따른 학생 수 변화 값과 비교하여, 전공자율선택제 도입에 따른 정원 변화와 2026-2031년 사이의 취업자 수의 변화 정도를 비교·확인하고자 하였다.⁵³⁾

공학계열과 자연계열로 구분해 비교 분석한 결과, 취업자 수가 많아지는 인력 수요가 큰 분야와 전공자율선택제 도입에 따른 학생 비중의 증감은 동일한 방향을 갖는 것으로 나타났다.⁵⁴⁾ 즉, 전공자율선택제 도입에 따른 학생 수와 취업자 수 전망을 비교하면, 공학계열은 공히 증가하는데 반해 자연계열은 감소하는 것으로 나타났다. 보다 구체적으로는 공학계열의 경우, 2026-2031년 동안 취업자 수는 29,800명 증가하는데 2023년 정원 대비 학생 수 역시 6,337명 증가할 것으로 예측되었다. 자연계열의 경우에도 취업자 수는 5,200명 감소할 것으로 전망되며, 학생 수 역시 3,160명 감소하는 것으로 예측된다.

일견 전공자율선택제를 통해 학생들이 선호도가 높은 전공을 선택한다는 가정에서 본다면 이 같은 방향성을 갖는 것은 당연해 보인다. 대체로 인기전공은 취업이 용이하거나 상대적으로 임금의 수준이 높거나 혹은 미래 성장성에 대한 기대가 높은 전공일 가능성이 높다는 점에서 공학계열과 자연계열 중에서는 전자가 유리할 수 있겠다. 이러한 결과를 통해 전공자율선택제가 노동시장의 수요를 대학의 총 정원 내에서 조정

53) 2023년 입학생의 졸업과 노동시장 진입이 개략적으로 2027년부터 시작될 것이라고 볼 수 있겠다. 하지만 남학생의 경우 군복무 그리고 다소 흔해진 취업을 위한 스펙 쌓기나 자격시험이나 공무원시험 준비, 그 외 언어 혹은 다양한 경험을 위한 준비를 위한 휴학을 고려할 때 2026년과 2031년 사이의 취업자 수 증감과 그 방향성에서 비교해 볼 수 있다고 보았다.

54) 정확한 인력 수급 분석을 위해서는 현재 분야별 인력 현황, 퇴직자 수, 그리고 전공자율선택제 도입에 따른 신규 유입 인력을 모두 고려해야 하지만, 본 연구에서는 데이터의 한계로 인해 취업자 수 전망에 따른 증감과 전공자율선택제 도입에 따른 정원의 증감을 단순 비교하는 방식으로 분석을 진행하였다. 분석 과정에서 <표 5-26>에 제시된 공학계열과 이학계열에 대한 분석 뿐 아니라 각 전공계열 수준의 비교가 이루어졌다. 하지만 이 과정에서 요구되는 전공-직업 간 연결 정보를 확보할 수 없었다. 이에 따라 본 보고서에는 제시하지 않았으며, 참고를 위해 요청할 경우 제공될 수 있음을 밝혀둔다. 향후, 전공-직업 연계에 관한 정보를 바탕으로 전공계열 수준에서 보다 정교한 비교분석이 가능할 것으로 판단된다.

하는 기능을 할 수 있다는 해석도 조심스럽게 해볼 수 있다.

이점에서 중계열 등 세부 전공계열에 있어서도 이 같은 기제가 작동할 수 있다. 다시 말해, 앞서 선호전공이 수급전망을 통해 취업자 수가 증가할 것으로 예측되는 분야와 일치하거나 해당할 가능성이 있으며, 지역 수준에서도 학생들의 전공 선택에 지역의 노동시장 정보가 고려될 수 있겠다. 그러나 한 가지 우려되는 것은 동시에 이것이 노동시장의 변동에 비해 더 큰 쏠림으로 나타날 개연성이 있다는 점이다. 이 점에서 전공자율선택제가 노동시장의 미스매치에 긍정적으로 기능할 것이라는 해석보다는 학생들의 전공 선택 과정에서 노동시장 정보를 보다 충분히 제공해 주기 위한 노력이 보다 중요해졌다 할 것이다.

<표 5-19> 전공자율선택제 도입에 따른 학생 수·취업자 수 전망 간 비교

(단위: 명, %)

	전체 학생 수		'23년 입학정원 대비 증감	'26년 취업자 수 전망 (A)		'31년 취업자 수 전망 (B)		취업자 수 전망 증감 (B)-(A)
	학생 수	비중		취업자 수	비중	취업자 수	비중	
공학 계열	93,669	73.7%	6,337	1,372,100	92.78%	1,401,900	93.34%	29,800
자연 계열	33,372	26.27%	-3,160	106,700	7.22%	101,600	6.76%	-5,200

주 1. 과학기술인력 수급 전망은 <과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 과학기술인력 중장기 수급 전망>의 연구 결과를 참조

2. 동 조사에서 산업공학, 기타공학은 조사되지 않았으며, 자연계열은 '생명 및 자연 과학 관련 전문가 및 시험원'으로 1개 단위로 통합하여 조사됨

3. '23년 입학정원 대비 증감 수치는 앞서 제시된 전공자율선택제 도입에 따른 이공계 전공 선택 예측('25년도 기준) 중 <표 5-20>를 기준으로 함

자료: 연구진 작성.

제3절 결론 및 논의

1. 주요 결과

본 연구에서는 최근 교육정책과 과학기술 인력정책에서 이공계 대학에 대한 관심이

높아지면서 확인되고 있는 대학 학사제도 유연화 정책의 일환으로, 전공자유선택제 도입의 현황과 전망을 살펴보았다. 특히 과학기술인력 수급에 미치는 영향을 가용 데이터를 통해 분석하였다. 본 장의 분석 결과는 다음과 같이 요약된다. 첫째, 수도권 소재 대학에서 인기학과에 대한 선택 비율이 높아지는 것으로 나타났다. 수도권 대학에서 전기·전자학과를 제외한 컴퓨터·통신, 경영·경제학과의 선택 비율이 비수도권 소재 대학에 비해 높은 것으로 나타났다. 또한 비수도권 대학의 경우 경찰학과 소방학과와 같이 비교적 취업과 직접적으로 연관된 행정계열 학과의 선택 비중이 특히 높은 것을 확인하였다.

둘째, 전공자유선택제를 도입할 경우 자연계열 학과를 중심으로 재학생 수가 감소할 가능성이 높다. 대학교육연구소(2024)의 데이터 및 공개 자료를 바탕으로 전공자유선택제 도입 이후의 학과별 학생 수를 예측한 결과, 전기·전자공학과, 컴퓨터·통신 학과는 한 학년 당 재학생 수가 4,000명 이상 증가할 것으로 예상되었으며, 자연계열의 생활과학학과나 수리·물리·천문·지리학과는 학년 당 재학생 수가 1,000명 이상 감소할 것으로 나타났다. 이점에서 볼 때, 기초과학 관련학과를 중심으로 학생 수가 감소할 가능성이 높아 보인다. 공학계열의 경우에도 건축·토목·도시학과와 기계·금속학과 또한 학생 수가 1,000명 이상 감소할 수 있다는 전망을 고려할 때, 특정 계열 내에서의 계열별 차이를 고려할 필요도 있다.

셋째, 전공자유선택제 도입으로 인해 학생 수가 늘어날 것으로 예측되는 학과는 대체로 노동시장에서 인력 수요가 높거나 증가할 것으로 예측되는 분야와 일치함을 확인하였다. 예를 들어 전공자유선택제 도입 시 학생 수 증가가 예측되는 공학계열의 경우, 이공계 취업자 수 전망에서도 증가가 전망되었다. 반면 자연계열의 경우 취업자 수의 감소가 전망되고 있으며, 전공자유선택제의 도입 시 학생 수가 감소할 가능성이 있는 것으로 나타났다. 세부 전공분야별 비교를 위해서는 추가 데이터를 활용한 보다 엄밀한 분석이 필요하겠지만, 공학계열과 자연계열이라는 큰 틀에서 보자면 대체로 전공자유선택제 도입 시 대학 내에서 노동시장의 수요에 부합하는 방향으로 인력공급이 일부 조정될 가능성도 기대해 볼 수 있다.

그러나 본 연구의 분석결과는 현재 가용 가능한 데이터를 바탕으로 전공자유선택제

도입에 따른 변화를 예측한 것이므로, 결과의 해석이나 실제 상황에서의 적용에는 신중을 기할 필요가 있다. 대학교육연구소(2024)의 자료를 토대로 분석했으나, 해당 데이터는 전체 대학이 아닌 15개 대학의 응답결과이기 때문이다. 무엇보다 응답대학마다 전공 선택권을 완전히 보장하는지, 또는 특정 학과는 선택할 수 없는지 등의 전공자율선택제 운영 방식이 달라 분석결과를 전공 선택 예측에 온전히 반영하기에는 한계가 있다. 그럼에도 본 연구는 전공자율선택제 도입에 따른 기대와 우려가 커지고 있는 현 시점에서 가용한 데이터를 최대한 활용해 그 영향을 선제적으로 분석하고자 하였다는 점에서 의의가 있다. 여전히 본 연구의 결과를 활용 시에는 데이터가 한정적이고 분석이 완전하지 못하였다는 점을 명시할 필요가 있겠다.

2. 시사점

분석결과를 고려하자면, 전공자율선택제 도입 시 특정 전공으로의 쏠림 현상은 불가피한 것으로 판단된다.⁵⁵⁾ 그러나 예측 결과, 학생들이 몰리는 학과는 미래 인력 수요가 큰 분야와 일치하는 경향이 있었다. 즉, 전공 편중 현상은 단순한 개인적 선호가 아니라, 학생들이 미래의 인력 수요(에 대한 기대)에 따른 의도적인 전공 선택일 수 있다. 비록 데이터 및 분석의 한계로 이러한 인력 쏠림 현상이 향후 인력 수급 전망을 고려할 때 양적으로 적합한 것인지에 대한 판단까지는 쉽지 않겠으나, 적어도 학생들의 전공 선택은 미래의 인력 수요 전망을 어느 정도 반영하여 이루어지고 있고 향후에도 기대해볼 수 있을 것으로 보인다.

그러나 전공자율선택제 도입 시, 자연계열 학과를 중심으로 학생 수가 감소할 수 있을 것이란 전망에 대한 우려도 커지는 상황이다. 이공계 인력 수요 전망에 따르면, 자연계열의 인력 수요가 현재는 상대적으로 적지만, 자연계열에 포함되는 기초과학 부문을 경시할 경우 국가 과학기술의 중장기적 발전·성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 국가 및 과학기술 경쟁력 확보의 중장기적인 기반이 되는 기초과학에

55) 또한 이는 어느 정도 본 제도의 도입의 목적이라고 할 수 있다. 전공자율선택제는 크게 제도적으로 보면 ‘학사제도 유연화제도’라고 할 수 있으며, 이는 곧 노동시장 및 사회적 수요에 따라 학생들의 선택이 변화될 수 있도록 유도하는 제도임을 의미하기 때문이다.

대한 지속적인 인적·물적 지원을 모색하는 것도 필요하다.

또한, 질적인 측면에서도 수도권 소재 대학 및 대학평가 상위권 대학 등에서 인기학과로의 편중 현상이 더욱 심해질 것으로 예상된다. 이러한 점에서 우수인력이 기초과학 분야로 유입될 수 있도록 자연계열 진학을 유인 및 유도하는 방안이 필요하다. 전공자율선택제가 노동시장의 시그널을 학생의 전공 선택에 보다 많이⁵⁶⁾ 반영하게 한다는 점에서 중장기적인 자연계열 노동시장의 개선 노력이 필요하고, 중간과정인 대학원생 시기에 대한 장학금이나 연구지원 정책도 고려할 필요가 있다. 보다 근본적으로는 앞으로 학령인구 감소로 인한 과학기술인력의 절대적 부족이 더 큰 문제로 부상할 가능성이 크다는 점에서 전공 쏠림 현상이 대학 및 노동시장에 미칠 영향에 대해 보다 깊게 숙려해 볼 필요가 있다.

한편, 전공자율선택제의 도입 자체보다 도입 이후의 운영 방식이 전공자율선택제의 성과에 보다 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려할 필요도 있다. 이미 전공자율선택제를 실시 중인 대학들은 다양한 전략을 통해 전공자율선택제 제도를 효과적으로 운영하기 위하여 노력하고 있다. 100% 무전공 입학을 실시하는 한동대는 복수전공, 모듈형 설계전공, 학생설계 융합전공, 글로벌 융합전공 등 융합을 장려하는 전공 시스템을 운영하여 학생들의 융복합 역량 함양을 지원하고 있다. 이러한 운영방식을 통해 주전공과 다른 전공계열을 복수전공하는 학생 비율이 늘고 인문계와 이공계간 융합사례도 증가하는 등 학과 간 계열 간 융합이 확산되고 있는 것으로 나타났다. 이처럼 다양한 지원을 병행함으로써 학생의 선택권 강화와 융합인재 양성이라는 전공자율선택제의 고유한 목적을 달성하고, 무엇보다 특정 학과 쏠림 현상을 일부 완화할 수 있음을 시사한다.

56) 종래에도 학생의 전공선택에 있어 각 전공에 기반한 노동시장의 성과와 미래 전망이 반영되지 않았던 것은 아니었다. 하지만 전공 자체보다는 선호하는 대학에 진학하는 것이 우선시될 수 있고, 최근 대학 내에서 전과가 보다 쉽게 이루어진다는 점에서, 노동시장 성과가 전공선택에 온전히 우선되었다고 판단하는데 한계가 있다. 이점에서 전공자율선택제는 전공선택에 있어 노동시장의 영향력이 커지는 계기가 될 수 있다.

<표 5-20> 주요 대학의 전공자율선택제 도입 전략

구분	상세 내용
서울대	· (자유로운 전공 선택) 정원, 성적 제한 없는 전공선택 보장 및 모든 전공 주전공 인정 · (자율전공학부 소속 유지) 졸업까지 자율전공학부 소속을 유지하여 소속감 도모 및 교수-학생 간 유대 강화 · (자율 전공 설계를 위한 교과과정) 주제탐구세미나, 융합세미나 과목을 이수하도록 하여 학생 주도 자율 전공 설계 지원 · (비교교과정) 학술행동, 현장실습, 세미나 등 다양한 비교교과정 운영
성균관대	· (빅데이터 기반 학생 지원) 데이터 기반 전공, 교과목 선택 등 학생 지원 · (교육과정 정비) 융합 학습을 위한 교육과정 정비(융합트랙, 마이크로디그리, URP 등 활용) · (기록, 인증 지원) 디지털 배지, 포트폴리오를 통해 학생 활동을 체계적으로 기록 및 인증할 수 있도록 지원
한동대	· (100% 무전공 입학) 1학년 전원이 글로벌리더십학부에 소속되어 1년간 전공 탐색 · (자유로운 전공 선택 및 변경) 학생의 전공 선택권 100% 인정 및 제한없는 전공 변경 허용 · (복수전공) 융복합 역량 함양을 위한 복수전공 이수 원칙

자료: 배상훈 외(2024)

한편 서울대 사례와 같이, 전공자율학부 학생의 소속을 졸업까지 유지하여 학생의 소속감을 높이고 중도 탈락율을 낮추는 것도 하나의 전략이 될 수 있다. 이렇듯 전공자율선택제 도입과 더불어, 적절한 운영방식과 지원을 병행함으로써 제도 도입에 따른 문제점을 완화하거나 최소화할 수 있다. 이번 전공자율선택제 도입을 통해 경직되거나 정체된 대학의 교육 및 학사행정 혁신의 계기로 삼으려는 대학의 움직임도 확인할 수 있는 만큼, 각 대학의 상황에 맞추어 전공자율선택제 도입에 따른 문제점은 최소화하고 긍정적인 측면을 확대하는 방식으로 운영할 수 있도록 정책적인 지원도 필요할 것이다. 이를 통해 사실상 대다수의 대학에서 대학이 주도하기보다 정부에 의해 시작된 전공자율선택제가 보다 대학 현장에 성공적으로 도입·안착될 수 있을 것으로 기대된다.

물론 궁극적으로는 이 제도의 공과와 현상을 바라보는 가치 판단에 따른 문제일 수도 있지만, 일각에서는 학문에 대한 관심이 아니라 취업이나 임금 같은 노동시장의 여건이 동인이 된 전공 선택을 유도할 것이라는 우려가 있다. 또 다른 한편에서는 전공자율선택제 도입을 통해 대학전공 구조와 노동시장에서의 수급 변화 간의 연결이

강화됨으로써 과학기술인력 수급의 효율성을 높이고, 이를 통해 인구감소시대의 인력 부족 문제를 완화할 수 있을 것이라는 기대도 상존한다. 이러한 점에서 전공자율선택제의 적합한 도입 비율의 설정과 과학기술인력의 공급을 포함한 노동시장에 대한 영향에 관해서는 향후 추가 연구가 필요할 것으로 사료된다.

다른 한편으로는 기존에 유사한 맥락으로 추진된 제도의 추진과 관련하여 대학 현장에서는 개인뿐만 아니라 대학들 역시 학사제도 변경에 따른 혼란과 행정업무 부담을 겪었다는 사실을 주목할 필요가 있다. 한 예로, 4년제 일반대학 141개교를 대상으로 한 조사결과에 따르면(조옥경 외, 2022) 대학 학사제도 유연화와 관련하여 구체적 운영 모델과 가이드라인 부족, 기존 학사제도와 충돌뿐만 아니라 실제적 관심이나 참여, 수요 부족 등의 다양한 어려움을 확인할 수 있었다. 즉, 제도적 실현과 더불어 이를 수행하는 대학의 제도적 전환 현황에 대한 지속적인 모니터링과 관련한 지원이 요구된다고 하겠다.

〈표 5-21〉 대학 학사제도 유연화 추진의 난점 및 개선 과제 분석

구분	정책·제도적 과제(상위 3순위)	대학 과제(상위 3순위)
학기 관련	- 구체적 운영 모델 가이드라인 부족 - 등록금 책정·운영 기준 마련 필요 - 수업 질 및 성과 저하 우려	- 학사운영 관련 전산시스템 개선 필요 - 기존 학사제도 운영과의 충돌로 인한 혼란 - 학사 운영행정 과중
전공 관련	- 개념 및 방안 간 차이 명료화 필요 - 졸업 지연으로 인한 학생 부담 가중 - 취업/사회 수요와의 연계 필요	- 구성원 참여/관심 저조 - 학생관리/학사 운영의 어려움 - 관리 주체 모호/전담 관리 인원 필요
학점 관련	- 구체적 운영 모델 및 가이드라인 부족 - 학점 인정 범위 및 연관성 기준 모호 - 승인 요건의 까다로움	- 학점 인정 범위 및 연관성 기준 모호 - 외부 수업 시 학생 관리의 어려움 - 인적/물적 토대 부족
학위 관련	- 구체적 운영 모델 및 가이드라인 부족 - 대학 간 학사운영 관련 협의 필요 - 정부 차원의 지원 사업 필요	- 대학 간 학사운영 방식 차이에 따른 어려움 - 학생 수요 부족 - 구체적 운영 모델 및 가이드라인 부족

자료: 조옥경 외(2022), p.vi.

| 제6장 | 외국인 신규 파이프라인 구축 현황과 과제

이치호·황은혜

제1절 서론

저출산 추세가 지속됨에 따라 당연히 예측되는 이공계 내국인 인재 공급 부족에 대응하여 새로운 인재풀 파이프라인으로서 이공계 외국인 인재를 유치할 필요성이 정책 차원에서 강조되고 있다. 특히 최근 첨단기술분야를 중심으로 국가경쟁력 확보를 위한 우수인재 유치 전쟁이 전세계적으로 확대됨에 따라 우리나라도 다양한 정책들을 발표하고 있다(법무부 보도자료, 2023.1.1.; 국가과학기술자문회의 2023.10.; 국회예산정책처 2023; 관계부처합동 보도자료, 2023.8.).

6장에서는 최근 정책적으로 확대되고 있는 외국인 유치정책을 인재풀 파이프라인의 형성과 유지라는 관점에서 최근 현황과 문제점을 정리하고자 한다. 2절에서는 현재 이공계 외국인 인재 유입 현황과 정책을 간략히 살펴보고, 3절에서는 이공계 인재풀 관점에서 최근 이공계 외국인 인재 정책의 문제점을 분석하였고, 이어 4절에서 향후 외국인 인재 정책 추진방향에 대해 제안하였다.

제2절 외국인 이공계 인재의 유입 현황

1. 외국인 이공계 인재 정책 현황

가. 외국인 유학생 정책: Study Korea Project

우리나라의 외국인 유학생 정책은 ‘Study Korea Project’로 대표된다. ‘Study Korea Project’는 유학생 대상 장학생 사업, 홍보 및 정보 제공, 한국어 교육, 출입국 제도(비자 등), 유학생 관리, 모니터링 및 통계 구축 등 유학생 유치를 위한 다양한 영역에 대한 정책들의 묶음이다. 이는 결국 우리나라의 유학생 유치 정책의 방향성을

보여준다. 단, 정부 장학생 사업을 제외하면 정부가 직접 유학생을 유치하거나, 외국인 취업허가제와 같이 정부가 쿼터를 정하거나 하는 것은 아니다. 따라서 실제 유치는 정부의 방향성 제시가 중요하게 작용하기는 하지만 결국은 민간, 즉 대학 단위에서 그들의 수요에 따라 이루어지게 된다. 그리고 이러한 계획과 시행의 분리, 내·외부 환경의 변화는 대학들로 하여금 질적 수준 제고보다는 무분별한 유학생의 양적 유치 확대에 나서도록 하는 결과로 이어졌다.

대학들이 유학생 유치에 적극적으로 나서도록 한 요인들은 아래 <표 6-1>에 정리한 것과 같이 90년대부터 누적된 교육정책과 인구구조의 변화로부터 비롯되었다. 특히 2008년 이후의 정부 정책에 따른 등록금 동결, 2010년대 중반부터 가시화되기 시작한 학령인구 감소는 대학들의 재정상황을 크게 악화시키는 요인으로 작용하였다. 이러한 상황에서 외국인 유학생의 경우 정원 외로 모집할 수 있었으므로, 대학들은 재정상황 개선을 위해 사활을 걸고 유학생 유치에 나서게 되었다.

<표 6-1> 시기별 유학생 유치 수요 관련 내·외부 환경 변화

시기	내용
1996	대학설립 준칙주의 제정으로 대학 설립 급증
2000년대	교육수지 적자(국내→해외(해외→국내)에 따른 유학생 유치 요구 증가 외국인 학생 비율 등 국제화지표에 대한 요구 증가
2008	정부의 등록금 동결 기조
2010년대	학령인구 감소 추세로 전환
2020년대	학령인구 감소 본격화

자료: 연구진 작성.

<표 6-2> 주요 대학 연도별 평균 등록금 추이(의학계열 제외)

(단위: 만원)

시기	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024
서울대학교	588	616	583	583	578	579	579	579	582
부산대학교	441	438	426	426	428	428	429	430	430
연세대학교	854	897	847	859	879	898	901	900	905
한양대학교	814	847	838	837	837	839	839	841	848
동아대학교	666	653	670	667	669	672	672	673	724
조선대학교	691	678	678	675	681	685	689	693	728

자료: 대학알리미 공시자료.

이러한 상황에서 정부는 유학생들의 학업능력 및 한국어 능력 부족, 취업 성과 부진, 불법체류 증가 등 여러 질적 관리상 문제점이 대두되었음에도 불구하고, 결과적으로 대학과 지방자치단체 등의 생존을 건 양적 유치 움직임에 동조해 양적 유치를 지속적으로 추진하였다. 그 과정에서 질적 관리를 위한 일부 조치를 내놓기는 하였으나, 우수 인재를 유치하고 국내 연구역량에 이바지하도록 하는 데에는 미치지 못했다. 이러한 상황은 아래에서 Study Korea Project의 변천 과정을 살펴봄으로써 확인하고자 한다.

우리나라의 외국인 유학생 유치 정책의 시초는 1967년부터 시행한 정부초청 외국인 유학생 선발사업(Global Korea Scholarship, 이하 GKS 사업)이라고 할 수 있다. 초기에는 외국정부의 한국인 장학생 초청에 대응하여 만들어진 것으로 소극적인 입장에서 추진된 사업이었다. 하여 1967년에서 2005년 초기 38년간의 선발인원은 971명 수준으로, 연간 지원학생 수는 평균 25.6명이었다. 초청한 학생에 대한 지원도 학생을 수용한 대학들이 학비를 면제하는 방식으로 자체적으로 장학금을 제공하고, 정부는 생활비 정도만 지원하는 수준이었다(오정은, 2014). 즉 2000년대 이전의 GKS 사업은 외국인 인재를 국내에서 활용하고자 하기 보다는 친한 네트워크 구축 등 외교적 목적이 짙은 사업이었다고 할 수 있다.

그 이후 1990년대 경제발전과 교육수준의 향상, 국제화 요구에 따라 정부는 외국인 유학생의 유치를 본격적으로 검토하기 시작하였다. 그 이후 2001년의 ‘외국인 유학생 유치확대 종합방안’, 2004년 1단계 ‘Study Korea Project’가 발표되면서 GKS 사업을 ‘21세기 동북아 중심국가로의 도약을 위한 전략적인 유학생 유치 프로그램으로 전환’하고(교육인적자원부 보도자료, 2004.12.7.), 본격적으로 외국인 유학생의 양적 유치 확대를 추진하였다. 1단계 Study Korea Project는 2010년까지 외국인 유학생 5만 명이었던 유치 목표를 2008년에 조기 달성하였고, 이에 당시 교육과학기술부는 2008년 ‘Study Korea Project 발전방안’을 수립하여 유치 목표를 상향조정하였다.

그러나 이 당시의 유학생 유치 정책 역시 외국인 우수 인재의 국내 활용에 주안점을 둔 것은 아니었다. 당시 교육인적자원부는 ‘Study Korea Project’의 추진배경으로 ‘①교육 산업적 접근으로 교육수출(Education Export) 경쟁력 제고, ②유학·연수 수지 적자 개선, ③해외 우수인적자원 개발·활용 및 국제무대 우군 확보, ④대학체제 개

선 및 국제화에 기여'라는 4가지를 꼽았는데(교육인적자원부 보도자료, 2004.12.7.), ③의 세부사항에 고령화 사회에 대비한다는 대목이 있고 추진현황 및 문제점과 중점 추진과제 부분에 유학생 취업을 위한 대학과 기업의 협조체제에 대한 언급이 있으나, 전체적으로 비중 있게 다뤄지고 있지는 않았다. 오히려 대학의 재정 상황 개선을 위한 수단으로서 유학생 유치에 제시되었다는 증거로, ④의 세부 항목에 '정원 부족으로 열악한 재정 상황에 직면한 대학의 수익구조 개선'이 거론되었다. 2008년의 'Study Korea Project 발전방안'(교육과학기술부 보도자료, 2008.8.4.)에서도 5개 추진과제 중 마지막으로 외국인 유학생 취업지원 및 추수지도 강화를 언급하고 있는 정도이다.

〈표 6-3〉 Study Korea Project(2008)의 유학생 유치 계획 및 실적

시기	2007	2008	2009	2010	2011	2012
계획 인원수	49,270	55,000	65,000	75,000	85,000	100,000
실적 인원수	49,270	65,932	75,850	83,842	89,537	86,878

자료: 강동관(2021)의 〈표 3-25〉.

2012년에는 2단계 프로젝트에 해당하는 'Study Korea 2020 Project'가 발표되었다. 'Study Korea 2020 Project'의 특징은 정부 당국이 유학생 유치가 양적으로 급격히 확대된 결과로 질적 관리가 소홀해서 발생한 문제라는 점을 인식하고, '유학생 유치의 양적 확대에서 질적인 유학생 관리로 전환하고 이를 통해 한국 고등교육 브랜드 가치의 질적 제고를 도모'한국 고등교육 브랜드 가치의 질적 제고를 도모'하였다는 점이다. 이를 위해 '우수 유학생 유치 지원 규모 확대, 귀국 및 정착까지 연계된 전주 기적 유학지원, 유학생 지원 조직체계 등을 정책적으로 보완'(국무총리실, 교육과학기술부 공동 보도자료, 2012.10.29.)하겠다는 내용이 포함되었다. 이에 따라 GKS 사업의 규모를 확대하고, 국제화교육역량 인증제를 2012년부터 시작해 대학들의 자발적인 유학생 질 관리를 유도하였으며, 유학생 관리를 위한 전문기관으로서 국립국제교육원을 전환하여 출연기관인 '한국국제교육진흥원' 설립을 추진하였다. 국내 한국어 예비과정 프로그램 지원 확충, 해외 한국어 교육 강화, TOPIK 확대 실시 등 한국어 교육 강화 역시 주요 과제로 언급되었다.

2015년에는 당시 교육부는 ‘Study Korea 2020 Project’를 보완하는 ‘유학생 유치 확대방안(안)’을 발표하여 질적 관리 강화 기조를 강화하였다. 방안에서는 ①대학의 유학생 유치·관리 역량 강화, ②지방대학 유학생 유치 활성화, ③유학생 유치 지원 및 기반 구축이 중점과제로 제시되었고(교육부 보도자료, 2015.7.), 한국어 교육 강화, 유학생 취업 유도를 위한 취업·구직 비자 요건 완화도 포함되었다. 지방 공동화 현상에 대한 대응 수단으로서의 성격이 언급된 것도 특징적이다.

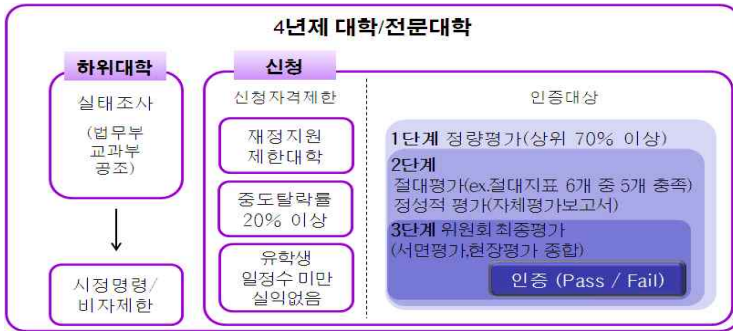
<표 6-4> 정부의 외국인 유학생 유치 계획(~2015)

년월	내용
1996	교육부, ‘고등교육부분 대외개방계획’ 발표
2001.7	교육부, ‘외국인 유학생 유치확대 종합방안’ 수립 및 시행
2004.11	교육인적자원부, ‘해외 인적자원개발을 위한 외국인 유학생 유치확대 종합방안 (Study Korea Project)’ 발표
2005.4	교육인적자원부, ‘Study Korea Project’의 구체적 실행계획 발표
2005.12	교육인적자원부, ‘Study Korea Project’ 강화 계획 발표 • 2010년까지 유학생 5만 명 유치 목표 설정
2008	교육과학기술부, ‘Study Korea Project 발전방안’ 수립 • 2004년 11월「Study Korea Project」수립 시, 2010년까지 외국인 유학생 5만명 유치를 목표로 하였으나, 동 목표를 조기(2007년도)에 달성(49,270명) 함에 따라 최근 3년간의 외국인 유학생 증가 추이 등을 감안하여 새로운 목표를 설정(2012년까지 10만 명)
2012.10	교육과학기술부, ‘Study Korea 2020 Project’ 발표 • 2012년 86,878명에서 2020년까지 20만 명 유치 목표 설정 • ‘Study Korea 2020 Project(2005-12)’는 한국 고등교육 브랜드의 질을 높이기 위해 수립·당초 ‘Study Korea 2020 Project’의 주안점은 유학생 유치의 양적 확대에 있었으나, 그 후 속 계획은 유학생의 질 향상을 강조하고 있으며 이는 정부가 더 많은 우수한 유학생의 유치를 목적으로 방향을 전환하였음을 의미(국제화교육역량 인증제 시행 등) • ‘Study Korea Scholarship’(GKS) 사업 계획 규모를 확충하기 위한 계획이 수립됨 ① GKS 사업 예산을 2015년 연간 1000억원에서 2020년 연간 2000억원까지 증액, 수혜자를 연간 1000명까지 늘리고자 함 • 유학생 유치와 관리를 위한 전문기관으로 국립국제교육원 설립 추진
2015	교육부, ‘유학생 유치 확대방안(안)’을 발표, ‘Study Korea 2020 Project(2013-2020)’ 보완 계획 제시 • 유학생 수 유치 목표 조정: 85000명(2014) → 200000명(2023) ② 2012년 이후, 국제화교육역량 인증제 시행 및 중국인 유학생 감소와 같은 외부 변화에 의해 외국인 유학생 수가 정체됨에 따라 ‘Study Korea 2020 Project(2013-2020)’을 일부 조정 • 정부는 전공에 관계없이 외국인 유학생의 구직 기회를 확대하고 취업비자(E-1-E-7) 혹은 구직비자(D-10)으로 전환할 수 있도록 함 • Study in Korea(한국 정부 운영, www.studykorea.go.kr)는 대학, 장학금, 지원방법, 한국어 교육, 취업지원 등에 대한 정보를 한국어를 포함한 11개국 언어로 제공

자료: 강동관(2021: 127-129)을 일부 수정 보완하였음.

그러나 ‘Study Korea 2020 Project’로 대표되는 2단계 프로젝트 역시 질적 측면이 강화되었다고 하지만 중심축에는 여전히 양적 유치 확대가 있었다고 할 수 있다. 불법체류, 한국어 능력, 취업 부진 등 여러 문제점이 노출되었음에도 불구하고, 유치 목표를 계획 당시의 2배 이상(20만 명)으로 설정한 것이 이를 방증한다. 양적 확대와 질적 수준 제고를 동시에 달성하는 것이 현실적으로 쉽지 않다는 점을 생각하면 더욱 그러하다. 계획에서 질적 관리로 ‘전환’하겠다는 표현이 나왔으나, 이는 우수 인재를 가려 유치하기보다는 양적 유치 목표를 지속적으로 추구하되 학업이 아니라 체류자격 외 취업을 목적으로 하는 외국인을 걸러내기 위해 최소한의 조치를 도입하겠다는 정도로 이해하는 것이 적절할 것이다.

[그림 6-1] 2012년 도입 당시 국제화교육역량 인증제 평가방식



자료: 교육과학기술부 보도자료(2012.9.6.).

<표 6-5> 2012년도 인증제 상 4년제 대학의 절대지표 및 기준점수

절대지표	인증대학 기준	비자제한대학 기준
① 중도탈락률*	6% 미만	20% 이상
①-1 불법체류율	1% 미만	10% 이상
② 외국인유학생 다양성	90% 미만	95% 이상
③ 재정건전성	80% 이상	60% 이하
④ 의료보험 가입률	80% 이상	60% 이하
⑤ 신입생 기숙사 제공율	25% 이상	-
⑥ 언어능력(토픽4급, 영어)	30% 이상	10% 이하

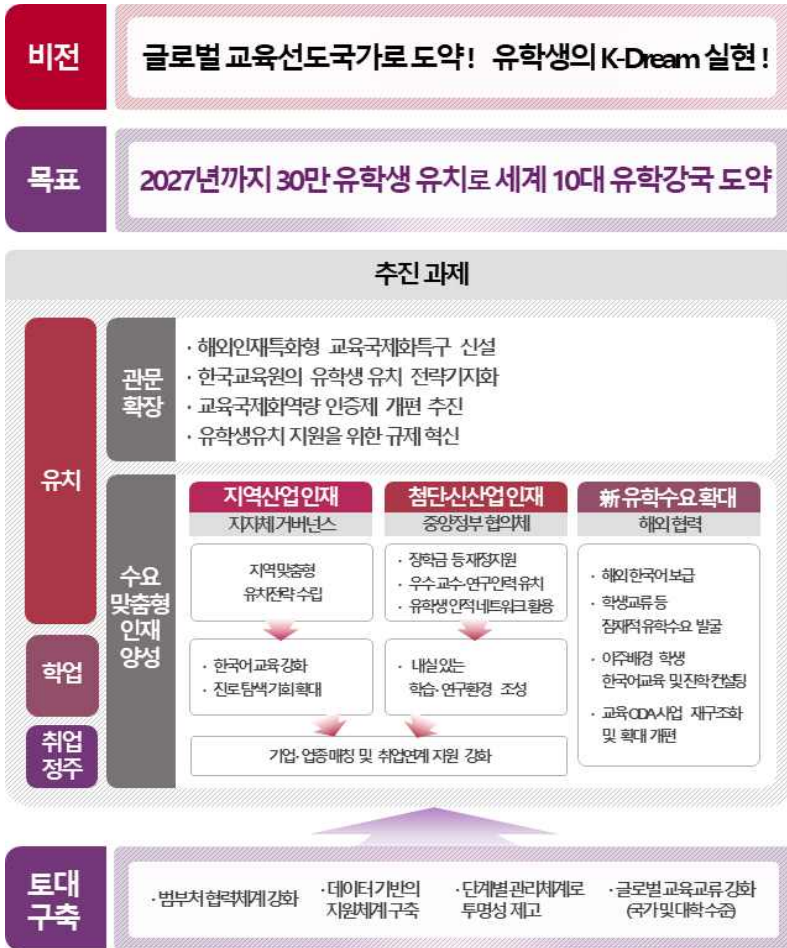
자료: 교육과학기술부 보도자료(2012.9.6.).

유학생의 질적 관리 강화 시도를 상징하는 국제화교육역량 인증제는 2011년 시범 도입, 2012년부터 본격적으로 시행되었으나, 국제화교육역량 인증제의 요건 자체는 불법체류 등을 방지하기 위한 최소한의 요건에 그쳤다. 실제로 대학 국제화교육역량 인증제의 비자제한대학 기준 지표들을 살펴보면, 불법체류율 10% 이상, 언어능력(TOPIK 4급, 영어) 10% 이하 등 한국어로 학업을 하는 것을 목적으로 하는 학생이 주 대상인 경우 문제가 발생할 소지가 거의 없게끔 설정되어 있다. 특히 언어능력의 경우에는 TOPIK 4급 자격 수준으로는 대학에서 한국어로 이루어지는 강의를 이해하기 어렵다는 것이 증론⁵⁷⁾인 것을 감안하면 기준이 매우 느슨하게 설정되어 있다고 할 수 있다. 또한 영어성적 역시 인증에 사용 가능하므로 일부 대학들은 영어 성적만으로 학생을 선발하는 경우도 많은데, 대표적인 예가 KAIST를 비롯한 과기특성화대학들이다. 그럼에도 불구하고 도입 후 한동안 외국인 유학생 수가 정체되었다는 사실은 이전까지 유학생의 질적 관리가 크게 미흡하였음을 드러낸다.

‘Study Korea Project’는 현재 3단계 프로젝트에 해당하는 ‘Study Korea 300K Project’로 이어지고 있다. 2023년 교육부가 발표한 ‘Study Korea 300K Project’는 추진 배경으로 ①국가경쟁력에 기여하는 해외 우수인재 확보 경쟁 심화, ②인구절벽 위기 속 지역·대학의 유학생 유치 노력 절실, ③대학의 교육·연구 경쟁력과 학생들의 글로벌 역량 제고 필요의 3가지를 꼽고 있다(관계부처 합동 보도자료, 2023.8.). 이로부터 최근 글로벌 인재 유치 경쟁 및 인구절벽 위기와 같은 외부, 내부 환경의 변화에 대응하기 위한 수단으로 유학생 유치를 본격적으로 내세우고 있음을 알 수 있다. 정부의 위기감을 반영하듯, 보도자료에는 인재 유치관문 확장, 취업 및 정주 유도, 첨단·신산업 인재 전략적 유치, 범부처 협력체계 구축 등 전방위적으로 추진과제가 제시되어 있으며 그 양 역시 이전의 계획에 비해 더욱 방대하다.

57) 고대신문(2018.3.12.), 「외국인 유학생 수 늘어났지만 언어 장벽 여전히.

[그림 6-2] Study Korea 300K Project의 2027 비전 및 핵심과제



자료: 관계부처 합동 보도자료(2023.8.).

[그림 6-3] Study Korea 300K Project의 세부 추진과제 및 일정

추진 과제		소관 부처	일정
① 유학생 유치관문의 혁신적 확장			
해외인재특화형 교육국제화특구 신설		교육부·지자체	~'24.下
한국교육원 유학생유치센터 설치		교육부	'24.上~
교육국제화역량 인증제 개편		교육부·법무부	'23.下~
국내외 공동교육과정 확대 등 학사운영 혁신		교육부	'23.下~
② 지역 수요맞춤형 인재 유치 및 정주 지원			
유치단계			
지자체 중심, 권역별 유학생 유치 거버넌스 구축		지자체	'24.上~
해외인재유치전략TF 구성		지자체	'24.上~
학업단계			
권역별 한국어센터 지정·운영 등 한국어교육 강화		지자체·교육부	'24.上~
K-MOOC 강화 개발·운영		교육부	'24.上~
진로탐색 기회 확대		법무부	'23.下~
취업연계 강화			
분야별 실무인재 양성		교육부·법무부·산업부·중기부·복지부	'23.下~
저숙련 근로자 학위취득 허용		법무부	'23.下~
③ 첨단·신산업 선도인재 전략적 유치			
유치단계			
정부초청장학생(GKS) 사업 개편		교육부	'24.上~
4단계 BK21사업 확대		교육부	'23.下~
해외 우수연구자 등 연구활동 지원 확대		과기부·기재부	지속
해외 첨단분야 전문교원의 국내대학 임용(JA) 허용		교육부	지속
유학생 네트워크 구축 및 지원		교육부·재외동포청	'23.下~
학업단계			
영어트랙 확대 및 홍보		교육부	지속
유학생 출신 신진연구자 전용 R&D 신설		과기부·교육부	'25.上~
석·박사 유학생 대상 영어강의콘텐츠 개발·보급		교육부	'23.下~
취업연계 및 정주 지원 강화			
이공계 석·박사생 일자리 매칭		산업부·중기부·교육부	'24.上~
과학기술인재 패스트트랙 운영		법무부	지속
④ 글로벌 허브 도약을 위한 유학저변 확대			
해외 한국어교육 활성화			
해외 한국어교육 보급 확대		교육부·문체부	지속
한국어능력시험(TOPIK) 체제 개편		교육부	~'26.下
잠재적 유학수요 극대화			
초·중등학교 학생·교사 교류 확대		교육부·교육청	지속
국내 외국인의 한국어 집중교육 등 학업·진학 지원		교육부	'23.下~
교육ODA 재구조화		교육부	'24.上~
국·대학 간 글로벌 교육교류 강화			
한·미/한·일 교류 확대 및 국제네트워크 구축		교육부·산업부	'23.下~
전문대·아세안 직업교육기관 교류사업(TVET) 신설		교육부	'24.上~
⑤ 범부처 협력체계 구축			
범부처 및 관계기관 협력체계 강화			
사회부총리 중심 컨트롤타워 구축		범부처	'23.下~
유학생 실태조사 실시		교육부	'24.上~
유학생 유치활동 지원체계 내실화			
국립국제교육원 내 ⁽²¹⁾ 스터디인코리아센터 설치		교육부	'24.下
한국유학종합시스템 전면 개편		교육부	~'24.下
한국유학박람회 확대		교육부	지속

자료: 관계부처 합동 보도자료(2023.8.).

이러한 추진과제들은 대체로 국내 외국인 인재에 대한 수요에 대한 대응 및 취업 연계와 유학생 질적 수준 향상을 목표로 하고 있다고 할 수 있다. 그러나 현재의 계획 역시 그 방향성에 있어서 여전히 유학생의 양적 확대를 의도하고 있는 부분들 역시 산재하여, 생존 위기에 직면한 대학 및 지방자치단체의 거센 요구를 정부가 거부하지 못하고 그대로 수용하고 있는 것으로 해석된다. 30만 명 유치라는 슬로건 자체도 그러 하거니와, 시간제취업 허용시간 확대, 유학생 한국어능력 입증방식 다양화 등은 그 필요성이 일견 이해되는 면도 있으나 전반적으로 유학생의 질적 관리 강화 방향과는 배치된다. 오히려 유학생들이 학생이 아니라 노동력으로서 노동시장에 투입되는 상황을 조장하는 측면도 엿보인다.

[그림 6-4] Study Korea 300K Project의 유학생 비자 관련 규제 혁신



자료: 관계부처 합동 보도자료(2023.8.).

나. 외국인 유학생 직접 유치 정책: Global Korea Scholarship(GKS) 사업

Study Korea Project가 실제 외국인 유학생 유치는 대학이 맡고 정부는 전체적인 외국인 유학생 유치의 방향성과 주변 환경 정비 등을 맡는 형태라면, 외국인 유학생을 정부가 직접 유치하기 위한 정책은 교육부의 외국인 유학생 대상 장학사업(GKS)가

대표적이다. GKS 사업은 Study Korea Project의 일부라고 할 수 있지만, 여기서 따로 다루는 것은 정부가 2000년대 이후 GKS 사업을 우수 유학생 유치의 핵심 경로로 삼고 규모를 급속히 확대한 결과 현재 1,000억원을 넘는 예산을 사용하는 거대한 사업으로 탈바꿈하여 유학생 유치 정책 전반에 강한 영향력을 행사하고 있기 때문이다. 또한 GKS 사업은 외국인 인재 개인의 유치를 중심축으로 두고, 정부의 유학생 유치 양적 확대에 대한 강한 의지와 질적 관리 강화 추구라는 모순된 양면을 동시에 추구하고자 하는 모습을 잘 보여주는 사업이라고도 할 수 있다.

GKS 사업은 정부 초청 장학금 사업으로서 선발된 유학생에게 항공료, 입학 이전 1년 여학연수, 등록금, 생활비(학업장려금) 등 입국에서 졸업까지 전 과정에 대한 풍부한 지원을 특징으로 한다(〈표 6-9〉). 비록 최근 물가상승 때문에 구매력이 다소 감소하기는 하였으나, 내국인 대상으로도 2024년 기준 대학원 재학 중 월 130만원 가량(연간 1,570만원)의 생활비를 지급하는 사업은 흔치 않다. 이러한 장학금 혜택은 GKS 장학생들을 유치하는 데 있어 중요한 역할을 한 것으로 보인다(〈표 6-10〉). 따라서 GKS 사업은 이러한 풍부한 지원을 바탕으로 수월성에 기초해 우수 유학생을 유치함으로써 국내 대학의 경쟁력, 나아가 국가혁신역량을 발전시키는 데 적절하게 활용될 수 있는 가능성이 있다.

<표 6-6> Global Korea Scholarship(GKS) 장학사업 개요

항목	내용
모집 분야	1) 학부 학위과정(한국어연수 1년 + 학부4~6년, 한국어연수 1년 + 전문학사 2~3년) - 한국 대학에 개설된 학사 학위과정 및 전문학사 학위과정 * 전문학사과정 수학 기간이 3년을 초과하는 학과는 불허 2) 대학원 학위과정(한국어연수 1년 + 석사2년, 한국어연수 1년 + 박사3년) - 한국 대학원에 개설된 석사 과정, 박사 과정 * 단, 전문 대학원 진학은 연간 학비 1천만 원 초과 분을 대학에서 장학금으로 지급하는 경우에 한 허용함 3) 연구 프로그램 - 국내 연구기관(대학 포함)에서 교환 교수 및 박사 후 과정을 통한 연구 진행
지원 자격	1) 학부 학위과정 - 선발연도 3.1일 기준 만 25세 미만인 자 - 선발연도 3.1일 기준 초, 중, 고등학교 전 교육과정을 이수(예정)한 자 2) 대학원 학위과정 - 선발연도 7.31. 기준 학사학위 또는 석사학위 취득 예정인 자 - 선발연도 2.28일 기준 학사학위 또는 석사학위를 취득한 자 - 초청대상국 중 ODA 수원국 국적의 현직 교수 중 선발연도 9.1 기준 만 45세 미만인 자 3) 공통 - 지원자 및 부모가 모두 외국인인 자 * 한국 국적을 가진 이중 국적자는 외국인 자격을 인정하지 않음 - 한국에서 장기간 유학이 가능할 정도로 심신이 건강한 자 - 최종학교 전학년 평균 성적(G.P.A.) 80% 이상인 자 - 한국 내 대학 또는 대학원에 재학 중이거나 졸업한 자는 지원 불가
초청 인원	• 학부 학위과정 200~500명, 대학원학위과정 1,000~2,000명(예산에 따라 변동)
장학 혜택	• 항공료: 실제 비용 • 여학과정: 130만 원(분기) • 등록금: 최대 500만 원/ 한 학기 • 학업장려금 - 학부(여학): 연 1280만 원 • 학업장려금 - 학부(학위): 연 1360만 원 • 학업장려금 - 대학원(여학): 연 1410만 원 • 학업장려금 - 대학원(학위): 연 1570만 원 • 학업장려금 - 연구과정: 연 1980만 원
지원 방법	• 학부 및 대학원 학위과정: 해당국 주재한국공관 또는 한국 내 대학 중 한 곳으로 지원서 제출 • 연구: 한국 내 대학 중 한 곳으로 지원서 제출

출처: StudyinKorea(<https://www.studyinkorea.go.kr/ko/scholarship/Gks2Gov1.do>), 국립국제교육원 웹페이지 (<http://www.niied.go.kr/user/nd74554.do>)

<표 6-7> GKS 장학생의 학위과정별 한국 유학 선택의 주된 동기(2013)

(단위: 명, %)

	학사		석사		박사		전체	
	사례수	비율	사례수	비율	사례수	비율	사례수	비율
재학생								
장학금 혜택 등 경제적 이유	109	67.7	166	62.2	72	62.6	347	63.9
한국관련 전공, 공부 관심 등 학문적 이유	19	11.8	50	18.7	17	14.8	86	15.8
주변사람 권유나 한국에 지인이 있어서 등 개인적 이유	5	3.1	15	5.6	16	13.9	36	6.6
한국에 대한 호기심과 동경	11	6.8	21	7.9	4	3.5	36	6.6
한국 학위가 취직에 도움이 되기 때문에	15	9.3	13	4.9	2	1.7	30	5.5
다른 나라와 비교할 때 입학허가를 받기가 쉬워서	0	0.0	1	0.4	1	0.9	2	0.4
기타	2	1.2	1	0.4	3	2.6	6	1.1
계	161	100.0	267	100.0	115	100.0	543	100.0
졸업생 ¹⁾								
장학금 등 경제적 이유	22	73.3	141	67.1	28	65.1	191	67.5
전공, 관심 등 학문적 이유	2	6.7	35	16.7	9	20.9	46	16.3
주변사람 권유나 한국에 지인이 있어서 등 개인적 이유	4	13.3	8	3.8	5	11.6	17	6.0
한국에 대한 호기심과 동경	2	6.7	9	4.3	1	2.3	12	4.2
한국 학위가 취직에 도움이 되기 때문에	0	0.0	14	6.7	0	0.0	14	4.9
다른 나라와 비교할 때 입학허가를 받기가 쉬워서	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.7
기타	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4
계	30	100.0	210	100.0	43	100.0	283	100.0

<표 6-8> GKS 장학생의 학위과정별 한국 유학 선택의 주된 동기(2013)

(단위:%)

	학사	석사	박사	전체
재학생 (전체 사례수)	(161명)	(267명)	(115명)	(543명)
장학금 혜택 등 경제적 이유	67.7	62.2	62.6	63.9
한국관련 전공, 공부 관심 등 학문적 이유	11.8	18.7	14.8	15.8
주변사람 권유나 한국에 지인이 있어서 등 개인적 이유	3.1	5.6	13.9	6.6
한국에 대한 호기심과 동경	6.8	7.9	3.5	6.6
한국 학위가 취직에 도움이 되기 때문	9.3	4.9	1.7	5.5
다른나라와 비교할 때 입학허가를 받기 쉬워	0.0	0.4	0.9	0.4
기타	1.2	0.4	2.6	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0
졸업생 (전체 사례수)	(30명)	(210명)	(43명)	(283명)
장학금 등 경제적 이유	73.3	67.1	65.1	67.5
전공, 공부 관심 등 학문적 이유	6.7	16.7	20.9	16.3
주변사람 권유나 한국에 지인이 있어서 등 개인적 이유	13.3	3.8	11.6	6.0
한국에 대한 호기심과 동경	6.7	4.3	2.3	4.2
한국 학위가 취직에 도움이 되기 때문	0.0	6.7	0.0	4.9
다른나라와 비교할 때 입학허가를 받기 쉬워	0.0	1.0	0.0	0.7
기타	0.0	0.5	0.0	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 졸업생의 학위(학사, 석사, 박사) 구분은 최종 학력이 아닌 한국 유학 당시의 학위과정임.

출처: 오정은(2014).

또한 입학 전 1년 간 어학연수를 거치도록 되어 있는 것도 특징적인데, GKS 장학생들은 자비 혹은 대학 초청으로 입국한 유학생들에 비해 입학 후 한국어 능력과 관련된 문제를 다소 적게 겪을 것으로 생각할 수 있다. 그럼에도 불구하고 후술하겠지만 GKS 장학생들의 졸업 후 한국 취업 비중은 타 유학생 대비 높지만 30%를 넘지 못했는데, 어학연수 기간까지 포함해 많은 지원이 이루어짐에도 불구하고 한국 취업이 잘 이루어지지 않고 있는 이유에 대해서는 추후 상세한 분석이 필요하다.

GKS 사업은 앞서 언급하였듯이 90년대까지는 외교적 대응 성격이 강한 사업이었고 예산 규모도 크지 않았으나, 2000년대 이후 전략적인 유학생 유치 프로그램으로 활용되기 시작하면서 예산 규모와 유치 인원수가 증가하였다. 2006년과 2007년에 각각 35억 9,200만원, 41억 9,200만원이었던 연간 예산이 2008년에 184억 9,200만원, 2009년으로 228억 8,500만원, 그리고 2014년 416억 2,700만원 수준으로 증액되었고, 2006년과 2007년에 각각 133명이었던 연간 선발인원은 2008년에 745명으로 전년대비 5.6배 증가, 2013년에는 총 827명이 선발되었다(오정은, 2014).

이후에도 지속적인 예산 증액을 거쳐, 현재 GKS 사업의 예산은 2024년 예산안 기준 1,236억원까지 확대되었다. 이는 교육부의 대표적인 대학원 지원사업인 BK21사업(2024년 기준 5,247억원)의 약 24%에 해당한다⁵⁸⁾. <표 6-11>과 같은 예산 증액에 따라, 2024년 모집요강 기준 모집인원은 <표 6-12>와 같이 2,462명으로 증가하였다. 이 중 학부 과정이 262명, 대학원 과정이 2,200명으로 대학원 과정 모집인원이 대부분을 차지한다. 그리고 정부는 2023년 Study Korea 300K Project를 발표하면서 신기술분야 첨단학과 중심 'R&D 과정'을 통해 산업 수요가 높은 이공계 석·박사생 비율(2022년 30%)을 2027년 45%까지 대폭 확대⁵⁹⁾할 계획을 제시하였다(관계부처 합동 보도자료, 2023.8.).

58) 그리고 BK21 사업에서도 전체 참여대학원생 중 유학생이 약 15%를 차지한다(관계부처 합동 보도자료, 2023.8.). 이를 감안하면 GKS와 BK21 사업에서 외국인 수혜 비중은 약 31.2%에 이른다.

59) 연간 GKS 총 수혜인원 2022년 4,543명→2027년 6,000명, 이공계 석·박사 2022년 1,355명 → 2027년 2,700명. 출처: 관계부처 합동 보도자료(2023.8.).

<표 6-9> 우수 외국인 유학생 유치를 위한 각 부처 사업 예산(안)

(단위: 백만 원)

부처명	내역사업명	2022 본예산	2023 본예산	2024 예산안
교육부	한국유학홍보_한국유학박람회, 한국유학종합시스템 운영 및 구축	2,281	2,053	2,053
	Global Korea Scholarship	82,547	93,278	123,626
산업통상자원부	사업비-현지진출기반조성-해외전문인 력유치-외국인유학생박람회	238	238	438
소계		85,066	95,569	126,117

자료: 국회예산정책처(2023).

GKS 사업은 학부 과정의 경우 지방대 전형, 대학원 과정의 경우 지역 대학 40개교에만 지원할 수 있는 R-GKS 전형 및 특정 대학 20개교에만 지원할 수 있는 R&D 전형이 존재하는 것이 특징적이다. 이렇듯 유학생을 지역 대학에 ‘분배’하고 있는 상황은 현재 GKS 사업이 일부 내국인의 지원이 적은 지역 대학에 대한 지원도구로서 활용되고 있음을 시사한다. 다시 말해, GKS 사업은 많은 장학금이 투입됨에도 불구하고, 수월성에 기초해 우수 유학생을 유치함으로써 국내 대학의 경쟁력, 나아가 국가핵심역량을 발전시키고자 하는 방향과는 다소 다르게 활용되고 있는 것으로 보인다.

<표 6-10> Global Korea Scholarship 모집 예정 인원(2024)

(단위: 백만 원)

학위과정	공관 전형			대학 전형						합계
학부	일반	재외 동포	소계	UIC	지방대		전문학사		소계	262
	79	7	86	60	86		30		176	
대학원	일반	국제 재건	재외동포 ·임영인	일반			특화			2,200
				일반	R-GKS	국제 재건	R&D	연구	글로벌 네트워크	
	737	44	19	368	627	10	300	15	80	
소계										2,462

자료: 국립국제교육원(2023.9.), 국립국제교육원(2024.2.).

다. 우수 이공계 연구자 유치 정책: Brain Pool(BP), BP+ 사업 등

우리나라는 경제발전과 인력양성 체계 구축 상황, 국가혁신역량 발전 요구, 대외 환경 변화 등에 대응하기 위해 다양한 유치 사업을 통해 우수 이공계 연구자 유치를 시도하였다. <표 6-11>은 시대별로 변화하는 이공계 인력 유치 정책에 대해 간략히 정리한 것이다. 전반적으로 정부는 고도성장기의 재외한국인 중심 유치 정책으로부터 출발해 1990년대 이후 Brain Pool 사업 등을 통해 외국인 연구자 개인의 유치를 본격적으로 시도하였다. 그 이후 정부는 2000년대 중반 이후 국가혁신역량의 제고와 국내 연구조직의 국제화 요구가 대두됨에 따라 WCU, WCI와 같은 국내 연구조직들의 선진화를 목표로 한 사업들을 시행하였으나 큰 성과를 거두지 못했고, 2020년대 이후에는 학령인구 감소, 글로벌 인재 유치 경쟁 심화에 따른 두뇌 유출 우려가 커지면서 다시 외국인 연구자 개인의 유치 강화 방향으로 회귀하는 움직임을 보이고 있다.

<표 6-11> 해외 이공계 인력 유치 정책 동향

	1기	2기	3기	4기
시기	1950~1970년대	1980~2000년대	2000년대 중반 이후	2020년대
대상	자국민+재외한국인	자국민+외국인	자국민+외국인	자국민+외국인
현상(문제)	두뇌 유출(해외 유학으로 인한 인재 유출, 저조한 귀국 비율)	두뇌 유출 (산업 발전으로 인한 수요 증가 상황에서 절대적 인력 부족 및 외환위기 등 국내 여건 악화로 인한 고급 인력 유출)	두뇌 순환 (국내 학위 인력의 해외 유출, 해외 인력의 유입 등) 국내 연구조직의 국제화 요구	학령인구 감소 두뇌 유출 첨단 산업 글로벌 인재 유치 경쟁 심화
정책 수단	자국민 대상 경제적 처우 개선	과학기술 조직 위상 강화, 경제적 처우 및 정주 여건 개선, 인력 양성 체제 구축	글로벌화, 연구환경 구축, 신진연구자 지원	비자 개방 경제적 처우 및 정주 여건 개선
주요 정책	재외 한인과학기술자 유치 사업(1968~1993)	Brain Pool(1994~) BK21(1999~) Study Korea Project(2004~)	WCU(2008~2013) WCI(2008~2013) KRF(2014~2020) Study Korea 2020 Project(2020~)	각종 비자 정책 Brain Pool(1994~) Study Korea 300K Project(2023~)

자료: 백대현 외(2021)를 연구진 수정 및 보완.

우리나라의 이공계 외국인 취업 연구자, 다시 말해 석사박사학위를 소지하고 연구자로서 활동하는 외국인 인재를 유치하기 위한 정부 정책의 시작은 재외 한국인 과학기술자 유치 사업(1968~1994)이라고 할 수 있다. 당시 국내 교육여건상 이공계 석박사급 인재를 양성하는 것이 매우 어려웠고 산업 및 연구기반이 미약하였기 때문에 우수 이공계 연구자를 유치하는 것 역시 어려웠는데, 해외에서 박사 취득 후 관련 분야에서 2년 이상의 전문경력을 가진 한국인들을 대상으로 왕복 항공료와 국내 체재비 등을 지원함으로써 국내 과학기술 역량을 발전시키고자 한 것이었다(이원홍 외, 2018). 재외 한국인 과학기술자 유치 사업은 우리나라의 경제발전 및 교육수준 향상 등에 따라 1994년 Brain Pool 사업으로 통합되었다.

그 이후 지속되는 두뇌 유출 상황에서 현재까지도 외국인 연구자 유치를 위한 대표적인 정부 정책으로 과학기술정보통신부의 해외우수과학자유치사업(Brain Pool, 이하 BP), BP+ 사업을 들 수 있다. Brain Pool 사업은 1994년, 당시 다양하게 추진되고 있었던 해외인재유치 사업들을 하나로 통합하여 출범하였다. 정부는 BP사업을 통해 국내 연구기관, 대학 및 산업계의 부족한 우수인재 보완을 중점으로 중견 해외 우수과학자와의 공동연구를 통한 장기적 국제협력 네트워크 구축 및 국가 과학기술 수준 향상을 추구하고자 하였다(이원홍 외, 2018).

BP사업은 현재 해외거주 박사학위자 등을 대상으로 1~3년간 원 소속기관 수준 연봉(6천만 원~3억 원)을 지원한다. BP+사업은 2020년에 신설되었으며 BP사업과 유사하나 연구개발기관이 정규직으로 모집하고자 하는 연구자를 대상으로 하며, 금액이 더 크고 지원기간이 길어 최장 10년(4+6)간 연간 최대 6억 원에 달하는 금액을 지원한다(표 6-12)). 이와 같이 BP, BP+ 사업은 현재 국내 연구조직들이 외국인 우수연구자를 유치하는 데 충분한 보상을 제공하기 어려워하는 상황에서 경제적 보상 수준을 높이는 수단을 제공함으로써 해외 거주 연구자의 유치를 시도하고 있다.

<표 6-12> Brain Pool 사업, Brain Pool+ 사업 개요

항목	내용
목 적	- 국내 산·학·연 연구현장에서 필요로 하는 해외 우수과학자 유치를 지원하여 우수 연구성과를 창출하고 국내 연구환경 국제화, 신성장동력 확보, 신진 연구인력 양성, 글로벌 네트워크 구축에 기여
지원분야	-과학기술 전 분야 (※ 연구주제 우대분야 : 12대 국가전략기술 분야 ①반도체·디스플레이, ②이차전지, ③첨단 이동수단, ④차세대 원자력, ⑤첨단 바이오, ⑥우주항공·해양, ⑦ 수소, ⑧사이버보안, ⑨인공 지능, ⑩차세대 통신, ⑪첨단로봇·제조, ⑫양자)
초빙대상	- BP : 해외거주 박사학위자 (재신청의 경우는 제외), 기업 및 기업부설연구소는 학위 없이 해외 현지 산업체 5년 이상 연구개발경력자 가능 - BP+ : 해외 거주 박사학위자 또는 박사학위 없이 해외 현지 산업체에서 5년 이상 연구개발 경력자로 연구개발기관이 정규직으로 영입하고자 하는 해외우수과학자
지원내역: BP사업	- [유형1] 단기: 지원기간 6~12개월 (재신청 가능) ※ 산업체: 3~12개월 지원 가능 (2024년부터 단기 유형 폐지, 12개월~3년의 장기 유형만 모집) - [유형2] 장기: 지원기간 3년 (재신청 가능) ※ 연구자맞춤형 유연연구의 경우 3년 간 6~12개월 지원 가능 - 인건비: 해외 우수 과학자의 원소속기관 연봉 수준 지급(최소 5백만원/월~최대 25백만원/월) - 연구활동비: 해외연구자 유치지원비(체재비), 항공료, 이사비, 보험료, 국내외 여비, 자녀학비, 기타유치경비 등 - 연구재료비: 최대 1백만 원/년 - 간접비: 최대 8백만 원(전담인력 지원비 포함)
지원사업: BP+사업	- 지원기간: 최장 10년(4+6) - 최대 총 6억 원/년 지원(인건비, 연구활동비, 학생인건비, 연구시설·장비비, 기타, 간접비 등)

출처: 한국연구재단, https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?menu_no=378&biz_no=372.

BP/BP+ 사업은 과학기술정보통신부의 해외우수과학자유치사업을 통해 지원되며, 2024년 예산안 기준 318억 원의 예산이 투입되었는데(<표 6-13>), 이는 2015년 55억 원⁶⁰⁾ 대비 크게 증가한 금액이다. 이를 통해 2024년 BP 총 81과제 내외, BP+ 총 2과제 내외 신규 모집을 시도하였으며(과학기술정보통신부, 2024). 1994년부터 2020년까지의 누적 초빙과학자는 2,077명에 이른다.

60) 당시 BP, KRF 사업 통합 이전으로, 두 사업의 예산을 합친 금액. 출처는 과학기술정보통신부(2020.12.).

<표 6-13> 우수 외국인 유학생 유치를 위한 각 부처 사업 예산(안)

(단위: 백만 원)

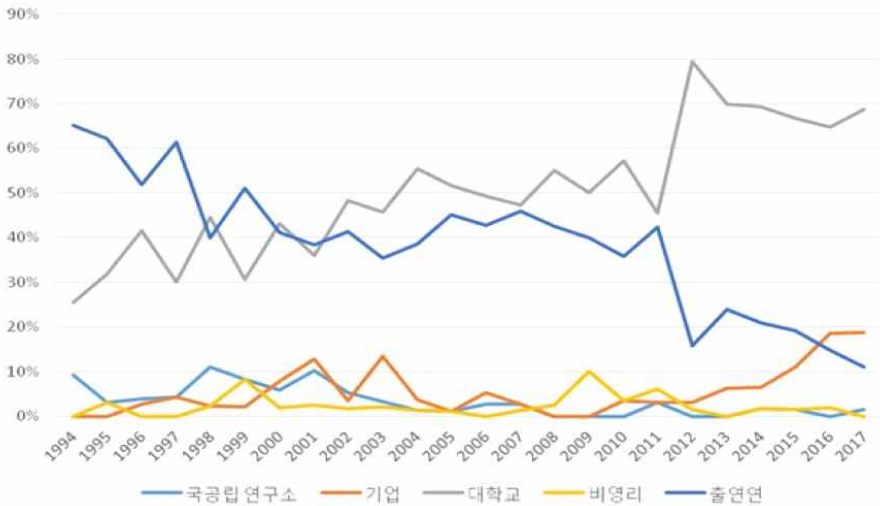
부처명	내역사업명	2022 본예산	2023 본예산	2024 예산안
과학기술정보통신부	해외우수과학자유치	36,107	38,329	31,817
산업통상자원부	사업비-현지진출기반조성-해 외전문인력유치-고용추천	100	100	100
중소벤처기업부	글로벌스타트업육성 (K-스타트업 그랜드챌린지)	6,000	6,000	6,000
소 계	-	42,207	44,429	37,917

자료: 국회예산정책처(2023).

그러나 BP/BP+ 사업은 외국인 연구자 개인을 대상으로 한 유치 정책이라는 점에서 장기적으로 국가혁신역량에 얼마나 기여할 수 있는지는 회의적이다. 외국인 연구자 개인이 성과를 낼 수는 있겠으나, 국내 연구조직의 연구시스템 개선에 도움을 주거나 연구수행 노하우 등의 축적을 이끌어내기에는 한계가 있는 것으로 보이기 때문이다. 또한 BP/BP+사업 수행 이후 국내 연구조직에 계속 소속될 수 있는 경로 역시 불분명하다. 근본적으로 국내 연구조직의 연구역량과 위상이 높아지지 않으면 향후 외국인 연구자가 스스로 찾아오도록 하는 데는 한계가 있을 수밖에 없는 상황에서, BP/BP+ 사업이 이러한 효과를 이끌어내고 있는지는 의문이다.

실제로 BP사업의 선정기관은 해가 갈수록 대학의 비중이 높아져(그림 6-5), 2020년도 선정기관은 대학이 87.9%를 차지하는 반면 출연연은 9.6%, 기업은 2.5%에 불과하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.12.). 이는 출연연, 기업 등 타 국내 연구조직 입장에서 BP/BP+ 사업이 매력적이지 않았음을 시사한다. 결국 BP/BP+사업의 가장 큰 수혜자는 적극적으로 인맥을 활용해 외국인 연구자를 유치함으로써 연구인력과 연구비를 충당할 수 있는 대학 교수 개인이라고 할 수 있으며(대학연구소가 외국인 연구자나 외국인 교수를 초빙하는 데 BP/BP+ 사업을 활용했을 가능성은 낮아 보인다), 이러한 상황이 국내 연구역량 강화에 도움이 되는지는 회의적이다.

[그림 6-5] BP사업의 해외인재유치기관 유형별 비중 추이



출처: 이원홍 외(2018).

한편 2000년대 중반 이후에 시행되었던 WCU, WCI 등 국내 연구조직 강화를 목적으로 한 사업들에 대해서도 간략히 짚고 넘어갈 필요가 있다. 세계수준의 연구중심 대학 육성사업(WCU) 사업과 세계수준의 연구센터(WCI) 사업은 각각 대학과 연구소에 세계적인 수준의 해외 학자의 유치 및 활용함으로써 교육 및 연구능력을 강화하여 세계적인 연구기관을 육성하는 것을 목적으로 했던 사업이다. 그러나 이 두 사업은 모두 2008~2013년에 시행된 후 연장 없이 그대로 종료되었는데, 주로 지적된 문제점은 금전적 인센티브만으로 세계적 수준의 학자를 유치하는 것이 어려웠다는 점⁶¹⁾, 세계적 수준의 학자를 유치하였을 경우의 성과를 식별하기 어려웠다는 점, 사업 종료 이후 해외 네트워크의 지속가능성에 의문이 제기되었다는 점 등이다(이원홍 외, 2018).

WCU, WCI 사업은 직접 연구성과 창출 및 부가적으로 국내 연구문화 개선 등의 효과를 통해 국내 연구조직의 강화를 목적으로 하였으나, 결국 그 목적을 해외 우수 학자 개인의 유치를 통해 달성하려 하였다는 점에서는 BP/BP+ 사업 등 외국인 개인

61) 40.9%에 해당하는 해외학자가 국내 최소 체류기간(1.2유형의 경우 4개월, 3유형의 경우 2개월)을 충족시키지 못함 (2009년 기준, 국회예산정책처, 2011).

위주의 유치 전략에 기반한 사업들과 유사성이 있다. 또한 WCI 사업 등은 2011년 설립되어 단장급 외 우수 외국인 연구자를 적극적으로 유치하는 기초과학연구원(IBS)의 사례와도 일부 유사성이 있다. 국내 연구조직의 역량 강화를 위해서는 결국 국내 연구조직 내 개인의 연구역량, 연구문화, 연구지원 및 각종 시스템 등에서 개선이 이루어져야 한다는 점을 감안하면, 외국인 개인의 유치는 일정 부분 이러한 요소들에 좋은 자극이 될 수는 있으나 효과의 크기와 지속성에는 한계가 있을 수 있다.

라. 이공계 외국인 인재에 대한 비자 정책

우리나라의 외국인 인재에 대한 비자 정책은 계약기간 종료 혹은 직장이동에 따라 빈번한 갱신이 필요하며, 배우자 등 가족의 활동범위가 좁은 등 대체로 폐쇄적이었다고 할 수 있다. 그러나 2010년대 이후 학령인구 감소가 본격화되고 글로벌 첨단 산업의 인재 유치 경쟁이 심해지면서, 정부(법무부)는 비자제도를 대폭 개방하는 정책을 속속 내놓고 있다. 이에 따라 고학력 이공계 인재에 대해서는 취업, 거주에 대한 문호가 이미 상당부분 넓어져 있다고 할 수 있다. 그러나 기존의 복잡한 비자 분류체계에 더해 최근 여러 신규 비자분류 및 특별 프로그램이 난립하면서 국내 고용주, 외국인 인재 등 수요자 입장에서의 직관성은 갈수록 떨어지고 있다. 국가가 일일이 외국인 인재의 전문성을 검증하고 비자를 허가하는 기존 체계 역시 한계에 달한 것으로 판단된다. 따라서 향후 외국인 인재 유입의 증가에 대비해 전면적 개편이 필요한 상황이다.

<표 6-14> 외국인 인재 주요 체류 자격별 비자 현황

구분		자격 해당자 및 활동범위, 체류자격 외 활동	1회 체류기간
목적	종류		
유학	D-2	- 고등교육법 제2조 제1호에서 제4호 및 특별법의 규정에 의하여 설립된 전문대학 이상(야간대학원 포함)의 교육기관 또는 학술기관에서 정규 과정의 교육을 받거나 특정의 연구를 하고자 하는 자 - 자격 외 활동 - 정부출연연구기관에서 '학생연구원'으로 고용계약을 맺고 학생 연구원으로 근무하는 경우 - 시간제취업(단순노무 등) 아르바이트 - 유학생 배우자의 취업활동은 단순 노무직종 외 허가 후 취업	2년
구직	D-10	교수(E-1), 연구(E-3), 기술지도(E-4), 특정활동(E-7) 자격에 해당하는 분야에 취업하기 위해 연수나 구직활동을 하려는 자 ※ D-10-3(정단기술인턴) : 법무부장관이 정한 요건을 갖춘 기업(기관)과의 인턴 근로계약에 따른 정단기술분야 인턴 활동/해외 우수대학 재학/출업생 대상으로, 국내 유학생 비대상	6개월
전문직 취업	E-1 (교수)	- 고등교육법에 의한 자격요건을 갖춘 외국인으로서 전문대 이상의 교육기관이나 이에 준하는 기관에서 교육 또는 연구지도 - 한국과학기술원 등 학술기관 교수 - 전문대학 이상의 교육기관에서 임용하는 조교수 이상의 교수 - 대학 또는 대학부설연구소의 특수분야 연구교수	5년
	E-3 (연구)	- 자연과학분야의 연구 또는 산업상 고도기술의 연구개발 종사 - 고급과학기술인력/사회과학·인문학·예체능분야의 연구인력 - 자격요건 - 박사학위 소지자(취득 예정자) - 석사학위 소지자로서 3년이상 경력자(단, 국내 석사학위 소지자 경력요건 면제)	5년
	E-4 (기술 지도)	- 공·사기관에서 자연과학분야의 전문지식 또는 산업상의 특수분야에 속하는 기술 제공 「외국인투자촉진법」의 규정에 의한 기술도입 계약에 따라 대한민국 국민 또는 대한민국 법인에게 기술을 제공하는 자 - 국내에서 구할 수 없는 산업상의 고도기술 등을 국내 공·사기관에 제공하는 자	5년
	E-7 (특정 활동)	- 대한민국 내의 공·사기관 등과의 계약에 따라 법무부장관이 특별히 지정하는 활동에 종사하려고 하는 사람 - 법무부장관이 국가경쟁력 강화 등을 위해 전문지식·기술 또는 기능을 가진 외국인력 도입이 특히 필요하다고 지정한 분야	3년 5년*
영주	F-5	관련 법령의 모든 조건을 충족하는 사람	없음
가족 등	F-3 (동반)	- 문화예술(D-1)~특정활동(E-7)까지의 체류자격에 해당하는 사람의 배우자 및 미성년 자녀로 배우자가 없는 사람 - 자격 외 활동 - 고급과학기술인력(SCIENCE 카드), 첨단 기술인력(GOLD 카드), 정보 기술인력(IT카드) 자격을 소지한 전문 외국인력의 배우자 대상 단순 노무(D-3, E-9)를 제외한 직종에 대한 활동 허가	동반하는 본인
	F-2 (거주)	영주자격을 부여받기 위해 국내 장기 체류하려는 자	5년

자료: 국가과학기술자문회의(2023.10.).

기존 과학기술 분야 인재의 장기체류 자격은 대학 및 대학원에서는 D-2(유학) 비자에 해당되며, 이는 학위별로 전문학사(D2-1), 학사(D-2-2), 석사(D-2-3), 박사(D-2-4), 연구유학(D-2-5) 등으로 구분되며 졸업 후 구직을 위한 비자(D-10)가 존재한다. 취업 연구자에 대해서는 교수(E-1), 연구(E-3), 기술지도(E-4), 특정활동(E-7), 그리고 거주(F) 비자 보유 등을 통해 장기체류가 가능하다. 이 중 영주자격을 취득할 수 있는 분류는 교수(E-1), 연구(E-3), 특정활동(E-7)⁶²중 전문인력(E-7-1) 등이 해당된다. 비자별 자격, 활동범위 등은 <표 6-14>을 참고할 수 있다.

다음으로 최근 과학기술인재 비자제도 관련 주요 개선사항을 <표 6-15>에 정리하였다. 과학기술인재 영주·귀화 패스트트랙(2023.1~)은 KAIST 등 5개 이공계 특성화 기관 졸업자에 대해 취업 없이 거주 비자를 부여하고, 영주 및 특별귀화 요건을 크게 완화했다는 점에서 파격적인 조치로 볼 수 있다. 아래 <표 6-16>에 패스트트랙 제도의 배점을 간략히 정리하였는데, 분야별 특성을 반영하지 못하는 획일적인 연구실적 평가, 한국어 배점의 비중의 낮은 배점(최대 10점) 등은 한국에 적응 가능한 우수 인재를 선별하겠다는 취지를 충족시키지 못하는 것이 아닌가 우려된다.

그 외에 기존에는 직업 기반 비자가 포지티브 방식으로 주어졌던 상황에서 2023년 1월 네거티브 방식의 E-7-S 비자가 새롭게 신설되었다. E-7-S 비자는 외국인이 일정 소득 기준을 충족할 경우 비자 취득을 용이하게 하고 있는데, 이는 체류자격의 심사를 일부 민간(고용주)의 판단에 맡기고 있다는 점에서 비자제도의 방향성을 크게 바꾼 것이라고 볼 수 있다.

한편 현재 정부가 발표한 비자 완화 계획 중 중요한 것으로 유학생들의 구직탐색 기간 연장을 들 수 있다. 유학생들이 대학 졸업 후 구직을 위해 체류하는 기간에 주어지는 D-10비자의 최초 6개월, 최대 2년으로 짧았는데 과학기술분야의 경우 최초 1년 구직탐색이 가능하도록 변경될 예정이다. 또한 가칭 Top-Tier 비자가 신설될 예정인데, 해외 우수 대학 출신으로 첨단산업 분야에서 높은 전문성과 경력을 지닌 인재에 대해 취업, 거주, 영주 문턱을 대폭 낮추고 출입국, 세제 등 다양한 영역에서 혜택을 제공하는 것을 주 내용으로 한다.

62) 특정활동 비자는 전문인력(E-7-1), 준전문인력(E-7-2), 일반기능인력(E-7-3), 숙련기능인력(E-7-4) 등으로 분류됨

<표 6-15> 최근 과학기술인재에 대한 비자제도 개방 상황

항목	내용
과학기술인재 영주·귀화 패스트트랙(2023.1~)	이공계 특성화기관(KAIST, UNIST, GIST, DGIST, UST) 출신 외국인 석·박사에 대해 졸업 시 소속학교 총장 추천을 받으면 5년간 유효한 거주(F-2-7S)자격을 부여하고, 국내거주 기간 3년 이상이면 점수제를 통해 영주권을 부여하거나, 국적심의 위원회 심의·의결을 통해 복수국적이 허용되는 특별귀화를 통해 국적을 부여 (현재 출신대학 요건 확대 추진 중)
첨단산업 전문인력 네거티브 방식 비자(E-7-S) 신설(2023.1~)	E-7-S1: 고소득자(전년도 1인당 GNI 3배 이상)은 직종에 상관없이* 폭넓게 비자 발급 허용 E-7-S2: 전년도 GNI 이상 소득자이면서 소득, 나이, 학력, 경력 등 일정 점수 요건을 충족한 첨단산업** 중사 예정자 * 일부 직종(단순노무, 일반 사무직, 선량한 사회풍속에 반하는 직종 등)을 제외 ** 반도체, 바이오, 이차전지 등 첨단산업 분야
학위 취득 후 구직을 위한 체류기간 비자(D-10) 연장 (추진중)	현재 최초 체류 6개월, 6개월씩 3회 연장 가능(최대 2년) → STEM 학사 이상 취득 유학생*에 최초 체류기간 1년 허용 * 美 F-1 Optional Practical Training 비자 : 특정 STEM 학위 취득 유학생에게 전공분야 고용을 요건으로, 최대 3년까지 체류 허용(일반 OPT는 1년까지 허용)
K-Tech Pass 신설 ("Top-Tier" 비자, 추진 중)	(대상) 첨단산업에서 프로젝트를 기획하고 기술개발을 주도할 수 있는 글로벌 Top 100 공대 석·박사 출신의 수석 엔지니어급 (주요내용) 입국·체류·취업 제한이 대폭 완화된 특별비자 프로그램 신설 ▶ 입국 후 1년이 지나면 F-2비자(장기체류, 이직자유)로의 전환 허용 ※ 거주(F-2) 자격 취득한 날로부터 3년 경과 시 영주권 신청 가능 ▶ 비자 심사기간 대폭 단축(2개월 이상→2주) ▶ 제출 서류 간소화(내국인 대체불가 소명 등 불요) ▶ 동반입국 허용범위 확대(배우자·자녀 → 부모, 가사도우미 추가) ※ 우수인재 F-2 자격 전환시 배우자·자녀도 F-2 자격전환 및 자유로운 취업 가능, 미성년 입국으로 성년이 되어도 가족과 동반 체류 가능 ▶ 전국 공향만 출입국 시 우대 ▶ 외국인 기술자 근로소득세 감면 대상에 포함 추진 ※ 기존 E-7 비자로 체류 중인 해외우수인재도 K-Tech Pass 전환 가능 (발급규모) '30년까지 총 1,000명 목표 (정주 패키지 지원) 교육·주거·금융 등 정주 패키지 지원 (지원절차) ① 초청기업·해외인재의 비자신청(K-Tech Pass 서류 일괄제출) → ② 산업부 추천 → ③ 법무부 심사 → ④ 비자 및 K-Tech Pass 발급
벤처·창업계 스타트업 코리아 특별비자 도입(2024년 내)	(도입방안) 학력 및 지식재산권 보유 등 정량적 요건은 최소화하고, 스타트업의 사업성·혁신성 평가를 통해 창업비자 발급('24년내 도입) (발급절차) 투자자·외국인 전문가 등으로 구성된 민간평가위원회의 사업성·혁신성 평가 후 중기부 추천을 통해 법무부 최종발급

자료: 법무부 보도자료(2023.1.1.), 법무부 보도자료(2022.12.28.), 관계부처 합동 보도자료(2024.9.).

<표 6-16> 과학기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙제도 배점

기본 항목									
학력	박사			석사					
배점	30			20					
기준	· 4개 과학기술원 및 과학기술연합대학원대학 학위								
연구경력	4년 이상~5년	3년 이상~4년 미만	2년 이상~3년 미만	1년 이상~2년 미만					
배점	60	50	40	30					
기준	· 신산업·첨단기술분야 및 IT 기업 등에서 재직(창업 포함), 국가 연구기관, 공공기관 및 산학협력단 등 연구기관에서 연구원으로 활동한 경력 인정(postdoc 포함)								
연구실적	논문 게재(최대 60점)			특허(최대 60점)					
	SCI, SSCI, A&HCI급 학술지 게재			국내·외 특허등록 실적					
배점	단독·교신저자	공동저자	단독	공동	발명자				
	1편당 20점(KCI 10점)	1편당 10점(KCI 5점)	1건당 20점	1건당 10점	1건당 5점				
가점 항목									
한국어능력	고급	중급		초급					
	TOPIK 5급이상/사통 5단계 이수	4급/4단계	3급/3단계	2급/2단계	1급/1단계				
배점	10	8	6	5	1				
연간소득	5천만 원 이상	5천만 원 미만~ 4천만 원 이상	4천만 원 미만 3천만 원 이상	3천만 원 미만~ 2천 5백 이상	2천 5백 미만~ 2천만 원 이상	2천만 원 미만~ 최저임금 이상			
배점	10	9	8	7	6	5			
구분	추천			봉사(④)		지방 거주·근무(비수도권)(⑤)			
	중앙행정기 관의 장 등(①)	4년제 총장 등(②)	상장기업 의 장 등(③)	150 시간 이상	100시간 이상	50시간 이상	3년 이상	3년 미만 2년 이상	2년 미만 1년 이상
배점	10	7	5	10	7	5	5	3	1
기준	① 대통령 및 국무총리 직속기관의 장 포함 중앙행정기관의 장/국회사무총장, 법원행정처장, 헌법재판소사무처장 ② 4년제 대학총장, 지방자치단체(특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도)의 장 ③ 공공기관의 장, 코스닥 등 상장기업의 장 등 ④ 1365자원봉사포털(www.1365.go.kr), 사회복지자원봉사 인증관리 시스템(www.vms.or.kr) ⑤ 서울, 경기, 인천 등 수도권을 제외한 비수도권 지역에서 1년 이상 거주 * 비수도권 중 「국가균형발전법」 제2조 제9호에 따른 '인구감소지역'에 해당하는 경우 '5점' 가산								
감점 항목									
법 위반경력	출입국관리법 위반에 따른 통고처분(단위: 만 원)				형사처벌에 따른 벌금형(단위: 만 원)				
	300 이상	100 이상~300 미만	50 이상~100 미만	300 이상	200 이상~300 미만	200 미만			
배점	-10	-7	- 5	- 10	- 7	- 5			

자료: 법무부 보도자료(2023.1.1.), 「법무부, 과학·기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙 본격 시행」

2. 외국인 이공계 인재 유입 현황

앞서 외국인 이공계 인재 정책이 유치, 관리, 비자 개방 등 전방위적으로 시행되고 있음을 살펴보았으므로, 아래에서는 유치 정책의 결과로서 실제 외국인 이공계 인재의 유입 현황에 대해 살펴보려고 한다. 결론부터 말하면, 대학이 재정상황 개선을 위해 외국인 유학생을 대거 유치한 결과 양적 유치는 빠른 속도로 증가하고 있으나 그 질적 수준은 잘 관리되고 있다고 하기 어렵다. 그리고 국내 노동시장 및 연구조직에 진입하는 유학생의 비율은 매우 낮은 것으로 나타나 유치 효과가 대학과 그 주변을 크게 벗어나지 못하고 있는 것으로 파악되었다. 또한 취업 연구자, 다시 말해 석사 혹은 박사학위를 가지고 있는 해외 대학 출신 외국인 인재나 업계에서 많은 경력을 쌓은 고경력 외국인 인재의 유치 역시 저조한 상황이다.

가. 이공계 외국인 유학생 유입 현황

아래 [그림 6-6]에 학위단계별, [그림 6-7]에 전공계열별 이공계 유학생 수를 표시하였다. 전체 외국인 유학생의 증가율에 비해 이공계 석박사의 증가율은 낮은 편이나 지속적인 증가세에 있다. 전체 유학생 약 12만 명 중 35%가 석박사 과정생(23년 기준)이며, 이공계 유학생은 2만여 명으로 전체 유학생 중 18.3%, 석·박사 중 24%로 이공계 유학생은 상대적으로 석·박사 비중이 높은 편이다.

[그림 6-6] 학위단계별 이공계 유학생 수 추이



주: 이공계열=자연계열+공학계열+의약계열

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 학교/학과별 데이터셋 [https://kess.chedi.re.kr/index\(2017~2022\)](https://kess.chedi.re.kr/index(2017~2022)) 원자료 분석

[그림 6-7] 전공계열별 이공계 대학원 외국인 유학생 추이(2017~2023년)

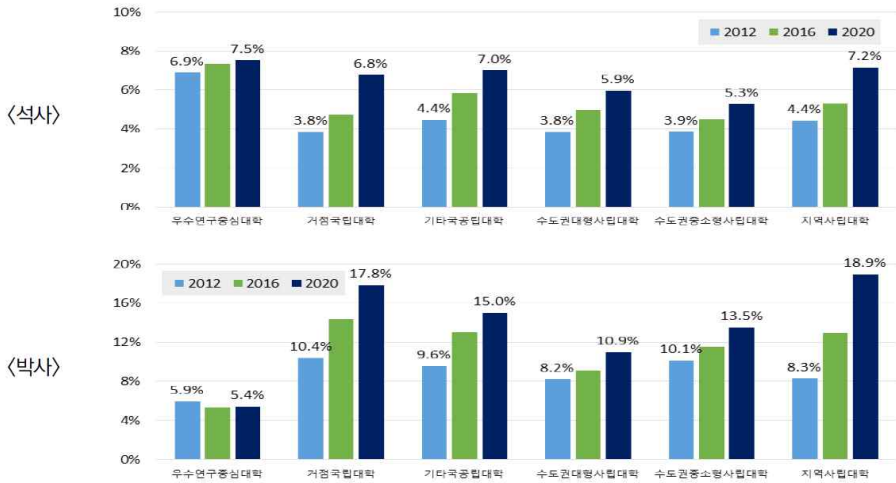


자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 학교/학과별 데이터셋(2017~2022)

대학유형별로 보면, 사립대학과 거점국립대에 석·박사 유학생이 많은 편이며, 최근 수도권 사립대의 증가세가 상대적으로 높은 편이다. 지금까지는 내국인 대학원생이 부족한 대학들(주로 지역 대학)이 적극적으로 외국인 대학원생을 유치한 결과 지난 10년 간 외국인 대학원생 비중이 크게 증가하여 20%에 가까운 박사과정생이 외국인 유학생으로 채워진 상태이다. 이러한 경향은 미래에 학령인구 감소가 본격화될 경우 향후 더욱 가속화될 것으로 생각된다. <표 6-17>에 외국인 유학생의 연평균 증가율을 정리하였는데, 전반적으로 10% 이상의 증가 속도를 보이고 있으며 박사 증가율은 지역 사립대학에서 가장 높았다. 그러나 이러한 증가세에도 불구하고 현재 유학생은 국내 석박사생의 10% 전후(석사 10.6%, 박사 16.7%)이며, 이공계분야는 6~15%로 OECD⁶³⁾에 비해 대학원의 국제화가 낮은 것으로 평가된다.

63) OECD 고등교육 유학생 비율('22): 석사 14.3%, 박사 24.3%(관계부처 합동 보도자료, 2023. 8.)

[그림 6-8] 대학유형별 이공계 대학원의 외국인 유학생 변화 추이



주: 우수연구중심대학: 서울대 및 특성화대학원5개, 수도권대형사립대학: 연구비/박사학위자 기준 상위 9개
출처: 이혜선 외(2022), 『인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향 제언』

<표 6-17> 대학유형 및 학위과정별 외국인 유학생 연평균증가율(2007~2019년)

시기	우수연구 중심대학	거점국립대	기타 국립대	수도권 대형 사립	수도권 중소형 사립	지역 사립
학사	10.2	12.0	11.6	17.1	18.8	4.3
석사	4.0	7.9	10.7	11.9	12.2	10.4
박사	10.4	6.6	14.0	8.9	14.3	18.4
이공계 전체	7.1	9.5	11.6	14.8	16.5	6.3

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 외국인 유학생 통계, 원자료 분석.

나. 이공계 외국인 인재의 노동시장 유입 현황

다음으로 이공계 외국인 인재의 노동시장 유입 현황에 대해 살펴보고자 한다. 결론부터 말하면 현재 우리나라의 내국인 이공계 인재의 공급이 비교적 풍부한 상황에서 외국인 인재에 대한 대학, 기업, 정부출연연구기관 등의 정규직 수요는 미미한 수준으로 파악된다. 체류자격 통계 등에 따르면, 우리나라의 이공계(연구분야) 외국인 인제는 E-1(교수),

E-3(연구)을 합쳐 5,813명이며, E-7-1(특정활동-전문인력) 등 여러 비자분류를 모두 합쳐도 비이공계 및 비이공계 전문직 종사자가 함께 포함되어 있음을 감안하면 전체 이공계 연구자 50.6만 명의 1.1% 이하일 것으로 추정된다(〈표 6-18〉). 또한 입국자 대비 체류자 수가 절반 수준으로, 1년 미만 단기 체류자의 비중이 높은 것으로 추정된다.

이러한 상황은 비영여권 국가의 한계와 더불어 국내 대학원의 확장으로 국내 박사의 노동시장 공급이 풍부해져 일자리 여건이 악화되면서 국내 기업, 대학, 연구기관이 적극적으로 외국인 전문인력을 활용해야 할 동인이 부족하기 때문으로 보인다. 또한 박사급 연구자가 대학 및 공공연구조직에 집중된 가운데, 대학과 공공 연구조직의 국제화는 여전히 미약한 것도 중요한 원인이라고 볼 수 있다.

〈표 6-18〉 국내 외국인 전문인력 체류 현황

구분		체류자	입국자
외국인 취업연구자(2023년)	E-1(교수)	1,897	4,114
	E-3(연구)	3,916	6,945
	소 계	5,813	11,059
외국인 취업자(2023년)	E-7-1(특정활동-전체)	44,993	
	E-7-1(특정활동-전문인력)	11,991	
국내 이공계 연구개발인력 (2021년, 추정치)	기업	379,867	
	대학	79,825	
	공공연구기관	46,468	
	소 계	506,160	
추정 이공계 외국인 취업연구자 비중		1.1% 미만	

주: 1. 체류자는 특정 시점(연말)을 기준으로 국내 체류중인 인원(stock)을, 입국자는 기간(1년)을 기준으로 국내에 입국한 인원의 총수(flow)를 의미.

2. E-1, E-3 외에 타 취업비자, F-2(거주), F-5(영주) 등의 거주비자로 활동 중인 이공계 외국인 인력이 있을 수 있음.

3. 국내 이공계 연구개발인력의 경우 인원수는 표본조사에 기반한 추정치이므로 다소 오차가 있을 수 있음.

자료: 법무부(2024), 『2023 출입국 외국인정책 통계연보』, 관계부처 합동(2024.8.7.), 「유학·정주·혁신형 외국인정책 협업예산 추진방안」, 과학기술정보통신부(2023), 「2021 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사(기관)」.

연구조직별로 살펴보면, 국내 대학은 비전임 교원·연구원 위주로 외국인 박사급 전문인력을 채용하고 있는 것으로 추측된다. 〈표 6-19〉에 정리한 것과 같이 영남대(229

명, 24.8%), 홍익대(87명, 16.3%) 등 일부 예외적인 경우를 제외하면 대부분 대학에서 외국인 전임교원의 비중은 10% 미만이며, 절대 숫자 역시 수 명~수십 명 수준에 그친다. 이공계 특성화대학의 경우 KAIST(59명, 8.8%)의 전임교원 비중이 높은 편이다. 그나마도 국내 대학들이 정부 혹은 각종 대학평가기관이 평가하는 국제화 지표를 충족시키기 위해 외국인 교수를 채용할 뿐 그들의 역량을 충분히 활용하지 못하고 있다는 지적이 과거부터 꾸준히 있어 왔다⁶⁴⁾.

〈표 6-19〉 국내 주요 대학 외국인 전임교원 현황

대학명	외국인				전체
	이공계	(비중)	전 전공	(비중)	
서울대학교	64	2.8%	109	4.7%	2,308
한국과학기술원	55	8.2%	59	8.8%	670
광주과학기술원	9	4.8%	9	4.8%	188
포항공과대학교	6	2.1%	6	2.1%	284
연세대학교	36	2.1%	118	6.8%	1,746
부산대학교	14	1.0%	24	1.7%	1,425
경북대학교	17	1.2%	27	1.9%	1,396
홍익대학교	22	4.1%	87	16.3%	533

주: 이공계는 전공계열이 자연, 공학, 의약인 경우를 의미.

자료: 대학알리미(<https://academyinfo.go.kr>), 전공계열별 외국인 전임교원 현황(2023년 기준).

정부출연연구기관의 경우, 외국인 인재의 고용 비중이 특히 낮은 것으로 나타난다. 국가과학기술연구회 산하 25개 출연연의 경우 〈표 6-20〉에서와 같이 외국인 정규직은 42명(0.3%)에 불과한 것으로 나타났으며, 박사후연구자 역시 146명으로 전체 직원 대비 1% 미만인 것으로 파악되었다. 또한 대부분이 재직 3년 이하(69%)이며, 출신 국은 아시아 지역에 편중(아시아 74.9%, 미주 12.3%, 유럽 7.9%, 아프리카 3.9%, 오세아니아 0.1% 등)된 것으로 나타났다. 단 기초과학연구원, 고등과학원 등 외국인 연구자 비율이 높게 나타나는 연구조직도 일부 존재한다.

64) 매일경제 (2023.8.13.), “[단독] 외국인 교수 2명중 1명 ‘한국계’…국공립대 국제화는 허울 뿐”.

<표 6-20> 국가과학기술연구회 연구기관 외국인 연구자 유치 현황(2021)

기관명	정규직	무기계약직	외국인		
			정규직	비정규직	박사후 연구자
한국과학기술연구원	842	128	11	2	42
녹색기술센터	49	11	0	0	0
한국기초과학지원연구원	344	48	0	0	4
한국천문연구원	222	59	6	0	18
한국생명공학연구원	605	46	3	0	6
한국과학기술정보연구원	467	45	0	0	0
한국한의학연구원	278	39	3	0	0
한국생산기술연구원	943	188	2	0	5
한국전자통신연구원	2,162	118	5	4	5
국가보안기술연구소	524	5	0	0	0
한국건설기술연구원	672	22	1	1	4
한국철도기술연구원	348	0	0	0	0
한국표준과학연구원	474	22	2	0	8
한국식품연구원	282	11	0	0	1
세계김치연구소	93	10	0	0	0
한국지질자원연구원	490	32	3	2	3
한국기계연구원	449	70	1	0	11
한국항공우주연구원	1,005	11	0	0	0
한국에너지기술연구원	543	20	0	0	6
한국전기연구원	563	111	0	0	0
한국화학연구원	458	160	3	1	17
안전성평가연구소	340	6	0	0	2
한국원자력연구원	1,680	29	0	3	3
한국재료연구원	352	42	0	0	8
한국핵융합에너지연구원	340	73	2	2	3
계	14,525	1,306	42(0.3%)	15(1.1%)	146

자료: 국가과학기술연구회(2022), 『2021년 국가과학기술연구회 소관기관 국제협력 현황조사 보고서』, 공공데이터포털 (<https://www.data.go.kr/data/15045195/fileData.do>), 국가과학기술연구회 소관 25개 출연(연) 인력 정보.

기업의 경우 구체적인 통계를 얻기 어려우나, 몇 개 대기업의 사례를 살펴보면 삼성 전자 약 500명(0.5%, 추정), 현대자동차 102명(약 0.1%), 네이버 33명(약 0.7%), 카카오 5명(0.01%)⁶⁵⁾ 등 외국인 연구자 고용은 극히 저조한 것으로 나타난다. 일부 중소기업의 적극적인 활용사례가 있기는 하나, 특정 분야의 사례로서 일반화하기는 어려운 것으로 보인다. 또한 앞서 <표 6-18>에서 체류자격 통계로 보아도 기업에서 적극적으로 외국인 인재를 채용하고 있을 것으로 보기는 어렵다.

다. 이공계 외국인 유학생의 노동시장 이행 현황

지금까지의 이공계 유학생 유치 현황과 노동시장의 외국인 인재 유치 현황을 비교하면 이공계 유학생이 졸업 후 국내 노동시장에 잘 취업하지 못하고 있을 것임을 짐작할 수 있다. 여기서는 이공계 외국인 유학생의 취업통계와 관련 자료를 살펴봄으로써 유학생의 노동시장 이행 현황을 확인해 보고자 한다.

한국교육개발원에서 제공하는 유학생 졸업자 현황을 학부과정(<표 6-21>), 대학원 과정(<표 6-22>)에 표시하였다. 학부과정의 경우 국내 취업 비율이 대략 5% 수준에서 유지되고 있는 것을 확인할 수 있다. 파악이 어려운 조사대상자의 비율이 50% 이상인 점, 전체 전공계열을 대상으로 한 조사로 이공계열만의 값을 알 수는 없다는 점에 유의해야 하나, 취업자의 절대 수 자체가 적으므로 유학생이 학부 졸업 후 국내 노동시장에 이행할 확률은 매우 낮다고 할 수 있다. 대학원 과정의 경우 국내 취업 비율이 2022년 기준 11.5%로 학부 과정보다는 높으나 여전히 전체적으로 높은 수치라고 하기는 어렵다.

65) 출처: 각 기업의 2023년 혹은 2024년 지속가능경영보고서.

<표 6-21> 국내 학부과정 외국 유학생 졸업자 현황(2007~2022)

연도	졸업 후 상황					비율			
	전체	본국 귀국	국내 취업	국내 진학	미상	본국 귀국	국내 취업	국내 진학	미상
2007	1,462	890	99	473	-	60.9	6.8	32.4	-
2008	2,280	1,318	82	880	-	57.8	3.6	38.6	-
2009	3,563	2,128	134	1,301	-	59.7	3.8	36.5	-
2010	4,798	2,004	167	1,551	1,076	41.8	3.5	32.3	22.4
2011	6,383	3,269	294	1,589	1,231	51.2	4.6	24.9	19.3
2012	9,492	4,684	612	1,634	2,562	49.3	6.4	17.2	27
2013	10,238	3,957	454	1,572	4,255	38.7	4.4	15.4	41.6
2014	9,713	3,516	569	1,380	4,248	36.2	5.9	14.2	43.7
2015	7,634	2,189	449	1,089	3,907	28.7	5.9	14.3	51.2
2016	6,551	1,847	397	734	3,573	28.2	6.1	11.2	54.5
2017	7,001	1,970	404	815	3,812	28.1	5.8	11.6	54.4
2018	7,701	2,417	470	737	4,077	31.4	6.1	9.6	52.9
2019	9,212	3,190	447	908	4,667	34.6	4.9	9.9	50.7
2020	10,952	3,243	512	1,271	5,926	29.6	4.7	11.6	54.1
2021	11,417	2,729	393	1,387	6,908	23.9	3.4	12.1	60.5
2022	12,207	3,521	479	1,776	6,431	28.8	3.9	14.5	52.7

자료: 교육부·한국교육개발원(2024), 『2023 교육통계 분석자료집 고등교육통계편』.

<표 6-22> 국내 대학원과정 외국 유학생 졸업자 현황(2007~2022)

연도	졸업 후 상황					비율			
	전체	본국 귀국	국내 취업	국내 진학	미상	본국 귀국	국내 취업	국내 진학	미상
2007	1,598	1,097	225	276	-	68.6	14.1	17.3	-
2008	1,959	1,288	290	381	-	65.7	14.8	19.4	-
2009	2,252	1,655	290	307	-	73.5	12.9	13.6	-
2010	3,533	1,720	503	395	915	48.7	14.2	11.2	25.9
2011	4,913	2,307	684	473	1,449	47	13.9	9.6	29.5
2012	6,197	2,865	543	471	2,318	46.2	8.8	7.6	37.4
2013	7,618	2,943	640	455	3,580	38.6	8.4	6	47
2014	8,429	3,143	679	525	4,082	37.3	8.1	6.2	48.4
2015	7,276	2,433	510	421	3,912	33.4	7	5.8	53.8
2016	7,686	2,715	962	419	3,590	35.3	12.5	5.5	46.7
2017	8,565	2,680	1,003	502	4,380	31.3	11.7	5.9	51.1
2018	9,259	2,998	1,152	501	4,608	32.4	12.4	5.4	49.8
2019	10,545	3,598	1,300	598	5,049	34.1	12.3	5.7	47.9
2020	11,936	4,126	1,401	703	5,706	34.6	11.7	5.9	47.8
2021	12,117	3,523	1,408	711	6,475	29.1	11.6	5.9	53.4
2022	13,235	3,953	1,522	772	6,988	29.9	11.5	5.8	52.8

자료: 교육부·한국교육개발원(2024), 『2023 교육통계 분석자료집 고등교육통계편』.

이공계 유학생만을 대상으로 조사한 결과는 과거에 실시되었던 국내 신규석사학위 취득자 실태조사, 현재도 실시중인 국내 신규박사학위취득자 실태조사로부터 어느 정도 파악할 수 있다. 이공계 유학생 석사학위자의 경우 2016~2018년 기준 석사과정 졸업예정자의 국내취업 예정 확률이 공학 8.3%(대학 2.7%), 자연 8.2%(대학 3.3%) 수준에 그치는 등 취업 성과가 매우 저조하며, 국내 잔류 희망 비율(공학 46.1%, 자연

45.8%)에 비해서도 대단히 낮았다. 이공계 유학생 박사학위자의 경우, 2017~2019년 기준 박사과정 졸업예정자의 국내취업 예정 확률이 공학 23.7%(대학 17.1%), 자연 20.7%(대학 16.0%) 수준으로 석사 대비해서는 양호하였다(민속원 외, 2020). 다만 외국인 박사학위자들 취업의 약 70~80%가 박사후연구자로 추정되는 점을 감안하면 취업의 질이 높다고 하기는 어렵다.

〈표 6-23〉 신규 외국인 박사 취득 후 이주 계획(2021~2023년)

전공 분류(영역)		2021	2022	2023	최근 3년('21~'23)
자연과학, 수학 및 통계학	한국 거주	51.9	43.7	51.0	48.8
	본국 귀국	36.9	37.2	28.8	34.3
	외국 이주	10.7	15.6	19.2	15.2
	미상	0.5	3.5	1.0	1.7
정보통신기술	한국 거주	61.4	50.0	44.4	53.5
	본국 귀국	22.8	36.1	38.9	31.0
	외국 이주	7.0	5.6	11.1	7.8
	미상	8.8	8.3	5.6	7.8
공학, 제조 및 건설	한국 거주	52.9	48.9	51.9	51.1
	본국 귀국	34.9	36.9	36.4	36.2
	외국 이주	7.9	10.2	10.9	9.8
	미상	4.3	3.9	0.8	2.9
소 계	한국 거주	53.3	47.6	51.3	50.6
	본국 귀국	34.4	37.0	34.5	35.3
	외국 이주	8.6	11.4	13.1	11.2
	미상	3.6	4.0	1.1	2.9
전공 전체	한국 거주	34.3	24.1	22.9	26.1
	본국 귀국	58.0	67.8	69.5	66.0
	외국 이주	4.8	4.8	5.5	5.1
	미상	3.0	3.3	2.1	2.8

주: 해당연도 박사 조사에 응답한 사람 기준으로서 배출된 박사 전수와는 차이가 있으며 무응답자는 제외함

자료: 한국직업능력연구원, 『국내 신규박사학위 취득자 실태조사』 원시자료(2021~2023)

한편 동 조사의 2021~2023년 조사 결과에 따르면, 약 절반의 신규 외국인 박사가 국내 잔류를 희망하고 있는 것으로 파악되었다(〈표 6-24〉). 그러나 이는 한시적 취업을 포함하는 것으로, 모두가 한국에 정주하기를 희망하는 것으로 해석할 수 없으며 조사에 응답하지 않은 경우까지 고려하면 실제 정주 의사는 더 낮을 수 있다.

외국인 신규 박사(학업전념자) 중 국내 취업예정자의 연 근로소득 분포를 〈표 6-26〉에 정리하였다. 한국 거주 이공계 외국인 박사는 내국인에 비해 소득이 크게 낮게 나타났으며, 4,000만 원 미만 비율도 79.3%에 이르러 내국인이 35.4%인 데 비해 훨씬 높게 나타났다. 이러한 소득 격차는 결국 노동시장에서 외국인 박사가 내국인 박사에 비해 생산성이 낮다고 평가되고 있으며 실제로 외국인 박사에 대한 노동수요가 낮음을 시사한다⁶⁶⁾.

〈표 6-24〉 외국인 이공계 학업전념 박사의 연 근로소득 분포(2021~2023년)

시기	이공계 전공			전공 전체		
	내국인	외국인		내국인	외국인	
		전체	한국 거주		전체	한국 거주
2,000만 원 미만	4.5	25.8	15.7	10.9	28.1	18.5
2,000만 원~4,000만 원 미만	30.9	51.4	63.6	32.6	51.7	62.1
4,000만 원~6,000만 원 미만	25.5	15.7	17.1	24.5	12.1	15.7
6,000만 원~8,000만 원 미만	21.7	5.0	3.1	17.8	4.6	2.9
8,000만 원~1억 원 미만	9.6	1.3	0.6	7.8	1.6	0.5
1억 원 이상	7.8	0.9	0.0	6.4	1.9	0.3
5,000만 원 이상 비율	50.1	13.0	7.5	42.4	12.6	7.6

주: 1. 취업(예정)자 대상으로 하였으며, 세전 소득 기준임. 무응답자는 제외함

2. '한국 거주'는 외국인 박사 중 한국 거주를 계획하고 있는 응답자만 별도로 하여 산출한 값임

자료: 한국직업능력연구원, 『국내 신규박사학위 취득자 실태조사』 원시자료(2021~2023).

66) 물론 고용주가 인식하는 생산성은 단순 연구역량 뿐만이 아니라 한국어 능력을 포함한 종합적인 활용 가능성을 포함하는 개념에 가까울 것이다. 한편, 외국인의 불안정한 체류자격으로 인해 고용주의 임금협상력이 높다는 점이 일정 부분 작용한 결과일 가능성도 배제할 수 없다.

또한 흥미로운 점으로 한국 거주 외국인은 전체(해외 거주 포함) 외국인에 비해 2,000만 원 미만 저소득 비율은 낮지만 6,000만 원 이상 고소득 비율은 오히려 더 낮게 나타난 점을 꼽을 수 있다. 이는 외국인 박사 출신국으로 돌아간 경우에는 저소득, 뛰어난 역량을 인정받아 선진국에 취업한 경우에는 고소득으로 집계된 때문으로 추측된다. 이러한 추측이 맞다고 가정하면, 박사과정 유학생들은 역량이 뛰어난 졸업생의 경우 선진국 취업이 더 매력적인 대안일 수 있고, 역량이 뛰어나지 않은 졸업생의 경우에도 출신국에 돌아가는 것이 물가나 사회적 지위 등을 감안하면 한국 취업 대비 소득이 낮더라도 상대적인 만족감이 높을 수 있음을 시사한다. 그 외에 그 외에 외국인과 내국인 간 격차는 비이공계 전공의 경우에도 유사하게 나타났으며, 이공계 전공 외국인이 비이공계 전공 외국인 대비 소득이 거의 차이가 없는 것으로 나타난 점도 확인할 수 있다.

한편 이공계 유학생들의 이러한 저조한 노동시장 이행 확률 및 낮은 소득의 중요한 원인으로 생각할 수 있는 것이 한국어 능력의 부족이다. 현재 정부는 대학으로 하여금 유학생의 입학 조건을 TOPIK 3급(학부) 혹은 4급(대학원) 이상으로 설정하도록 권장하고 있다. 그러나 대학들은 한국어 능력에 대한 요구수준을 설정하거나 높일 경우 유학생 유치에 지장을 받을 것으로 판단하여 입학 시 한국어 능력을 요구하지 않거나, 별도 어학당 이수 이력으로 대체하거나, 과기특성화 대학들처럼 영어 점수를 요구하는 등 다양한 방식으로 한국어 능력에 대한 요구를 회피하고 있다.

실제로는 TOPIK 4급 수준의 한국어 능력으로는 한국어로 진행되는 대학 강의를 원활히 수강하기 어렵다는 지적이 많다⁶⁷⁾. 그럼에도 불구하고 한국어 능력 요건을 느슨하게 설정하고 한국어 교육을 충분히 실시하지 않은 결과, 현재 유학생들의 한국어 능력은 <표 6-25>와 같이 매우 낮은 수준으로 파악된다. TOPIK 4급 이상을 충족하는 학생의 비율은 높은 대학의 경우에도 60% 수준이며, 두 지방 사립대학의 경우 30%대, 과기특성화대학의 경우 0%에 가깝다. 특히 과기특성화대학의 경우 한국어 능력의 부족 내지는 무관심은 우려스러운 수준이다⁶⁸⁾.

67) 세계일보(2024.4.4.), “대학들 ‘외국인 유학생 유치’ 경쟁… 언어장벽은 ‘나몰라라’”.

68) 물론 대학에서 TOPIK 점수를 따로 요구하지 않는다는 점을 감안하면 시험을 치르지 않았을 뿐 모든 유학생의 한국어 능력이 TOPIK 4급에 미달할 것으로 해석할 수는 없으나, 타 대학 대비 뛰어날 가능성 역시 낮다.

그리고 유의해야 할 점은 <표 6-25>의 결과는 학부 과정 모든 전공의 유학생을 대상으로 조사한 결과라는 것이다. 대학원 과정의 경우 강의 시수가 학부 대비 적고 대부분의 시간을 연구실에서 연구 수행에 할애하기 때문에, 한국어 능력에 대한 필요성을 덜 느낄 뿐만 아니라 한국어 능력에 시간을 투자할 여유가 없을 가능성이 높다. 또한 이공계 유학생들은 상대적으로 한국어 문장의 읽고 쓰기를 더 많이 요구받는 인문사회계열 대비 한국어 능력에 대한 필요성을 덜 느낄 가능성이 높다. 따라서 이공계 대학원 유학생의 경우 <표 6-25>의 결과보다도 한국어 능력이 더 낮을 것으로 추정할 수 있다. 한국어 능력의 부족은 유학생의 이공계 대학 및 대학원 재학 중에는 큰 문제가 되지 않을 수 있으나, 노동시장에서는 내국인 대비 유학생의 취업 가능성 및 대우 수준을 떨어뜨리는 중요한 요인이 될 수 있다.

<표 6-25> 주요 대학 학부과정 유학생 언어능력 충족 학생 비율(2023년)

(단위: 명, %)

대학명	외국인 학생 소계 (A)	TOPIK 4급 (예체능 3급)이상 학생수	영어트랙 TOEFL 530 수준이상 학생수	영어권 외국인 유학생	계(E)	한국어 능력 충족 학생비율 (%)	언어능력 충족 학생비율 (%) (E/A)
서울대학교	195	121	0	0	121	62.1	62.1
부산대학교	534	334	114	0	448	62.5	83.9
한국과학기술원	385	16	0	0	16	4.2	4.2
광주과학기술원	26	0	21	0	21	0.0	80.8
연세대학교	2,030	1,165	256	131	1,552	57.4	76.5
한양대학교	2,006	1,230	117	21	1,368	61.3	68.2
동아대학교	365	138	80	0	218	37.8	59.7
조선대학교	277	98	0	0	98	35.4	35.4

자료: 대학알리미 공시자료.

실제로 기존 연구들의 외국인 고용 경험이 있는 관계자들과의 인터뷰 결과를 살펴보면 외국인 연구자를 채용할 의사가 낮다는 점이 잘 드러난다. 내국인 대비 외국인의 역량에 대한 평가 자체도 높지 않거나, 한국어 의사소통 문제, 문화적 차이 등을 감안하면 가능하다면 내국인, 안되면 외국인 연구자라는 공통된 인식을 보이고 있다(이창원 외, 2021).

한편 GKS 사업 장학생들은 입학 전 1년 간 한국어 연수와 많은 장학금 지원으로 인해 한국어 능력과 학업능력이 전반적으로 타 유학생 대비 높을 것으로 추측되는 집단이다. 따라서 GKS 사업 장학생들의 졸업 후 진로 상황을 살펴봄으로써 질적 관리를 통해 유학생들의 노동시장 이행 가능성을 높일 수 있는지 가늠해 볼 수 있을 것이다. <표 6-28>에 GKS 사업 장학생의 졸업 직후 진로를 조사한 결과를 표시하였다. 학위과정, 전공분야에 따라 조금씩 다르지만 전체적으로 국내 취업 확률이 약 30%에 가깝게 나타남을 확인할 수 있다. 이 조사 결과를 '미상' 항목의 차이 등 타 진로 조사 결과(<표 6-23> 등)와 1:1로 비교하기는 어려운 이유들이 있으나, 타 경로 유학생 대비 GKS 사업 장학생들의 국내 취업 확률이 높다는 점은 대체로 사실에 가까울 것으로 보인다.

<표 6-26> GKS 사업 장학생의 졸업 직후 진로(2013)

(단위: 명, %)

구분		본국 귀국	한국 취업	한국 상급학교 진학	제3국 취업	제3국 상급학교 진학	기타	계
학위 과정	학사	19 (63.3)	9 (30.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (6.7)	30 (100.0)
	석사	122 (58.1)	56 (26.7)	10 (4.8)	10 (4.8)	8 (3.8)	4 (1.9)	210 (100.0)
	박사	20 (46.5)	12 (27.9)	5 (11.6)	3 (7.0)	3 (7.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
전공 분야	한국학	17 (60.7)	6 (21.4)	3 (10.7)	0 (0.0)	1 (3.6)	1 (3.6)	28 (100.0)
	인문학	9 (69.2)	2 (15.4)	0 (0.0)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (100.0)
	사회과학	103 (60.2)	47 (27.5)	6 (3.5)	9 (5.3)	2 (1.2)	4 (2.3)	171 (100.0)
	이공계	29 (51.8)	13 (23.2)	4 (7.1)	2 (3.6)	8 (14.3)	0 (0.0)	56 (100.0)
	기타	3 (20.0)	9 (60.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	15 (100.0)

자료: 오정은 외(2014).

입학 1년간 한국어 연수 및 많은 장학금 지원을 통한 우수 인재 선별을 거친 외국인 인재들의 국내 취업 확률이 30% 이하에 그친다는 점은 현재 우리나라의 상황에서 한국어 교육, 질적 관리 등을 강화한다고 하더라도 유학생의 국내 취업 및 정주 유도가 일정 수준 이상으로는 쉽지 않을 가능성이 있음을 시사한다. 이러한 사실은 외국인 유학생, 나아가 외국인 우수 인재를 유치할 경우 우리나라가 얻을 수 있는 효과가 무엇이며, 그것은 대학 내에서 발생하는지, 취업 시 비로소 발생하는지, 혹은 정주를 통해서만 얻을 수 있는 효과인지, 그리고 실제로 유치 및 활용이 가능한지와 같은 근본적인 의문을 제기한다.

제3절 외국인 유치가 국내 인재풀에 미치는 영향과 최근 정책의 문제점

제3절에서는 2절에서 정리한 정책들의 변화가 인재풀에 미치는 영향에 대해 정리하고, 최근 추진하는 정부 정책의 문제점을 정리하였다.

1. 외국인 인재 유치가 국내 인재풀 정책에 미치는 영향 전망

가. 현재 국내 인재풀 현황과 외국인 유치의 목적

저출산 추세가 지속될 경우 학령인구 감소, 이공계 인재풀 축소, 노동시장(연구개발 및 산업현장)에 대한 이공계 내국인 인재 공급 부족이 시차를 두고 연쇄적으로 발생할 것이라는 예측은 오래 전부터 존재하였다. 그리고 그 대안으로서 앞서의 다양한 외국인 인재 유치정책이 확대강화되곤 하였다. 그러나 2장에서 살펴보았듯이, 현재까지는 이공계 인재의 신규 공급이 양적으로 감소하고 있지는 않으며 또한 현재 입학생 수와 입학에서부터 졸업까지 걸리는 시간을 감안하면 학사(5.07개월⁶⁹⁾), 박사 모두 2028년 정도까지는 신규 공급이 양적으로 크게 감소할 것으로 보이지는 않는다. 또한 학사 졸업자 수는 1980년에 49,735명, 1985년 118,584명, 1990년 165,916명⁷⁰⁾으로

69) 통계청 보도자료(2024.7.16.), 「2024년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과」.

70) 교육부, 한국교육개발원(2024), 「2023년 교육통계 분석자료집 고등교육통계편」.

이들이 은퇴하는 시기를 각각 대략 2020년, 2025년, 2030년으로 잡아도 현재 30만 명을 상회하는 입학생 규모에 비해 현저히 적으므로, 적어도 2030년경까지는 노동시장에서 학사 인재 규모가 크게 축소될 가능성은 높지 않다. 석사, 박사 역시 1980년 졸업자 수는 5,552명에 지나지 않았으며 1990년 역시 22,269명으로 2023년 박사 졸업자 수 101,353명에 비해 현저히 적으므로 노동시장에서 박사 인재 규모 역시 당분간 축소될 가능성은 거의 없다고 볼 수 있다. 또한 이공계에 한정해서 본다면 2010년대 이후 대학에서 공학, 자연, 의학계열 전공자의 비율이 지속적으로 상승하였으므로 당장 인력이 양적으로 부족해질 가능성은 더욱 낮다.

이러한 예측과 현실의 차이가 발생하는 이유는 대학 및 대학원 진학률의 지속적인 상승으로 인해 고급인재, 과거 기준으로는 학사, 현재 기준으로는 석사 및 박사 인재의 배출이 지속적으로 증가하였음을 간과했기 때문이다. 이처럼 인구의 출생과 노동시장에서의 인재 수급 사이에는 교육정책, 산업구조를 비롯한 노동수요(일자리) 등 많은 변수가 작용하므로, 단순히 출생인구 감소만을 가지고 노동시장의 영향을 논하는 것은 적절하지 않다. 오히려 아래 <표 6-27>과 같이 고학력 인재 배출이 증가한 데 비해 그들이 취업할 만한 일자리는 충분히 늘어나지 않았다는 증거도 존재한다.

<표 6-27> 이공계 박사인력 배출과 연구개발 일자리 증가

시기	이공계 박사인력 배출(A)	박사급 연구개발인력 증가(B)	일자리의 상대적 비중(B/A)
1991~1995	6,716	17,443	2.60
1996~2000	11,214	11,041	0.95
2001~2005	16,267	11,796	0.73
2016~2020	31,020	16,804	0.54

자료: 고등교육통계, 연구개발활동조사 각년호(1991~2005년 수치는 박기범(2010)에서 재인용)

물론 은퇴 시기를 맞이한 고경력자와 20대 혹은 30대 초반의 신규 배출 인재의 역량을 1:1로 비교할 수는 없다. 체력이나 새로운 지식과 기술의 보유 여부 및 습득 속도라는 측면에 있어서는 신규 배출 인재들이 유리한 면이 있다. 따라서 고경력자들의

은퇴는 그들이 쌓은 암묵지의 상실이나 정년 연장 등에 대한 대책을 요구할지언정, 반드시 커다란 업무 역량의 손실을 초래할 것이라고 단정할 수는 없다.

한편 최근 AI 등 신기술 분야 인력 부족을 호소하는 목소리가 높다(고용노동부 보도자료, 2023.8.31.). 그러나 이와 같은 특정 업계의 인력난은 실제 존재한다고 하더라도 분야별 인재 양성 배분을 유연하게 조정하지 못하는 인력양성체계의 문제이지 인재 공급 규모 자체의 문제라고 할 수는 없다. 또한 인재 양성에 걸리는 시간을 감안하면 AI와 같이 급성장하는 분야에 대한 인력난의 발생을 방지하는 것은 현실적으로 어렵다. 유사 사례로서 COVID-19 확산에 따른 SW 인력 수요 급증과 임금 급등, 그에 부라부라 대응하는 형태로 이루어진 인재 양성 규모의 급격한 확대, 그리고 그 인력이 배출될 즈음에는 COVID-19가 진정세에 접어들면서 인재 수요가 급감하여 구직난 및 임금 하락이 발생한 것을 목도한 지 그리 오래되지 않았다(헬로T, 2024.5.31.). 단 AI 사례와 같은 산업구조의 변화나 거시경제 변화 등에 따라 전체적 인재 부족이 아닌 일부 산업, 직업에 부분적으로 인재 부족 현상이 나타날 가능성이 없지는 않다. 그러나 아래 <표 6-2>, <표 6-3>과 같은 예측모형을 사용한 전망에서도 인력공급은 30만 9천 명 증가할 것으로 예측된다. 그리고 2.1%~1.9%의 지속적인 경제성장을 달성하기 위해 2022년 대비 2027년에 77만 1천 명, 2032년에는 120만 2천 명 증가해야 한다는 가정 하에서 2032년에야 비로소 인력 부족이 현실화될 것으로 예측된다. 그나마도 이 값은 목표치일 뿐으로, 실제로 그만큼 인력이 더 필요할지는 의문이다. 따라서 상대적 비교 관점에서 전체 인력 공급에서 제조업, 정보통신업, 전문, 과학 및 기술서비스업 등에 종사하는 이공계 우수 인재의 비중이 조금 더 높아질 필요는 있다는 점만 확인할 수 있다.

<표 6-28> 직업 대분류별 추가 필요인력 전망

(단위: 천명)

직업	2022년	노동수요 기반 취업자 수 전망결과(A)			노동력 공급 제약을 반영한 취업자 수 전망결과(B)			추가 필요인력 (A-B)	
		2027년	2032년	증감	2027년	2032년	증감	2027년	2032년
전 직업	28,089	28,860	29,291	1,202	28,789	28,398	309	71	894
관리자	436	460	475	39	459	461	25	1	14
전문가 및 관련 종사자	5,885	6,353	6,608	723	6,337	6,407	522	16	202
사무 종사자	4,854	4,969	4,990	136	4,957	4,838	-16	12	152
서비스 종사자	3,269	3,625	3,890	621	3,616	3,771	502	9	119
판매 종사자	2,681	2,549	2,434	-247	2,543	2,359	-322	6	74
농림어업 숙련 종사자	1,463	1,458	1,442	-21	1,454	1,398	-65	4	44
기능원 및 관련 기능 종사원	2,403	2,377	2,364	-39	2,371	2,292	-111	6	72
장치, 기계 조작 및 조립 종사자	3,053	2,972	2,957	-96	2,964	2,866	-187	7	90
단순 노무 종사자	4,045	4,093	4,133	88	4,087	4,007	-38	10	126

자료: 한국고용정보원(2024.3.19.), 「2022년~2032년 중장기 인력수급 전망 및 추가 필요인력 전망」.

<표 6-29> 산업 대분류별 추가 필요인력 전망(발체)

(단위: 천명)

산업	2022년	노동수요 기반 취업자 수 전망결과(A)			노동력 공급 제약을 반영한 취업자 수 전망결과(B)			추가 필요인력 (A-B)	
		2027년	2032년	증감	2027년	2032년	증감	2027년	2032년
전 산업	28,089	28,860	29,291	1,202	28,789	28,398	309	71	894
C. 제조업	4,503	4,489	4,495	-8	4,484	4,358	-145	5	137
G. 도매 및 소매업	3,313	3,148	3,023	-290	3,144	2,906	-407	4	118
J. 정보통신업	981	1,110	1,183	202	1,109	1,147	166	1	36
M. 전문, 과학 및 기술서비스업	1,288	1,396	1,439	151	1,366	1,361	73	30	78
Q. 보건업 및 사회복지서비스업	2,714	3,279	3,850	1,136	3,276	3,712	998	4	138

자료: 한국고용정보원(2024.3.19.), 「2022년~2032년 중장기 인력수급 전망 및 추가 필요인력 전망」. 표의 5개 산업 대분류 외에는 생략하였음.

이상의 논의를 종합하면, 내국인 이공계 인재의 양적 공급 부족 현상은 적어도 2030년 후어나 현실화될 가능성이 높다. 그런데 현재 시점에서 내국인 인재의 공급 부족으로 발생할 수 있는 빈 자리를 채울 새로운 인재 공급 파이프라인으로서 지금 해외 외국인 인재의 유치가 중요한 대책으로 논의되고, 각 부처에서 앞다퉈 외국인 인재 유치 정책을 발표하고 있는 상황을 어떻게 이해해야 할까?

외국인 인재 유치 정책의 정당화에는 크게 세 가지의 논리가 적용될 수 있을 것이다. 첫 번째는 인재 양성에는 시간이 걸리는 만큼 미래에 선제적으로 대비해야 한다는 것이다. 언어, 국내 조직의 연구수준, 조직문화, 연구 및 각종 생활 관련 제도 등 외국인 인재를 우리나라 조직에 유치하고 충분히 활용하는 데 필요한 요소들 중에는 금방 바꾸기 어려운 근본적인 것들이 많고, 이를 준비하는 데에는 오랜 시간이 걸릴 수 있다. 그러나 현재 우리나라의 외국인 인재 유치 정책은 약 10년 후의 미래에 대비하기 위해 국내 조직 역량과 주변 시스템 관점에서 개선 방안을 장기적 관점에서 제시하고 있다기보다는 외국인 인재 개인의 유치를 양적으로 즉시 대폭 늘리고자 하는 시도에 치중되어 있다.

두 번째는 우리나라의 연구개발을 포함한 국가혁신역량을 끌어올리기 위한 수단으로서 우수한 외국인 인재를 유치하여, 그들의 경험, 연구역량, 해외 네트워크 등을 활용해야 한다는 것이다. 이 논리는 결국 유치하는 외국인 인재들이 질적으로 내국인 대비 뛰어나야 하며, 또한 인재 공급의 양적인 문제보다는 질적인 문제가 더욱 중요하게 인식되어야 함을 전제하고 있다. 그러나 현재 외국인 유치 정책은 세계적 관점에서 보아도 뛰어난 외국인 인재들을 유치하는 데 필요한 요소들을 명확히 정의하고 준비하는 데 이르지 못하고 있으며, 그저 외국인의 유치는 선이라는 전제 하에 질적인 관리에는 소홀한 채 양적인 확대에 치우쳐 있다.

세 번째는 내국인 인재들이 갈수록 수도권 소재 연구조직 및 대기업을 선호하는 추세에서 지역 소재 연구조직이나 중소기업 등 상대적으로 인재를 유치하기 어려운 곳에 외국인 우수 인재를 공급해야 한다는 것이다. 부분적 인재 부족은 AI 등 첨단산업 분야에서도 제기되고 있다. 이는 정부 및 지역, 중소기업 입장에서 절실한 요구일 수 있으나, 외국인 인재의 요구와 잘 합치되는지는 논쟁의 여지가 있다.

나. 외국인 인재 유치가 향후 국내 인재풀 정책에 미치는 영향

앞서 서론에서 언급했던 것과 같이, 기본적으로 현재 및 가까운 미래에도 국내 과학 기술인재의 공급은 부족하지 않으며, 오히려 양질의 일자리에 비해 과잉 공급되고 있다고 보는 것이 타당하다. 제3장에서도 과거 이공계 기피 현상과 현재 이공계 대우, 인력 미스매치 등에 대한 논의를 통해 양적 확대보다는 질적 수준의 향상, 미스매치 해소 등이 더욱 중요함이 제시된 바 있다. 따라서 외국인 유학생의 양적 유치 목표 달성, 산발적 사업을 통한 외국인 취업연구자 개인의 유치 등은 국내 인재풀의 확보에 도움이 되기보다는 과잉공급 상황을 심화시킬 가능성이 높다. 실제로 2절에서 제시된 외국인 유학생이 국내 연구조직으로 유의미한 수준으로 진입하지 못하고 있으며, 국내 연구조직에서 고용하고 있는 취업연구자의 수 역시 극히 적다는 분석결과는 질적 우수성이 담보되지 않는 외국인 인재의 양적 확대는 국내 연구조직과 국가혁신역량에 도움이 되기 어려움을 보여준다. 외국인 유학생의 졸업 후 취업 시 낮은 대우 수준은 결국 이러한 인재 과잉공급이 실제로 인재풀의 대우 수준에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 시사한다.

또한 과잉공급 우려 외에도 외국인 인재의 과잉 유치가 국내 인재풀에 또다른 부정적인 영향을 미칠 수 있음에도 유의해야 한다. 예를 들어 한국어 능력이 부족한 외국인 유학생들이 강의에 다수 참여하게 될 경우 내국인 학생들의 학습에 부정적인 영향을 초래할 수 있다는 지적이 끊이지 않는다.⁷¹⁾ 대학원 연구실에서는 내국인 학생이 외국인 유학생에 대한 케어 등 부가적인 업무를 떠맡게 되는데, 어느 정도 부담이 되거나(50%) 큰 부담이 된다(27%)고 응답한 비율이 매우 높게 나타난 조사 결과도 존재한다(BRIC · 한겨레, 2018).

물론 외국인 인재의 유치가 부정적인 효과만 가져오는 것은 아니다. 대학 내 연구성과 창출에 있어서는 이미 외국인 인재들이 유의미하게 기여하고 있고, 우수한 외국인 인재는 다양한 관점에서 좋은 아이디어를 제시할 수 있으며, 보다 국제화된 환경에서 외부와의 소통을 원활하게 하는 데도 도움이 될 수 있다. 고경력자의 경우 우리가 갖

71) 한양대 ERICA 밀물(2022.7.6.), 「너와의 틈을 거부한다」.(검색일: 2024.11.6.)

고 있지 못한 기술이나 노하우를 전수해 줄 수도 있다. 그러나 현재까지의 상황으로 보면 대학 내 연구성과 창출과 일부 고경력자들의 활용 사례 외에는 전반적으로 외국인 인재 유치를 통한 긍정적인 효과를 크게 체감하기는 어려운 상황이다.

따라서 외국인 인재 유치가 국내 인재풀과 상승효과를 가져와 국가혁신역량의 발전으로 이어질 수 있도록 하려면 후술하듯이 국내 연구조직의 역량 강화, 질적 수준의 향상, 유연한 수요 공급 전달체계 구축 등이 필요하다고 생각된다.

2. 최근 이공계 외국인 유치정책의 방향과 한계

가. 이민정책 성격의 강화: 외국인 인재의 취업, 정주를 강조

최근 정부의 유학생 유치, 취업연구자 유치, 비자 정책 등은 모두 인구감소가 예상되는 상황에서 외국인 인재를 유치하고 국내에 취업, 정착하도록 함으로써 미래에 발생할 수 있는 내국인 인재의 공백을 메꾸는 데 초점이 맞추어져 있다. 2000년대 초반에 외국인 인재 유치를 양적으로 확대하기 시작할 당시에도 정부 보도자료에 인구감소 문제에 대한 언급이 있기는 했지만 전반적으로 유학생 유치의 산업화를 통한 유학연수 수치 적자 개선, 유학생의 귀국을 전제로 한 친한파 네트워크 구축 등의 목표가 더욱 중요하게 제시되었다(교육인적자원부 보도자료, 2004.12.7.). 그러나 현재 30만 명이라는 양적 유치 목표의 강조, 취업 연계 정책의 강조와 함께 비자 제도의 완화, 특히 영주 비자의 대폭 개방은 외국인 인재 유치 정책이 이민정책으로서의 성격을 강하게 띠게 되었음을 보여주는 것이다. 다소 과감한 해석일 수 있으나, 이러한 변화가 WCI, WCU 등 2000년대 후반 잠시 시도되었던 국내 연구조직의 역량 강화를 목적으로 한 정책제안들⁷²⁾이 힘을 잃고 외국인 개인 중심 유치 전략이 더욱 강화되는 결과를 초래했을 가능성이 있다. '인구감소'에 대응하기 위해 '외국인' 인재의 유치를 확대해야 한다는 위기감이 고조되면서, 더욱 외국인 개인에게 집중하게 된 것이다.

72) 관점에 따라서는 WCI, WCU 사업 역시 결국 외국인 석학 개인에 대한 유치 사업으로 볼 수도 있다. 그러나 BP/BP+ 사업과 같이 어떤 국내 연구조직에 외국인 인재가 유치되는지에 대해서는 관여하지 않는 사업과 비교하면, WCI, WCU는 각 국내 연구조직의 역량을 강화시킨다는 목적을 제시하고 그 수단으로서 외국인 석학 유치를 고려했다고 볼 수 있다.

이러한 정책방향은 최종적인 목표에만 골몰한 나머지 그것을 달성하기 위해서 필요한 전제조건을 외면하고 있다고 생각된다. 다시 말해, 외국인 인재를 우리나라에 유치하고 정착시키기 위해서는 그들을 고용하고 받아들이는 '그릇'인 기업, 대학, 출연연, 구기관 등의 국내 연구조직이 외국인 인재의 입장에서 충분히 매력이 있어야 한다. 이 '매력'은 외국인 인재가 우리나라 연구조직에서 좋은 성과를 내고 커리어를 발전시킬 수 있는 가능성을 결정하는 요소들, 즉 함께 연구하고 토론하고 싶은 우수한 연구자의 보유, 연구비 및 설비 지원, 연구과제 설정 재량권, 충분한 금전적 보상, 과도하지 않은 노동시간, 기타 근무환경 등 국내 연구조직의 전반적인 역량을 의미한다. 따라서 국내 연구조직의 역량 향상은 정주여건 이전에 외국인 인재의 유치에 필수불가결한 조건에 해당한다.

또한 국내 연구조직과 그 주변 시스템, 예를 들어 여전히 선진국에 비해 연구행정 서비스가 미비하여 잡무 처리에 연구시간을 빼앗기거나 전문적인 연구 지원을 받기 어려운 대학, 출연연구기관 등의 구조적 한계(과학기술정보통신부, 2024.8.), 현재 영어로 된 서류를 접수한다고는 하지만 여전히 외국인들에게 있어 접근이 어려워 외국인 인재의 국내 자립과 승진을 어렵게 만드는 연구과제 수주 시스템 등의 개선이 필요하다. 이러한 상황은 이창원 외(2021, p.208), 국가과학기술자문회의(2023.10.) 등에서도 비슷한 취지로 지적한 바 있으나 거의 개선되지 않고 있다.

따라서 이러한 근본적인 문제들에 대한 대응은 부족한 채로 외국인 연구자 개인의 유치에 집중하는 정책은 곧 한계에 부딪칠 수 있다. 유치 확대를 시작한 2000년대 초반부터 현재까지 20여 년간의 유치 정책들과 마찬가지로 외국인 인재의 국내 취업 및 정착을 유도하기 쉽지 않을 것이기 때문이다. 그리고 결국 국내 연구조직의 역량 축적에도 큰 도움이 되기 어렵다. 특히 유학생 유치 확대는 재학 중 연구성과 창출이나 졸업 후 해외 네트워크 형성 정도를 제외하면 국가혁신역량의 강화보다는 대학의 재정상황 개선에 활용되고 있다고 볼 수 있어, 막대한 예산을 투입하는 데 비해 국가적으로 얻을 수 있는 효과가 크지 않아 보인다.

나. 국가 전략성 강화: 첨단산업, 지역에 대한 외국인 인재 유치 강조

최근 정부의 유학생 유치, 외국인 취업연구자 유치, 비자 정책 등에는 특정 산업에 대한 조건이 붙어 있는 경우가 많다. BP/BP+ 사업의 연구주제 우대분야(〈표 6-14〉), GKS 사업의 이공계 비중 확대 및 신기술분야 첨단학과 중심 ‘R&D 과정’ 신설, E-7-S2 비자의 특정 첨단산업 분야 소득기준 완화 조건(〈표 6-17〉), Top-tier 비자 등이 그 전형적인 예시들이다.

이는 글로벌 인재 유치 경쟁이 치열해지고 있는 첨단산업분야 기업, 인구감소에 시달리는 지역 기업, 대학, 지방자치단체 등의 요구를 정책에 충실히 반영하려고 한 결과로 보인다. 이러한 시도는 직관적이고 당연해 보이지만, 현재 발생하는 단기적 수요 급증에 대응해 정부가 연 단위 사업 등을 통해 첨단산업 관련 학과에 학생이 유입되도록 하는 것은 적절한 조치가 아닐 수 있다. 특히 석·박사 인재의 경우 양성에 오랜 시간이 걸리는 만큼, 민간의 변화 속도를 근본적으로 따라갈 수 없어 앞서 언급한 2020년대 초반 SW산업 노동시장의 부침 사례와 같이 인재 공급 과잉 혹은 과소 문제를 겪게 될 가능성이 높다.

한편 인구감소가 가속화되고 있는 지역에 외국인 인재를 유치함으로써 문제를 완화하고자 하는 시도 역시 지속적으로 강화되고 있다. 예를 들어 GKS 사업에서 지역 대학에만 지원할 수 있는 R-GKS 전형이 신설되고 배정된 인원이 큰 폭으로 늘어나고 있는 점(2023년 220명 대비 2024년 627명으로 약 3배로 증가), 과학기술 우수인재 영주 귀화 패스트트랙제도 배점(〈표 6-17〉)에 지역 거주·근무 여부가 포함되어 있는 점 등을 들 수 있다.

한편 지역에 대한 정부 주도 외국인 인재 유치 시도에 대해서는 외국인 인재들의 호응이 저조할 가능성이 높다. 우선 외국인이라고 해서 거주이전의 자유를 일부 제한하려는 시도를 긍정적으로 받아들이기는 어렵다. 그리고 단기적으로 목돈을 마련하거나 대학 및 대학원에서 학위과정을 밟는 등 일시적으로 인적자본 획득을 위해 지역에 머무르는 것과 비교해 취업 및 정주를 선택하는 것은 훨씬 심리적인 장벽이 높다. 또한 외국인 인재들의 거주지 선호가 내국인의 그것과 크게 다르지 않기 때문에 2022년부터 시행중인 지역특화형 비자 등에 대한 반응은 썩 좋지 않은 것으로 파악되고 있다(박민정 외 (2023), p. 59~62), 특히 우수 인재들의 경우 선진국 혹은 출신국에서 좋은 대우를 받

을 수 있는 가능성이 높으므로 굳이 선호하지 않는 지역에 거주할 유인이 낮다.

그리고 정부 개입을 통해 인위적으로 외국인 유학생이나 취업연구자를 지역에 유치하려는 시도는 한편으로는 내국인의 선호도가 떨어지는 대학 등에 대한 구조조정과 경쟁력 있는 지역 거점의 형성을 지연시키는 방향으로 작용할 수 있음에도 유의해야 할 것이다.

제4절 향후 정책 추진방향 제언

10년 후 양적 인재 부족에 대한 준비로서 국내 연구조직의 역량 강화 및 주변 시스템 개선 그리고 질적으로 우수한 외국인 인재의 유치를 통한 국가혁신역량 강화, 지역 소재 연구조직 및 중소기업, 첨단분야 인재 공급이라는 세 가지 큰 목표를 달성하기 위한 향후 정책 추진방향을 제시하고자 한다. 단 외국인 인재 유치 정책은 전체 국내 인재정책의 일부로서 국내 인재풀에 미칠 수 있는 영향에 대한 주의 깊은 검토가 우선되어야 할 것이다.

1. 정책방향 1: 국내 연구조직의 역량 강화 및 주변 시스템 개선

국내 연구조직의 역량 향상은 언제나 중요한 숙제이지만, 실제로 외국인이 양적으로 필요해질 10년 후를 대비해 외국인이 자발적으로 찾아올 수 있을 만큼 국내 연구조직 역량 및 주변 시스템, 국가의 정주지원 역량 등이 보다 세계적인 수준으로 향상되어야 한다. 이를 위해서 필요하다고 생각되는 조치들을 간략히 몇 가지 제시하고자 한다.

우선 국내 연구조직의 재정여건이 근본적으로 개선될 필요가 있다. 대학은 2008년 이후의 등록금 동결, 출연연은 최근 공공부문의 연봉인상 억제 등으로 인해 우수한 외국인 교수, 연구자들을 유치하기 위한 재정적 여력이 부족한 상황이다. 따라서 각 연구조직이 스스로 책임을 갖고 자발적으로 움직일 수 있도록 지방교육재정교부금의 일부 대학 전환, BP/BP+나 GKS 등 외국인 연구자 개인 유치에 쓰이는 국가 지원사업 예산을 대학 지원, 기관 출연금 등으로 전환하는 등의 과감한 조치가 필요하다. 만약 이러한 전환이 어렵다면 적어도 WCU, WCI와 유사하게 대학이나 출연연이 주체가 되어 예산을 사용할 수 있는 사업으로 전환할 필요가 있다. 이러한 전환이 가능하

다면 기존에 진행이 지지부진한 대학연구소 체제 이행 등이 촉진될 수 있을 것이고, 외국인을 포함한 박사후연구자들의 고용 사정 또한 나아질 수 있을 것이다.

혹자는 BP/BP+ 사업 등 국가가 지원사업을 통해 이러한 어려움을 해소할 수 있을 것이라고 주장할 수 있으나, 국가 사업에 얽매이는 구조에서는 자체 재정을 통해 예측 가능한 외국인 인재의 고용 계획을 수립하고, 내부 시스템을 선진화시키고 외국인 지원 역량을 축적하며, 유연하고 신속한 채용이 이루어질 수 있도록 하는 데 근본적인 한계가 있다.

다음으로는 연구과제 수주 시스템의 개선 혹은 국제화가 시급하다. 현재 영문 서류를 접수하는 등의 개선이 이루어지고 있으나 여전히 외국인 연구자들에게는 다가가기 쉬운 시스템이라 할 수 없다. 따라서 예를 들어 전체 연구과제의 5%를 공고, 심사, 선정의 전 과정에서 한국어 없이 미국 NSF의 절차와 유사하게 영어로 진행하도록 전환하고, 이를 순차적으로 확대하는 등의 시도를 해 볼 필요가 있다.

또한 대학이나 출연연 등의 연구행정 시스템 개선 및 인력 확충을 포함한 자원 투입이 이루어질 필요가 있다. 최근 이에 대한 개선안이 제안된 바 있는데(과학기술정보통신부, 2024.8.), 우리나라의 연구 역량을 선진국 수준으로 끌어올리기 위해서는 반드시 필요한 조치이다. 이러한 연구행정 시스템의 개선 속에서 모든 문서, 공지사항 등의 한글 영문 이중화 등 외국인 친화적인 체제를 구축할 수 있도록 해야 할 것이다. 그 외에 블라인드 채용 등 각종 고용 관련 규제 역시 외국인들의 고용에 장애가 되고 있다는 의견이 많아 재검토할 필요가 있다.

비자체제 개편이나 국내 정주여건 개선 등에 대해서는 최근 많은 연구가 제시되고 있으므로 여기서는 자세히 다루지 않지만, 근본적으로 외국인이 찾기 쉬운 나라로 탈바꿈하기 위해 노력해야 할 것이다.

2. 정책방향 2: 양적 확대 보다 질적 향상 추구

우리가 필요로 하는 것은 수월성이 담보된 외국인 인재임은 명확하다. 현재까지의 상황으로 보면 내국인 인재 대비 동등 이상의 연구역량, 일정 수준 이상의 한국어 역량 등이 없으면 국내 노동시장 진입이 어려울 가능성이 매우 높다. 대학이나 출연연 등 일부 조직은 영어만으로 활동 가능한 체제를 구축하는 것이 하나의 대책이 될 수 있으나, 일반적인 기업

들에게는 적용이 어려울 것이다. 한편 미래에 내국인 인재의 공급이 부족해질 경우 이러한 수월성에 대한 요구가 낮아질 가능성도 있으나, 그럴 경우 이를테면 기업들은 R&D 거점을 해외로 이동하는 등 국내에서 R&D를 지속할 유인을 상실할 가능성도 다분하다.

따라서 현재의 외국인 인재 유치의 양적 확대 정책을 중단하고 질적 향상을 추구하는 방향으로의 전환을 제안한다. 이 두 가지를 동시에 달성하는 것은 과거 20년간의 시도가 보여주듯이 매우 어려우며, 인재유치의 양적 확대에 필요한 자원을 질적 향상을 추구하는 데 사용하는 것이 현실적이다. 예를 들어 입학 전 한국어 연수의 보편화 및 이를 위한 한국어 교육여건 지원 확충, 높은 수준의 한국 대학에서 학업능력이 검증된 GKS 장학생의 경우 상급학교 진학 시 GKS 장학금을 계속 받을 수 있도록 하는 등(추가 어학 연수는 생략) 외국인 인재의 수월성을 확보하는 데 더 많은 자원을 투자해야 한다.

그리고 외국인 인재의 양적 유치에 문제가 발생할 가능성이 높아 대학들의 반발이 예상되나, 가능하다면 외국인 유학생의 대학 및 대학원 입학 기준을 TOPIK 5급 정도 이상으로 의무화하는 것을 검토할 필요가 있을 것이다.

3. 정책방향 3: 공급자 친화적 지역 정책

인구감소는 지역에서는 이미 현실화되고 있으며 신규 인재를 채용하는 것이 매우 어려워지고 있는 상황이다. 그러나 현재와 같이 지역 대학 살리기 식으로 자원을 배분하는 것은 지속가능하지 않으며, 내국인과 큰 차이 없는 거주지 선호를 갖는 외국인들의 관심을 이끌어내기도 어렵다. 중소기업의 경우에도 외국인 인재의 관점에서 선뜻 취업을 선택하기 쉽지 않다.

따라서 지역 인력 문제를 해결하기 위해서는 공급자, 즉 외국인 및 내국인 인재 등 노동공급 측에 친화적인 지역을 만들어야 할 필요가 있다. 언어 등 각종 외국인들을 위한 지원체계, 외국인 학교, 외국인 대상 상점 및 커뮤니티 등 외국인들이 필요로 하는 인프라를 필요한 곳 모두에 구축하기는 어렵다. 따라서 외국인 인재가 생활하기 좋은 환경을 지역 대도시 등을 중심으로 집약적으로 구축할 필요가 있으며, 외국인 인재의 유치 정책 역시 이러한 공간적 요소를 고려해서 시행될 필요가 있다. 이러한 지역의 외국인 생활환경의 개선은 중소기업의 외국인 채용 역시 수월하게 하는 효과가 있을 것이다. 이를 위

해서 대학, 기업 등 지역 주체들도 공간적 압축에 호응할 필요가 있을 것이다.

그리고 인재 수요가 빠르게 변화하는 첨단산업에 대한 대응 역시 공급자 친화적으로 진로 선택 등이 유연하게 이루어질 수 있도록 하는 것이 중요하다고 생각된다. 예를 들어 학과 칸막이 낮추기, 대학과 기업 간 겸직 확대, 인턴십 확대 등을 통해 시장의 인재 수요가 대학 등에 빠르게 반영되도록 하는 체제를 구축하는 것이 중요하다.

| 제7장 | 결론 및 정책제언

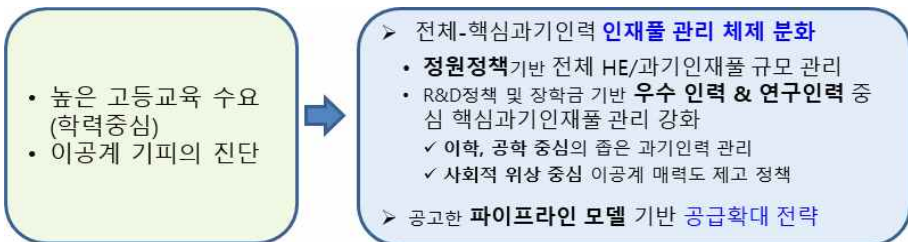
엄미정 · 홍성민

제1절 요약 및 결론

본 연구는 최근 인구 감소 및 기술패러다임 전환의 여파로 교육 및 노동정책의 변화도 급격히 진행됨에 따라 기존의 인재풀 정책에 변화가 필요하다는 가정 하에 그 내용과 정책 방향을 탐색하고자 추진하였다.

우리나라 이공계 기피 대응과정에서 형성된 과학기술 인재풀 정책은 전형적인 폐쇄형 파이프라인 모형을 기반으로 유입단계의 양적 확보를 중요한 전략으로 추진하여 왔다. 특히 우수인력에 대한 인재풀 관리에 많은 관심을 기울여 왔다는 특징을 보인다. 한편 과학기술 인재풀 정책 추진체제는 정원정책과 연구개발정책, 그리고 파이프라인 각 단계별 부처별 역할분담이 이뤄진 상황에서 상호 연계와 협력을 최소화하는 느슨한 연계·조정체계를 유지하여 왔다.

[그림 7-1] 우리나라 인재풀 관리 현황 및 특징



출처: 연구진 작성

이러한 체제 하에서도 높은 교육열과 과학기술분야 중요성에 대한 국민적 인식을 토대로 그동안의 우리나라의 과학기술인재풀의 현황은 정책적 관심으로 인하여 양적 인재풀 규모는 양호하게 유지되었음을 확인할 수 있었다(2장). 그런데 최근 환경변화에 따라 기존의 인재풀 형성 파이프라인에서 여러 변화가 발생하고 있고, 인재풀 형성

에서 문제가 발생하기 시작하였다(3장). 과학기술인재풀 파이프라인 자체가 본질적으로 변화되어 지금까지 인재풀 정책에서 가정했던 ‘폐쇄형’ 파이프라인 모형은 더 이상 유효하지 않은 상황으로, 중간과정에서 유출·입이 빈번히 발생하는 상황으로 변화되었고 과학기술인력이 교육에서 직업으로 이르는 경력경로도 단순하지 않게 되었다. 궁극적으로 적절한 규모와 질적 수준의 과학기술 인재풀 형성을 위해서는 개인 단위의 섬세한 중간관리와 모니터링이 필요하다. 기존의 단계별 인재풀 정책을 개인 단위의 인재풀 정책으로의 전환이 요구된다.

또한 정책 추진체계 상으로도 파이프라인 각 단계간 정책의 상호작용이 심화되어 새로운 정책조정 거버넌스가 필요한 상황이다. 4장과 5장에서 살펴본 바와 같이 초중 등단계, 고등교육 단계의 정책적 시행은 과학기술 인재풀의 질적·양적으로 크게 영향을 미침을 확인할 수 있었다. 향후 이러한 영향은 더욱 커질 것으로 예상되는 가운데, 이를 조정하는 방안이 제도 혹은 체제상 구축될 필요가 있다고 하겠다.

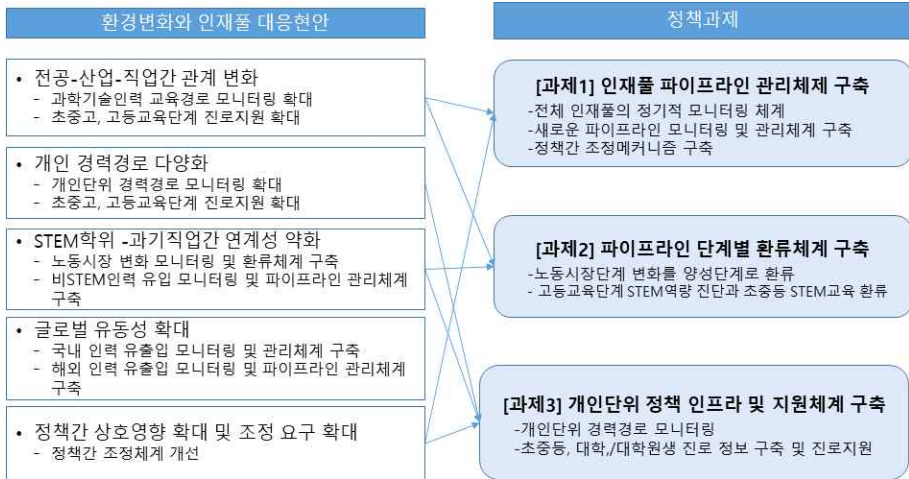
또다른 변화는 새로운 과학기술 인재풀 파이프라인이 추가·확대되고 있다는 점이다. 현재는 이러한 새로운 파이프라인의 논의에서 별도의 독립된 파이프라인으로서 기존 시스템과의 상호 영향은 크게 논의되지 않는다. 6장에서 살펴본 바와 같이 해외 인재의 유입의 논의에서 우리나라 과학기술혁신체제, 대학 연구체제에 미치는 영향 등에 대한 논의는 미약하다. 새로운 인재풀 파이프라인의 형성이 우리나라 전체 과학기술혁신시스템, 그리고 과학기술 인재풀 형성, 전체 인력 수급과 연계를 고려한 전략의 수립이 필요하다.

제2절 정책제언

현재 진행되는 인재풀 파이프라인에서의 변화와 관련하여 <표 3-1>에서 인재풀 정책의 현안을 정리한 바 있다. 이를 고려할 때 최근의 환경변화에 대응하기 위해서 과학기술 인재풀 정책은 다음과 같은 정책과제가 제기된다.

- 과제 1. 새로운 과학기술 인재풀 파이프라인 관리체제 구축
- 과제 2. 과학기술 인재풀 파이프라인 단계별 환류체제 구축
- 과제 3. 개인단위 정책 인프라 및 지원체제 구축

[그림 7-2] 인재플 대응현안과 정책과제



출처: 연구진 작성

과제 1. 과학기술 인재플 파이프라인 관리체계 구축

첫째, 과학기술 인재플 파이프라인 관리체계 새롭게 구축되어야 한다. 인재플 파이프라인이 하나의 연계된 파이프라인으로서 작동하기 위해서는 각 성장단계별 연계가 중요하다. 현재는 각 기능별 지나치게 세분화된 법령 및 기본계획 체제로 인하여 파이프라인의 개념이 정책수립에 작동되지 않는다. 물론 부처간의 정책협력만으로도 시안별로 연계방안을 모두 대응하기도 어렵다. 따라서 과학기술인재플 혹은 더 나아가 국가인적자원의 주요 영역별 파이프라인이 형성되어야 하는 분야(예: 의사 등)를 정의하고 전체 국가인적자원 파이프라인 진단과 정책수립 시 프로세스의 정교화 작업이 필요하다.

새롭게 구축해야 하는 인재플 파이프라인 관리체계는 다음과 같이 다양하다. 먼저 전체 인재플 상황의 변화를 주기적으로 모니터링 체제가 필요하다. 과학기술 인재플 확보는 과거에는 중요한 정책의제 중의 하나였으나, 최근에는 교육정책이나 연구개발정책 측면에서 국부적인 단계에 집중하여 진행되는 경우가 많다. 전체적인 영향에 대한 실증적인 논의는 거의 없다. 따라서 빠르게 변화되는 구조조정 속에서 미국의 Science, Engineering Indicators와 같이 전체 인재플 상황을 주기적으로 모니터링 체제의 설계가 필요하다.

또한 새롭게 형성되고 있는 파이프라인이 기존의 국내 파이프라인에 어떤 영향을 미치는지를 포함하는 관리가 필요하다. 외국인 유학생의 확대는 직접적으로는 연구실 내 국내 대학원생의 연구여건 악화로 이어지기도 한다(이혜선 외, 2024). 또한 국가혁신역량 측면에서 비용 대비 어떤 의미를 가지는지에 대한 논의 없이 외국인 유학생의 양적 확대에 따라 국가R&D 투자의 많은 부분이 외국인 유학생에 의해 수행된다. BK21사업 수혜 대학원생의 30%는 외국인 유학생인 상황이다. 문제는 이들이 노동시장에서의 수요가 높지 않아 실제로 국내 기업혁신에 기여하는 바는 적다는 점이다. 막연히 유입의 증가가 국내 인재풀로의 확대로 이어질 것이라는 개념은 인재풀이 노동시장에서의 활용을 전제로 한 개념으로 보면 외국인은 실질적인 인재풀로 이어지지 못하는 것이다.

마지막으로 인재풀 파이프라인 단계별로 다양한 목표를 가진 정책들이 추진되는 상황에서 과학기술 인재풀 정책이 주요 관련 정책에서 소외되지 않고 일관성을 가지고 추진될 수 있는 정책메커니즘을 설계하는 것이다. 이를 위해서는 우선적으로 국가적으로 형성해야 할 과학기술 인재풀 개념과 목표 설정, 이와 관련한 종합적인 전략을 공유하는 것이 필요하다.

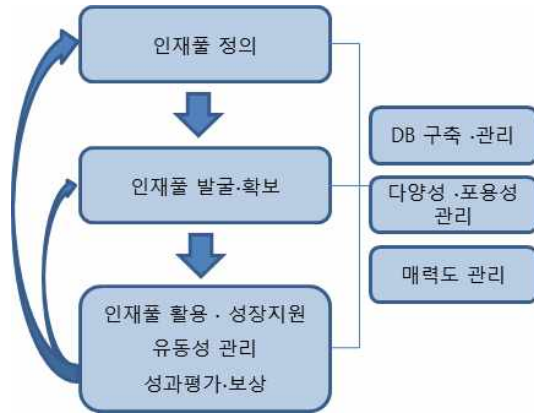
과제 2. 인재풀 파이프라인 단계별 환류체계 구축

두 번째 과제는 과학기술 인재풀 파이프라인 각 단계별 환류체계를 구축하는 것이다. 우리나라 상황에서는 요구되는 환류체계는 1)노동시장 현황을 양성단계(초중등, 고등교육 단계)로의 환류와 2) STEM역량과 관련하여 고등교육단계에서 초중등 정책 단계로의 환류이다.

□ 노동시장 단계 → 초중등 및 고등교육 단계 환류

우선적으로 인재풀 정책에서 환류가 필요한 것은 노동시장의 상황이 양성단계로 환류되는 것이다. 빠르게 변하는 노동시장 상황에서 신속하게 시장에서 필요한 인재풀을 정의하는 것이 중요해지고 있다. 노동시장에서 요구되는 실제 활용되는 인재의 정보가 인재풀의 정의 단계에 환류 되고, 또한 초중등 및 고등교육단계 공급기관과 개인들에게 환류되어야 한다.

[그림 7-3] 인재풀 관리체계와 환류



출처: 연구진 작성

현재 노동시장 수요와 공급간의 질적 미스매치를 해소하기 위해 인적자원개발협의체 지원 사업, 산학협력 기반 교육훈련(취업지원) 정책 등이 추진되고 있다. 원래 산업 수요와 교육기관의 가교 역할을 위해 지원하기 시작한 산업별인적자원개발협의체 사업이나 산업별 인적자원위원회도 산업 수요 파악에 초점을 맞춰 협회나 관련 단체가 운영하면서 노동시장 정보를 교육기관과 연계를 꺾어왔다(표 7-1). 그러나 현재 상황은 산업별 인력수요 관련 기초 실태조사를 실행하고, 해당 기관 내에서 관련 교육훈련 프로그램을 실행하는 역할에 더 주안점을 둘 뿐, 공급단계에 보다 적극적인 활용을 유도하기 위한 연계 체계는 부족하였다. 따라서 각 분야별, 섹터별 정보의 제공이 아니라 국가 차원에서 모니터링 결과를 확산하고 확인할 수 있는 플랫폼을 구축하여야 한다.

<표 7-1> 시장기반 인재풀 관련 정책(사업) 현황

사업명	예산(백만원)	지원대상	주요 활동 및 내용	유형
산업별 인적자원개발협의 체(SC)	4,588	첨단전략산업, 주력산업, 에너지산업 등 30개 산업분야	업종별 인력수급실태조사 및 교육훈련 수요 분석 등 법정 기능과 그 외 인력양성공급에 필요한 기능 지원	산업수요 발굴 및 전달
산업별 인적자원개발위원 회(ISC)	11,040	전산업 67.8%에 해당하는 20개 산업분야	산업분야 인력수요 파악 및 조사, NCS 개발·개선 및 확산, NCS기반 자격 개발·보완, 일학습병행 프로그램 개발 등	산업 mismatch 파악 및 NCS 기반 교육훈련 지원
이공계 전문기술인력양성	2,942	이공계 미취업자	산업현장 특화 교육훈련 제공으로 기업맞춤형 전문인력으로 양성, 취업 지원	교육훈련

자료: 교육부 외, 2024 대한민국 인재양성 사업 안내서; 고용노동부(2024.2.21.), 산업통상부(2024.4.26.)에서 발췌하여 정리

더불어 이들을 각 공급기관이나 개인에게 맞춰 적절히 제공할 수 있는 진로 컨설팅 체계를 대폭 확대할 필요가 있다. 너무나 다양한 개개인의 진로에 대한 명확한 정보 제공과 조언은 전문적인 컨설팅을 통해 이루어질 수밖에 없기에 광범위한 일반 조언 이 아니라 전공이나 개인의 역량 등에 맞춰 체계적으로 과학기술 진로에 대한 조언을 해줄 수 있는 진로지원 컨설팅 체계 마련과 전문인력 확보가 필요하다.

□ 고등교육 → 초·중·등 환류 : STEM역량 체계

또한 우리나라 정책추진체계의 특성 상 STEM역량과 관련하여 고등교육단계의 변화를 초·중·등 STEM정책에 환류 되어야 한다. 3장, 4장에서 살펴보았듯이 우리나라는 STEM정책의 변화가 급격히 발생하는 상황이며, 이에 따라 고등교육과의 연계 및 대응이 필요한 상황이다(4장, 5장). 고등교육단계에서 대학생들의 STEM역량을 진단과 같이 다양하게 변화되는 STEM교육 정책의 변화가 고등교육 STEM 역량에 미치는 영향을 모니터링 해야 한다. 그리고 그 결과를 교육정책으로 피드백할 수 있는 체계가 필요하다. 과학·수학·정보교육 기본계획뿐만 아니라 실제 초·중·등 교육과정, 대학입시 등 제도적 전방과의 연계를 논의하기 위해 교육당국, 연구개발, 그리고 산업관련 부처가 함께하는 가칭 ‘STEM역량협의체’ 등의 신설이 필요하다.

과제 3. 개인단위의 인재풀 정책 전환을 위한 인프라 구축⁷³⁾

세 번째 과제는 개인 단위의 인재풀 정책으로의 전환을 위한 인프라를 구축하는 것이다. 최근 신산업 및 신기술분야의 경우 앞서 환경변화에서 살펴본 바와 같이 기존의 산업 성장 - 인력수요의 관계 자체가 파괴된 상태이며, 인력들의 교육경로, 경력경로가 다양화되면서 ‘다공성’ 파이프라인으로 전환된 상태이다. 따라서 정책지원의 대상이 학과가 아닌 개인들을 대상으로 이뤄져야 한다.

우리나라 과학기술 인력정책의 특징은 ‘선제적 과잉공급’으로 표현된다. 대표적인 인력정책이 기술분야별 실태조사 및 수급전망에 근거한 “**분야 ○○명 양성” 전략이며, 이는 실질적인 시장수요가 아닌 가상의 시장수요로서 허수를 기반으로 하여 과잉공급을 유발하는 메커니즘이다. 인재풀 확보는 새로운 대학원의 신설을 통한 공급정책이 대표적이다. 그동안 노동시장의 인재풀 정책 수립을 위한 주요 인프라로서 학위별 수급(예: 학사 공급 과잉, 박사 공급 부족 등) 중장기 인력수급전망이 대표적이었다(엄미정 외, 2023). 그러나 산업-기술-학과전공간의 관계가 무너진 상황에서 인력수급전망은 기본 가정의 붕괴로 불가능하다. 이를 보완하기 위해 우리나라 정부는 각 산업 및 기술분야별 기업을 대상으로 한 신산업 및 신기술분야 인력실태조사 및 수급전망을 수행하고 있다. 최근에는 채용공고 분석 등 다양한 분석방법을 통해 노동시장에서의 기술인력 수요 변화를 모니터링하려는 노력들이 진행 중이나, 아직 시범적인 단계이다(홍성민 외, 2023).

개인단위에서 교육경로와 경력경로를 모니터링하기 위한 노력도 논의 중이나 상호 연계와 부족한 영역의 보강이 필요하다. 최근 개인단위의 경력경로 변화에 대한 관심이 증가하면서 신규 조사들이 추진되고 있다. 미국은 개인 단위의 경력경로 등에 대한 다양한 통계체계가 잘 갖춰진 나라로 유명하다. 박사학위취득자를 대상으로 전수를 조사하는 박사학위 취득자 현황조사(SED)처럼 매년 변화되는 상황을 모니터링하는 횡단면 조사와 박사추적조사(Survey of Doctorate Recipients, SDR)⁷⁴⁾와 같이 개인들의 변화를 추적하는 조사가 대학졸업자, 신규 대학졸업자, 박사학위취득자 등 학

73) 김형만(디지털경제연구소 소장)의 작성 원고의 일부를 활용하여 작성하였음

74) NSF 통계홈페이지-SDR 2023 (<https://nces.nsf.gov/surveys/doctorate-recipients/2023>, 접속일 2024. 12.24.)

력수준별로 학위기관조사, 학위자 현황 횡단면 조사, 학위자 개인 추적조사 등으로 구성되어 있다(〈표 7-2〉). 또한 통계 조사 자료를 통합 · 구축한 과학기술인력통계 DB(SESTAT)를 통해 자유롭게 학사 이상의 재직 과학기술인력에 대한 고용정보를 중심으로 교육과정, 노동시장 이행정보 파악할 수 있도록 하고 있다.

〈표 7-2〉 미국 NSF 과학기술인력 통계조사

구분	조사명	관심 대상	조사 대상	주기	주요 정보
과학기술 교육	SED	신규 박사학위자	개인 (전수)	매년	최근 1년간 박사학위 신규 취득자 수, 특성 등
	* GSS	이공계 석박사생	학과 (전수)	매년	석박사과정 학생, 박사후연구원, 비전임연구원에 관한 특성, 재정지원 원천 등
과학기술 인력	ECDS	최근 10년 내 박사학위 취득자	개인 (표본)	2015, 2017년 실시	신규 박사학위자를 위한 보다 세부적인 정보, 노동시장, 연구/ 취업 기회 등
	NSCG	대졸자	개인 (표본)	격년	대졸자 추적 조사
	* SDR	박사학위자	개인 (표본)	격년	박사학위자 추적 조사
	Survey of Postdocs at FFRDCs	박사후연구원을 포함하는 모든 FFRDs	FFRDs (전수)	주기적	학계의 박사후연구원만을 포함하는 GSS의 한계를 보완하기 위해 연구소 소속 박사후연구원 현황을 보완 조사

주: SED: Survey of Earned Doctorates,
GSS: Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering,
ECDS: Early Career Doctorates Survey, NSCG:National Survey of College Graduates,
SDR: Survey of Doctorate Recipients,
FFRDs: Survey of Postdocs at Federally Funded Research and Development Centers.
자료: 엄미정 외(2021.3.31.), p.338

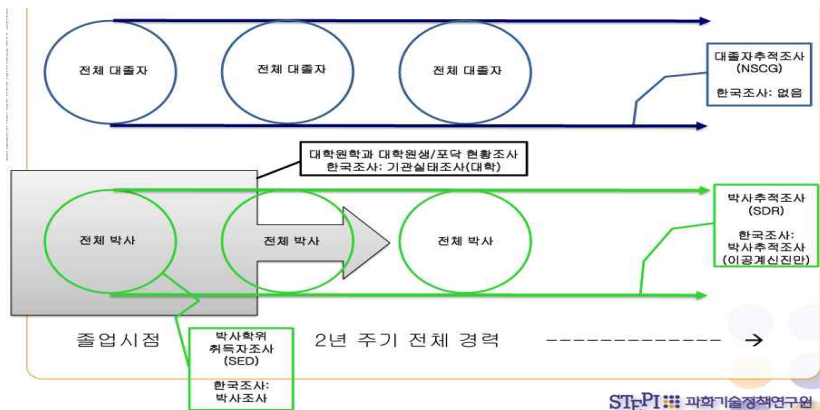
이와 대비하여 우리나라는 전체적으로 체계성이 부족하다. 기관단위 횡단면 조사가 많고, 개인단위 조사는 제한적이다. 특히 경력경로를 파악하기 위한 조사는 더욱 부족하다. 과학기술정보통신부는 2023년도부터 이공계 석박사 신규 학위취득자를 대상으로 초기 경력 변화를 추적하는 ‘이공계석박사추적조사’를 추진하고 있지만, 초기 8년에 그치고 있다(〈표 7-3〉). 미국과 비교하면 대졸자 등 학위수준별 일부만 수행하고 있다(그림 7-4). 따라서 무엇보다도 개인차원에서 교육과 노동시장 성과와 경력을 연계한 추적조사가 보다 확대되어야 할 것이다.

<표 7-3> 우리나라 이공계인력 법정통계

부처	조사명 (부처)	최초년도 (주기)	조사대상	통계유형	조사내용
과학기술부	이공계석박사추 적조사	2023년 (2년)	- '고등교육기관 졸업자 취업통 계조사'에서 추출한 신규 석 박사 학위자 중 10% 표본	조사통계 (패널)	- 학위교육, 고용, 경력개발
	이공계인력실태 조사(기관)	2006년 (3년)	- 국가연구개발활동조사에서 추 출한 3000개 기업연구소 - 대학, 공공연구기관 전수	조사통계 (횡단면)	- 고용·처우, 교육훈련, 연구성과
	여성과학기술인 력활용실태조사	매년	기업연구소, 이공계대학, 공공연 구기관 등 기관	조사통계 (횡단면)	- 고용·처우, 보직·승진, 교육훈련, 연구참여, 일가정양립
	이공계인력의국 내외유출입조사	2006년 (3년)	- 해외 유출 한국인 이공계인력 - 국내 유입 외국인 이공계인력	가공통계	유출입수지 추정
	과학기술인력중 장기수급전망	2002년 (3년)	- 과학기술분야 취업자(인력수요) - 과학기술분야 졸업자(인력공급)	가공통계	10년 수급전망
교육부	고등교육기관 졸업자 취업통계조사	2010년 (매년)	- 전국 고등교육기관(전문대, 대 학, 교육대, 산업대, 기능대, 일반대학원) 매년 2월, 8월 졸업자 전수	가공통계	취업현황
	박사조사	2011년 (매년)	- 신규 박사학위자 전수	조사통계 (횡단면)	교육과정, 취업의향

자료: 연구진 작성

[그림 7-4] 미국 NSF 과학기술인력조사 체계와 비교



자료: 연구진 작성

한편, 기존의 행정통계 등을 활용하여 교육경로, 경력경로를 파악하는 작업도 필요하다. 교육경력과 관련하여 기존의 대학별 LMS, 초중등 단계의 NEIS, 그리고 학점은행제의 정보 등이 활용가능하나, 학습이력과 학업성취도에 관한 정보는 새로운 정보 생성이 요구된다. 특히 대학의 경우 전공 분류에 의한 정보의 생산을 주기적으로 하면서 전공별 정성적 정보에 대한 검증과 평가를 함에 의해 유형화된 정보의 신뢰성 확보가 중요하다. 이러한 정성 정보는 졸업생의 직업 이행경로와 직업분류 기준과 연계하여 활용하는 체계가 확립되어야 할 것이다.

노동시장정보는 기존의 임금 및 고용 정보를 활용하는 이외에 근로자를 대상으로 노동시장 이행경로, 학습수요 등에 대한 조사를 통해 정보를 생산할 수 있을 것이다. 이들 정보는 산업, 직업, 숙련 등의 분류 기준에 따라 생성될 수 있도록 해야 할 것이다.

참고문헌

[1장]

- 관계부처합동 보도자료, 2023.8.; 관계부처합동 보도자료, 2024.9.; 과학기술자문회의, 2023.10. 동아일보(2023.02.16.), “이공계 ‘블랙홀’ 된 의대.. “의사만큼 못벌 것” 너도나도”, <https://www.donga.com/news/Society/article/all/20230216/117906680/1> (접속일 2024.03.05.)
- 박기범 외 (2022), 대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안, 과학기술정책연구원.
- 서울신문(2023..10.18.), “의대 증원 추진에 커지는 ‘이공계 위기론’”, <https://www.seoul.co.kr/news/society/health-welfare/2023/10/18/20231018500172> (접속일 2024.03.05.)
- 엄미정 외(2023), 과학기술 인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단, 과학기술정책연구원.
- 연합뉴스(2024.02.13.), “의대 파견 증원에 ‘이공계 위기론’ ... “장기적으론 도움될 듯””, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208108200530> (접속일 2024.03.05.)
- 이우일(2022.3.24.), 우리의 미래를 담보할 수 과학 교육의 방향은?, 기초과학학회협의체 교육정책 포럼 발표자료
- 이혜선 외(2022), 인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향 제언, 과학기술정책연구원.
- 한국대학신문(2023.12.15.), “의대정원확대 추진에, 내신 3등급도 서울공대 가는 시대 오나... 방지 보완책 나올까”, <https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=556873> (접속일 2024.03.05.)
- Accenture(2023), Focus your talent lens : Abundance Await.
- Australia Government(2013), Science, Technology, Engineering and Mathematics in the National Interest: A Strategic Approach, A Position Paper.
- Cannady, M. A., E. Greenwald, and K. N. Harris (2014), “Problematizing the STEM pipeline metaphor: Is the STEM pipeline metaphor serving our students and the STEM workforce?,” Science Education 98/3, 443~460.
- Metcalf, H.(2010), Stuck in the Pipeline: A Critical Review of STEM Workforce Literature, InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, vol6(2), <https://escholarship.org/uc/item/6zf09176>
- National Science Board (2015), Revisiting the STEM Workforce, <https://www.nsf.gov/pub>

s/2015/nsb201510/nsb201510.pdf (접속일 2024.06.04.).

National Science Board(2024), The STEM Labor Force : Scientists, Engineers, and Skilled Technical Workers, <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20245/downloads> (접속일 2024.06.04.).

OECD 2023 International Migration Outlook, <https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm> (접속일 2024.02.02.).

OECD(1995), Measurement of Scientific and Technological Activities : Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T - Canberra Manual, https://www.oecd.org/en/publications/measurement-of-scientific-and-technological-activities_9789264065581-en.html (접속일 2024.12.10.)

[2장]

대학교육연구소(2023.9.14.), 계열별 대학 입학정원 변화(2003~2022년), 대학교육연구소 현안보고, <http://khei.re.kr/post/3011> (접속일 2024.11.06.).

조가원 · 김정호 · 김가은(2020), 과학기술인력 정책 수립을 위한 핵심 지표체계 설계 및 분석 연구, 과학기술정책연구원.

쿠키뉴스, 2024.1.17., 늦어지는 대학 입학과 졸업, 그 이유는?, <https://m.kukinews.com/article/view/kuk202401160217> (접속일 2024.11.06.).

〈Database〉

European Commission(2024), European Innovation Scoreboard 2024.

IMD World Talent Ranking, <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-talent-ranking/>

IMD 데이터베이스, <https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/overview/KR>

INSEED Global Talent Competitiveness Index, <https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index>

KEDI 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>)

National Science Board & National Science Foundation. 2024. Science and Engineering Indicators 2024: The State of U.S. Science and Engineering. NSB-2024-3. Alexandria, VA. Available at <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20243>.

OECD education database. <https://data.oecd.org/education.htm>

OECD STI Scoreboard, [https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=ADTERPOP_XT
&v=3&t=2000,2022&s=AUS,CAN,FIN,FRA,DEU,JPN,KOR,GBR,USA](https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=ADTERPOP_XT&v=3&t=2000,2022&s=AUS,CAN,FIN,FRA,DEU,JPN,KOR,GBR,USA)

OECD(2024), Education at a Glance 2024.

미국 NSF SESTAT, <https://www.nsf.gov/statistics/sestat/start.cfm>

[3장]

과학기술관계장관회의(2019), 2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안.

과학기술부(2001.12.), 여성과학기술인력 채용목표제 추진현황 및 향후계획.

과학기술부(2001.7.), 과학기술인 사기진작 종합대책.

과학기술부(2007.10.), 과학영재 발굴육성 종합계획.

과학기술정보통신부(2018. 7), 과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안

과학기술정보통신부(2020), 「2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신방향」

과학기술정보통신부(2024.4.), 미래인재특위보고자료

관계부처 합동(2021.11), 인재양성 정책 혁신방안

관계부처 합동(2022.8), 디지털 인재양성 종합방안

관계부처 합동(2023.10), 지방 디지털 경쟁력 강화방안

관계부처 합동(2023.2), 첨단분야 인재양성 전략

관계부처 합동(2023.5), 이공분야 인재 지원방안(안)

관계부처합동(2005), 제1차 이공계 인력 육성·지원 기본계획 (2006~2010)

관계부처합동(2006), 제1차 이공계 인력 육성·지원 기본계획 수정안 (2006~2010)

관계부처합동(2011), 제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (2011~2015)

관계부처합동(2016), 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (2016~2020)

관계부처합동(2021), 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (2021~2025)

교육부 보도자료(2023.02.01.), 제1차 인재양성전략회의의 출범, [https://www.moe.go.kr/boardCn
ts/viewRenew.do?boardID=294&boardSeq=93793&lev=0&searchType=null&status
YN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N](https://www.moe.go.kr/boardCnnts/viewRenew.do?boardID=294&boardSeq=93793&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N) (접속일 2024.06.13.)

교육인적자원부(2003), 탐구·실험 중심의 초·중등 과학교육 활성화 계획.

교육인적자원부·과학기술부(2002.7.), 청소년 이공계 진출 촉진방안

교육인적자원부·과학기술부(2004.7.), 우수 이공계인력 확보를 위한 고교교육과 대입제도 개선방안

국가과학기술심의회(2017.4.), 제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획.

국가과학기술위원회(2003.8.), 이공계 전공자 공직진출 확대방안

국가과학기술위원회(2012.5.), 「이공계 르네상스 5대 희망전략」

국가과학기술자문회의(‘24.3), 제5차 과학기술 기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2024년 시행계획(안)

국가과학기술자문회의(2023.11.), 윤석열 정부 R&D 혁신방안(안)

권보경(2024.5.8.), AI시대 혁신 사례와 시사점 1: 제조편, POSRI 이슈리포트, 포스코경영연구원.

길은선, 조은교(2024.5.9.), AI 기술 특이점 도래에 대응하는 제조업 SW 핵심인재 확보 전략의 필요성, i-KIET 산업경제이슈 제167호, 산업연구원.

김남국(2009.11.), 기업 경제 허무는 4세대 R&D, 개방형 혁신, DBR 45호, https://dbr.donga.com/article/view/1203/article_no/2487/ac/magazine (접속일 2024.06.11.)

김태일(2005), 이공계 위기의 현황과 정책 대안 - 대학 교육의 개혁을 중심으로, 한국정책학회보 제14권 제1호, pp. 211-242.

류재우(2004), 과학기술인력의 노동시장 성과 및 근래의 변화, 노동경제논집 제27권 제1호, pp.107-134.

류재우(2011), 이공계 인력의 질과 노동시장 성과: 한국과 미국의 비교, 응용경제 제13권 제1호, pp. 27-52.

민순홍 외(2024.3.13.), AI시대 본격화에 대비한 산업인력양성 과제, i-KIET 산업경제이슈 제162호, 산업연구원.

박기범(2008), 이공계 위기 대응방안 모색을 위한 박사인력의 특성과 수급 현황 분석, 과학기술정책연구원

송위진 외 (2003). ‘한국 과학기술자사회의 특성 분석-탈 추격체제로의 전환을 중심으로’, 과학기술 정책연구원.

엄미정 외(2021), 첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안, 과학기술정책연구원

엄미정 외(2023), 과학기술 인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단, 과학기술정책연구원

이상준 외(2021), 제조업 엔지니어 연구 : 과학기반 기술혁신과 산업전환, 한국노동연구원

이수현 외(2022), 과학기술 잠재적 인재풀의 STEM 경로 유입 및 지속현황 및 지원방안, 한국직업능력연구원

- 이정재 외(2024), 과학기술 전공자 취업 현황 분석 및 시사점, KISTEP 이슈페이퍼 통권 제362호
- 이현익(2024), 글로벌 브레인 게임 심화, 한국의 페이퍼클립 작전 고민 증인가?, 과학기술정책 Brief 40, 과학기술정책연구원
- 이혜선 외(2022), 인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향 제언, 과학기술정책연구원.
- 장창원·김승연(2002), 구조적 측면에서 접근한 이공계 기피현상의 원인분석과 정책과제, 직업교육연구 제21권 제2호, pp. 115-140.
- 전재삼·박재민(2006), 이공계 인력의 임금합수, 직업능력개발연구 제9권 제2호, pp. 63-87.
- 정성철(2023), 2023 과기인재포럼 발제자료
- 진미석(2002), 고등학생들의 이공계 기피현상 실태분석 및 개선방안, 한국직업능력개발원.
- 홍성민 외(2021), 산업 핵심인재 확보전략 수립 연구, 한국산업기술진흥원.

- UKCES(2015), Reviewing the requirement for high level STEM skills, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a80ed8440f0b623026964b4/High_level_STEM_skills_requirements_in_the_UK_labour_market_FINAL.pdf (접속일 2024.06.04.)
- Webb (2020), The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market, https://www.michaelwebb.co/webb_ai.pdf (접속일 2024.10.5.)

[4장]

- KBS 뉴스(2023.12.22.), 국교위 “2028 대입개편, 수능 '심화수학' 선택과목 제외 권고”. (검색일: 2024.6.5.)
- YTN(2021.11.9.), 올해 수능 과학탐구 지원자 비율 역대 최다...이유는?, https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202111091520019630, (검색일: 2024.6.5.)
- 교육부 보도자료(2021.7.5.), 2022학년도 대학수학능력시험 시행세부계획 공고.
- 교육부(2017a), 2021학년도 수능체제 개편방안 마련 연구
- 교육부(2017b), 2015 개정 교육과정 총론 해설 - 고등학교
- 교육부(2021.11.), 2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안).
- 교육부(2022), 2022 개정 교육과정 총론 해설 - 고등학교
- 교육부(2023.12.27.) 미래 사회를 대비하는 2028 대학입시제도 개편 확정안.

국가교육과정정보센터 '교육과정 원문 및 해설서' 토대로 작성, <https://ncic.re.kr/mobile.dwn.org.f.inventoryList.do#>

대한민국 정책브리핑(2004.12.14.), 「2005학년도 대입수능 성적 통지…표준점수제 첫 적용」.

매일경제(2005.11.02.), 05학번 이공계 학생들 "미분.적분이 뭐예요?", <https://news.nate.com/view/20051102n13489>

문은호, 김재덕, 나광수, 심호진(2021), 중등 교육과정 변화를 반영한 대학 미적분학 교육전략 모색. 교양교육연구, 15(2), pp. 145-159.

박기범 외(2018), 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책방향, 과학기술정책연구원

박기범 외(2020), 기초연구사업 확대의 영향과 정책방향, 과학기술정책연구원

박현주 · 김(나)형(2020). 통합과학 교사의 교육과정-수업-평가 실행 및 변화 조사. 대한화학회지, 64(6), pp. 429-437.

신석민(2022.3.24.), 2022 수학/과학 교육과정 개정에 대한 우려, 기초과학학회의체 교육정책포럼 토론문, 2022 수학/과학 교육과정 개정에 대한 우려: 한국과학기술의 미래를 위한 이공계 인재 양성 방안.

연합뉴스(2013.11.26.), 「〈표〉 2014 수능 응시자 현황」.

이경화 외(2021), 포스트코로나 대비 미래지향적 수학과 교육과정 구성 방안 연구 최종보고서, 교육부.

이우일(2022.3.24.), 우리의 미래를 담보할 수 과학 교육의 방향은?, 기초과학학회의체 교육정책포럼 발표자료(2022 수학/과학 교육과정 개정에 대한 우려: 한국과학기술의 미래를 위한 이공계 인재 양성 방안.

최인선, 이세형, 문두열(2023). 대학수학능력시험 수학영역의 변화를 통해 살펴본 고등학교 수학 평가의 방향 탐색. 한국학교수학회논문집, 26(2), pp. 137-158.

최인선, 이세형, 문두열, 백승주(2023). 2022 개정 수학과 교육과정 적용에 따른 대학수학능력시험 수학영역의 변화 방향 탐색. 학교수학, 25(2), pp. 113-141.

최혜윤, 심상길(2021), 이공계열 1 학년 학생들의 수학기초학력 변화에 따른 기초교양수학 개선 방안. 교양교육연구, 15(5), pp. 85-95.

한국교육과정평가원(2011. 11.), 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료:

한국교육과정평가원(2021. 12.), 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료:

한국교육과정평가원, 대학수학능력시험 연도별 채점현황, <https://www.data.go.kr/data/15080201/fileData.do>

한국교육신문(2011.7.4.), 교육과정, 학교교육 혁신의 중심에 서다, <https://www.hangyo.com/ne>

ws/article.html?no=37491 (검색일: 2024.6.5.)

한국일보(2022.9.28.), 9월 모의평가, 과탐 응시자 늘고 문과생 미적분 선택 증가, <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022092813560005823> (검색일: 2024.6.5.)

[5장]

고영선(2023), 대학 구조개혁에 관한 연구, KDI.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 과학기술인력 중장기 수급전망:

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 2021 주요 과학기술인력 통계

관계부처 합동(2021.11), 인재양성 정책 혁신방안

관계부처 합동(2022.8), 디지털 인재양성 종합방안

관계부처 합동(2023.10), 지방 디지털 경쟁력 강화방안

관계부처 합동(2023.2), 첨단분야 인재양성 전략

관계부처 합동(2023.5), 이공분야 인재 지원방안(안)

교육과학기술부(2012), 대학 경쟁력 강화를 위한 대학 자율화 추진 계획.

교육부 보도자료(2016.12.9.), 대학 경쟁력 강화를 위한 학사 운영 자율성 대폭 확대.

교육부 보도자료(2023.2.27.), 2023년 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 예비 선정결과 발표.

교육부 보도자료(2024.1.30.) 2024년 대학혁신지원사업 및 국립대학육성사업 기본계획

교육부 카드뉴스(2024.6.25.), 내 꿈에 맞추는 나의 전공, 전공자율선택제!. (검색일: 2024.10.28.)
<https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=340&lev=0&statusYN=W&s=moe&m=020201&opType=N&boardSeq=99198>

교육부(2024), 2024년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획.

교육부(2024.2.), 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 2024 기본계획.

교육부(2024.3.), 2024년 첨단분야 혁신융합대학 사업 추진계획.

교육부·한국교육개발원 (각 연도), 교육통계연보.

국가과학기술자문회의(2023.11) 윤석열 정부 R&D 혁신방안(안)

국가과학기술자문회의(2024. 3.) 제5차 과학기술 기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략
 2024년 시행계획(안)

뉴스1(2024.4.2.), 대학 무전공 입학 학생 자퇴, 평균보다 2~5배 많다

- 대입정보포털·한국대학교육협의회, 대입정보포털 “어디가” 대입전략자료실, <https://adiga.kr/uct/c es/archiveView.do?menuId=PCUCTCES1000&prtlBbsId=22162>.
- 대학교육연구소 보도자료(2024.3.28.), ‘무전공제’ 운영 대학 - 컴퓨터공학, 경영학 쏠림 극심.
- 대학뉴스(2001.9.17.), (국감특집) 학부제 실시로 전공간 편차 심화, <https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=15599> (접속일 2024.9.6.)
- 민윤경(2021), 국내 대학 자율전공 제도의 가능성과 한계 탐색, 2021 한국교육행정학회 하계학술대회한국, 한국사회 그리고 한국교육 발표논문집, pp.105~119
- 배상훈 외(2024), 전공자율선택제도 : 무엇을 준비할 것인가, 성균관대학교 교육혁신 특별 포럼 발표자료(2024.09.02.).
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023), 2023년도 산업기술인력 수급 실태조사 보고서.
- 서준혁, 김영구(2022), 다중전공 참여여부에 따른 학생의 융합적 사고, 자기주도적 사고, 진로계획 사고 성과분석, 국제차세대융합기술학회논문지, 6(10), pp.2026-2034.
- 서준혁, 김영구(2022.10.), 다중전공이 학생의 학습성과 달성에 미치는 영향, 한국품질경영학회 추계 학술발표논문집, p.129.
- 설훈(1998), 학부제 현황, 문제점과 개선방안, 대학교육연구소.
- 우선영·민윤경·신연재(2022), 한국 대학 자율성에 대한 논의 분석, 한국교육개발원.
- 유스라인 (2024), “전공자율선택제(무전공)”, 2025학년 수험생 선호도 높지 않았다”, <https://www.usline.kr/news/articleView.html?idxno=27092>.
- 유웨이(2024), 전공자율선택제에 대한 인식을 묻는 온라인 설문 조사.
- 유현숙 외(2000), 학부제 운영성과에 대한 분석 연구, 한국교육개발원.
- 장광희 외(2014), 교육환경 변화에 따른 대학의 교육운영체제 개선방안 연구 - 대학 진학수요 맞춤형 교육운영체제를 중심으로.
- 전국교수연대회의 (2024.2.22.), “윤석열 정부는 고등교육을 파멸로 몰고갈 대학 무전공 입학제도 강요를 즉각 중단하라!” 성명서, <https://professornet.cafe24.com/성명-보도자료/?pageid=1&mod=document&category1=공동&uid=261>.
- 조옥경 외(2022), 대학의 학사제도 유연화 실태와 과제, 한국교육개발원.
- 중앙일보(2013.04.04.), “자유폐지학부 돼버린 자율전공학부”, <https://www.joongang.co.kr/article/11129636>. (접속일 2024.9.6.)
- 청년재단(2024), 2024년 대학 자율전공선택 관련 청년 인식조사 결과.

한겨레(2024. 1. 23.), 교수단체 “비인기 학문 고사, 서열화 우려”...무전공 확대에 반발.

한국대학신문(2013). “[기자수첩]자유전공 방치하고도 뻔뻔한 연세대”,
<https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=122322>.

한국일보(2024.3.28.), 대교연 "무전공 운영 대학 73%, 3개 전공 쏠림 비중 50% 이상"

한양뉴스포털(2022.11.17.), 야, 너도 다중전공 할 수 있어! 한양인이 전하는 다중전공 준비기; 내일
 교육(2021.8.25.), 단일 전공 졸업 시대는 갔다? 대학 교육의 트렌드, 제2전공.

행복한교육(2018.10.), 대학(원)의 자율적 발전을 위한 학사제도 개선 추진 방향, 행복한교육 2018년
 10월호.

EBS 뉴스(2024.2.29.), 서울대 '컴공'·고려대 '경영'...자유전공 쏠림현상 확인.

EBS(2024.3.1.), [무전공 기획] [단독] 카이스트도 절반이 '컴공 전자'...무전공 과제는?

e-나라지표(https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1548/, 검색일: 2024.5.31.)

KBS 뉴스 (2024), “주요 대학 ‘신설’ 무전공학과, 71%는 평균보다 수시 경쟁률 낮아”, <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8073132>.

[6장]

각 기업, 2023년 혹은 2024년 지속가능경영보고서.

강동관 (2021). “대한민국 이민정책 프로파일 2020”. 이민정책연구원 연구총서. NO. 08.

고대신문 (2018.3.12.), “외국인 유학생 수 늘어났지만 언어 장벽 여전해.”, <https://www.kunews.ac.kr/news/articleView.html?idxno=24775>(검색일: 2024.11.6.)

고용노동부 보도자료 (2023.8.31.), 「27년까지 인공지능(AI) 12,800명, 클라우드 18,800명 신규인력 부족 전망」.

공공데이터포털, 국가과학기술연구회 소관 25개 출연(연) 인력 정보 (<https://www.data.go.kr/data/15045195/fileData.do>) (검색일: 2024.11.6.)

과학기술정보통신부 보도자료 (2020.12.), 「해외 우수과학자 유치사업 2021년 시행계획」.

과학기술정보통신부(2023), 2021 아공계인력 육성·활용과 치우 등에 관한 실태조사(기관).

관계부처 합동 보도자료 (2023.8.), 「글로벌 교육선도국가 실현을 위한, 「유학생 교육경쟁력 제고 방안」 - Study Korea 300K Project -」.

- 관계부처 합동 보도자료 (2024.9.), 「글로벌 개방 혁신을 위한 첨단산업 해외인재 유치·활용전략」.
- 관계부처 합동(2024.8.7.), 「유학·정주·혁신형 외국인정책 협업예산 추진방안」.
- 교육과학기술부 보도자료 (2008.8.4.), 「2012년까지 외국인 유학생 10만명 유치 - ‘Study Korea Project 발전방안’ 수립」.
- 교육과학기술부 보도자료 (2012.9.6.), 「2012년도 [학사과정] 『외국인 유학생 유치·관리 역량 인증 제』 시행 공고 - 3단계 평가로 객관성과 타당도 제고 -」.
- 교육부 보도자료 (2015.7.), 「유학생 유치 확대방안(안)」.
- 교육부, 한국교육개발원(2024), 2023년 교육통계 분석자료집 고등교육통계편.
- 교육부·한국교육개발원 (2024), 2023 교육통계 분석자료집 고등교육통계편.
- 교육인적자원부 보도자료 (2004.12.7.), 「해외 인적자원개발을 위한 외국인 유학생 유치확대 종합방안 (Study Korea 프로젝트) 마련」.
- 국가과학기술자문회의 (2023.10.), 「해외 과학기술 인재 유입 및 활용 확대 방안(안)」.
- 국가과학기술연구회(2022), 2021년 국가과학기술연구회 소관기관 국제협력 현황조사 보고서.
- 국립국제교육원 (2023.9.), 2024 정부초청 외국인 학부장학생 모집 요강.
- 국립국제교육원 (2024.2.), 2024학년도 정부초청 외국인 대학원 장학생 모집 요강.
- 국립국제교육원 웹사이트, <http://www.niied.go.kr/user/nd74554.do>. (검색일: 2024.11.6.)
- 국무총리실, 교육과학기술부 보도자료 (2012.10.29.), 「제12차 교육개혁협의회 개최」.
- 국회예산정책처 (2011), 세계수준 연구중심대학 육성사업 평가. 국회예산정책처.
- 국회예산정책처 (2023), 중장기 재정현안 분석 인구위기 대응전략: 4. 이민정책을 통한 경제활동인구 확충 방안, 국회예산정책처.
- 대학알리미. <https://www.academyinfo.go.kr> (검색일: 2024.11.6.)
- 매일경제 (2023.8.13.), “[단독] 외국인 교수 2명중 1명 ‘한국계’…국공립대 국제화는 허울 뿐”, <http://www.mk.co.kr/news/society/10807145> (검색일: 2024.11.6.)
- 민속원 외 (2020), 대학원 학위과정 외국인 유학생의 진로선택 탐색과 인적자원 활용 방안 연구, 한국직업능력연구원.
- 박기범 (2010), “박사인력 수급현황 분석을 통한 이공계 위기의 재해석”, 한국교육 제37권 제1호, pp. 225-250.
- 박민정 외 (2023), 외국인 핵심인재 정착을 위한 지역특화형 비자 발급, 이민정책연구원.

- 백대현 외 (2021), 한국형 글로벌인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀, 과학기술정책연구원.
- 법무부 보도자료(2022.12.28.), 「법무부, 첨단산업 분야 비자 신설 등 제도개선, 산업계 인력난 해소 지원에 나선다」.
- 법무부 보도자료(2023.1.1.), 「법무부, 과학·기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙 본격 시행」
- 법무부(2024), 2023 출입국·외국인정책 통계연보.
- 세계일보(2024.4.4.), “대학들 '외국인 유학생 유치' 경쟁… 언어장벽은 '나몰라라'”. <https://www.segye.com/newsView/20240404516216> (검색일: 2024.11.6.)
- 오정은 (2014), 대한민국 정부초청 외국인 유학생 실태 분석, 이민정책연구원.
- 이민정책연구원.
- 이원홍 외 (2018), 4차 산업시대 전략적 해외 과학기술 유치 및 활용 종합계획 수립 연구, 한국과학기술기획평가원.
- 이창원 외 (2021), 국내 외국인 연구자 실태조사 연구, 이민정책연구원.
- 이혜선 외 (2022), 인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향 제언, 과학기술정책연구원.
- 통계청 보도자료(2024.7.16.), 「2024년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과」.
- 한국고용정보원 보도자료 (2024.3.19.), 「2022년~2032년 중장기 인력수급 전망 및 추가 필요인력 전망」.
- 한국교육개발원, 고등교육기관 외국인 유학생 통계, <https://kess.kedi.re.kr/>
- 한국교육개발원, 고등교육기관 학교/학과별 데이터셋. <https://kess.kedi.re.kr/>
- 한국연구재단, https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?menu_no=378&biz_no=372. (검색일: 2024.11.6.)
- 한국직업능력연구원, 『국내 신규박사학위 취득자 실태조사』 원시자료(2021~2023).
- 한양대 ERICA 밀물(2022.7.6.), “너와의 팀플을 거부한다”, <https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=34087179&memberNo=39911609> .(검색일: 2024.11.6.)
- 헬로T (2024.5.31.), “개발자의 난(難)은 끝났다?...분야별 IT 전문인력 수급 '동상이몽'”, <https://www.hellot.net/news/article.html?no=90340> (검색일: 2024.11.6.)
- BRIC, 한겨레 (2018), 국내 다문화(외국인 연구자 학생) 연구실에 관한 인식도 조사, SciON Survey Report.
- StudyinKorea, <https://www.studyinkorea.go.kr/ko/scholarship/Gks2Gov1.do>, (검색일: 2024.11.6.)

[7장]

교육부 외, 2024 대한민국 인재양성 사업 안내서; 고용노동부(2024.2.21.), 산업통상부(2024.4.26.)

엄미정 외(2021.3.31.), 「인재정책 중장기 혁신방안 기획 및 이공계 통계체계 개선 연구 최종보고서」, 과학기술정보통신부 과학기술인력육성지원기반구축사업 연구보고서

엄미정 외(2023), 과학기술 인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단, 과학기술정책연구원

이혜선 외(2024), 이공계 대학원의 건전한 연구환경 조성을 위한 지원요소 발굴 연구, 과학기술정책연구원

홍성민 외(2023), 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업(1차년도), 과학기술정책연구원

NSF 통계홈페이지-SDR 2023 (<https://ncses.nsf.gov/surveys/doctorate-recipients/2023>, 접속일 2024.12.24.)